BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

LƯƠNG THẾ DŨNG – DƯƠNG DIỆP THANH HIỀN

LÍ LUẬN DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG

(Tập bài giảng sử dụng trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Vật lí)

Bình Định, 2022

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Thứ tự	Chữ viết tắt	Nội dung
1	GV	Giáo viên
2	HS	Học sinh
3	KHTN	Khoa học tự nhiên
4	TBTN	Thiết bị thí nghiệm
5	PPDH	Phương pháp dạy học
6	LLDH	Lí luận dạy học

MỤC LỤC

Chương 1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn LLDH vật lí 1
1.2. Mối quan hệ giữa môn LLDH vật lí và các môn khoa học khác 2
1.2.1. Triết học duy vật biện chứng 2
1.2.2. Vật lí học 2
1.2.3. Giáo dục học và Tâm lí học 2
1.2.4. Toán học 3
1.3. Phương pháp nghiên cứu LLDH vật lí 3
1.4. Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông 5
1.5. Đại cương về nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường phổ thông 6
1.5.1. Đặc điểm của môn vật lí ở trường phổ thông 6
1.5.2. Quan điểm xây dựng chương trình vật lí phổ thông 7
1.5.3. Yêu cầu cần đạt của môn vật lí trong chương trình phổ thông 8
1.5.4. Đại cương về nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường phổ thông 9
Chương 2. DẠY HỌC NHỮNG KIẾN THỨC VẬT LÍ CƠ BẢN 11
2.1. Các yêu cầu của việc hình thành những kiến thức vật lí cơ bản 11
2.2. Dạy học những khái niệm vật lí cơ bản 12
2.2.1. Đặc điểm của các khái niệm vật lí 12
2.2.2. Các giai đoạn điển hình của quá trình hình thành những khái niệm về đại lượng vật lí 13
2.3. Dạy học những định luật vật lí cơ bản 16
2.3.1. Đặc điểm của định luật vật lí 16
2.3.2. Các loại định luật vật lí 17
2.3.3. Các con đường hình thành những định luật vật lí 18
2.4. Dạy học các thuyết vật lí cơ bản 21
2.4.1. Đặc điểm của các thuyết vật lí 21

2.4.2. Cấu trúc của một thuyết vật lí 23
2.4.3. Con đường hình thành thuyết vật lí 25
2.5. Dạy học những ứng dụng kĩ thuật của vật lí 27
2.5.1. Vai trò của việc nghiên cứu những ứng dụng kĩ thuật trong dạy học vật lí 27
2.5.2. Hai con đường dạy học những ứng dụng kĩ thuật của vật lí 27
2.6. Bồi dưỡng cho học sinh các phương pháp nhận thức vật lí phổ biến 31
1.6.1. Phương pháp thực nghiệm 32
2.6.2. Mô hình và phương pháp mô hình 35
Chương 3. PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH ... 42
3.1. Phát triển tư duy của học sinh trong dạy học vật lí 42
3.1.1. Tư duy 42
3.1.2. Các loại tư duy 42
3.1.3. Các biện pháp phát triển tư duy của học sinh 44
3.2. Phát triển năng lực sáng tạo của hs trong dạy học vật lí 48
3.2.1. Khái niệm năng lực 48
3.2.2. Sự hình thành và phát triển năng lực 49
3.2.3. Khái niệm năng lực sáng tạo 51
3.2.4. Các biện pháp hình thành và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh 52
3.3. Hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề trong dạy học vật lí 55
3.3.1. Quá trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 56
3.3.2. Các kiểu hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề 58
Chương 4. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG VÀ GIÁO DỤC KĨ THUẬT TỔNG HỢP TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 60
4.1. Giáo dục tư tưởng trong dạy học vật lí 60
4.1.1. Giáo dục thế giới quan khoa học 60
4.1.2. Giáo dục nhân sinh quan 63
4.2. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí 64

4.2.1. Những nguyên tắc của giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí 64
4.2.2. Nội dung của giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí 64
4.2.3. Phương pháp thực hiện giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí 65
Chương 5. THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 66
5.1. Các đặc điểm của thí nghiệm vật lí 66
5.2. Các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật lí 67
5.2.1. Các chức năng của thí nghiệm theo quan điểm của lí luận nhận thức 67
5.2.2. Các chức năng của thí nghiệm theo quan điểm của lí luận dạy học 68
5.3. Các loại thí nghiệm được sử dụng trong dạy học vật lí 71
5.3.1. Thí nghiệm biểu diễn 71
5.3.2. Thí nghiệm thực tập 72
5.4. Những yêu cầu đối với sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 73
5.4.1. Những yêu cầu chung đối với việc sử dụng thí nghiệm 74
5.4.2. Những yêu cầu đối với thí nghiệm biểu diễn 74
5.4.3. Những yêu cầu đối với thí nghiệm trực diện 75
5.4.4. Những yêu cầu đối với thí nghiệm thực hành 77
Chương 6. BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 79
6.1. Vai trò của bài tập trong dạy học vật lí 79
6.2. Phân loại bài tập vật lí 80
6.2.1. Bài tập định tính 80
6.2.2. Bài tập tính toán 80
6.2.3. Bài tập thí nghiệm 80
6.2.4. Bài tập đồ thị 81
6.3. Phương pháp giải bài tập vật lí 81
6.4. Xây dựng lập luận trong giải bài tập vật lí 82
6.4.1. Xây dựng lập luận trong giải bài tập định tính 82
6.4.2. Xây dựng lập luận trong giải bài tập tính toán 83

6.5. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học vật lí 84
6.5.1. Việc lựa chọn bài tập 84
6.5.2. Việc sử dụng hệ thống bài tập 84
Chương 7. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 86
7.1. Các loại phương tiện dạy học 86
7.1.1. Các phương tiện dạy học truyền thống 86
7.1.2. Các phương tiện dạy học hiện đại 86
7.2. Các chức năng của phương tiện dạy học 86
7.3. Một số định hướng chung phương pháp sử dụng phương tiện dạy học 88
7.4. Sử dụng các phương tiện dạy học 89
7.4.1. Sử dụng bảng 89
7.4.2. Sử dụng các vật thật 91
7.4.3. Các thiết bị thí nghiệm 92
7.4.4. Sử dụng các mô hình vật chất 92
7.4.5. Sử dụng tranh ảnh và các bản vẽ sẵn 93
7.4.6. Sử dụng các tài liệu in 93
Chương 8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 96
8.1. Bài lên lớp 96
8.1.1. Khái niệm bài lên lớp 96
8.1.2. Các kiểu tổ chức hoạt động học của HS trong bài lên lớp 97
8.1.3. Các loại bài lên lớp 97
8.1.4. Cấu trúc bài lên lớp 97
8.2. Kế hoạch dạy học 99
8.2.1. Những căn cứ để lập kế hoạch dạy học 99
8.2.2. Các loại kế hoạch dạy học. Kế hoạch năm học cho bộ môn 100
8.2.3. Kế hoạch dạy học một chương 101
8.2.4. Kế hoạch bài dạy 102

8.3. Ví dụ minh họa kế hoạch dạy học 104
TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
PHỤ LỤC 1.....116
PHỤ LỤC 2.....125
PHỤ LỤC 3.....133

Chương 1. MỞ ĐẦU

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn LLDH vật lí

1. Lí luận dạy học (LLDH) vật lí là một chuyên ngành của khoa học giáo dục, nghiên cứu lí thuyết và thực hành về dạy học vật lí ở trường phổ thông, nhằm mục đích đảm bảo cho việc dạy học môn học này đạt dược kết quả mà mục tiêu giáo dục phổ thông đã đặt ra.

Đối tượng nghiên cứu của bộ LLDH vật lí là quá trình dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông. Trong nhà trường Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dạy học vật lí thực hiện ba chức năng chính: Chức năng giáo dưỡng, chức năng phát triển và chức năng giáo dục.

Chức năng giáo dưỡng là chức năng chính và quyết định của bộ môn. Khi thực hiện chức năng này HS nhận được kiến thức về cơ sở của Vật lí học, thu được kĩ năng và thói quen ứng dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn.

Chức năng phát triển đòi hỏi phát triển ở HS năng lực nhận thức, năng lực sáng tạo và trau dồi cho họ kĩ năng và thói quen tự lực học tập không ngừng để làm giàu kiến thức và năng lực của mình.

Chức năng giáo dục là thành phần không thể thiếu được của việc dạy học vật lí. Đặc trưng giáo dục của hoạt động dạy học là một quy luật của mọi thời đại. Chính mục đích, nội dung và PPDH là các kênh truyền đạt tư tưởng của xã hội cho thế hệ trẻ. Đối với bộ môn Vật lí, đó là việc hình thành thế giới quan duy vật biện chứng, các phẩm chất của người lao động mới, giáo dục vô thần.

2. Trong quá trình dạy học, có hai chủ thể hoạt động đồng thời: GV dạy và HS học. Giữa hai loại chủ thể này có nhiều mối quan hệ như quan hệ giữa GV và cá nhân mỗi HS, quan hệ giữa GV với tập thể HS trong lớp, quan hệ giữa các HS với nhau. Hoạt động GV và HS đều nhằm chung một mục đích cuối cùng là làm cho mỗi HS lĩnh hội được nội dung môn học bao gồm cả kiến thức, kĩ năng, những năng lực và phẩm chất đạo đức có liên quan đến môn học.

Trong quá trình dạy học, muốn biến nội dung môn học thành vốn liếng của cá nhân HS thì phải xét sự vận động của nội dung dạy học trong mối liên hệ với mục đích dạy học và PPDH: Mục đích → Nội dung → Phương pháp.

Sự phân tích đặc điểm của quá trình dạy học như trên dẫn đến việc xác định nhiệm vụ của môn LLDH vật lí ở trường phổ thông như sau:

a) Căn cứ vào nhiệm vụ chung của nhà trường phổ thông và đặc điểm của môn Vật lí xác định những nhiệm vụ và yêu cầu của việc dạy học Vật lí và đề ra đường lối thực hiện những nhiệm vụ ấy.

b) Xác định và hoàn thiện một cách có hệ thống nội dung và cấu trúc của chương trình vật lí phổ thông nhằm đáp ứng những yêu cầu đào tạo HS thành những người lao động mới, phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của HS ở từng lớp, từng cấp học.

c) Nghiên cứu, kiểm tra thực nghiệm và đưa vào thực tiễn dạy học những phương pháp hiệu quả nhất, các biện pháp giáo dục và phát triển HS, các thiết bị thí nghiệm hoặc thiết bị kĩ thuật cho dạy học vật lí... Thực chất những nhiệm vụ trên nhằm trả lời cho các câu hỏi: Dạy vật lí để làm gì? Dạy những gì trong môn Vật lí? Dạy vật lí như thế nào ở nhà trường phổ thông?

d) Bản thân môn LLDH vật lí còn có nhiệm vụ nghiên cứu để tự hoàn thiện mình như một khoa học giáo dục cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam và đáp ứng sự phát triển ngày càng nhanh của khoa học Vật lí cũng như lí luận dạy học trên thế giới.

1.2. Mối quan hệ giữa môn LLDH vật lí và các môn khoa học khác

1.2.1. Triết học duy vật biện chứng

Triết học duy vật biện chứng nghiên cứu những qui luật chung nhất của sự phát triển tự nhiên, xã hội và tư duy con người, là cơ sở phương pháp luận cho mọi khoa học, trong đó có LLDH vật lí. Nó chỉ cho ta con đường đúng đắn để nhận thức chân lí khách quan, hiểu được giá trị của phương pháp nhận thức vật lí, giúp cho HS hình thành thế giới quan duy vật biện chứng. Nó cung cấp cho LLDH vật lí phương pháp nghiên cứu đúng đắn: xem xét những hiện tượng giáo dục nói chung và dạy học vật lí nói riêng trong quá trình phát triển và trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, tuân theo qui luật mâu thuẫn thống nhất, qui luật lượng biến đổi dẫn đến chất đổi.

1.2.2. Vật lí học

LLDH vật lí tất nhiên phải có liên hệ chặt chẽ với khoa học vật lí. LLDH vật lí phải lựa chọn trong kho tàng vô cùng phong phú của vật lí học những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất và sắp xếp thành hệ thống hợp lí để đưa vào trường phổ thông. Những kiến thức đó cũng phải thuận tiện để có thể rèn luyện cho HS cả những phương pháp nghiên cứu điển hình được các nhà vật lí học sử dụng rộng rãi. Mặc dù vật lí học đưa vào trường phổ thông đã là một dạng biến đổi của khoa học vật lí cho phù hợp với trình độ HS, mục đích dạy học và điều kiện của nhà trường, nhưng phải luôn luôn đảm bảo tính chính xác, phản ánh được những thành tựu mới nhất của vật lí học trong từng lĩnh vực. Vật lí học phát triển nhanh như vũ bão. Ngày càng có nhiều sự kiện mới được phát hiện dẫn đến việc xây dựng những khái niệm mới, những định luật mới, lí thuyết mới. Trong quá trình đó, nội dung của môn vật lí ở trường phổ thông phải được thay đổi kịp thời.

1.2.3. Giáo dục học và Tâm lí học

Quá trình dạy học môn Vật lí là một bộ phận của quá trình giáo dục nói chung, tuân theo những qui luật chung của giáo dục. Dạy học vật lí không phải đơn thuần là truyền thụ cho HS những kiến thức vật lí mà thông qua dạy học môn vật lí phải góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất và nhân cách toàn diện cho HS. Bởi vậy, LLDH vật lí phải vận dụng những kết quả nghiên cứu của giáo dục học vào việc xác định mục đích, nhiệm vụ môn vật lí trong toàn hệ thống giáo dục, xác định những hình thức và

cách thức hoạt động của giáo viện và HS trong giờ học vật lí phù hợp với phương pháp chung hình thành nhân cách HS.

Theo quan điểm hiện đại, dạy học thực chất là hình thành và phát triển nhân cách HS. Muốn làm tốt điều đó thì nhất thiết phải hiểu biểu những đặc điểm tâm lí của HS và những qui luật của sự phát triển nhân cách, trong đó có năng lực trí tuệ. Nói cách khác, cần phải biết tâm lí học lứa tuổi, tâm lí học dạy học và giáo dục, qui luật của sự phát triển hoạt động nhận thức. Thực tế ngày càng chứng tỏ rằng: những thành tựu mới của tâm lí học trở thành nguồn gốc, là cơ sở của những LLDH mới hữu hiệu.

1.2.4. Toán học

Vật lí học là một khoa học chính xác. Đa số các khái niệm, định luật vật lí được diễn đạt bằng những công thức toán học. Đặc biệt là việc biến đổi những công thức toán học đó có thể dẫn tới dự đoán được những diễn biến của hiện tượng vật lí hoặc những hiện tượng, những đặc tính mới của thế giới vật chất. Có thể nói: toán học là một công cụ không thể thiếu được trong nghiên cứu vật lí học. Sự thiếu hiểu biết về toán học nhiều khi gây ra những khó khăn lớn trong học tập vật lí không thể vượt qua được. Sự chuẩn bị cho HS không đầy đủ về vốn kiến thức toán học là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng học tập vật lí.

1.3. Phương pháp nghiên cứu LLDH vật lí

LLDH vật lí là một ngành của khoa học giáo dục nên nó sử dụng những phương pháp chung của khoa học giáo dục vận dụng vào trong dạy học vật lí.

Cơ sở phương pháp luận chung của mọi khoa học là triết học duy vật biện chứng. Nó cung cấp cho ta những quan điểm cơ bản về con đường nhận thức thế giới, nhận thức chân lý. Những tư tưởng của triết học duy vật biện chứng cần được quán triệt trong phương pháp nghiên cứu LLDH vật lí là:

- Xem xét những quá trình và hiện tượng trong mối quan hệ nhiều mặt và tác động qua lại giữa chúng.

- Xem xét những quá trình và hiện tượng trong sự vận động và phát triển, chỉ ra những bước chuyển hoá từ sự biến đổi về lượng sang sự biến đổi về chất.

- Phát hiện những mâu thuẫn nội tại và sự đấu tranh giữa các mặt đối lập để tìm ra những động lực phát triển.

- Coi thực tiễn là nguồn gốc nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lí.

Căn cứ cách thức và phương tiện tác động lên đối tượng nghiên cứu người ta phân loại các phương pháp nghiên cứu khoa học như sau:

a) Nghiên cứu lí luận

Trong nghiên cứu lý luận, người ta dựa vào những tài liệu đã có, những lí thuyết đã được khẳng định, những thành tựu của nhân loại trên nhiều lĩnh vực khác nhau, những văn kiện chỉ đạo giáo dục của Đảng và Nhà nước để xem xét vấn đề và tìm ra giải pháp

hợp lí, có sức thuyết phục, xây dựng một lí thuyết hoàn toàn mới bổ sung, cụ thể hoá lí thuyết cũ.

b) Quan sát sư phạm

Quan sát có mục đích diễn biến thực của các hiện tượng sư phạm, hiện tượng giáo dục để thu thập những tài liệu, dấu hiệu, số liệu cụ thể đặc trưng cho quá trình diễn biến của hiện tượng mà ta dự định khảo sát. Trước khi quan sát, cần xác định rõ mục đích, đối tượng, nội dung, và cả tiêu chí đánh giá, đo lường các kết quả quan sát. Trong khi quan sát thực tiễn sư phạm, cũng có khi tình cờ người ta phát hiện ra những sự kiện, hiện tượng sư phạm mới ngoài dự kiến đòi hỏi phải nghiên cứu.

c) Tổng kết kinh nghiệm

Tổng kết kinh nghiệm là đánh giá và khái quát hoá những kinh nghiệm đã thu thập được trong hoạt động thực tiễn, từ đó phát hiện ra những vấn đề cần khẳng định để đưa ra áp dụng rộng rãi hoặc cần tiếp tục nghiên cứu hay loại bỏ. Đặc biệt quan trọng là: việc tổng kết kinh nghiệm nhiều khi dẫn đến khám phá ra những mối liên hệ có tính qui luật của những hiện tượng giáo dục. Tổng kết kinh nghiệm cần phải có lí luận để soi sáng, giải thích tính chất hợp lí, phù hợp với những qui luật đã được khẳng định thì mới tránh khỏi tính chất ngẫu nhiên, hời hợt của kết luận.

d) Thực nghiệm sư phạm

Trong thực nghiệm sư phạm, người ta chủ động gây những tác động vào quá trình dạy học và giáo dục để xem xét kết quả của những tác động đó. Những tác động đó xảy ra trong những điều kiện có thể khống chế, điều chỉnh, thay đổi được, ít chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên khác. Thực nghiệm sư phạm thường được dùng để kiểm tra tính đúng đắn của một giả thuyết được rút ra từ nghiên cứu lí luận.

Ba nét cơ bản đặc trưng cho thực nghiệm sư phạm:

- Đưa vào quá trình dạy học những thay đổi quan trọng (nội dung hay cấu trúc của tài liệu học tập, các PPDH, các thiết bị dạy học...) phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.

- Tạo ra những điều kiện cho phép thấy rõ hơn các quan hệ giữa các mặt khác nhau của quá trình dạy học.

- Xử lí về mặt định tính và định lượng các kết quả của quá trình dạy học và những thay đổi đưa vào quá trình đó. Thường xuyên hơn cả là làm rõ hiệu quả của việc ứng dụng các phương pháp và phương tiện dạy học, tính vừa sức của nội dung dạy học, những nghiên cứu có tính chất phát hiện khác...

Hình thức phổ biến nhất của thực nghiệm sư phạm là so sánh kết quả dạy học trong các lớp thực nghiệm với các lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm là lớp có đưa vào trong quá trình dạy học các yếu tố nghiên cứu (thực nghiệm), còn ở các lớp khác (lớp đối chứng) không có yếu tố này. Thực nghiệm sư phạm là một phương pháp nghiên cứu rất có hiệu

lực, song việc thực hiện nó rất công phu và có nhiều khó khăn. Nguyên nhân của những khó khăn đó vì nhà sư phạm thực hiện một tác động lên những con người cụ thể, kết quả thu được có thể không giống nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố tâm lí. Do vậy, những kết quả thực nghiệm thường chỉ có ý nghĩa xác suất, phải xử lí bằng phương pháp thống kê. Nhưng muốn sử dụng phương pháp thống kê lại cần phải đo lường được, lượng hoá được các dấu hiệu.

Thông thường, những phương pháp nghiên cứu trên được kết hợp với nhau, làm cho các kết quả thu được vừa có sức thuyết phục về mặt lí luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Thí dụ như: qua nghiên cứu lí luận kết hợp với quan sát, tổng kết kinh nghiệm, người ta đề xuất ra một giả thuyết, rồi dùng thực nghiệm sư phạm để kiểm tra giả thuyết đó. Sau đó, lại dùng lí luận để lí giải kết luận và khái quát lên một trình độ cao hơn, tổng quát hơn.

1.4. Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông

Mục tiêu giáo dục ở mỗi quốc gia khác nhau thì khác nhau, căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội hiện nay và trong tương lai của quốc gia đó. Mục tiêu này sẽ thay đổi theo mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, bởi vì nền giáo dục ở bất kì nước nào cũng phải nhằm đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người có đủ khả năng tham gia một cách tích cực và có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn sắp tới.

Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông là nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Trong đó:

- Giáo dục tiểu học nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

- Giáo dục trung học cơ sở nhằm củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp.

- Giáo dục trung học phổ thông nhằm trang bị kiến thức công dân; bảo đảm cho học sinh củng cố, phát triển kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có hiểu biết thông thường về kỹ thuật, hướng nghiệp; có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, mục tiêu giáo dục của ta trong một thời gian dài vẫn giữ vững quan điểm giáo dục toàn diện, chú trọng cả bốn mặt trí, đức, thể, mĩ nhằm đào tạo ra những người lao động mới có khả năng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, đất nước ta mở cửa hoà nhập với cộng đồng quốc tế rộng lớn, trong cơ chế thị trường cạnh tranh quyết liệt, mục tiêu của giáo dục đã cụ thể hoá thêm một số điểm cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

1.5. Đại cương về nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường phổ thông

Các mục tiêu và nhiệm vụ của trường phổ thông được thực hiện chủ yếu thông qua việc dạy học các môn học. Mỗi môn học do các đặc điểm của mình có thể thực hiện các nhiệm vụ chung đó bằng những cách khác nhau hoặc có thuận lợi hơn trong việc thực hiện một số nhiệm vụ. Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ chung và đặc điểm riêng của môn học, ta xác định nhiệm vụ cụ thể của việc dạy học vật lí ở trường phổ thông .

1.5.1. Đặc điểm của môn vật lí ở trường phổ thông

Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu các dạng vận động đơn giản, tổng quát nhất của vật chất và tương tác giữa chúng.

Trong nhà trường phổ thông, giáo dục vật lí được thực hiện ở cả ba cấp học với các mức độ khác nhau.

+ Ở giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở), nội dung giáo dục vật lí được đề cập trong các môn học: Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2, lớp 3); Khoa học (lớp 4, lớp 5); Khoa học tự nhiên (từ lớp 6 đến lớp 9).

+ Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông), Vật lí là môn học thuộc nhóm môn Khoa học tự nhiên, được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Những học sinh có định hướng nghề nghiệp cần vận dụng nhiều kiến thức, kĩ năng vật lí được học thêm các chuyên đề học tập. Môn Vật lí giúp học sinh tiếp tục phát triển các phẩm chất, năng lực đã được định hình trong giai đoạn giáo dục cơ bản, tạo điều kiện để học sinh bước đầu nhận biết đúng năng lực, sở trường của bản thân, có thái độ tích cực đối với môn học. Trên cơ sở nội dung nền tảng đã trang bị cho học sinh ở giai đoạn giáo dục cơ bản, Chương trình môn Vật lí lựa chọn phát triển những vấn đề cốt lõi thiết thực nhất, đồng thời chú trọng đến các vấn đề mang tính ứng dụng cao là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật, khoa học và công nghệ.

Thí nghiệm, thực hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành khái niệm, quy luật, định luật vật lí. Vì vậy, Chương trình môn Vật lí chú trọng rèn luyện cho học sinh khả năng tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng vật lí thông qua các nội dung thí nghiệm, thực hành dưới các góc độ khác nhau.

Chương trình môn Vật lí coi trọng việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn,

đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống; vừa bảo đảm phát triển năng lực vật lí – biểu hiện của năng lực khoa học tự nhiên, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Thông qua Chương trình môn Vật lí, học sinh hình thành và phát triển được thế giới quan khoa học; rèn luyện được sự tự tin, trung thực, khách quan; cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên; yêu thiên nhiên, tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất nước; tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

1.5.2. Quan điểm xây dựng chương trình vật lí phổ thông

Chương trình môn Vật lí quán triệt đầy đủ các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình tổng thể, về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình; định hướng xây dựng chương trình các môn học và hoạt động giáo dục; đồng thời nhấn mạnh một số quan điểm sau:

1. Chương trình môn Vật lí một mặt kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình hiện hành và mặt khác, tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chương trình môn học của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đồng thời tiếp cận những thành tựu của khoa học giáo dục và khoa học vật lí phù hợp với trình độ nhận thức và tâm, sinh lí lứa tuổi của học sinh, có tính đến điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam.

2. Chương trình môn Vật lí chú trọng bản chất, ý nghĩa vật lí của các đối tượng, đề cao tính thực tiễn; tránh khuynh hướng thiên về toán học; tạo điều kiện để giáo viên giúp học sinh phát triển tư duy khoa học dưới góc độ vật lí, khơi gợi sự ham thích ở học sinh, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vật lí trong thực tiễn. Các chủ đề được thiết kế, sắp xếp từ trực quan đến trừu tượng, từ đơn giản đến phức tạp, từ hệ được xem như một hạt đến nhiều hạt; bước đầu tiếp cận với một số nội dung hiện đại mang tính thiết thực, cốt lõi.

3. Chương trình môn Vật lí được xây dựng theo hướng mở, thể hiện ở việc không quy định chi tiết về nội dung dạy học mà chỉ quy định những yêu cầu học sinh cần đạt; chỉ đưa ra các định nghĩa cụ thể cho các khái niệm trong trường hợp có những cách hiểu khác nhau. Căn cứ vào các yêu cầu cần đạt, các tác giả sách giáo khoa chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nội dung dạy học cụ thể theo yêu cầu phát triển chương trình. Trên cơ sở bám sát mục tiêu và đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Vật lí, giáo viên có thể lựa chọn, sử dụng một hay kết hợp nhiều sách giáo khoa, nhiều nguồn tư liệu khác nhau để dạy học. Trong một lớp, thứ tự dạy học các chủ đề (bao gồm các chủ đề bắt buộc và các chuyên đề tự chọn) là không cố định "cứng", các tác giả sách giáo khoa, giáo viên có thể sáng tạo một cách hợp lí, sao cho không làm mất logic hình thành kiến thức, kĩ năng và không hạn chế cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

của học sinh. Thứ tự dạy học các chủ đề được thực hiện sao cho chủ đề mô tả hiện tượng vật lí được thực hiện trước để cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiện tượng, sau đó đến chủ đề giải thích và nghiên cứu hiện tượng để cung cấp cơ sở vật lí sâu hơn, rồi đến chủ đề ứng dụng của hiện tượng đó trong khoa học hoặc thực tiễn.

4. Các phương pháp giáo dục của môn Vật lí góp phần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nhằm hình thành, phát triển năng lực vật lí cũng như góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể.

1.5.3. Yêu cầu cần đạt của môn vật lí trong chương trình phổ thông

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung

Môn Vật lí góp phần thực hiện các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù

Môn Vật lí hình thành và phát triển ở học sinh năng lực vật lí, với những biểu hiện cụ thể sau đây:

a) Nhận thức vật lí: Nhận thức được kiến thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi về: mô hình hệ vật lí; năng lượng và sóng; lực và trường; nhận biết được một số ngành, nghề liên quan đến vật lí; biểu hiện cụ thể là:

– Nhận biết và nêu được các đối tượng, khái niệm, hiện tượng, quy luật, quá trình vật lí.

– Trình bày được các hiện tượng, quá trình vật lí; đặc điểm, vai trò của các hiện tượng, quá trình vật lí bằng các hình thức biểu đạt: nói, viết, đo, tính, vẽ, lập sơ đồ, biểu đồ.

– Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin theo logic có ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học.

– So sánh, lựa chọn, phân loại, phân tích được các hiện tượng, quá trình vật lí theo các tiêu chí khác nhau.

– Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, quá trình.

– Nhận ra điểm sai và chỉnh sửa được nhận thức hoặc lời giải thích; đưa ra được những nhận định phê phán có liên quan đến chủ đề thảo luận.

– Nhận ra được một số ngành nghề phù hợp với thiên hướng của bản thân.

b) Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí

Tìm hiểu được một số hiện tượng, quá trình vật lí đơn giản, gần gũi trong đời sống và trong thế giới tự nhiên theo tiến trình; sử dụng được các chứng cứ khoa học để kiểm tra các dự đoán, lí giải các chứng cứ, rút ra các kết luận; biểu hiện cụ thể là:

– Đề xuất vấn đề liên quan đến vật lí: Nhận ra và đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất được vấn đề nhờ kết nối tri thức, kinh nghiệm đã có và dùng ngôn ngữ của mình để biểu đạt vấn đề đã đề xuất.

– Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết cần tìm hiểu.

– Lập kế hoạch thực hiện: Xây dựng được khung logic nội dung tìm hiểu; lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn, tra cứu tư liệu); lập được kế hoạch triển khai tìm hiểu. – Thực hiện kế hoạch: Thu thập, lưu giữ được dữ liệu từ kết quả tổng quan, thực nghiệm, điều tra; đánh giá được kết quả dựa trên phân tích, xử lí các dữ liệu bằng các tham số thống kê đơn giản; so sánh được kết quả với giả thuyết; giải thích, rút ra được kết luận và điều chỉnh khi cần thiết.

– Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: Sử dụng ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt được quá trình và kết quả tìm hiểu; viết được báo cáo sau quá trình tìm hiểu; hợp tác được với đối tác bằng thái độ tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, phản biện, bảo vệ được kết quả tìm hiểu một cách thuyết phục.

– Ra quyết định và đề xuất ý kiến, giải pháp: Đưa ra được quyết định xử lí cho vấn đề đã tìm hiểu; đề xuất được ý kiến khuyến nghị vận dụng kết quả tìm hiểu, nghiên cứu, hoặc vấn đề nghiên cứu tiếp.

c) Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được vấn đề; biểu hiện cụ thể là:

– Giải thích, chứng minh được một vấn đề thực tiễn.

– Đánh giá, phản biện được ảnh hưởng của một vấn đề thực tiễn.

– Thiết kế được mô hình, lập được kế hoạch, đề xuất và thực hiện được một số phương pháp hay biện pháp mới.

– Nêu được giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; có hành vi, thái độ hợp lí nhằm phát triển bền vững.

Trong Chương trình môn Vật lí, mỗi thành tố của các năng lực chung cũng như năng lực đặc thù nói trên được đưa vào từng chủ đề, từng mạch nội dung dạy học, dưới dạng các yêu cầu cần đạt, với các mức độ khác nhau.

1.5.4. Đại cương về nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường phổ thông

a) Trang bị cho HS những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có hệ thống, bao gồm: Các khái niệm vật lí; Các định luật vật lí cơ bản; Nội dung chính của các thuyết vật lí; Các ứng dụng quan trọng nhất của vật lí trong đời sống và trong sản xuất; Các phương pháp nhận thức phổ biến dùng trong vật lí.

b) Phát triển tư duy khoa học ở HS: rèn luyện những thao tác, hành động, phương pháp nhận thức cơ bản nhằm chiếm lĩnh kiến thức vật lí, vận dụng sáng tạo để giải quyết vấn đề trong học tập và hoạt động thực tiễn sau này.

c) Bồi dưỡng cho HS thế giới quan duy vật biện chứng, giáo dục lòng yêu nước, thái độ đối với lao động, đối với cộng đồng và những đức tính khác của người lao động.

d) Góp phần giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho HS, làm cho HS nắm được những nguyên lí cơ bản về cấu tạo và hoạt động của các máy móc được dùng phổ biến trong nền kinh tế quốc dân. Có kỹ năng sử dụng những dụng cụ vật lí, đặc biệt là những dụng cụ đo lường, kĩ năng lắp ráp thiết bị để thực hiện các thí nghiệm vật lí, vẽ biểu đồ, xử lí các số liệu đo đạc để rút ra kết luận.

Những nhiệm vụ trên không tách rời nhau mà luôn luôn gắn liền với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần đào tạo ra những con người phát triển hài hoà, toàn diện.

Câu hỏi thảo luận

1. Phân tích mối liên hệ giữa các nhiệm vụ trong dạy học vật lý ở trường phổ thông.
2. Việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) được triển khai như thế nào?

Chương 2. DẠY HỌC NHỮNG KIẾN THỨC VẬT LÍ CƠ BẢN

2.1. Các yêu cầu của việc hình thành những kiến thức vật lí cơ bản

Những kiến thức vật lí cơ bản tạo thành nội dung chính của môn vật lí. Thông qua việc hình thành những kiến thức cơ bản đó mà thực hiện các nhiệm vụ khác của dạy học vật lí, trước hết là phát triển năng lực nhận thức, năng lực sáng tạo, hình thành thế giới quan khoa học. Bởi vậy, việc hình thành những kiến thức vật lí cơ bản phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

1. Đảm bảo tính khoa học, hiện đại của kiến thức.

Những kiến thức vật lí đưa vào chương trình phải là những kiến thức đã được khoa học hiện đại. Tuy nhiên, dạng hiện đại của chúng có thể không còn là dạng đầu tiên khi chúng mới được xây dựng, bởi vì theo khoa học hiện đại đã có những phương tiện mới để biểu đạt chúng hoặc đã tìm ra một con đường khác để hình thành chúng chặt chẽ hơn, ngắn gọn hơn. Thí dụ như: cơ học cổ điển lần đầu tiên được Niutơn trình bày dưới dạng hình học, nhưng ngày nay được trình bày dưới dạng giải tích gọn gàng, chính xác và dễ hiểu hơn.

2. Đảm bảo cho HS có thể tham gia vào quá trình tái tạo ra những kiến thức trên.

Như ta đã biết, cách tốt nhất để nắm vững kiến thức là phải tự mình làm ra nó. Mặt khác, chính thông qua hoạt động tự lực để tái tạo ra các kiến thức vật lí mà hình thành và phát triển được năng lực trí tuệ của bản thân. Muốn thực hiện được yêu cầu này, GV phải phân chia tài liệu học ra thành những phần nhỏ tương ứng với những hành động không quá khó khăn phức tạp, nếu HS cố gắng một chút thì có thể thực hiện được.

3. Đảm bảo những phương tiện vật chất và tinh thần cần thiết để HS có thể thực hiện được các hành động học tập.

Thí dụ như: HS phải có những kiến thức ban đầu có liên quan đến vấn đề cần giải quyết, có dụng cụ máy móc để quan sát, làm thí nghiệm, đo lường nhằm thu thập thông tin về giới tự nhiên.

4. Đảm bảo sự phát triển liên tiếp những mâu thuẫn nội tại của môn học vật lí mà việc giải quyết chúng sẽ dẫn đến kết quả là hình thành được kiến thức, kĩ năng, năng lực mới.

Yêu cầu này không chấp nhận lối "truyền thụ một chiều" rất phổ biến trong dạy học hiện nay, đòi hỏi GV phải tạo ra được mâu thuẫn, làm cho HS ý thức được mâu thuẫn mà tích cực, tự lực tham gia giải quyết.

Những yêu cầu trên mới chỉ chú trọng đến mặt hoạt động nhận thức thuần túy, chứ chưa chú ý đến những tác động sư phạm khác nhằm điều hành quá trình dạy học từ đầu đến cuối, thí dụ như: gợi động cơ, hứng thú, củng cố, ôn tập, điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá.

Những kiến thức vật lí cơ bản cần hình thành trong chương trình vật lí ở trường phổ thông gồm các loại sau:

- Những khái niệm vật lí, đặc biệt là những khái niệm về đại lượng vật lí.

- Những định luật vật lí.
- Những thuyết vật lí.
- Những ứng dụng của vật lí trong kĩ thuật.
- Những phương pháp nhận thức vật lí.

Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu lôgic hình thành từng loại kiến thức đó.

2.2. Dạy học những khái niệm vật lí cơ bản

2.2.1. Đặc điểm của các khái niệm vật lí

1. Khái niệm vật lí là hình thức cơ bản của nhận thức lí tính, được hình thành do kết quả của hoạt động tư duy, đặc biệt là hai quá trình gắn bó với nhau mật thiết là khái quát hoá và trừu tượng hoá.

Khái quát hoá là thao tác trí tuệ vạch ra cái chung trong hàng loạt những sự vật hoặc hiện tượng cụ thể mà thoạt mới quan sát, ta thấy khác nhau. Trừu tượng hoá là thoát li khỏi những dấu hiệu cụ thể làm phân biệt những hiện tượng và sự vật đó với nhau. Thí dụ: các vật khác nhau khi tương tác với nhau bằng những cách khác nhau đều có một tính chất chung là làm cho vận tốc của chúng thay đổi, tức là gây ra gia tốc cho vật. Sự thay đổi vận tốc ấy có thể nhận thấy trên mỗi vật tham gia tương tác. Tính chất chung của tương tác được biểu thị bằng khái niệm "lực". Lực là một khái niệm trừu tượng, chỉ tồn tại trong óc ta, là một sản phẩm của tư duy, chứ không trực tiếp gắn với một vật cụ thể nào, không thể trực tiếp quan sát nhận biết trực tiếp được bằng các giác quan.

Khoa học vật lí được xây dựng dựa trên một hệ thống khái niệm có tính chất trừu tượng như thế. Bởi vậy, phải cho HS suy nghĩ dựa trên khái niệm chứ không thể dựa trên biểu tượng cảm tính gắn liền với sự vật, hiện tượng cụ thể.

2. Một khái niệm mới thường được hình thành trong quá trình tìm hiểu một khía cạnh mới của hiện tượng, sự vật mà ta không hiểu được, không mô tả, không lí giải được bằng những khái niệm cũ. Nói cách khác, khái niệm mới xuất hiện do nhu cầu giải quyết một mâu thuẫn giữa sự hiểu biết đã có và sự chưa hiểu biết và cũng là kết quả của sự giải quyết mâu thuẫn đó. Thí dụ: để mô tả tính chất nhanh hay chậm của các chuyển động thẳng đều thì ta dùng khái niệm vận tốc là đủ. Nhưng khi nghiên cứu chuyển động của các vật có vận tốc thay đổi thì dùng đại lượng vật lí nào trong các khái niệm đã biết (đường đi, thời gian hay vận tốc) để biểu thị tính chất mới đó. Khi đó mâu thuẫn xuất hiện. Chỉ có thể giải quyết mâu thuẫn đó bằng cách xây dựng một khái niệm mới đó là khái niệm gia tốc.

3. Các khái niệm phản ánh các tính chất của các sự vật cũng như mối quan hệ giữa các tính chất đó. Nhưng sự phản ánh đó đúng đến đâu, đầy đủ đến mức nào còn tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức thế giới khách quan của con người. Bởi vậy, các khái niệm vật lí không phải là vĩnh viễn bất biến. Trái lại, nội dung của nó có thể thay đổi, trở thành

phong phú hơn, phức tạp hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn do trình độ nhận thức của con người ngày một tiến lên.

4. Trong khái niệm vật lí, có một loại khái niệm có tầm quan trọng đặc biệt. Đó là khái niệm về đại lượng vật lí như các khái niệm vận tốc, gia tốc, lực, nhiệt lượng, cường độ dòng điện, hiệu điện thế… Mỗi một đại lượng vật lí đều có hai đặc điểm: đặc điểm định tính và đặc điểm định lượng. Đặc điểm định tính là biểu thị một tính chất nào đó của sự vật, hiện tượng (thí dụ như: vận tốc biểu thị tính chất nhanh hay chậm của chuyển động). Đặc điểm định lượng cho ta biết cách đo lường độ lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu của tính chất đó.

Sau đây, ta chỉ đề cập đến việc hình thành khái niệm về các đại lượng vật lí. Việc hình thành các khái niệm vật lí khác chỉ có mặt định tính, thí dụ như: khái niệm chất điểm, quĩ đạo, hệ qui chiếu, tia sáng, thấu kính…) thì đơn giản hơn và cũng gồm một số giai đoạn giống như các giai đoạn hình thành một đại lượng vật lí.

2.2.2. Các giai đoạn điển hình của quá trình hình thành những khái niệm về đại lượng vật lí

Không thể xây dựng một sơ đồ chung, duy nhất cho việc hình thành tất cả các khái niệm về đại lượng vật lí, bởi vì tính chất muôn hình muôn vẻ của các sự kiện và hiện tượng vật lí. Mặt khác, đặc điểm của các lớp HS cũng rất đa dạng, làm cho quá trình hình thành các khái niệm vật lí cũng rất khác nhau. Dưới đây, ta chỉ vạch ra những giai đoạn điển hình của quá trình đó và nội dung chính của mỗi giai đoạn. Khi vận dụng vào xây dựng từng khái niệm cụ thể, có thể thay đổi ngay cả trình tự các giai đoạn cũng như những hành động cụ thể trong mỗi giai đoạn cho thích hợp. Những giai đoạn điển hình đó là: phát hiện đặc điểm định tính, chỉ rõ đặc điểm định lượng, định nghĩa khái niệm, đơn vị đo và vận dụng vào thực tiễn.

1. Giai đoạn 1: Phát hiện đặc điểm định tính của khái niệm

Trong dạy học vật lí, một khái niệm mới được xây dựng để giải quyết một mâu thuẫn giữa sự hiểu biết đã có và sự chưa hiểu biết, có nghĩa là: những khái niệm đã có chưa đủ để mô tả, lí giải được những sự vật, hiện tượng mới xuất hiện. Bởi vậy, trước hết, GV cần tạo điều kiện để HS ý thức được mâu thuẫn đó, phát hiện được những mặt mới của sự vật hiện tượng mà nếu dùng những khái niệm đã biết thì không thể hiểu được. Muốn thế, GV tạo ra một tình huống, trong đó xuất hiện tính chất mới của sự vật, hiện tượng.

Ví dụ: GV có thể giới thiệu sự kiện gần gũi với đời sống hàng ngày của HS, sử dụng một thí nghiệm đơn giản để làm xuất hiện một hiện tượng mới, làm một bài tập vận dụng khái niệm cũ để giải quyết một vấn đề mới. Nhưng những cố gắng nỗ lực của HS trong việc sử dụng vốn kiến thức cũ, khái niệm cũ đều không giải quyết được nhiệm vụ đề ra, bắt buộc phải đưa ra một khái niệm mới. Lúc đó, HS hiểu rõ việc đưa ra khái niệm mới

để làm gì? để đặc trưng cho tính chất mới nào của sự vật, hiện tượng? Trả lời được câu hỏi đó chính là đã phát hiện được đặc điểm định tính của khái niệm.

2. Giai đoạn 2: Chỉ ra đặc điểm định lượng của khái niệm.

Nói cách khác là chỉ rõ mối liên hệ định lượng giữa khái niệm mới với khái niệm cũ, cách xác định độ lớn của khái niệm mới. Đặc điểm định lượng phải thống nhất với đặc điểm định tính, phản ánh được đặc điểm định tính. Thông thường, đặc điểm định lượng của đại lượng vật lí mới được biểu diễn bằng một công thức toán học liên hệ giữa đại lượng mới với đại lượng cũ đã biết. Thông thường, có hai cách để tìm ra đặc điểm định lượng của khái niệm mới:

- Cách 1. Nếu đã biết trước đặc điểm định tính của khái niệm, ta có thể xuất phát từ đặc điểm định tính đó, dựa trên sự phân tích mối quan hệ giữa khái niệm mới với các khái niệm cũ, tìm ra một biểu thức định lượng giữa các khái niệm cũ, biểu thức này có giá trị càng lớn khi đặc tính mới của sự vật và hiện tượng có biểu hiện càng mạnh và ngược lại.

- Cách 2. Nếu chưa biết trước đặc điểm định tính của khái niệm thì ta không thể dựa vào đặc điểm định tính để tìm đặc điểm định lượng mà phải làm một cách độc lập. Ta sử dụng những đại lượng và định luật đã biết để khảo sát một hiện tượng mới và tìm được một biểu thức luôn luôn có một giá trị không đổi khi các đại lượng có mặt trong biểu thức đó thay đổi, giá trị của biểu thức này chỉ phụ thuộc vào bản thân của sự vật, hiện tượng, mà không phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Biểu thức này được coi là đặc trưng cho một tính chất nào đó của chính bản thân sự vật, hiện tượng mà ta chưa biết, có thể dùng để đặc trưng cho một tính chất nào đó của sự vật, hiện tượng. Phân tích ý nghĩa thực tiễn của biểu thức đó, ta sẽ biết được biểu thức đó đặc trưng cho tính chất nào của sự vật, hiện tượng, nghĩa là tìm được đặc điểm định tính của khái niệm. Cũng có khi ta gọi đó là ý nghĩa vật lí của biểu thức tìm được. Có nhiều trường hợp, sau khi xác định được đặc điểm định lượng, người ta mất rất nhiều thời gian mới tìm được đặc điểm định tính hay ý nghĩa vật lí của biểu thức định lượng.

- Cách 3. Đặc điểm định lượng của khái niệm về đại lượng vật lí biểu thị một mối quan hệ khách quan giữa khái niệm mới với các khái niệm cũ, cho nên, nhiều khi nó cũng xuất hiện đồng thời với định luật vật lí biểu thị mối quan hệ đó.

3. Giai đoạn 3: Định nghĩa đại lượng vật lí

Theo lôgic học, khi định nghĩa một khái niệm, ta phải thực hiện hai nhiệm vụ:

- Phân biệt sự vật cần định nghĩa với tất cả những sự vật khác liên quan với nó.

- Vạch ra những dấu hiệu bản chất của sự vật cần định nghĩa.

Ví dụ như định nghĩa các khái niệm vận tốc và lực: "Vận tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động và đo bằng thương số giữa quãng đường đi được và khoảng thời gian để đi hết quãng đường đó", "Lực là đại lượng vật lí

đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc và đo bằng tích của khối lượng của vật với gia tốc mà vật thu được".

Đối với các đại lượng vật lí, đặc điểm định lượng phản ánh đặc điểm định tính, thống nhất với đặc điểm định tính, nhưng đặc điểm định lượng có vai trò nổi bật hơn do yêu cầu phải đo lường chính xác, cách diễn đạt bằng lời cũng gọn gàng rõ ràng hơn. Do đó, nhiều khi trong định nghĩa, người ta chỉ nêu đặc điểm định lượng của đại lượng vật lí, còn đặc điểm định tính coi như giải thích ý nghĩa vật lí của khái niệm, có thể diễn đạt bằng mệnh đề nằm ngoài định nghĩa. Ở trường phổ thông, ta nên chỉ dùng hình thức gọn gàng trong trường hợp việc diễn đạt đặc điểm định tính khá phức tạp. Thí dụ như: khi mới bắt đầu nghiên cứu khái niệm công cơ học, ta chỉ có thể định nghĩa: "Công là đại lượng đo bằng tích số của lực F nhân với quãng đường đi s do tác dụng của lực và cosin của góc α giữa hướng của lực và hướng của đường chuyển dời: A = F.s.cosα". Còn đặc điểm định tính của công thì mãi về sau mới xác định được: "Công là đại lượng biểu thị phần năng lượng truyền từ vật này sang vật khác hay biến đổi từ dạng này sang dạng khác".

Chính vì tính chất phức tạp của việc đưa ra một định nghĩa đầy đủ và chính xác như đã nói ở trên nên ở trường trung học, nhất là ở trung học cơ sở, nhiều khi không cần đưa ra rõ ràng, đầy đủ của một đại lượng vật lí mà chỉ đưa ra một vài dấu hiệu đơn giản để HS có thể bước đầu nhận biết được khái niệm. Thí dụ như: ở trường trung học cơ sở, không đưa ra công thức F = m.a vào định nghĩa của lực mà chỉ đưa ra đặc điểm định tính, có khi không đưa ra một định nghĩa chính thức.

4. Giai đoạn 4: Xác định đơn vị đo

Đo một đại lượng vật lí cần phải thoả mãn hai yêu cầu:

- So sánh hai đại lượng cùng loại bằng nhau. Điều đó có nghĩa là: phải chọn được một "vật mẫu" để so sánh với vật khác có đặc điểm định lượng bằng đặc điểm định lượng của vật mẫu.

- Xác định được một đại lượng cùng loại có đại lượng gấp đôi vật mẫu. Những yêu cầu này đặc biệt khó khăn khi "vật mẫu" lại là khái niệm trừu tượng.

Trong vật lí học, có hai loại đơn vị: đơn vị cơ bản và đơn vị dẫn xuất. Đơn vị cơ bản thì có thể tuỳ ý chọn, không phụ thuộc vào đơn vị đo các đại lượng khác (thí dụ: đơn vị đo độ dài, thời gian, khối lượng trong cơ học). Còn các đơn vị dẫn xuất đều được xác định dựa trên công thức định nghĩa của đại lượng vật lí muốn đo. Đơn vị để đo một đại lượng là một trường hợp riêng, cụ thể của chính đại lượng đó. Thí dụ: đơn vị đo chiều dài chỉ có thể là chiều dài của vật làm mẫu (cái thước mét mẫu), đơn vị đo công suất chỉ có thể là công suất của một máy làm mẫu. Trong khi định nghĩa đơn vị, ta phải xác định rõ vật làm mẫu đó. Trong trường hợp vật làm mẫu ở trạng thái động thì định nghĩa khá phức tạp. Thí dụ như: "đơn vị gia tốc là gia tốc của một vật chuyển động, trong đó vận tốc của một vật biến thiên được một lượng bằng một đơn vị vận tốc trong một đơn vị thời gian".

Không nên cho rằng: việc định nghĩa đơn vị đo đại lượng như thế là "dài dòng", "lủng củng", rồi đi đến chỗ thực dụng chủ nghĩa, cho HS biết ngay tên cụ thể của các đơn vị vật lí. Chính thông qua định nghĩa đơn vị như trên, giáo viên vạch rõ được cho HS cách đo một đại lượng vật lí là so sánh nó với đại lượng cùng loại đã được chọn làm mẫu. Mặt khác, do việc định nghĩa đơn vị được tiến hành trên cơ sở công thức định nghĩa đại lượng đó nên có tác dụng củng cố khái niệm về đại lượng này. Ngoài ra, định nghĩa đơn vị đo như thế khiến HS hiểu được ý nghĩa của tên đơn vị đo. Tên đầy đủ của đơn vị đo cho HS thấy được đơn vị đó phụ thuộc vào các đơn vị khác như thế nào. Do đó, về sau, HS có thể biết cách suy ra được các đơn vị đo trong hệ thống đơn vị khác và biết cách đổi đơn vị.

Cần lưu ý rằng: các công thức vật lí, phương trình vật lí khác với các công thức, phương trình toán học ở chỗ đòi hỏi sự bằng nhau về giá trị của độ lớn và về đơn vị. Đó cũng là một cơ sở để HS có thể tự kiểm tra sự đúng đắn của một công thức hay một phương trình mà họ thiết lập được.

5. Giai đoạn 5: Vận dụng khái niệm vào thực tiễn

Sau khi định nghĩa khái niệm, ta đã thu được một sản phẩm trừu tượng và khái quát, tách rời khỏi những sự vật hiện tượng cụ thể. Nhưng muốn sử dụng được khái niệm đó, ta lại cần biết những biểu hiện của nó trong thực tiễn, trên những sự vật hiện tượng cụ thể, phải vận dụng khái niệm mới để giải thích những sự vật hiện tượng cụ thể, dự đoán những dấu hiệu, những hiện tượng có thể cảm nhận được trong thực tiễn bằng giác quan, có thể đo lường cụ thể. Nhờ thế mà hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa vật lí của khái niệm mới. Trong quá trình vận dụng khái niệm vào thực tiễn, sẽ đến lúc ta gặp những sự kiện mới, đòi hỏi phải mở rộng bổ sung thêm cho khái niệm được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc mở rộng, bổ sung này còn phải tuỳ thuộc vào trình độ HS mà xác định các mức độ thích hợp.

2.3. Dạy học những định luật vật lí cơ bản

2.3.1. Đặc điểm của định luật vật lí

1. Xây dựng được một khái niệm tức là ta đã nghiên cứu được từng mặt, từng tính chất của sự vật, hiện tượng. Nhiệm vụ của khoa học nói chung và của vật lí học nói riêng không phải chỉ nghiên cứu các mặt riêng biệt mà phải nghiên cứu hiện tượng, sự vật trong sự vận động của chúng, trong sự phụ thuộc giữa chúng, tìm ra mối liên hệ khách quan, phổ biến ràng buộc chúng với nhau, nghĩa là tìm ra các qui luật, các định luật. Theo V.I. Lênin, "Khái niệm về qui luật là một trong những mức độ nhận thức của con người về sự thống nhất và sự liên hệ, sự phụ thuộc lẫn nhau và sự toàn bộ của một quá trình trong vũ trụ. Định luật là phản ánh của vật chất tồn tại trong vận động".

2. Định luật vật lí là mối liên hệ khách quan, phổ biến giữa các thuộc tính của các đối tượng, các quá trình và trạng thái được mô tả thông qua các đại lượng vật lí, tồn tại trong những điều kiện xác định và thể hiện khi những điều kiện này xuất hiện, tương đối bền vững và có thể lặp lại. Các định luật vật lí mô tả những sự vật, hiện tượng trong tự nhiên

có thể nhận biết được bởi con người. Chúng có thể được con người phát hiện thông qua việc quan sát tự nhiên hoặc từ thí nghiệm, cũng có thể suy ra từ những định luật tổng quát đã biết thông qua lập luận lôgic hay toán học.

Cần chú ý rằng: không phải mọi mối liên hệ đều là qui luật, định luật. Định luật có tính tất yếu, phổ biến và khách quan, có nghĩa là: trong những điều kiện nhất định thì định luật nhất thiết có tác dụng, hiện tượng nhất định sẽ xảy ra giống nhau, bất kì ở đâu, không phụ thuộc vào ý muốn của con người.

3. Mối quan hệ giữa định luật khoa học và qui luật của thực tế khách quan

Qui luật thực tế khách quan tồn tại ngoài ý muốn của con người. Chúng có từ trước khi loài người xuất hiện và sẽ tồn tại cùng với thế giới vật chất. Khoa học do con người xây dựng nên để phản ánh thực tế khách quan. Những định luật vật lí là do con người xây dựng lên để phản ánh các qui luật của thực tế khách quan. Sự phản ánh đó không thể đầy đủ, chính xác ngay từ đầu mà hoàn thiện dần theo trình độ nhận thức của con người. Cùng một sự kiện, hiện tượng của thực tế khách quan nhưng các nhà khoa học có thể xây dựng những qui luật khác nhau để phản ánh nó. Thí dụ: mặt trời, trái đất, mặt trăng, các vì sao vẫn thấy từ hàng nghìn năm nay, nhưng Aristốt cho rằng: mặt trời, mặt trăng, các vì sao quay quanh trái đất, còn Galilê lại cho rằng: trái đất quay quanh mặt trời. Bây giờ, chúng ta thấy Galilê đúng, vì ông đã quan sát tỉ mỉ hơn và đã phản ánh đúng hơn thế giới khách quan. Ngày nay, chúng ta không còn ngạc nhiên khi các nhà bác học phát hiện ra: một số định luật của cơ học Niutơn không còn đúng với các hạt vi mô như phân tử, nguyên tử, nuclêon, electron…; do đó, phải xây dựng cơ học lượng tử để phản ánh đúng hơn.

4. Toán học là một công cụ rất quan trọng để biểu diễn các định luật vật lí, vì đa số các định luật vật lí có tính chất định lượng. Nhiều nhà vật lí học nổi tiếng tin tưởng rằng: toán học có thể biểu diễn chính xác các qui luật của tự nhiên và thực tế cho đến nay đã chứng tỏ điều đó. Vì toán học mô tả đúng các hiện tượng mới mà trước đây loài người chưa hề biết đến. Thí dụ: các nhà khoa học dự đoán có những hành tinh mới của hệ Mặt trời, hoặc về sự tồn tại những hạt cơ bản bằng lí thuyết trước khi quan sát bằng thực nghiệm.

2.3.2. Các loại định luật vật lí

Các định luật vật lí có thể chia ra thành những loại sau:

1. Định luật động lực học cho biết một đối tượng riêng lẻ trong những điều kiện đã cho sẽ hoạt động như thế nào. Thí dụ: Định luật thứ hai của Niutơn; Định luật Ôm cho một đoạn mạch.

2. Định luật thống kê cho biết một số lớn các đối tượng riêng lẻ trong một tập hợp sẽ thể hiện như thế nào trong những điều kiện xác định đã cho. Thí dụ như: khi khảo sát khí lí tưởng, ta lập được phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử là một định luật thống kê, chỉ đúng cho một tập hợp một số rất lớn phân tử khí chứa trong bình.

3. Định luật bảo toàn cho biết có một đại lượng vật lí nào đó luôn không đổi. Số lượng các định luật bảo toàn không nhiều, nhưng chúng có ý nghĩa tổng quát cao, có thể bao trùm nhiều lĩnh vực hiện tượng, cho nên có vai trò quan trọng trong vật lí học. Thí dụ: định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn năng lượng đúng cho mọi hiện tượng vật lí, định luật bảo toàn điện tích áp dụng cho mọi hiện tượng điện do chuyển động và tương tác giữa các điện tích gây ra.

2.3.3. Các con đường hình thành những định luật vật lí

Dựa trên đặc điểm của hoạt động nhận thức trong khi đi tìm chân lí, có thể có ba con đường điển hình sau trong việc hình thành các định luật vật lí:

- Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hoá thực nghiệm.
- Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hoá lí thuyết.
- Đạt tới định luật xuất phát từ những mệnh đề lý thuyết tổng quát đã biết.

1. Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hoá thực nghiệm.

Sự nhận thức định luật vật lí thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hoá thực nghiệm tồn tại trong sự phát triển của vật lí học và trong dạy học ở một số lớn các trường hợp trong giai đoạn đầu của quá trình nhận thức khoa học. Lúc đó, kiến thức khoa học chưa nhiều và còn tản mạn, chưa thành hệ thống chặt chẽ. Điều quan trọng ở đây là tạo cho HS khả năng có thể tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nhận thức, nhận biết được những dấu hiện cảm tính của chúng. Đó là điểm xuất phát và cũng là tiêu chuẩn để biết xem điều mà ta nhận thức được có phải là chân lí không. Nhưng quan sát trực tiếp bao giờ cũng chỉ thu được những dấu hiệu bên ngoài rời rạc của sự vật, hiện tượng xảy ra trong những điều kiện nhất định. Cần phải tiến hành một phép qui nạp để rút ra những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ có tính qui luật, nghĩa là khái quát hoá thành một định luật vật lí. Sự khái quát hoá thực nghiệm như trên cũng chỉ có ý nghĩa như một khái quát hoá kinh nghiệm. Nó chưa giúp ta trả lời được câu hỏi tiếp theo là "vì sao lại như thế". Ví dụ: định luật phản xạ ánh sáng.

2. Đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hoá lí thuyết.

Mục đích của sự nhận thức khoa học là phải phát hiện ra được bản chất của sự vật hiện tượng, chứ không dừng lại ở nhận thức cảm tính. Điều đó chỉ có thể đạt được thông qua sự khái quát hoá lí thuyết. Những kết luận của sự khái quát hoá lí thuyết cho phép ta phát hiện ra những qui luật có thể giải thích được những hiện tượng đã biết cũng như tiên đoán những hiện tượng mới. Để thực hiện sự khái quát hoá lí thuyết, ngoài việc quan sát trực tiếp, còn phải sử dụng các phương pháp của sự nhận thức gián tiếp, đặc biệt là phép suy luận diễn dịch. Phép suy luận diễn dịch giúp ta nhận thấy sự gắn bó bản chất giữa các sự vật, hiện tượng riêng lẻ với những mệnh đề tổng quát, những định luật; mỗi hiện tượng riêng lẻ là một biểu hiện cụ thể, một trường hợp riêng của một đặc tính chung của giới tự nhiên.

Con đường nhận thức định luật vật lí thông qua quan sát trực tiếp kết hợp với khái quát hoá lí thuyết diễn ra theo các giai đoạn sau:

a) Giai đoạn 1. Quan sát nhằm thu thập những cứ liệu thực nghiệm (thông qua quan sát tự nhiên, thông qua thí nghiệm hay thông qua hiểu biết kinh nghiệm đã tích luỹ được từ trước). Ở giai đoạn này, HS phải mô tả bằng lời hiện tượng quan sát được và những điều kiện trong đó hiện tượng diễn ra.

b) Giai đoạn 2. Khái quát hoá những kết quả quan sát được, làm nổi bật cái chung, cái bản chất, cái giống nhau trong các sự vật hiện tượng cụ thể khác nhau; phân biệt những điều kiện không cơ bản với những điều kiện cơ bản trong đó hiện tượng xảy ra. Thí dụ như: khi quan sát một cái thước thẳng nhúng một phần vào nước, ta thấy: dường như nó bị gãy. Ở đây, vật liệu làm cái thước, độ dày của cái thước là điều kiện không cơ bản, còn sự tồn tại của mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau về mặt quang học là điều kiện cơ bản.

c) Giai đoạn 3. Giải thích những kết quả quan sát được

Ở giai đoạn này, hai trường hợp có thể xảy ra:

- HS giải thích được kết quả quan sát nhờ vận dụng những kiến thức, những định luật đã biết. Quá trình nhận thức kết thúc với sự giải thích này. Như vậy, hoạt động nhận thức đi đến giải thích được một hiện tượng mới phát hiện nhưng không đem lại một định luật mới; nói cách khác, là mở rộng được phạm vi ứng dụng của định luật đã biết. Thí dụ như: khi cho một tia sáng đi qua một lăng kính, ta thấy nó luôn bị lệch về phía đáy. Giải thích vì sao? HS vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng và giải thích rõ ràng hiện tượng này. Như vậy, mặc dù HS đã giải thích được một hiện tượng cụ thể mới nhưng không dẫn tới hình thành một định luật mới.

- HS đã vận dụng tất cả những kiến thức, những định luật đã biết để giải thích hiện tượng nhưng không thành công, bắt buộc phải đưa ra một phỏng đoán là: hiện tượng diễn ra do một tính chất mới của sự vật, một qui luật mới của hiện tượng mà trước đây ta chưa biết. Lời phỏng đoán đó là một giả thuyết. Phát biểu một giả thuyết có nghĩa là phát biểu một mệnh đề dường như có thể dùng để giải thích được hiện tượng mới quan sát được. Quá trình nhận thức cần phải được tiếp tục để xác định xem giả thuyết đó có đúng đắn không. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng: nếu một giả thuyết đưa ra chỉ để giải thích một hiện tượng đã biết thì giả thuyết đó không có ý nghĩa khái quát, không có giá trị khoa học cao. Thí dụ như: quan sát sự rơi của một viên gạch và một cái lá, ta thấy viên gạch rơi nhanh hơn cái lá. Tại sao lại như thế? Để trả lời câu hỏi này, ta đưa ra giả thuyết rằng: vì viên gạch nặng hơn cái lá. Đối với một trường hợp cụ thể này thì giải thích đó là có lí, có thể tin tưởng được. Nhưng nếu ta dùng giả thuyết "vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ" để giải thích sự rơi của các vật khác lại không đúng, thí dụ cả tờ giấy trắng nặng gấp đôi nửa tờ giấy, nhưng cả tờ giấy có khi rơi chậm hơn nửa tờ giấy (khi vo viên nửa tờ giấy lại,

còn cả tờ giấy vẫn để phẳng). Mặt khác, giá trị của một giả thuyết còn là ở chỗ: nó có thể giúp ta tiên đoán được hiện tượng xảy ra trong những điều kiện mới, hoàn cảnh mới mà trước đây ta chưa biết. Điều đó là một bằng chứng để xem giả thuyết đã phản ánh đúng qui luật của tự nhiên chưa.

Việc đưa ra được nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích cùng một hiện tượng, rồi chọn lấy một giả thuyết có nhiều triển vọng nhất là một đặc trưng của tư duy sáng tạo. Không có con đường lôgic để suy từ những sự kiện thực nghiệm quan sát được đến những giả thuyết. Ở đây, có vai trò quan trọng của trực giác, của sự nhạy cảm khoa học, một bước nhảy vọt trong tư duy, có thể rèn luyện cho HS dựa trên các lí thuyết về sự phát triển tâm lí học của Piaget và Vưgôtxki.

d) Giai đoạn 4. Kiểm tra sự đúng đắn của giả thuyết

Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí. Cho nên, việc kiểm tra sự đúng đắn của một giả thuyết chính là kiểm tra xem giả thuyết đó có phù hợp với thực tiễn không? Thực tiễn này phải quan sát được trong tự nhiên hay trong các thí nghiệm. Có hai trường hợp thường xảy ra:

- Kiểm tra trực tiếp ngay giả thuyết trong thực tiễn, không thông qua một suy luận trung gian nào cả. Thí dụ như: để kiểm tra giả thuyết "vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ", ta có thể lấy từng cặp hai vật bất kì nặng nhẹ khác nhau để thả cho vật rơi cùng một lúc ở cùng một độ cao: hòn đá với cái lá, cả tấm bìa và nửa tấm bìa, lá sắt mỏng rộng và viên phấn… Trong nhiều trường hợp, có thể gặp trường hợp giả thuyết không đúng như trường hợp lá sắt mỏng rộng tuy nặng hơn viên phấn nhưng lại rơi chậm hơn viên phấn. Tuy nhiên, cách kiểm tra này mang tính ngẫu nhiên, rất có thể sau nhiều lần làm thí nghiệm mà không gặp lần nào giả thuyết là sai.

- Kiểm tra thông qua một hệ quả rút ra từ giả thuyết nhờ suy luận toán học hay suy luận lôgic. Nếu sự suy luận được thực hiện chặt chẽ, đúng đắn thì giữa giả thuyết và hệ quả có mối liên hệ bản chất. Hệ quả đúng với thực tiễn thì điều đó có nghĩa là: giả thuyết phản ánh đúng thực tiễn, nếu không đúng với thực tiễn thì giả thuyết sai, phải bỏ đi. Điều quan trọng ở đây là: hệ quả đó phải là những cái có thể quan sát được trong thực tiễn.

Như vậy, sau khi rút ra hệ quả bằng suy luận lí thuyết, ta phải bố trí thí nghiệm thích hợp để kiểm tra xem hệ quả dự đoán có xảy ra trong thực tế không. Tất nhiên, hệ quả ở đây phải khác với hiện tượng ban đầu đã biết, đã được dùng làm những sự kiện xuất phát để xây dựng giả thuyết. Trong trường hợp thí nghiệm khẳng định điều dự đoán trong hệ qủa thì giả thuyết cũng được khẳng định và được coi là chân lí, là định luật.

e) Giai đoạn 5. Vận dụng định luật vào thực tiễn

Sau khi giả thuyết đã được xác nhận trong một số thí nghiệm, ta tiếp tục vận dụng định luật để thử giải thích các hiện tượng khác hoặc để suy ra hệ quả mới. Nếu định luật này càng giải thích được nhiều hiện tượng mới, càng dự đoán được nhiều hiện tượng mới

phù hợp với thực tế thì định luật này càng có phạm vị áp dụng rộng hơn cho nhiều lĩnh vực, có thể trở thành cơ sở cho một thuyết tổng quát hơn và quá trình nhận thức tiếp tục phát triển sâu sắc hơn.

Ví dụ: định luật khúc xạ ánh sáng.

3. Đạt tới định luật xuất phát từ những mệnh đề lí thuyết tổng quát đã biết.

Con đường này không thể thực hiện được trong giai đoạn đầu của quá trình nhận thức về một lĩnh vực nào đó vì nó đòi hỏi đã xác lập được một số mệnh đề lí thuyết tổng quát. Đối với HS, chỉ có thể thực hiện được ở các lớp trên khi họ đã tích lũy được khá nhiều kiến thức khái quát. Điểm xuất phát của quá trình nhận thức này là các mệnh đề chắc chắn hoặc chí ít là về mặt lí thuyết đã được coi là chắc chắn. Từ những mệnh đề đó, có thể thực hiện phép suy luận diễn dịch, rút ra những hệ quả, những tiên đoán có tính chất qui luật. Quá trình nhận thức này có thể trải qua các giai đoạn sau:

a) Nêu lên một hiện tượng thực tế mà ta chưa thể giải thích được hoặc chưa thể dự đoán được diễn biến của nó, chưa thể biết được mối quan hệ giữa một số đại lượng nào đó.

b) Nêu lên một mệnh đề lí thuyết mà ta dự đoán rằng có liên hệ đến hiện tượng đang xét. Mệnh đề này phải có giá trị chân thật, nghĩa là đã được chứng tỏ là chắc chắn.

c) Thực hiện một phép suy luận diễn dịch để từ mệnh đề lí thuyết, rút ra một hệ quả lôgic trong đó nêu lên mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng như một định luật vật lí.

d) Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán có phù hợp với thực tế không. Nếu phù hợp thì hệ quả dự đoán trở thành một định luật. Thông thường, theo lôgic học, nếu các mệnh đề xuất phát là chân thực, các phép suy luận theo đúng các qui tắc của suy luận diễn dịch thì kết quả của phép suy luận cũng chắc chắn là đúng, không cần phải kiểm tra lại bằng thực nghiệm. Tuy nhiên, ở trường phổ thông, nhiều khi HS chưa đủ kiến thức toán học và trình độ tư duy để có thể thực hiện được một phép suy luận diễn dịch hoàn hảo. Bởi vậy, nên tiến hành một thí nghiệm kiểm tra để tăng thêm lòng tin ở sự chắc chắn của kết quả thu được bằng suy luận ở trên. Trong vật lí học, thường xảy ra trường hợp một định luật vật lí thoạt đầu được nhận thức bằng con đường quan sát trực tiếp kết hợp với khái quát hoá lí thuyết. Nhưng ngày nay, sau khi vật lí đã xây dựng được những lí thuyết tổng quát thì người ta lại tìm ra con đường khác xuất phát từ một mệnh đề lí thuyết để đi đến định luật đó. Con đường này vừa gọn nhẹ hơn, vừa làm cho HS thấy rằng được tính thống nhất của giới tự nhiên.

Ví dụ: định luật Ôm cho toàn mạch có thể suy ra nó từ định luật bảo toàn năng lượng và định luật Jun- Lenxơ.

2.4. Dạy học các thuyết vật lí cơ bản

2.4.1. Đặc điểm của các thuyết vật lí

Trên con đường nhận thức vật lí, con người đã xây dựng những khái niệm vật lí để phản ánh những đặc tính của sự vật hiện tượng, đã nghiên cứu mối liên hệ phổ biến

khách quan giữa các đặc tính khác nhau của sự vật hiện tượng, diễn đạt bằng các định luật vật lí. Các nhà khoa học luôn cố gắng khái quát hoá cao hơn nữa, xây dựng những thuyết vật lí để có thể giải thích được nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng thuộc các lĩnh vực hiện tượng ngày một rộng rãi hơn. Có thể nói: một thuyết khoa học là một hệ thống những tư tưởng, qui tắc, qui luật dùng làm cơ sở cho một ngành khoa học, để giải thích các sự kiện, hiện tượng, để hiểu rõ bản chất sâu xa của các sự kiện, hiện tượng đó, tạo cho con người có khả năng tác động mạnh hơn, có hiệu quả hơn vào thực tế khách quan. Một thuyết vật lí có những đặc điểm sau:

1. Tính thực tiễn

Các thuyết vật lí dù có tính chất lí thuyết, tính khái quát cao đến đâu chăng nữa, bao giờ cũng được xây dựng trên một cơ sở thực nghiệm nhất định. Mặt khác, một thuyết vật lí chỉ có giá trị khi từ thuyết đó có thể rút ra được những hệ quả phù hợp với thực tiễn, được kiểm tra bằng thí nghiệm.

Ví dụ như: thuyết động học phân tử ra đời trên những sự kiện thực nghiệm về chuyển động Braonơ, về hiện tượng khuyếch tán, về tính chất của chất khí… Dùng thuyết động học phân tử, có thể giải thích được nhiều hiện tượng như bản chất của nhiệt là do chuyển động hỗn loạn của các phân tử, định luật phân bố phân tử theo vận tốc và theo chiều cao của Macxoen…

2. Tính trừu tượng

Các thuyết vật lí tuy được xây dựng trên cơ sở thực nghiệm nhưng chúng là sự khái quát hoá, sự lí tưởng hoá các kết quả của những thí nghiệm thực. Chính nhờ sự lí tưởng hoá, trừu tượng hoá cao độ như vậy, các thuyết mới đi được vào bản chất bên trong của sự vật, hiện tượng. Cũng chính vì thế mà ta không thể cảm nhận được các thuyết vật lí trực tiếp bằng các giác quan. Chẳng hạn như: thuyết động học phân tử cho rằng các chất đều được cấu tạo bằng các phân tử vô cùng bé, gián đoạn, giữa chúng có khoảng cách và chúng chuyển động hỗn loạn không ngừng. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy từng phân tử chuyển động.

3. Tính hệ thống

Một thuyết vật lí không phải là phán đoán riêng lẻ mà là một hệ thống những quan điểm tư tưởng, những qui tắc định luật quan hệ chặt chẽ với nhau, phát triển ngày một sâu sắc, bao gồm được nhiều lĩnh vực hiện tượng hơn, từ một thuyết hẹp đi đến thuyết rộng hơn hoặc thống nhất nhiều thuyết lại với nhau. Thí dụ như: từ những định luật về sự bức xạ của vật đen tuyệt đối, Plăng đi đến giả thuyết lượng tử về năng lượng, áp dụng giả thuyết lượng tử vào hiện tượng quang điện, Anhstanh xây dựng được thuyết phôton ánh sáng. Vận dụng kết quả thu được với phôton ánh sáng cho các hạt vi mô khác, Đơbrơi đi đến thuyết về lưỡng tính sóng hạt của các hạt vật chất nói chung. Thuyết sóng ánh sáng và thuyết sóng điện từ thống nhất với nhau thành thuyết điện từ về ánh sáng.

4. Tính khái quát

Một thuyết vật lí bao gồm hệ thống những luận đề đủ để giải thích được một lớp những hiện tượng nhất định. Những luận đề này bổ sung lẫn nhau, không mâu thuẫn với nhau, tạo thành một hệ thống nhất quán phản ánh đúng chu trình nhận thức chân lí khoa học: đi từ thực tế khách quan đến tư duy trừu tượng (xây dựng thuyết) rồi lại từ tư duy trừu tượng trở về thực tiễn.

2.4.2. Cấu trúc của một thuyết vật lí

Căn cứ vào ý kiến của nhiều nhà bác học, có thể coi một thuyết vật lí gồm ba thành phần sau: cơ sở của thuyết, hạt nhân của thuyết và những hệ quả của thuyết.

1. Cơ sở của một thuyết vật lí

Sự ra đời của một thuyết vật lí thường được bắt đầu từ khi xuất hiện những sự kiện mới không giả thích được bằng hệ thống lí thuyết cũ. Thoạt tiên, những sự kiện mới đó xuất hiện một cách rời rạc, ít ỏi, nhưng đặc biệt đáng chú ý là: chúng mâu thuẫn với những đặc điểm của thuyết cũ đã biết. Mâu thuẫn này được các nhà bác học phân tích, kiểm tra kĩ lưỡng và bổ sung những sự kiện mới nữa. Những sự kiện mới này được sắp xếp tạo thành cơ sở vững chắc cho sự ra đời của một thuyết mới. Đó là cơ sở thực nghiệm của thuyết. Thành phần cơ bản nhất của cơ sở thực nghiệm là những thí nghiệm nền tảng, trong đó bộc lộ rõ sự mâu thuẫn giữa hiện tượng mới và lí thuyết cũ. Thí dụ: thí nghiệm về chuyển động Braonơ đối với thuyết động học phân tử, thí nghiệm Rudơpho đối với thuyết cấu tạo nguyên tử. Bên cạnh cơ sở thực nghiệm, còn có cơ sở kinh nghiệm của thuyết. Đó là những kinh nghiệm mà người nghiên cứu đã tích lũy được trong khi làm việc, sử dụng những tư tưởng, quan niệm, ý kiến, kĩ thuật có liên quan đến thuyết cũ. Cơ sở thực nghiệm và cơ sở kinh nghiệm đó buộc ta phải từ bỏ hệ thống lí thuyết cũ, đồng thời cũng tạo ra khả năng chín muồi để đưa ra một thuyết mới thay thế cho thuyết cũ.

Những sự kiện thực nghiệm mới phải được mô tả bằng những khái niệm mới, những định luật thực nghiệm mới, cần phải thực hiện những phép đo các đại lượng vật lí mới. Những phép đo các đại lượng mới đó cũng là một thành phần của cơ sở của thuyết vì nó cho phép ta đối chiếu lí thuyết với thực tế. Thông thường, để giải thích những định luật thực nghiệm, người ta đưa ra những mô hình lí tưởng như mô hình cấu trúc vật chất hay mô hình chức năng. Những mô hình này có những tính chất cơ bản giống vật thật, chúng vận động theo những qui luật của vật thật. Nhờ những mô hình lí tưởng mà ta có thể dự đoán được một số tính chất, hiện tượng mới. Như vậy, cơ sở của một thuyết vật lí bao gồm: cơ sở thực nghiệm, cơ sở kinh nghiệm, các khái niệm, định luật thực nghiệm, các mô hình lí tưởng như mô hình cấu trúc, mô hình chức năng.

2. Hạt nhân của thuyết vật lí

Hạt nhân của thuyết là thành phần quan trọng nhất của một thuyết vật lí. Nhờ hạt nhân này, người ta có thể giải thích được trọn vẹn những hiện tượng mới nằm trong cơ sở

của thuyết và còn dự đoán được, giải thích được một lớp hiện tượng rộng rãi hơn mà ta gọi là những hệ quả của thuyết. Hạt nhân của thuyết bao gồm: những tư tưởng cơ bản, những định luật nguyên lí cơ bản, những phương trình cơ bản, những hằng số cơ bản. Tư tưởng cơ bản của thuyết là những phán đoán chung nhất, tổng quát nhất về bản chất bên trong của các hiện tượng. Nó cho phép ta giải thích được cơ chế của hiện tượng, cấu trúc của sự vật. Nó giúp ta xây dựng được mô hình của sự vật, hiện tượng. Tư tưởng cơ bản của thuyết chi phối toàn bộ quá trình xây dựng thuyết. Nó làm cho thuyết mới có một màu sắc đặc biệt, khác hẳn các thuyết cũ. Có thể coi tư tưởng cơ bản như cột trụ của thuyết. Thí dụ như: tư tưởng cơ bản của thuyết động học phân tử là sự vận dụng cơ học cổ điển vào thế giới vi mô, là giải thích các hiện tượng nhiệt bằng chuyển động phân tử theo quan điểm thống kê.

Các định luật cơ bản là những định luật biểu thị mối liên hệ giữa các hiện tượng mới chủ yếu nằm trong cơ sở của thuyết. Các định luật này được diễn tả dưới dạng các phương trình toán học liên kết các đại lượng vật lí mới với nhau.

Thí dụ như: trong thuyết điện từ của Mắcxoen có các định luật Culông, định luật Farađây, định luật Ampe và các cặp phương trình của Măcxoen. Các phương trình cơ bản của thuyết có thể xem như những mô hình toán học của thuyết. Thí dụ như: các phương trình Măcxoen có thể xem là mô hình của trường điện từ. Từ phương trình cơ bản này, có thể suy ra nhiều dự đoán mới. Thí dụ như: từ phương trình Măcxoen, người ta dự đoán được sự lan truyền của sóng điện từ và áp suất của ánh sáng. Trong phương trình cơ bản của thuyết vật lí, thường chứa những hằng số cơ bản (hằng số vũ trụ) như vận tốc ánh sáng c, lượng tử tác dụng h, điện tích của electron e, hằng số hấp dẫn G, hằng số Bôn dơ man k … Việc đưa những hằng số cơ bản này vào một thuyết vật lí là thể hiện cụ thể việc vận dụng tư tưởng cơ bản của nó vào thực tế. Thí dụ như: việc đưa vận tốc ánh sáng c vào các phương trình chuyển động là thể hiện sự phủ nhận tư tưởng tương tác xa (tương tác cách bức) và đánh dấu sự chuyển từ cơ học cổ điển của Niutơn sang cơ học tương đối của Anhstanh, việc đưa vào hằng số Plăng đánh dấu sự ra đời của thuyết lượng tử.

3. Những hệ quả của thuyết

Người ta gọi tất cả những hiện tượng mà thuyết có thể giải thích được, những định luật mới suy ra từ những định luật cơ bản của thuyết, những giả thuyết khoa học mới xây dựng được, những hiện tượng mới dự đoán được là những hệ quả của thuyết. Hệ quả của thuyết phải nhiều hơn cơ sở ban đầu của nó. Nói cách khác, các thuyết vật lí phải có khả năng làm cho nhận thức của ta rộng hơn, sâu hơn, bản chất hơn, bao hàm một lớp hiện tượng lớn hơn nhiều so với những cơ sở của thuyết. Từ hạt nhân của thuyết, muốn suy ra được những hệ quả, ta phải thực hiện các phép suy luận lôgic và những suy luận toán học. Nhờ những suy luận toán học này mà các thuyết vật lí không những tiên đoán được mặt định tính mà cả mặt định lượng của hiện tượng.

2.4.3. Con đường hình thành thuyết vật lí

1. Trong khoa học

Như ta đã phân tích ở trên, sự hình thành một thuyết vật lí là một quá trình lâu dài và phức tạp, bao gồm tất cả các giai đoạn của chu trình nhận thức khoa học. Quá trình này có thể không liên tục về mặt lịch sử vì phải trải qua những cuộc đấu tranh quyết liệt giữa những tư tưởng cơ bản mới với tư tưởng cũ. Quá trình đó gồm các giai đoạn điển hình sau: *Thực tiễn → Vấn đề → Giả thuyết → Định luật → Thuyết → Hệ quả → Thực tiễn.*

2. Trong dạy học

Do điều kiện thời gian và sự hạn chế về trình độ tư duy của HS nên không có khả năng để cho HS tự lực thực hiện tất cả các giai đoạn trên khi nghiên cứu một thuyết vật lí. Nhưng nếu ta chỉ thông báo cho HS nội dung "hạt nhân của thuyết" thì HS cũng không thể hiểu được vai trò, tác dụng của thuyết đó trong khoa học và trong thực tiễn, càng không thể phát triển, nâng cao được năng lực nhận thức của họ. Bởi vậy, cần phải cho HS hiểu được những yếu tố cơ bản trong cả ba thành phần cấu trúc của thuyết.

a) Tìm hiểu những cơ sở của thuyết

Chỉ khi HS hiểu được cơ sở của thuyết thì họ mới hiểu được thuyết mới phải ra đời để giải quyết vấn đề gì. Tốt nhất là cho HS quan sát những thí nghiệm cơ bản và yêu cầu họ giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm đó bằng những kiến thức đã có. Sự bế tắc trong việc giải thích này đòi hỏi phải xây dựng một thuyết mới. Ví dụ như: khi quan sát chuyển động của các hạt Braonơ (hạt phấn hoa rất nhỏ trong nước), nếu coi nước có cấu tạo liên tục như mắt ta thường thấy thì không thể nào giải thích chuyển động hỗn loạn của những hạt phấn hoa nhỏ, trong khi đó những hạt lớn lại đứng yên. Càng nêu ra nhiều cơ sở thực nghiệm càng tốt. Bởi vậy, để xây dựng thuyết động học phân tử, có thể đưa ra thêm hiện tượng khuyếch tán trong chất khí, chất lỏng và chất rắn. Tuy nhiên, những thí nghiệm cơ bản dùng làm cơ sở cho một thuyết nhiều khi rất khó thực hiện trong nhà trường phổ thông, ví dụ như: thí nghiệm Rudơpho bắn phá lá vàng bằng hạt anpha, trường hợp đó, GV có thể dùng phương pháp kể chuyện lịch sử hoặc mô tả tương đối tỉ mỉ thí nghiệm và kết quả thu được.

b) Xây dựng hạt nhân của thuyết

Hạt nhân của mỗi thuyết vật lí nhiều khi rất phong phú và sâu sắc, không thể trong một bài, một chương hoặc một phần của chương trình vật lí mà hiểu được. Bước đầu, chỉ có thể nêu ra những điều cơ bản, định tính. Về sau, khi có điều kiện, sẽ bổ sung, hoàn chỉnh thêm. Việc đưa ra thuyết mới phải dựa trên sự phân tích những sự kiện thực nghiệm trong phần cơ sở của thuyết đã nêu trên. Tuy nhiên, việc đề ra thuyết mới có thể giải thích thành công những sự kiện mới đòi hỏi một sự sáng tạo mới ở trình độ cao. Trong nhiều trường hợp, HS không có khả năng thực hiện tự lực. GV có thể trình bày cách suy nghĩ của GV, lập luận của GV. Ở đây, quan trọng trước hết là ở tư tưởng mới, quan niệm mới, còn những công thức định lượng, những phương trình toán học có thể bổ sung sau này khi có điều

kiện. Ví dụ như: hiện tượng khuyếch tán và chuyển đông Braonơ là những sự kiện thực nghiệm mà thuyết về cấu tạo liên tục của chất không giải thích được. Điều đó dẫn tới ý nghĩ cho rằng: vật chất có cấu tạo từ những hạt riêng biệt gián đoạn gọi là phân tử. Nhưng các phân tử hoạt động như thế nào để có thể xen lẫn vào nhau trong hiện tượng khuyếch tán? Theo quan điểm cũ thì phải có cái gì tác dụng vào thì các phân tử mới chuyển động được. Ở đây, có một quan niệm mới: các phân tử vốn tự nó chuyển động hỗn loạn không ngừng. Nhưng sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử thì có liên quan gì đến chuyển động Braonơ? Điều này phải giàu trí tưởng tượng và giàu kinh nghiệm thực tế mới nhận thấy được. Nhiều khi GV phải làm một mô hình chuyển đông Braonơ (dùng các viên bi nhỏ, các vật tròn lớn hơn làm hạt Braonơ và sử dụng một cơ chế phụ để làm cho các viên bi chuyển động hỗn loạn, một số viên đến va chạm vào vật tròn). Nếu vật tròn không lớn lắm thì nó cũng sẽ chuyển động hỗn loạn vì số viên bi đến đập vào vật tròn không bằng nhau từ mọi phía. Còn nếu vật tròn khá to, khi bị rất nhiều viên bi va chạm từ mọi phía thì hầu như các tác dụng đó cân bằng nhau nên vật tròn lại đứng yên. Ta cũng có thể căn cứ vào quan sát cơ sở thực nghiệm để đưa ra quan niệm là: giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy tồn tại song song. Nhưng những lực đó có giá trị như thế nào? lúc nào lực hút chiếm ưu thế, lúc nào lực đẩy mạnh hơn thì ở trường phổ thông chưa có khả năng làm rõ được. Có một thành phần rất quan trọng của thuyết động học phân tử là phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử thì lại cần đến khái niệm vận tốc trung bình của phân tử, khái niệm này là một khái niệm có tính thống kê, áp dụng cho một tập hợp rất lớn các hạt. Cho nên, chỉ đối với những đối tượng HS giỏi, có trình độ tư duy tốt, mới có thể xây dựng được phương trình này. Mối quan hệ giữa nhiệt độ tuyệt đối (nhiệt độ Kelvin) với động năng trung bình cũng là một bộ phận quan trọng của thuyết động học phân tử, nhưng cũng chỉ có thể thông báo, chứ chưa có khả năng giúp cho HS xây dựng được nó.

Tóm lại, trong dạy học, có nhiều điểm trong hạt nhân của thuyết chưa thể xây dựng hoàn chỉnh mà chỉ là bước đầu, chủ yếu là định tính. Để HS có thể tin được sự đúng đắn của những hạt nhân của thuyết, GV cần chú ý đến việc vận dụng những hạt nhân đó để suy ra các hệ quả ở giai đoạn sau.

c) Vận dụng hạt nhân của thuyết

Vận dụng hạt nhân của thuyết để giải thích những sự kiện thực nghiệm trong cơ sở của thuyết là bước đầu làm cho HS tin tưởng ở sự đúng đắn của thuyết, nhưng chưa đủ. GV cần tận dụng những trường hợp có thể được để suy ra các hệ quả khác. Do sự hạn chế trình độ toán học của HS nên nhiều khi chỉ có thể suy ra các hệ quả đinh tính hay bán định lượng. Tuy vậy, điều đó cũng rất bổ ích để HS hiểu rõ ý nghĩa thực tế của các thuyết trừu tượng, đồng thời cũng tạo điều kiện để HS phát triển khả năng suy luận diễn dịch. Ví dụ như: đối với thuyết động học phân tử, ta có nhiều cơ hội vận dụng thuyết đó để giải thích các định luật của chất khí, hiện tượng truyền nhiệt, hiện tượng biến đổi trạng thái vì nhiệt…

2.5. Dạy học những ứng dụng kĩ thuật của vật lí

2.5.1. Vai trò của việc nghiên cứu những ứng dụng kĩ thuật trong dạy học vật lí

Thuật ngữ "các ứng dụng kĩ thuật của vật lí" đã nói lên rằng: loại kiến thức này là kết quả của việc ứng dụng những kiến thức khái quát của vật lí, nhất là những định luật vật lí vào kĩ thuật để chế tạo những thiết bị, máy móc có tính năng, tác dụng nhất định, đáp ứng được những yêu cầu của kĩ thuật và đời sống. Tuy những kiến thức vật lí là cơ sở để chế tạo các thiết bị, máy móc kĩ thuật, nhưng không phải một phát minh mới về vật lí có thể áp dụng được ngay vào kĩ thuật một cách có hiệu quả, đủ để tạo ra một hiện tượng cần thiết trong kĩ thuật. Áp dụng các định luật vật lí, ta có thể tạo ra một hiện tượng nhất định, nhưng việc làm thế nào để hiện tượng này có thể giải quyết được một nhiệm vụ cụ thể nào đó trong kĩ thuật thì còn phải nghiên cứu mới có thể đưa ra được một thiết bị thích hợp.

Việc ứng dụng một kiến thức vật lí vào kĩ thuật để chế tạo một thiết bị, máy móc không phải đơn thuần chỉ là vận dụng một định luật vật lí, mà thực sự là một hoạt động sáng tạo. Sự sáng tạo này nhiều khi đòi hỏi sự vận dụng tổng hợp nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy, đã xuất hiện những ngành kĩ thuật riêng chuyên nghiên cứu chế tạo thiết bị máy móc này, để đạt được hiệu qủa cao.

Trong phạm vi của vật lí học, ta chỉ chú ý những hiện tượng vật lí chủ yếu xảy ra khi vận hành các thiết bị, máy móc, mà không chú ý nhiều đến những chi tiết, những giải pháp kĩ thuật nhằm nâng cao hiệu quả của thiết bị, máy móc. Thí dụ như: khi dạy học về máy phát điện xoay chiều, ta tập trung chú ý vào cách tạo ra dòng điện xoay chiều và lấy được dòng điện trong khung ra ngoài để sử dụng, mà không đi sâu vào hình dạng, vật liệu, kích thước của rôto và stato, của dây dẫn cuốn trong đó.

Nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của vật lí là thiết lập mối quan hệ giữa lí thuyết và thực tiễn, giữa cái trừu tượng (các khái niệm, định luật vật lí) và cái cụ thể (các hiện tượng xảy ra trong máy móc, thiết bị). Nhờ đó mà làm cho việc nhận thức các kiến thức vật lí trừu tượng trở thành sâu sắc hơn, mềm dẻo hơn. Việc nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của vật lí góp phần phát triển tư duy vật lí kĩ thuật của HS, làm cho HS thấy được vai trò quan trọng của kiến thức vật lí đối với đời sống và sản xuất, qua đó mà kích thích hứng thú, nhu cầu của HS khi học tập vật lí.

2.5.2. Hai con đường dạy học những ứng dụng kĩ thuật của vật lí

Việc nghiên cứu những ứng dụng kĩ thuật của vật lí trong dạy học vật lí ở trường phổ thông có thể diễn ra theo hai con đường sau:

1. Con đường thứ nhất: quan sát cấu tạo của đối tượng kĩ thuật đã có sẵn, giải thích nguyên tắc hoạt động của nó

Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật của vật lí theo con đường này thực chất là giải bài toán "hộp trắng": biết cấu tạo bên trong của hộp, biết tác động ở đầu vào và kết quả của đầu

ra, giải thích vì sao đầu vào thế này, nhờ thiết bị lại cho đầu ra như vậy. Sự giải thích phải dựa vào các định luật vật lí đã biết. Để đưa ra được lời giải thích đúng đắn thì trước hết phải làm rõ được "điều cần giải thích", nghĩa là phải phát hiện được chính xác những điều kiện tác động ở đầu vào, hiện tượng xuất hiện ở đầu ra, rồi tìm những định luật, qui tắc vật lí chi phối quá trình biến đổi ở bên trong đối tượng kĩ thuật đó từ đầu vào đến đầu ra. Được định hướng từ "điều cần giải thích" này, HS tìm cách giải thích bằng suy luận diễn dịch: xuất phát từ những định luật, qui tắc vật lí áp dụng vào những điều kiện cụ thể của đối tượng kĩ thuật để đi đến kết luận là hiện tượng thu được ở đầu ra. Tiến trình nghiên cứu có thể gồm các giao đoạn sau:

a) Giai đoạn 1: Quan sát thiết bị gốc, cho vận hành để xác định được chính xác tác động ở đầu vào và kết quả thu được ở đầu ra

Kết quả thu được ở đầu ra chính là mục đích sử dụng của thiết bị. Nhiều khi sự quan sát này gặp khó khăn vì hiện tượng tinh tế, khó quan sát được chính xác bằng các giác quan của mình. Đối với trường hợp này, GV có thể mô tả bổ sung bằng lời cho rõ. Kết thúc giai đoạn này, đưa ra được điều cần giải thích, thường được diễn đạt bằng một câu hỏi dưới dạng "tại sao?".

b) Giai đoạn 2: Quan sát thiết bị gốc để xác định cấu tạo bên trong của nó, làm rõ những bộ phận có liên quan với nhau, tác dụng lẫn nhau trong khi thiết bị vận hành Trong nhiều trường hợp, việc làm này khó khăn vì thiết bị máy móc gốc có một vỏ bọc ngoài che kín những bộ phận bên trong và có rất nhiều chi tiết bên ngoài mà thoạt mới nhìn, ta không rõ chúng có liên quan gì tới quá trình vận hành của thiết bị. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HS trong giai đoạn này, cần đưa ra một số thiết bị gốc đã được bổ dọc hay bổ ngang để có thể quan sát được ở bên trong, rồi xây dựng một mô hình để thay thế cho đối tượng gốc. Mô hình này chỉ bao gồm những bộ phận chính của thiết bị gốc mà ta cho rằng có liên quan đến diễn biến của quá trình xảy ra trong thiết bị. Thông thường ở đây, ta dùng mô hình hình vẽ hay mô hình vật chất- chức năng hoặc kết hợp cả hai. Việc chọn những bộ phận, chi tiết nào của thiết bị để đưa vào mô hình nhiều khi gặp khó khăn. GV có thể giúp HS bằng cách định hướng cho họ chú ý đến những bộ phận, chi tiết của thiết bị máy móc có biến đổi, có tương tác với nhau hoặc có những dấu hiệu, những đặc tính có liên quan đến hiện tượng ở đầu vào và đầu ra. Việc cho mô hình vận hành sẽ tạo điều kiện cho HS phát hiện ra những mối quan hệ giữa sự vận hành của các bộ phận trong thiết bị với các định luật vật lí chi phối chúng. Việc xây dựng một mô hình như thế không phải luôn luôn thành công mà phải chỉnh lí, bổ sung nhiều lần.

c) Giai đoạn 3: Giải thích nguyên tắc hoạt động của thiết bị máy móc

Ta phải lựa chọn một định luật, qui tắc vật lí đã biết làm cơ sở xuất phát, sau đó dựa vào những điều kiện cụ thể, đặc điểm của thiết bị, thực hiện phép suy luận diễn dịch, suy ra một kết luận. Nếu kết luận đó phù hợp với hiện tượng quan sát được ở đầu ra của thiết

bị máy móc là ta đã hoàn thành việc giải thích. Cũng có khi quá trình vận hành của thiết bị có nhiều giai đoạn nối tiếp nhau, ta phải thực hiện nhiều phép suy luận nối tiếp cho đến khi ra kết quả cuối cùng. Nếu kết quả thu được từ suy luận không phù hợp với kết quả cuối cùng quan sát được thì ta phải lựa chọn lại định luật xuất phát hoặc kiểm tra lại xem quá trình suy luận có tuân thủ chặt chẽ các qui tắc của suy luận diễn dịch không, hoặc có thể bỏ qua một giai đoạn nào đó của quá trình vận hành thiết bị không. Để cho thuận lợi, dễ hình dung, ở giai đoạn này, ta có thể sử dụng mô hình đã đưa ra ở giai đoạn 2. Như vậy, việc lựa chọn định luật vật lí làm cơ sở xuất phát có vai trò quyết định. Cần phải hướng dẫn HS biết dựa vào những dấu hiệu quan sát được ở đầu vào và đầu ra để liên tưởng đến những định luật, qui tắc vật lí có liên quan đến hiện tượng đó, nhận biết xem hiện tượng xảy ra thuộc loại hiện tượng gì, có liên quan đến định luật nào.

2. Con đường thứ hai: dựa trên những định luật vật lí, những đặc tính vật lí của sự vật hiện tượng, thiết kế một thiết bị nhằm giải quyết một yêu cầu kĩ thuật nào đó

Con đường này thực chất là tìm tòi, phát minh lại một thiết bị máy móc dùng trong kĩ thuật, là một bài tập sáng tạo. Ở đây, hiện tượng vật lí và những định luật chi phối nó đã biết dưới dạng tổng quát. Yêu cầu tìm tòi là đưa ra một thiết bị có cấu tạo thích hợp để tạo ra hiện tượng vật lý đáp ứng được một số yêu cầu cụ thể của sản xuất hay đời sống. Việc nghiên cứu các ứng dụng kỹ thuật của vật lí theo con đường thứ hai này có thể tiến hành theo các giai đoạn sau:

a) Giai đoạn 1: Xác định rõ những định luật, qui tắc vật lí ta sẽ phải sử dụng để chế tạo thiết bị kĩ thuật mới

Việc nhìn lại con đường đã dẫn đến nhận thức được định luật, qui tắc này sẽ là một gợi ý rất bổ ích để có thể tìm ngược lại con đường đi từ những định luật trừu tượng, khái quát đến hiện tượng cụ thể mà ta cần tạo ra trong các thiết bị kĩ thuật. Thí dụ như: khi xây dựng định luật cảm ứng điện từ, ta đã làm nhiều thí nghiệm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết cho rằng: sự biến thiên của từ thông qua tiết diện của khung dây dẫn kín là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng trong khung dây. Một trong những thí nghiệm đó là: thay đổi góc α nghĩa là cho khung dây quay trong từ trường. Điều đó sẽ định hướng cho HS chế tạo một máy phát điện bằng cách cho một cuộn dây quay trong một từ trường.

b) Giai đoạn 2: Đưa ra nhiệm vụ thiết kế một thiết bị có một chức năng xác định nhằm sử dụng được hiện tượng vật lí vào sản xuất hay đời sống.

c) Giai đoạn 3: Đưa ra một phương án thiết kế thiết bị

Đối chiếu hiện tượng do các định luật, qui tắc vật lí dự đoán được với hiện tượng yêu cầu thiết bị cần tạo ra để đưa ra các phương án thiết kế thiết bị. Ở đây, cần vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm của mình để tìm phương án thiết kế phù hợp. Những vấn đề thường gặp trong thiết kế, chế tạo thiết bị kĩ thuật là:

- Tăng cường độ của một đại lượng nào đó đến mức độ đủ lớn để có thể sử dụng được trong sản xuất (ví dụ: tăng cường độ của dòng điện cảm ứng trong khung dây).

- Đảm bảo sự xuất hiện liên tục của một hiện tượng (thí dụ: duy trì dòng điện trong pin).

- Điều khiển để hiện tượng xảy ra theo một hướng, ở một thời điểm có lợi cho công việc mà ta mong muốn (thí dụ: thời điểm nổ của nhiên liệu, hướng chuyển động của pittông trong động cơ đốt trong, tập trung ánh sáng phản xạ vào một điểm trong gương cầu lõm).

- Chuyển được hiệu quả của hiện tượng xảy ra trong thiết bị ra ngoài để sử dụng (thí dụ: máy phát điện, hiện tượng quang điện).

- Phối hợp hiện tượng xảy ra trong thiết bị với một hiện tượng khác ở bên ngoài (thí dụ: tốc kế ly tâm hay tốc kế cộng hưởng).

- Đo lường chính xác một đại lượng (thí dụ: đo cường độ dòng điện, đo áp suất chất khí).

Để đưa ra một phương án giải quyết những vấn đề như thế, có khi phải vận dụng tổng hợp nhiều kiến thức vật lí và những kiến thức thuộc các lĩnh vực khác nữa. Nếu nhiệm vụ giải quyết khá phức tạp thì nên tìm cách chia thành những nhiệm vụ thành phần đơn giản hơn, cho phù hợp với trình độ HS.

d) Giai đoạn 4: Dựa trên phương án thiết kế đã chọn, đưa ra một mô hình vật chất- chức năng, kèm theo hình vẽ có các bộ phận chính của thiết bị đã chọn, sắp xếp theo một cách thích hợp và cho mô hình vận hành để sơ bộ kiểm tra tính hợp lí của thiết kế này. Ví dụ như: gây một tác động ở đầu vào thì ở đầu ra có thu được hiện tượng mong muốn không.

e) Giai đoạn 5: Dựa trên mẫu thiết kế, lắp ráp một thiết bị thật. Cho thiết bị vận hành để quan sát hiệu quả thu được, kiểm tra tính đúng đắn, khả thi của thiết kế.

g) Giai đoạn 6: Hoàn chỉnh thiết kế, bổ sung điều chỉnh trên thiết bị thật để tăng thêm tính hiệu quả. Trong dạy học, đến đây, GV nên đưa ra một thiết bị cùng loại đang được sử dụng trong kĩ thuật và nói cho HS rõ một số chi tiết khác với mẫu đã thiết kế nhưng đều có cùng một chức năng.

Thí dụ: Ứng dụng định luật cảm ứng điện từ để chế tạo máy phát điện xoay chiều

a) Giai đoạn 1: GV yêu cầu HS nhắc lại định luật cảm ứng điện từ, nghĩa là nói rõ: trong điều kiện nào thì trong một khung dây dẫn kín xuất hiện một dòng điện cảm ứng? Có những cách nào để làm biến thiên từ thông qua khung dây? GV có thể làm một vài thí nghiệm trong số những thí nghiệm đã làm và nhận xét rằng: dòng điện xuất hiện trong khung dây kín rất yếu không thể dùng để thắp sáng bóng đèn.

b) Giai đoạn 2: GV đề xuất nhiệm vụ mới: thiết kế một máy có thể tạo ra một dòng điện cảm ứng xoay chiều đủ mạnh để có thể dùng được trong sản xuất và đời sống. Ta đã biết: cứ cho khung dây kín quay trong từ trường thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng. Tại sao không lấy thẳng dòng điện trong khung ra để dùng vào thắp đèn, chạy máy? Qua thảo luận, đưa đến hai khó khăn, hai vấn đề cần giải quyết:

- Dòng điện trong khung yếu quá.

- Khung dây quay làm cho dây nối ra ngoài bị xoắn lại và sẽ đứt.

Vậy thì máy phát điện cần thiết kế phải giải quyết hai vấn đề trên. Bây giờ, ta giải quyết từng vấn đề.

c) Giai đoạn 3:

- Làm thế nào để cho dòng điện trong khung mạnh lên? Cuộc thảo luận đi đến giải pháp là: thay khung dây bằng cuộn dây có nhiều vòng và cho cuộn dây quay nhanh trong từ trường. Như vậy, phải gắn cuộn dây với một trục quay, một đầu nối với một tay quay để dễ dàng quay nhanh hơn.

- Để có thể lấy được dòng điện ở trong khung ra ngoài mà dây ở chỗ lấy ra không bị xoắn đứt thì làm thế nào? Cuộc thảo luận đưa ra một số cách làm như sau:

1) Cho hai đầu cuộn dây luôn luôn chạm vào hai tấm kim loại phẳng đứng yên trong khi cuộn dây quay.

2) Hai đầu cuộn dây luôn luôn chạm vào hai tấm lá đồng uốn thành hình trụ đặt song song với trục quay. Hai tấm đồng nối với hai dây dẫn đưa dòng điện ra ngoài.

3) Hai đầu cuộn dây nối với hai vòng kim loại đồng trục, mỗi đầu dây nối với một vòng kim loại. Khi khung quay kéo theo hai vòng kim loại. Hai thanh quét lấy điện ra ngoài luôn tì lên các vòng kim loại.

Phương án 1) bị loại bỏ vì khá phức tạp, không tiện dụng. Các phương án 2) và 3) tương đương nhau nhưng phương án 3 gọn nhẹ hơn.

d) Giai đoạn 4:

Đưa ra mô hình kèm theo hình vẽ. GV giúp HS thể hiện phương án 3 trên hình vẽ, chủ yếu là bộ vành khuyên, thanh quét để lấy điện từ trong khung ra ngoài. Sau đó cho mô hình hoạt động để sơ bộ kiểm tra tính hợp lí của phương án đã thiết kế.

e) Giai đoạn 5: Vì trong hoàn cảnh lớp học không có điều kiện để HS tham gia vào việc lắp ráp một thiết bị tương đối phức tạp như trên nên GV có thể đưa ra máy phát điện quay tay đơn giản có sẵn

g) Giai đoạn 6: Nếu có điều kiện, GV cho HS xem một máy phát điện xoay chiều thật dùng trong sản xuất; nếu không thì dùng hình vẽ, tranh giáo khoa.

2.6. Bồi dưỡng cho học sinh các phương pháp nhận thức vật lí phổ biến

Dạy HS tự lực hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức vật lí thì tốt nhất là dạy cho họ biết sử dụng chính phương pháp mà các nhà khoa học đã dùng để nghiên cứu vật lí, để tìm chân lí (phương pháp nhận thức vật lí). Tuy nhiên, sử dụng được thành thạo một phương pháp nhận thức khoa học là một việc khó, đòi hỏi trình độ tư duy phát triển và kinh nghiệm phong phú. Không thể qua một vài bài dạy về phương pháp nhận thức mà có thể hiểu được, sử dụng được. Phương pháp là sự vận động của nội dung. GV cần phải thông qua việc hướng dẫn HS nghiên cứu một nội dung cụ thể mà khái quát hoá lên thành

phương pháp nhận thức, sau đó lại tiếp tục vận dụng phương pháp này cho nghiên cứu các nội dung khác; nhờ thế, mà nắm vững cả nội dung và phương pháp đã sử dụng để đạt được nội dung đó.

Quá trình nghiên cứu, thực nghiệm, giải các bài toán vật lí... thường sử dụng các phương pháp nhận thức tổng quát của khoa học: Phương pháp giả thuyết. phương pháp thực nghiệm, phương pháp tương tự, phương pháp mô hình, phương pháp quy nạp - suy diễn,... Đồng thời, sử dụng các phương pháp đặc thù của vật lí như phương pháp động học, phương pháp động lực học, phương pháp năng lượng... Các phương pháp trên còn có thể sử dụng để chỉ ra cách thức hoạt động xây dựng, chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng kiến thức vật lí cho HS. Việc vận dụng chu trình nhận thức khoa học vật lí trong dạy học có tác dụng rất lớn để phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của HS. Chu trình đó còn gọi là chu trình sáng tạo khoa học. Hình thành năng lực áp dụng các phương pháp nhận thức khoa học cũng như chu trình sáng tạo khoa học trong dạy học vật lí có ý nghĩa to lớn trong việc bồi lưỡng năng lực tự học, niềm tin và hứng thú sáng tạo của HS

Có hai phương pháp nhận thức được dùng phổ biến ở trường phổ thông là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

1.6.1. Phương pháp thực nghiệm

1. Nội dung của phương pháp thực nghiệm

Vật lí học ở trường phổ thông hiện nay chủ yếu là vật lí thực nghiệm. Phương pháp thực nghiệm do Galilê sáng lập ra và được các nhà khoa học khác hoàn chỉnh. Spaski đã nêu lên thực chất của phương pháp thực nghiệm như sau: "Xuất phát từ quan sát và thực nghiệm, nhà khoa học xây dựng một giả thuyết (dự đoán). Giả thuyết đó không chỉ đơn thuần là sự tổng quát hoá các sự kiện thực nghiệm đã làm. Nó còn chứa đựng một cái gì mới mẻ, không có sẵn trong từng thí nghiệm cụ thể. Bằng phép suy luận lôgic và bằng toán học, các nhà khoa học có thể từ giả thuyết đó mà rút ra một số hệ quả, tiên đoán một số sự kiện mới trước đó chưa biết đến. Những hệ quả và sự kiện mới đó lại có thể dùng thực nghiệm mà kiểm tra lại được, và nếu sự kiểm tra đó thành công, nó khẳng định một giả thuyết, biến giả thuyết thành định luật vật lí chính xác".

Như vậy, phương pháp thực nghiệm không phải là làm thí nghiệm đơn thuần, không phải là sự qui nạp giản đơn (như chủ nghĩa qui nạp thực nghiệm) mà là sự phân tích sâu sắc các sự kiện thực nghiệm, tổng quát hóa nâng lên mức lí thuyết và phát hiện ra bản chất của sự vật. Đó là sự thống nhất giữa thí nghiệm và lí thuyết nhằm mục đích nhận thức thiên nhiên. Phương pháp thực nghiệm hiểu theo nghĩa trên là bao gồm cả quá trình tìm tòi từ ý tưởng ban đầu đến kết luận cuối cùng. Nhưng trong sự phát triển của vật lí học, có khi quá trình phát sinh ra một định luật rất lâu dài và phức tạp, mỗi nhà bác học chỉ thực hiện một khâu trong quá trình đó. Bởi thế, ngày nay có thể hiểu phương pháp thực nghiệm theo nghĩa hẹp chỉ gồm hai giai đoạn sau: "Từ giả thuyết rút ra hệ quả và dùng thí nghiệm để kiểm tra lại hệ quả đó".

2. Các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm

Để giúp HS có thể bằng hoạt động của bản thân mình mà tái tạo, chiếm lĩnh được các kiến thức vật lí thực nghiệm thì tốt nhất là GV tổ chức cho họ trải qua các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm như sau:

- *Giai đoạn 1:* GV mô tả một hoàn cảch thực tiễn, hay biểu diễn một vài thí nghiệm và yêu cầu các em dự đoán diễn biến của hiện tượng, tìm nguyên nhân hoặc xác lập một mối quan hệ nào đó; tóm lại là nêu lên một câu hỏi mà HS chưa biết câu trả lời, cần phải suy nghĩ tìm tòi mới trả lời được.

- *Giai đoạn 2:* GV hướng dẫn, gợi ý cho HS xây dựng một câu dự đoán ban đầu, dựa vào sự quan sát tỉ mỉ, kĩ lưỡng, vào kinh nghiệm bản thân, vào những kiến thức đã có… (Ta gọi là xây dựng giả thuyết). Những dự đoán này có thể còn thô sơ, có vẻ hợp lí nhưng chưa chắc chắn.

- *Giai đoạn 3:* Từ giả thuyết, dùng suy luận lôgic hay suy luận toán học, suy ra một hệ quả: dự đoán một hiện tượng trong thực tiễn, một mối quan hệ giữa các đại lượng vật lí.

- *Giai đoạn 4:* Xây dựng và thực hiện một phương án thí nghiệm để kiểm tra xem hệ quả dự đoán ở trên có phù hợp với kết quả thực nghiệm không. Nếu phù hợp thì giả thuyết trên trở thành chân lí, nếu không phù hợp thì phải xây dựng một giả thuyết mới.

- *Giai đoạn 5:* Ứng dụng kiến thức. HS vận dụng kiến thức để giải thích hay dự đoán một số hiện tượng đơn giản trong thực tiễn dưới hình thức các bài tập. Thông qua đó, trong một số trường hợp, sẽ đi tới giới hạn áp dụng của kiến thức và xuất hiện mâu thuẫn nhận thức mới cần giải quyết.

3. Các mức độ sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học vật lí

Những bài học mà HS có thể tham gia đầy đủ vào 5 giai đoạn trên không nhiều. Đó là những bài mà việc xây dựng giả thuyết không đòi hỏi một sự phân tích quá phức tạp và có thể kiểm tra giả thuyết bằng những thí nghiệm đơn giản sử dụng những dụng cụ đo lường mà HS đã quen thuộc. Thí dụ như: các bài định luật về rơi tự do, định luật 3 của Niutơn, qui tắc mô men về sự cân bằng của các vật quay quanh một trục, định luật Bôilơ - Mariốt, định luật phản xạ ánh sáng…Trong nhiều trường hợp, HS gặp khó khăn không thể vượt qua được thì có thể sử dụng phương pháp thực nghiệm ở các mức độ khác nhau, thể hiện ở mức độ HS tham gia vào các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm.

4. Thí dụ: Bài học về định luật cảm ứng điện từ (lớp 11)

a) Đầu tiên, GV nhắc lại thí nghiệm Ơcstet mà HS đã biết: Chung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua có một từ trường, nói cách khác là dòng điện sinh ra từ trường. Một câu hỏi thông thường hay đặt ra là: Ngược lại, từ trường có thể sinh ra được dòng điện hay không và trong trường hợp nào có thể sinh ra được? Đối với đa số HS thì phần đầu tiên của câu hỏi là quá khó. Câu trả lời dòng điện có thể sinh ra từ trường là một phát minh vĩ đại của nhà bác học thiên tài Farađây. Nhưng ngày nay, người ta đã biết cách

dùng nam châm để tạo ra dòng điện, cho nên GV có thể thực hiện một thí nghiệm đơn giản để qua đó HS có thể thấy ngay rằng có thể dùng từ trường để tạo ra dòng điện. Vấn đề còn lại là: Trong trường hợp nào thì từ trường có thể tạo ra dòng điện? Thí nghiệm được tiến hành như sau:

- Đưa một cực của một thanh nam châm lại gần một ống dây kín: trong ống dây có dòng điện.

- Đặt nam châm đứng yên trong ống dây: trong ống dây không có dòng điện.

- Kéo nam châm ra xa ống dây: trong ống dây có dòng điện.

b) Xây dựng giả thuyết: GV yêu cầu HS dự đoán nguyên nhân nào sinh ra dòng điện trong ống dây? Về mặt hình thức, HS có thể nhận ra nguyên nhân chung sau ba lần thí nghiệm trên: khi có chuyển động tương đối giữa nam châm và ống dây thì trong ống dây xuất hiện dòng điện. Nói cách khác: chuyển động tương đối giữa nam châm và ống dây là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng trong ống dây.

c) Từ giả thuyết trên, suy ra hệ quả: đối với mọi nam châm, khi không có chuyển động tương đối với ống dây thì trong ống dây không có dòng điện cảm ứng.

d) Thí nghiệm kiểm tra: dùng một nam châm điện có dòng điện thay đổi được. Đặt nam châm điện nằm im bên trong ống dây và hoàn toàn cách điện với ống dây. Làm thay đổi dòng điện qua nam châm điện (bằng một biến trở), trong ống dây vẫn có dòng điện cảm ứng.

Như vậy, kết quả thí nghiệm không phù hợp với hệ qủa dự đoán. Giả thuyết ở trên là không đúng, phải xây dựng giả thuyết mới. GV gợi ý cho HS: giả thuyết mới phải tìm ra nguyên nhân chung của hai thí nghiệm trên. Ở đây, có khó khăn cao hơn vì về mặt hình thức bên ngoài, không trực tiếp quan sát được điểm chung nào, cần phải phân tích sâu sắc hơn. GV gợi ý thêm rằng: có lẽ ở đây không phải là mối quan hệ trực tiếp giữa nam châm và ống dây mà là giữa từ trường của nam châm với ống dây, nhưng ta không quan sát được trực tiếp từ trường. Vậy làm thế nào mà phát hiện ra những biến đổi của từ trường đối với ống dây? HS đã biết mô hình đường cảm ứng từ để biểu diễn từ trường. GV hướng dẫn HS vẽ những đường cảm ứng từ của nam châm và suy nghĩ xem trong hai thí nghiệm trên, đường cảm ứng từ qua ống dây biến đổi thế nào? GV có thể dùng bản giấy trong suốt có vẽ nam châm và các đường cảm ứng từ để di chuyển bên trên một bản giấy trắng vẽ ống dây. Nhờ mô hình đường cảm ứng từ trên, HS có thể phát hiện ra trong hai thí nghiệm trên có điểm chung là: khi số đường cảm ứng từ qua ống dây biến đổi thì trong ống dây xuất hiện dòng điện cảm ứng và đưa ra giả thuyết mới: dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ống dây khi từ thông qua ống dây biến đổi. Kiểm tra giả thuyết mới: HS đã biết công thức tính từ thông qua tiết diện S của ống dây $\phi = B.S.\cos\alpha$. Vậy bằng cách khác làm biến đổi từ thông qua tiết diện S của ống dây thì cũng sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng, ví dụ như giữ nguyên B và S mà thay đổi góc α , nghĩa là cho ống dây (hay một cuộn dây) quay xung quanh một trục trong từ trường.

Thí nghiệm kiểm tra: GV có thể dễ dàng lấy một máy phát điện nhỏ trong đó có một cuộn dây quay trong từ trường của một nam châm móng ngựa. HS quan sát thấy dòng điện cảm ứng làm sáng một bóng đèn nhỏ. Như vậy, giả thuyết mới đã được khẳng định và có thể phát biểu thành định luật cảm ứng điện từ.

c) Các ứng dụng kỹ thuật của định luật cảm ứng điện từ sẽ được nghiên cứu tiếp trong những bài sau.

2.6.2. Mô hình và phương pháp mô hình

1. Định nghĩa mô hình và chức năng của mô hình

Khái niệm mô hình được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ thông thường hàng ngày với những ý nghĩa rất khác nhau. Trong các môn khoa học tự nhiên, HS thường gặp mô hình tế bào, mô hình lò cao, mô hình động cơ đốt trong tức là vật có cấu tạo không gian giống như vật mà ta cần nghiên cứu. Mô hình phân tử, mô hình nguyên tử lại mô tả những vật thể mà ta chỉ biết được những tính chất của chúng, chứ không quan sát trực tiếp được. Mô hình quá trình dạy học, mô hình bài học lại không phản ánh một vật thể nào cả, mà là phản ánh một sự kiện trừu tượng. Mô hình con người mới, mô hình nhà trường phổ thông được hiểu là mẫu mực mà ta phải vươn tới, chứ không phải là phỏng theo một thực thể đang tồn tại.

Trong vật lí học, V.A Stôphơ đã định nghĩa mô hình như sau: "Mô hình là một hệ thống được hình dung trong óc hay được thực hiện một cách vật chất, hệ thống đó phản ánh những thuộc tính bản chất của đối tượng nghiên cứu hoặc tái tạo nó, bởi vậy việc nghiên cứu mô hình sẽ cung cấp cho ta những thông tin mới về đối tượng". Theo định nghĩa này, cần đặc biệt chú ý sự khác biệt giữa mô hình với đối tượng vật chất. Một mô hình chỉ phản ánh một số tính chất của đối tượng vật chất. Cùng một đối tượng vật chất nhưng có thể có nhiều mô hình khác nhau. Như vậy, mô hình không đồng nhất với đối tượng mà nó phản ánh.

Trong vật lí học, mô hình có các chức năng sau:

- Mô tả sự vật, hiện tượng.
- Giải thích các tính chất và hiện tượng có liên quan tới đối tượng.
- Tiên đoán các tính chất và hiện tượng mới.

2. Các loại mô hình sử dụng trong vật lí học

Ta có thể phân các mô hình vật lí thành hai loại:

a) Mô hình vật chất

Là mô hình bằng vật thể, trên đó phản ánh những đặc trưng cơ bản về mặt hình học, vật lí học, động lực học, chức năng học của đối tượng nghiên cứu. Thí dụ: mô hình máy bay, mô hình hệ mặt trời, mô hình động cơ đốt trong… Loại mô hình này chỉ sử dụng ở giai đoạn thấp của quá trình nhận thức, khi cần hình thành những biểu tượng hoặc thu

thập kiến thức có tính chất kinh nghiệm. Những kiến thức thu được trên mô hình là những tính chất bên ngoài của hiện tượng, của đối tượng thực.

b) Mô hình lí tưởng (hay mô hình lí thuyết)

Là những mô hình trừu tượng, trên đó về nguyên tắc người ta chỉ áp dụng những thao tác tư duy lí thuyết. Các phần tử của mô hình và đối tượng nghiên cứu thực có thể có bản chất vật lí hoàn toàn khác nhau nhưng hoạt động theo những qui luật giống nhau. Các mô hình lí thuyết có thể có rất nhiều loại, tuỳ theo mức độ trừu tượng khác nhau.

- Mô hình kí hiệu

Đó là hệ thống những kí hiệu được dùng để mô tả, thay thế một sự vật hiện tượng vật lí. Trong vật lí rất hay sử dụng loại mô hình toán học.

+ Mô hình công thức toán là những mô hình có bản chất vật lí khác với vật gốc, chúng diễn tả những đặc tính của vật gốc bằng một hệ thức toán học. Mục đích của mô hình hoá là thay thế đối tượng nghiên cứu bằng phương trình sao cho có thể thu được những thông tin cần thiết một cách dễ dàng nhất. Bởi vậy, có thể ở giai đoạn đầu của quá trình nhận thức, xuất phát từ những yếu tố quan sát được (lực đàn hồi) để xây dựng mô hình dao động cơ học, sau đó dùng mô hình này để nghiên cứu dao động điện không quan sát trực tiếp được.

+ Mô hình đồ thị: Thông thường, một định luật vật lí được biểu diễn bằng một công thức toán học hoặc đồ thị tương ứng. Vậy đồ thị cũng là một loại mô hình, nhưng nhiều khi trong vật lí học, người ta xây dựng được đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng trước khi xây dựng được công thức biểu diễn nó. Dựa vào đồ thị, người ta mới xây dựng được công thức biểu diễn nó. Nhiều khi đồ thị diễn tả được những diễn biến phức tạp mà công thức toán học không làm được. Trong nhiều trường hợp, có thể dựa vào đồ thị để giải thích sự diễn biến của hiện tượng (theo quan điểm vĩ mô- quan điểm hiện tượng luận). Chẳng hạn như: người ta thường dựa vào đặc tuyến vôn- ampe của tranzito để chọn điểm làm việc của nó. Ngược lại, với một điểm làm việc nhất định, thì dựa vào đặc tuyến vôn- ampe, ta có thể biết được tranziton hoạt động ở chế độ tuyến tính hay không tuyến tính. Mỗi đồ thị không những chỉ phản ánh đơn thuần mối liên hệ hàm số giữa hai đại lượng vật lí, mà còn mang nhiều thông tin quí báu khác. Đó chính là chức năng tiên đoán của đồ thị. Ví dụ như: đồ thị đường đẳng tích và đường đẳng áp đã cho ta tiên đoán sự tồn tại của độ không tuyệt đối.

+ Mô hình lôgic - toán: Mô hình này dựa trên ngôn ngữ toán học và được sử dụng rộng rãi trên các máy tính điện tử. Có thể coi mô hình dùng trong máy tính điện tử là mô hình ký hiệu đã được vật chất hoá. Những hiện tượng hoặc quá trình nghiên cứu được mô hình hoá dưới dạng chương trình của máy tính, nghĩa là hệ thống quy luật đã được mã hoá theo ngôn ngữ của máy, chương trình này có thể coi như algorit của các hành vi của đối tượng nghiên cứu.

- Mô hình biểu tượng

Mô hình biểu tượng là dạng trừu tượng nhất của mô hình lí tưởng. Những mô hình biểu tượng không tồn tại trong không gian, trong thực tế mà chỉ có trong tư duy của ta. Ta chỉ nêu algorit đã tạo ra mô hình rồi hình dung nó trong óc, chứ không cần làm ra mô hình cụ thể. Với sự hình dung đó, người ta có thể hiểu được hành vi của mô hình (và do đó của đối tượng cần nghiên cứu) bằng suy luận lôgic. Thí dụ: mô hình phân tử trong thuyết động học phân tử của chất khí là mô hình mang nhiều đặc tính không thể diễn tả bằng một vật cụ thể hay một kí hiệu (quả cầu đàn hồi, có lực hút, lực đẩy, chuyển động hỗn loạn…). Mô hình biểu tượng nhiều khi được vật chất hoá dưới một dạng nào đó để hỗ trợ cho quá trìmh tư duy. Trong vật lí học, những mô hình biểu tượng có tác dụng to lớn đối với qúa trình nhận thức nên chúng giữ một vị trí quan trọng. Mô hình kí hiệu và mô hình biểu tượng trong sáng tạo khoa học vật lí liên quan mật thiết với nhau và có ảnh hưởng đến sự phát triển của nhau.

3. Phương pháp mô hình trong vật lí học

Trong phương pháp mô hình, người ta xây dựng các mô hình mang những tính chất cơ bản của vật thể, hiện tượng, quá trình và mối liên hệ giữa chúng. Việc nghiên cứu trên mô hình sẽ thay thế cho việc nghiên cứu trên chính đối tượng thực, những kết quả nghiên cứu trên mô hình sẽ chuyển sang cho đối tượng gốc, cho phép ta thu được những thông tin mới về đối tượng gốc, dự đoán được những tính chất, hiện tượng mới có thể có của vật gốc.

a) Cơ sở lí thuyết của phương pháp mô hình

Cơ sở lí thuyết của phương pháp mô hình là lí thuyết tương tự. Theo lí thuyết này, dựa vào sự giống nhau một phần về các tính chất hay về các mối quan hệ, ta có thể chuyển những thông tin thu thập được từ một đối tượng này sang một đối tượng khác. Thuật ngữ "đối tượng" ở đây dùng theo nghĩa rộng, chỉ một vật thể (hoặc hệ vật thể) hoặc một hình ảnh (hoặc một hệ hình ảnh) trừu tượng hay một sơ đồ lôgic.

Giả sử có một đối tượng A mà ta đã biết có những tính chất a_1 , a_2 , a_3 ,…, a_n , a_{n+1} , còn khi nghiên cứu một đối tượng B, ta chỉ thấy B có những tính chất chất a_1 , a_2 , a_3 ,…, a_n giống như đối tượng A. Ta có thể suy ra rằng : B cũng có tính chất a_{n+1} như đối tượng A, nếu giữa chất a_1 , a_2 , a_3 ,…, a_{n+1} có một quy luật lôgic gắn bó. Rõ ràng kết luận rút ra trên từ suy luận tương tự chỉ có tính chất là một giả thuyết, là nguồn gốc tri thức mới. Giả thuyết đó chỉ trở thành chân lí khoa học khi chúng được kiểm tra và xác nhận bằng thực nghiệm. Trong lịch sử khoa học, phương pháp tương tự đã dẫn đến nhiều phát minh vĩ đại. Đa số những giả thuyết khoa học ngày nay đều được đề xuất dựa trên sự tương tự với những nguyên lí, những tiên đề hoặc những kết quả đã có từ trước trong khoa học và đã được thực nghiệm xác nhận là đúng đắn.

b) Các giai đoạn của phương pháp mô hình

Trong vật lí, phương pháp mô hình nói chung gồm 4 giai đoạn sau:

- *Giai đoạn 1:* Thu thập các thông tin về đối tượng gốc

Bằng quan sát thực nghiệm, kinh nghiệm, những kiến thức đã biết, người ta xác lập được một tập hợp những tính chất của đối tượng nghiên cứu. Giai đoạn này còn được gọi là tập hợp các sự kiện ban đầu làm cơ sở để xây dựng mô hình.

- *Giai đoạn 2:* Xây dựng mô hình

Thông thường, do kết quả của sự tương tự, người ta đi đến hình dung sơ bộ về sự vật, hiện tượng cần nghiên cứu, tức là đi đến một mô hình sơ bộ, chưa đầy đủ. Trong giai đoạn này, trí tưởng tượng và trực giác giữ vai trò quan trọng. Nhờ có trí tưởng tượng và trực giác, người ta mới trừu xuất được những tính chất và những mối quan hệ thứ yếu của đối tượng nghiên cứu, thay nó bằng mô hình chỉ mang tính chất và những mối quan hệ chính mà ta phải quan tâm. Mô hình lúc ban đầu mới có ở trong óc người nghiên cứu. Nó trở thành mẫu dựa vào đó nhà nghiên cứu xây dựng những mô hình thật (nếu nhà nghiên cứu dùng phương pháp mô hình vật chất). Trong trường hợp mô hình lí tưởng thì người ta đem đối chiếu trong óc mô hình với những vật, những hiện tượng mà người ta đã quen biết. Chẳng hạn: trong thuyết động học phân tử chất khí, người ta đã trừu xuất những chi tiết về cấu trúc của các phân tử chất khí, chỉ còn giữ lại những đặc điểm về mặt động học của các phân tử và thay thế những phân tử khí bằng những hạt. Những hạt này giống với những quả cầu va chạm tuyệt đối đàn hồi mà ta đã biết rõ những quy luật chi phối chúng.

- *Giai đoạn 3:* Thao tác trên mô hình, suy ra hệ qủa lí thuyết

Sau khi xây dựng mô hình, người ta áp dụng những phương pháp lí thuyết hoặc thực nghiệm khác nhau tác động trên mô hình và thu được kết quả, những thông tin mới. Đối với các mô hình vật chất thì người ta làm thí nghiệm thực trên mô hình. Còn đối với mô hình lí tưởng thì tiến hành thao tác trên mô hình trong óc, tức là áp dụng những phép tính hay những phép suy luận lôgic trên các kí hiệu. Người ta coi công việc này như làm một thí nghiệm đặc biệt, gọi là thí nghiệm lí tưởng. Thí nghiệm lí tưởng tuy không có thật nhưng có vai trò rất lớn trong khoa học. Theo Heisenberg, những thí nghiệm đó được sáng tạo ra để giải thích những vấn đề đặc biệt quan trọng, bất kể là thực tế ta có thể thực hiện được thí nghiệm đó hay không. Dĩ nhiên, điều quan trọng là thí nghiệm đó có thể thực hiện được về nguyên tắc, mặc dù kĩ thuật thực nghiệm của nó có thể rất phức tạp.

Trong phương pháp mô hình lí tưởng, người ta đã biết trước hành vi của mô hình trong những điều kiện xác định theo những quy luật riêng. Điều người ta muốn biết thêm là hệ quả của những hành vi đó như thế nào? Thí nghiệm lí tưởng thực chất là một thao tác lôgic, chứ không phải là một phương pháp nghiên cứu khách quan, những kết quả trên mô hình phải được chuyển về đối tượng nghiên cứu (đối tượng gốc) xem có phù hợp hay không.

- *Giai đoạn 4:* Thực nghiệm kiểm tra

Bản thân mô hình là một sản phẩm của nhận thức nên cần phải kiểm tra sự đúng đắn của nó bằng cách đối chiếu kết quả thu được từ mô hình với những kết quả thu được trực tiếp từ đối tượng gốc. Nếu sai lệch thì phải điều chỉnh ngay chính mô hình, có trường hợp phải bỏ hẳn mô hình đó và thay bằng một mô hình khác. Mỗi mô hình chỉ phản ánh được một hay một số mặt của đối tượng nghiên cứu, còn nhiều mặt khác thì không phản ánh được, thậm chí phản ánh sai lệch. Những mô hình đã được kiểm nghiệm trong thực tế là những mô hình hợp thức và dùng để phản ánh một số mặt của thực tế khách quan. Nó có thể thay đổi, hoàn chỉnh thêm hoặc bị bác bỏ khi người ta có thêm thông tin chính xác hơn về đối tượng gốc.

4. Thí dụ về việc sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học vật lí

Sử dụng mô hình đường cảm ứng từ trong dạy học về từ trường và hiện tượng cảm ứng điện từ (lớp 11)

a) Giai đoạn 1: HS đã biết rằng: Nếu để một kim sắt lại gần một nam châm thì kim sắt sẽ bị nam châm tác dụng một lực hút. GV giới thiệu hai sự kiện mới sau đây mà HS có thể quan sát được qua thí nghiệm đơn giản: Đặt nam châm lên một tấm bìa nằm ngang rồi rắc mạt sắt chung quanh nam châm và gõ nhẹ tấm bìa, sẽ thấy: Các mạt sắt sắp xếp theo một trật tự xác định, có dạng như những đường cong tập trung vào hai cực của nam châm. Nếu ta lại gõ nhẹ tấm bìa, từng "đường cong mạt sắt" có thể thay đổi nhưng hình dạng tổng thể của hệ thống các đường cong này vẫn không đổi. Khi di chuyển một nam châm nhỏ có trục quay dọc theo một trong những đường cong đó, thì thấy: ở mỗi điểm trên đường cong đó, kim nam châm luôn có một hướng xác định, trục nam- bắc của kim nam châm luôn tiếp tuyến với đường cong. Điều đó có nghĩa là: lực tác dụng của nam châm vào cực bắc của kim nam châm tại mỗi điểm có một hướng xác định, hướng đó thay đổi theo vị trí của kim nam châm trong không gian quanh nam châm.

b) Giai đoạn 2

- GV hướng dẫn HS dựa vào dạng của các "đường cong mạt sắt" để vẽ các đường cong và các véc tơ lực tác dụng lên cực bắc của kim nam châm ở các điểm liên tiếp trên các đường cong đó. Ở đây, HS không thể tự mình vẽ được cả hệ thống đường cong. Vì vậy, sau khi HS vẽ được một vài đường cong chưa đầy đủ, GV thông báo cho HS biết: ta có thể vẽ được những đường cong liên tục để biểu diễn phương, chiều của lực từ tác dụng lên cực bắc của kim nam châm đặt tại mỗi điểm trong không gian quanh nam châm. Đó là những đường cong liên tục nối hai cực của nam châm sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm trên đường cong trùng với phương của véc tơ lực từ tác dụng lên cực bắc của kim nam châm đặt tại điểm đó và hướng theo cực bắc của kim nam châm. Những đường cong đó gọi là những đường cảm ứng từ.

- Sau khi vẽ hệ thống đường cảm ứng từ quanh nam châm, GV yêu cầu HS nhận xét xem ở chỗ nào thì lực từ mạnh hơn và ở chỗ đó, sự phân bố các đường cảm ứng từ có gì khác với chỗ khác. HS dễ dàng nhận thấy rằng: ở chỗ lực từ mạnh hơn (ở gần hai cực của nam châm) thì các đường cảm ứng từ mau hơn so với chỗ khác. Trong thí nghiệm, ở chỗ lực từ mạnh hơn thì các đường cong mạt sắt xít hơn so với những chỗ khác. Như vậy, mô hình đường cảm ứng từ không những biểu hiện được hướng mà còn cả độ lớn của lực từ ở mỗi điểm trong không gian quanh nam châm.

- Đến đây, HS chỉ mới biết được một đặc tính của khoảng không gian xung quanh nam châm là tác dụng lực từ lên cực bắc của kim nam châm đặt trong đó. GV thông báo thêm rằng: các nhà khoa học đã chứng tỏ được rằng: trong khoảng không gian xung quanh nam châm có một môi trường vật chất gọi là từ trường. Ở những bài học sau, HS sẽ biết: từ trường tác dụng lực từ không những lên cực bắc kim nam châm mà còn lên một dây dẫn có dòng điện chay qua đặt trong nó.

- Cần lưu ý HS rằng: tuy số đường cảm ứng từ trên mô hình là một số hữu hạn theo quy ước của người vẽ nhưng từ trường tồn tại ở mọi điểm trong không gian quanh nam châm, chứ không chỉ tồn tại trên mặt phẳng tấm bìa nằm ngang được rắc mạt sắt và cũng không chỉ ở những chỗ vẽ các đường cảm ứng từ. GV có thể dùng mô hình vật chất gồm nhiều kim nam châm nhỏ gắn trên những bản nhựa trong suốt có trục quay trùng với trục của nam châm để minh hoạ điều này. Khi quay các bản nhựa đó quanh trục quay thì các kim nam châm vẫn sắp xếp theo những đường cong xác định.

c) Giai đoạn 3 và giai đoạn 4

- Khi nghiên cứu hiện tượng cảm ứng điện từ, thông thường khó có thể nhận thấy mối quan hệ giữa từ trường của nam châm và dòng điện cảm ứng trong ống dây chuyển động tương đối so với nam châm. Nhưng HS có thể phát hiện ra điều đó nhờ sử dụng mô hình đường cảm ứng từ vẽ trên bản trong suốt. Khi đưa mô hình đó lại gần một ống dây được vẽ trên một bản giấy trắng, HS thấy rõ số đường cảm ứng từ qua mặt ống dây tăng lên; ta nói là: từ thông gửi qua diện tích S của mặt ống dây tăng lên.

- Nếu thay nam châm vĩnh cửu bằng nam châm điện, cũng có thể dễ dàng nhận xét rằng: nếu tăng cường độ dòng điện vào nam châm điện thì từ trường của nam châm mạnh lên và trên mô hình, số đường cảm ứng từ sẽ dày đặc hơn. Do đó, số đường cảm ứng từ đi qua diện tích S của mặt ống dây cũng tăng lên. Như vậy, việc sử dụng mô hình đường cảm ứng từ giúp ta phát hiện ra định luật cảm ứng điện từ: dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một khung dây dẫn kín khi từ thông qua tiết diện của khung dây biến thiên.

- Bằng mô hình đường cảm ứng từ, ta có thể dự đoán một hiện tượng mới như sau: ta có một mạch điện trong đó có dòng điện chay qua nhờ một nguồn điện (một pin chẳng hạn). Điều gì sẽ xảy ra trong mạch điện, nếu ta đột ngột ngắt mạch điện khỏi nguồn? Trước khi ngắt mạch, chung quanh dây dẫn có một từ trường, từ trường này gửi qua mặt

giới hạn S của mạch điện một số đường cảm ứng từ. Khi ngắt mạch điện, từ trường này biến mất, số đường cảm ứng từ qua mặt S giản đi rất nhanh, nghĩa là từ thông qua mặt S biến thiên rất nhanh. Do đó, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng mạnh trong thời gian ngắt mạch ngắn. Thí nghiệm đã xác nhận điều dự đoán này. Người nào ngắt mạch điện cũng đều nhận thấy: có một tia lửa điện xuất hiện ở chỗ bị ngắt, đó là tia lửa điện do dòng điện cảm ứng mạnh gây ra.

- Bằng mô hình đường cảm ứng từ, ta có thể phát hiện ra một điều quan trọng là: không gian xung quanh dòng điện cũng tồn tại từ trường. Hiện nay, trong một số sách giáo khoa, thông qua việc nêu ra các thí nghiệm: thí nghiệm về tương tác giữa thanh nam châm và kim nam châm, thí nghiệm Ơcstet về tác dụng của dòng điện lên kim nam châm và thí nghiêm Ampe về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song để nhận xét về sự tương đương giữa dòng điện và nam châm, rút ra kết luận: Khoảng không gian xung quanh nam châm và khoảng không gian xung quanh dòng điện có tính chất giống nhau là tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong chúng. Thật ra, từ hướng của các lực từ tác dụng lên kim nam châm trong các thí nghiệm trên, rất khó rút ra sự tương đương giữa dòng điện và nam châm. Theo Anhstanh, sự tương đương trên chỉ thể hiện rõ rệt khi khảo sát từ phổ của thanh nam châm và từ phổ của ống dây điện có dòng điện không đổi chạy qua. Mô hình đường cảm ứng từ trong cả hai trường hợp là giống nhau. Như vậy, việc sử dụng mô hình đường cảm ứng từ giúp ta phát hiện được rằng: khoảng không gian chung quanh dòng điện cũng tồn tại từ trường giống như khoảng không gian chung quanh nam châm.

- Sự phát hiện ra từ trường của dòng điện và mô hình đường cảm ứng từ của dòng điện giúp ta dự đoán và giải thích một loạt hiện tượng mới sau này. Ví dụ như: thay nam châm vĩnh cửu bằng nam châm điện thuận tiện hơn và mạnh hơn, thay nam châm quay để tạo ra từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha bằng từ trường quay của dòng điện ba pha.

Câu hỏi thảo luận

1. Nêu một ví dụ minh họa về con đường hình thành một đại lượng vật lí.
2. Nêu một ví dụ minh họa về con đường hình thành một định luật vật lí.

Chương 3. PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

3.1. Phát triển tư duy của học sinh trong dạy học vật lí

3.1.1. Tư duy

Tư duy là một quá trình nhận thức khái quát và gián tiếp những sự vật và hiện tượng của hiện thực trong những dấu hiệu, những thuộc tính bản chất của chúng, những mối quan hệ khách quan, phổ biến giữa chúng, đồng thời cũng là sự vận dụng sáng tạo những kết luận khái quát đã thu được vào những dấu hiệu cụ thể, dự đoán được những thuộc tính, hiện tượng, quan hệ mới.

Tư duy có những đặc điểm sau:

- Tư duy phản ánh hiện thực khách quan vào trong óc. Bởi vậy, tư duy có quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính, sử dụng những tài liệu cảm tính, những kinh nghiệm thực tế, những cơ sở trực quan sinh động.

- Tính trừu tượng và khái quát của tư duy: tư duy phản ánh cái bản chất chung cho nhiều sự vật hiện tượng, đồng thời đã trừu xuất khỏi những sự vật, hiện tượng đó. Nhờ tính chất trừu tượng và khái quát, tư duy có thể cho phép ta đi sâu vào bản chất và mở rộng phạm vi nhận thức sang cả những sự vật, hiện tượng cụ thể mới mà trước đây ta chưa biết.

- Tính gián tiếp: trong quá trình tư duy, quá trình hoạt động nhận thức của con người nhanh chóng thoát khỏi những sự vật cụ thể cảm tính mà sử dụng những khái niệm để biểu đạt chúng, thay thế những sự vật cụ thể bằng những kí hiệu, bằng ngôn ngữ.

- Tư duy liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ: ngôn ngữ là phương tiện, là hình thức biểu đạt của tư duy. Ngôn ngữ cố định lại các kết quả của tư duy, nhờ đó làm khách quan hoá chúng cho người khác và cho cả bản thân chủ thể tư duy. Không có ngôn ngữ thì bản thân quá trình tư duy không diễn ra được, đồng thời các sản phẩm của tư duy cũng không thể sử dụng được.

- Tính "có vấn đề": Hoạt động tư duy chỉ bắt đầu khi con người đứng trước một câu hỏi về một vấn đề mà mình quan tâm nhưng chưa giải đáp được bằng những hiểu biết đã có của mình, nghĩa là gặp phải tình huống có vấn đề.

3.1.2. Các loại tư duy

Có nhiều cách phân biệt tư duy, dựa theo những dấu hiệu khác nhau. Trong dạy học vật lí, người ta quan tâm đến những loại tư duy chủ yếu dưới đây:

1. Tư duy kinh nghiệm

Tư duy kinh nghiệm là một tư duy dựa chủ yếu trên kinh nghiệm cảm tính và sử dụng phương pháp "thử và sai". Chủ thể phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó, thử mò mẫn thực hiện một số thao tác, hành động nào đó, ngẫu nhiên gặp một trường hợp thành công, sau đó lặp lại đúng như thế mà không biết nguyên nhân vì sao. Kiểu tư duy này đơn giản,

không cần phải rèn luyện nhiều, có ích trong hoạt động hàng ngày để giải quyết một số vấn đề trong một phạm vi hẹp. Thí dụ: đứng trước một máy thu hình có nhiều nút bấm, một HS bấm thử tất cả các nút. Sau một số lần bấm, em đó nhận ra rằng: ấn nút thứ nhất thì có hình ảnh, ấn nút thứ hai thì có tiếng mà không hiểu tại sao. Kinh nghiệm này không áp dụng được cho các loại máy thu hình khác, trong đó không có nút bấm mà có núm xoay hoặc cần gạt.

2. Tư duy lí luận

Tư duy lí luận là loại tư duy giải quyết nhiệm vụ được đề ra dựa trên sử dụng những khái niệm trừu tượng, những tri thức lí luận. Đặc trưng của loại tư duy này là:

- Không dừng lại ở kinh nghiệm rời rạc mà luôn hướng tới xây dựng qui tắc, qui luật chung ngày một sâu rộng hơn.

- Tự định hướng hành động, suy nghĩ về cách thức hành động trước khi hành động.

- Luôn sử dụng những tri thức khái quát đã có để lí giải, dự đoán những sự vật, hiện tượng cụ thể.

- Luôn lật đi, lật lại vấn đề để đạt đến sự nhất quán về mặt lí luận, xác định được phạm vi ứng dụng của mỗi lí thuyết.

Tư duy lí luận rất cần thiết cho hoạt động nhận thức và phải rèn luyện lâu dài mới có được. Nhờ có tư duy lí luận, con người mới có thể đi sâu được vào bản chất của sự vật hiện tượng, phát hiện được qui luật vận động của chúng và sử dụng những tri thức khái quát đó để cải tạo bản thân và làm biến đổi thế giới tự nhiên, phục vụ lợi ích của mình.

3. Tư duy lôgic

Tư duy lôgic là tư duy tuân theo các qui tắc, qui luật của lôgic học một cách chặt chẽ, chính xác, không phạm phải sai lầm trong các lập luận, biết phát hiện ra các mâu thuẫn, nhờ đó mà nhận thức được đúng đắn chân lý khách quan.

Lôgic học là một khoa học nghiên cứu những tư tưởng của con người về mặt hình thức lôgic của chúng và xây dựng những qui tắc, qui luật mà việc tuân theo chúng là điều kiện cần để đạt tới chân lí trong quá trình suy luận. Con người bằng kinh nghiệm của mình đã suy nghĩ theo những qui luật nhất định rất lâu trước khi những qui luật này được khoa học lôgic khám phá ra. Những qui luật của lôgic học mà mỗi người sử dụng trong quá trình hoạt động tư duy không phải là con người tự ý tái tạo ra mà là sự phản ánh những mối liên hệ và quan hệ khách quan của các sự vật và hiện tượng quanh ta. Bởi thế, dù chưa biết lôgic học, nhưng con người bằng kinh nghiệm sống của mình đã có thể trao đổi tư tưởng với nhau, thông hiểu nhau và thống nhất được với nhau trong một số lập luận, phán đoán. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong một số trường hợp đơn giản, còn khi gặp những trường hợp phức tạp thì khó có thể thông hiểu lẫn nhau hoặc khó phân biệt đúng hay sai, nếu không nắm vững và vận dụng đúng đắn những qui tắc, qui luật lôgic học.

Tuy nhiên, đối với HS ở trường phổ thông, không thể dạy cho họ lôgic học để sau đó, họ mới vận dụng các qui tắc và qui luật lôgic để suy nghĩ, lập luận. Trái lại, ta có thể thông qua việc giải quyết những nhiệm vụ cụ thể mà tích luỹ dần kinh nghiệm và đến một lúc nào đó sẽ tự tổng kết thành những qui tắc đơn giản thường dùng. Tư duy lôgic được sử dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động nhận thức, cho nên phải thường xuyên rèn luyện cho HS.

4. Tư duy vật lí

Ta hiểu tư duy vật lí là sự quan sát các hiện tượng vật lí, phân tích một hiện tượng phức tạp thành những bộ phận đơn giản và xác lập giữa chúng những mối quan hệ và những sự phụ thuộc xác định, tìm ra mối liên hệ giữa mặt định tính và mặt định lượng của các hiện tượng và các đại lượng vật lí, dự đoán các hệ quả mới từ các lí thuyết và áp dụng những kiến thức khái quát thu được vào thực tiễn.

Các hiện tượng vật lí trong tự nhiên rất phức tạp, nhưng những định luật chi phối chúng thường lại rất đơn giản, vì mỗi hiện tượng bị nhiều yếu tố tác động chồng chéo lên nhau hoặc nối tiếp nhau mà ta chỉ quan sát được kết qủa tổng hợp cuối cùng. Bởi vậy, muốn nhận thức được những đặc tính bản chất và qui luật của tự nhiên thì việc đầu tiên là phải phân tích được hiện tượng phức tạp thành những bộ phận, những giai đoạn bị chi phối bởi một số ít nguyên nhân, bị tác động bởi một số ít yếu tố, tốt nhất là một nguyên nhân, một yếu tố. Có như thế, ta mới xác lập được những mối quan hệ bản chất, trực tiếp, những sự phụ thuộc định lượng giữa các đại lượng vật lí dùng để đo lường những thuộc tính bản chất của sự vật hiện tượng. Muốn biết những kết luận khái quát thu được có phản ánh đúng thực tế khách quan không, ta phải kiểm tra lại trong thực tiễn. Để làm việc đó, ta phải xuất phát từ những kết luận khái quát, suy ra những hệ quả, dự đoán những hiện tượng mới có thể quan sát được trong thực tiễn. Nếu thí nghiệm xác nhận hiện tượng mới đúng như dự đoán thì kết luận khái quát ban đầu mới được xác nhận là chân lí. Mặt khác, việc vận dụng những kiến thức vật lí khái quát vào thực tiễn tạo điều kiện cho con người cải tạo thực tiễn, làm cho các hiện tượng vật lí xảy ra theo hướng có lợi cho con người, thoả mãn được nhu cầu ngày càng tăng của con người.

Trong quá trình nhận thức vật lí như trên, con người sử dụng tổng hợp, xen kẽ nhiều hình thức tư duy, trong đó có hình thức chung như tư duy lí luận, tư duy lôgic và những hình thức đặc thù của vật lí học như thực nghiệm, mô hình hoá….

3.1.3. Các biện pháp phát triển tư duy của học sinh

1. Tạo nhu cầu hứng thú, kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của HS

Tư duy là quá trình tâm lí diễn ra trong óc HS. Tư duy chỉ thực sự có hiệu quả khi HS tự giác mang hết sức mình để thực hiện. Tư duy chỉ thực sự bắt đầu khi trong đầu HS xuất hiện một câu hỏi mà chưa có lời giải đáp ngay, khi họ gặp phải mâu thuẫn giữa một bên là, nhu cầu, nhiệm vụ nhận thức mới phải giải quyết và một bên là trình độ kiến thức

hiện có không đủ để giải quyết nhiệm vụ đó, cần phải xây dựng kiến thức mới, tìm giải phát mới. Lúc đó, HS vừa ở trạng thái tâm lí hơi căng thẳng, vừa hưng phấn khao khát vượt qua được khó khăn, giải quyết được mâu thuẫn, đạt được một trình độ cao hơn trên con đường nhận thức. Ta nói rằng: HS được đặt vào "tình huống có vấn đề". Có thể tạo ra nhu cầu, hứng thú bằng cách kích thích bên ngoài, chẳng hạn như: khen thưởng, sự ngưỡng mộ của bạn bè, gia đình, sự hứa hẹn một tương lai tươi đẹp, thực tế xây dựng quê hương đất nước… Những sự kích thích này không được thường xuyên, bền vững và phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh của mỗi HS. Nhu cầu, hứng thú có thể nảy sinh ngay trong quá trình học tập, nghiên cứu một môn học, một bài học, nghĩa là từ nội bộ môn học, từ mâu thuẫn nội tại của quá trình nhận thức. Những tình huống điển hình hay gặp trong dạy học vật lí là:

a) Tình huống phát triển

HS đứng trước một vấn đề chỉ mới được giải quyết một phần, một bộ phận, trong một phạm vi hẹp, cần phải được tiếp tục phát triển, hoàn chỉnh, mở rộng sang những phạm vi mới, lĩnh vực mới. Quá trình phát triển, hoàn thiện vốn kiến thức sẽ đem lại những kết quả mới (kiến thức mới, kĩ năng mới, phương pháp mới) nhưng trong quá trình đó, vẫn có thể sử dụng những kiến thức, kĩ năng và phương pháp đã biết cho đến lúc gặp mâu thuẫn không thể giải quyết được bằng vốn hiểu biết cũ.

b) Tình huống lựa chọn

HS đứng trước một vấn đề có mang một số dấu hiệu quen thuộc có liên quan đến những kiến thức hay nhiều phương pháp giải quyết đã biết, nhưng chưa biết chắc chắn có thể dùng kiến thức nào hay phương pháp nào sẽ mang lại kết quả chắc chắn. HS cần phải lựa chọn, thậm chí còn phải làm thử mới biết được cách nào đem lại kết quả như mong muốn.

Ví dụ: ở lớp 10, khi nghiên cứu sự tương tác bằng va chạm giữa hai vật, vấn đề được đặt ra là: ngoài khối lượng hai vật, còn đại lượng nào được bảo toàn trong khi tương tác nữa không? HS không thể trả lời ngay được, nhưng họ có thể cảm nhận được rằng có hai phương pháp để tìm câu trả lời:

- Một là, có thể áp dụng định luật Niutơn để tìm xem trong quá trình tương tác thì vận tốc biến đổi, gia tốc cũng có thể biến đổi, hy vọng sẽ tìm ra một đại lượng mới không biến đổi.

- Hai là, theo cách thông thường như vẫn làm từ khi học cơ học, có thể áp dụng phương pháp thực nghiệm, dựa vào thí nghiệm để tìm tòi.

c) Tình huống bế tắc

HS đứng trước một hiện tượng vẫn thường thấy nhưng không hiểu vì sao, vẫn coi như một điều bí mật của tự nhiên. Bây giờ, họ được giao nhiệm vụ phải tìm hiểu nguyên nhân, lí giải rõ ràng nhưng chưa biết dựa vào đâu.

Ví dụ: Trước khi học quang học, nhiều HS vẫn thường quan sát thấy một chiếu que thẳng nhúng vào nước thì thấy như nó bị gãy đi khi nhìn từ trên xuống, hoặc khi lội qua suối thì thấy hình như suối nông hơn khi đầy nước, cho nên tưởng nhầm là suối nông nhưng thực ra lại sâu. Những điều đó các em vẫn thường thấy hàng ngày, nhưng không hiểu tại sao.

d) Tình huống ngạc nhiên bất ngờ

HS đứng trước một hiện tượng xảy ra theo một chiều hướng trái với suy nghĩ thông thường (có tính chất nghịch lí, hầu như khó tin được đó là sự thực), do đó kích thích sự tò mò, lôi cuốn sự chú ý của họ tìm cách lí giải, phải bổ sung hoàn chỉnh hoặc phải thay đổi quan niệm cũ sai lầm của mình.

Ví dụ: HS đã biết: một con cá sống bỏ vào nồi nước đun sôi, tất sẽ chết. Thế nhưng, khi GV biểu dễn một thí nghiệm, trong đó xảy ra một hiện tượng bất ngờ: con cá vẫn có thể sống trong một ống nghiệm có nước đang sôi. Cho một con cá nhỏ vào một ống nghiệm thủy tinh đựng nước lạnh lên đến gần miệng. Đặt ống hơi nghiêng và hơ phần trên miệng ống lên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi nước trên miệng ống sôi, con cá vẫn sống và bơi lội ở phần dưới ống nghiệm. Lưu ý không đun sôi quá lâu và cũng không dùng ống nghiệm bằng kim loại.

e) Tình huống lạ

HS đứng trước một hiện tượng lạ có những nét đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của họ mà họ chưa thấy bao giờ.

Ví dụ: Cùng một trường hợp con cá bơi lội trong ống nghiệm có nước đun sôi, nếu GV đưa ngay ra cho HS, cả lớp nhìn thấy một con cá đang bơi lội trong ống nghiệm có nước sôi sùng sục, các em có thể reo hò vì lạ mắt, thì đó là tình huống lạ đã xuất hiện. Nhưng nếu GV dẫn dắt dần dần bằng những câu gợi ý để cho HS tin tưởng chắc chắn ở sự hiểu biết của mình là con cá chỉ có thể sống trong nước nguội rồi mới đưa ra thí nghiệm con cá bơi lội trong ống nghiệm có nước đang sôi, làm cho HS phải nghi ngờ chính những điều mà chỉ trước đây mấy phút, họ tin chắc là đúng; như vậy là GV đã đưa họ vào tình huống bất ngờ.

2. Xây dựng một lôgic nội dung phù hợp với đối tượng HS

Vật lí học đưa vào dạy học ở trường phổ thông không phải là vật lí học được trình bày dưới dạng hiện đại nhất của khoa học, bởi nếu như vậy thì nhiều khi HS không thể hiểu được. Hơn nữa, ta lại yêu cầu HS phải tự lực hoạt động để xây dựng, để chiếm lĩnh kiến thức. Bởi vậy, GV phải tìm một con đường thích hợp vừa với trình độ HS để họ có thể làm được việc ấy. Mặc dù nhiều khi vật lí học trong nhà trường phổ thông đơn giản, dễ hiểu hơn vật lí trong khoa học thực sự nhưng không được trái với tinh thần của khoa học hiện đại. Trong quá trình học lên các lớp trên, kiến thức của HS sẽ được hoàn chỉnh, bổ sung thêm, tiếp cận ngày càng gần hơn với khoa học vật lí hiện đại. Sau khi chọn một

yêu cầu thích hợp với một nội dung khoa học, còn cần phải lựa chọn một con đường hình thành thích hợp. Theo quan điểm hoạt động, dạy học là liên tiếp tổ chức cho HS tự lực hoạt động để giải quyết vấn đề, qua đó mà chiếm lĩnh kiến thức. Bởi vậy, GV cần phải phân chia một vấn đề lớn thành một chuỗi những vấn đề nhỏ hơn mà HS có thể tự lực giải quyết được với sự hướng dẫn cần thiết của GV. Trong chuỗi các vấn đề nhỏ ấy, có những vấn đề HS có thể vận dụng kiến thức, phương pháp đã biết để giải quyết và cũng có cả những vấn đề phải đòi hỏi kiến thức mới, phương pháp mới. Trong chương trình và sách giáo khoa hiện nay, đã đưa ra một lôgic trình bày kiến thức phù hợp với trình độ chung của đa số HS trong cả nước. Tuy nhiên, đối với mỗi đối tượng HS cụ thể ở từng vùng, từng trường, từng lớp, GV vẫn có thể và cần thiết tự hoạch định ra một con đường thích hợp, có những nét riêng phù hợp với HS của mình để có thể đưa họ đến một mục tiêu như qui định trong chương trình chung. Xét về mặt này thì công việc của người GV luôn luôn đòi hỏi một sự sáng tạo, chứ không phải chỉ nhắc đi nhắc lại như trong lối dạy học giảng giải minh họa, truyền thụ một chiều.

3. Rèn luyện cho HS kĩ năng thực hiện các thao tác tư duy, những hành động nhận thức phổ biến trong học tập vật lí

Trong quá trình nhận thức vật lí, HS phải luôn thực hiện các thao tác chân tay (như: bố trí dụng cụ, sử dụng các dụng cụ đo, thực hiện các phép đo), các thao tác tư duy (như phân tích, so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá, cụ thể hoá), các hành động nhận thức (như xác định đặc tính bản chất của sự vật hiện tượng, tìm nguyên nhân, xác định mối quan hệ). Để cho HS có thể tự lực hoạt động nhận thức có kết quả và hoạt động với tốc độ ngày càng nhanh thì GV phải luôn luôn có kế hoạch rèn luyện cho HS. Chính trong quá trình tái tạo các khái niệm, phát hiện các định luật vật lí, HS phải thực hiện các thao tác, hành động nhận thức phổ biến đó.

Những thao tác tư duy lại diễn ra trong đầu HS, cho nên GV không thể quan sát được mà uốn nắn trực tiếp. Mặt khác, HS cũng không thể quan sát được hành động trí tuệ của GV mà bắt chước. Bởi vậy, GV có thể sử dụng những cơ sở định hướng sau đây để giúp HS có thể tự lực thực hiện những thao tác tư duy đó:

a) GV tổ chức quá trình học tập sao cho ở từng giai đoạn, xuất hiện những tình huống bắt buộc HS phải thực hiện các thao tác tư duy và hành động nhận thức mới có thể giải quyết được vấn đề và hoàn thành được nhiệm vụ học tập.

b) GV đươc ra những câu hỏi để định hướng cho HS tìm những thao tác tư duy hay phương pháp suy luận, hành động trí tuệ thích hợp.

c) GV phân tích câu trả lời của HS, chỉ ra chỗ sai của họ trong khi thực hiện các thao tác tư duy và hướng dẫn cách sửa chữa.

d) GV giúp HS khái quát hoá kinh nghiệm thực hiện các suy luận lôgic dưới dạng những qui tắc đơn giản.

4. Tập dượt để HS giải quyết vấn đề nhận thức theo phương pháp nhận thức của vật lí

Để rèn luyện tư duy vật lí cho HS thì tốt nhất là tập dượt cho họ giải quyết các nhiệm vụ nhận thức bằng chính phương pháp của các nhà vật lí. Việc hiểu và vận dụng được một phương pháp khoa học là một điều khó khăn hơn cả việc tiếp thu một định luật vật lí cụ thể. Việc dạy cho HS phương pháp nhận thức khoa học tách rời khỏi quá trình nghiên cứu chính môn học đó là rất ít hiệu quả. Chính trong quá trình hướng dẫn HS tự lực hoạt động để tái tạo kiến thức vật lí, GV làm cho họ hiểu nội dung của các phương pháp vật lí và sử dụng các phương pháp này ở những mức độ thích hợp, tuỳ theo trình độ của HS và điều kiện của nhà trường. Sau một số lần áp dụng các phương pháp nhận thức cụ thể, GV có thể giúp HS khái quát hoá thành một trình tự các giai đoạn của mỗi phương pháp, dùng làm cơ sở định hướng tổng quát cho hoạt động nhận thức vật lí của HS. Những phương pháp nhận thức chủ yếu hay dùng trong hoạt động nhận thức vật lí ở trường phổ thông là: phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

5. Rèn luyện ngôn ngữ vật lí cho HS

Như ta đã biết, ngôn ngữ là hình thức biểu hiện của tư duy. Mỗi khái niệm vật lí được biểu đạt bằng một từ, mỗi định nghĩa, định luật vật lí được phát biểu bằng một mệnh đề, mỗi suy luận bao gồm nhiều phán đoán liên tiếp. Tuy kiến thức vật lí rất đa dạng nhưng những cách phát biểu các định nghĩa, qui tắc, định luật vật lí cũng có những hình thức chung nhất định, GV có thể chú ý rèn luyện cho HS quen dần. Để mô tả một loại hiện tượng, cần những thuật ngữ diễn tả những dấu hiệu đặc trưng của loại hiện tượng đó. Thí dụ như: để mô tả chuyển động cơ học, cần đến các thuật ngữ để chỉ quĩ đạo (thẳng, cong, tròn…), chỉ sự nhanh hay chậm của chuyển động (vận tốc), chỉ sự thay đổi vận tốc (gia tốc), chỉ vị trí (toạ độ); để mô tả tương tác cơ học giữa các vật, cần đến thuật ngữ lực.

Đặc biệt đáng chú ý là: nhiều khi trong vật lí, vẫn dùng những từ ngữ dùng trong ngôn ngữ hàng ngày nhưng có một nội dung phong phú và chính xác hơn. Mỗi khi gặp một thuật ngữ mới diễn tả một khái niệm mới, cần giải thích rõ cho HS và yêu cầu họ tập sử dụng nó một cách chính xác, thành thạo thay cho ngôn ngữ hàng ngày.

3.2. Phát triển năng lực sáng tạo của hs trong dạy học vật lí

3.2.1. Khái niệm năng lực

Trong khoa học tâm lí, người ta coi năng lực là những thuộc tính tâm lí riêng của cá nhân; nhờ những thuộc tính này mà con người hoàn thành tốt đẹp một loại hoạt đông nào đó, mặc dù phải bỏ ra ít sức lao động nhưng vẫn đạt kết qủa cao. Người có năng lực về một mặt nào đó thì không phải nỗ lực nhiều trong quá trình công tác mà vẫn khắc phục được những khó khăn nhanh chóng và dễ dàng hơn những người khác hoặc có thể vượt qua được những khó khăn mới mà nhiều người khác không vượt qua được. Năng lực gắn liền với kĩ năng, kĩ xảo trong lĩnh vực hoạt động tương ứng. Song kĩ năng, kĩ xảo liên quan đến việc thực hiện một loại hành động hẹp, chuyên biệt, đến mức thành thạo, tự

động hoá, máy móc. Còn năng lực chứa đựng yếu tố mới mẻ, linh hoạt trong hành động, có thể giải quyết nhiệm vụ thành công trong nhiều tình huống khác nhau, trong một lĩnh vực hoạt động rộng hơn.

Ví dụ: người có kĩ năng, kĩ xảo thực hiện các phép đo lường thì có thể thực hiện nhanh chóng, chính xác các phép đo, khéo léo lắp ráp các thiết bị để đo lường. Còn người có năng lực thực nghiệm thì ngoài việc thực hiện các phép đo, còn có việc thiết kế các thí nghiệm, xử lí các số liệu đo lường rút ra kết qủa, giải thích, đánh giá các kết quả đo được, rút ra kết luận khái quát.

3.2.2. Sự hình thành và phát triển năng lực

Nguồn gốc phát sinh và quá trình phát triển năng lực là một vấn đề phức tạp, tuân theo qui luật chung của sự phát triển nhân cách. Tâm lí học hiện đại cho rằng: con người mới sinh ra chưa có năng lực, chưa có nhân cách. Chính trong quá trình sống, học tập, lao động, giao lưu, con người đã hình thành và phát triển nhân cách của mình. Sự hình thành và phát triển năng lực của con người chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố sinh học, yếu tố hoạt động của chủ thể và yếu tố giao lưu xã hội.

1. Yếu tố sinh học: vai trò của di truyền trong sự hình thành năng lực

Di truyền là sự tái tạo ở trẻ em những thuộc tính sinh học đã có ở cha mẹ, là sự truyền lại từ cha mẹ đến con cái những đặc điểm và những phẩm chất nhất định đã được ghi lại trong hệ thống gien. Những đặc điểm về giải phẫu sinh lí, nhất là về hệ thần kinh cao cấp của con người được gọi là "tư chất". Di truyền tạo ra những điều kiện ban đầu để con người có thể hoạt động có kết qủa trong lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, di truyền không thể qui định những giới hạn tiến bộ của xã hội loài người nói chung và của từng người nói riêng. Những đặc điểm sinh học mặc dù có ảnh hưởng đến quá trình hình thành tài năng, xúc cảm, sức khỏe, thể chất của con người, nhưng nó chỉ tạo nên tiền đề của sự phát triển năng lực. Mặt khác, những tư chất được di truyền chỉ đặc trưng cho những lĩnh vực hoạt động rất rộng mà không định hướng vào một lĩnh vực hoạt động hay sáng tạo cụ thể nào. Việc định hướng cụ thể này do các điều kiện xã hội cụ thể, do trình độ phát triển của những loại hình sản xuất, khoa học, nghệ thuật… và nhất là do hoạt động sáng tạo của các cá nhân quyết định. Những tư chất có sẵn trong cấu tạo của não, trong các cơ quan cảm giác, các cơ quan vận động và ngôn ngữ… là điều kiện để thực hiện có kết quả một lĩnh vực hoạt động cụ thể. Tuy nhiên, sự thành công trong lĩnh vực đó phần lớn phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tiễn, vào lao động học tập, rèn luyện cũng như vào việc tích luỹ kinh nghiệm của cá nhân.

2. Yếu tố hoạt động của chủ thể

Như đã nói ở trên, năng lực không có sẵn trong con người. Con người bằng hoạt động của chính mình mà chiếm lĩnh những kinh nghiệm hoạt động của các thế hệ đi trước, biến thành năng lực của chính mình. Đặt biệt là về mặt khoa học, nghệ thuật, ngày

nay trên thế giới có rất nhiều nhà khoa học, nghệ sĩ hoạt động rất thành công trong một lĩnh vực nào đó mà một phần rất quan trọng là do đã tiếp thu được những kinh nghiệm sáng tạo của biết bao thế hệ đi trước. Lịch sử nhân loại cho thấy: các thiên tài về một lĩnh vực nào đó trước hết là những người hoạt động rất say mê, tích cực, miệt mài, kiên trì, dồn hết thời gian và tâm trí vào hoạt động đó. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc đều cho rằng "thiên tài, chín mươi chín phần trăm là do lao động, chỉ có một phần trăm là do bẩm sinh". Tuỳ theo đặc điểm của loại hình hoạt động của con người mà các yếu tố bẩm sinh có thể phát triển mạnh theo hướng này hay hướng khác hoặc có thể bị thui chột đi. Như vậy, hoạt động của chủ thể có ý nghĩa quyết định đối với việc hình thành năng lực.

3. Yếu tố môi trường xã hội

Ta hiểu môi trường xã hội là hệ thống các quan hệ chính trị, kinh tế, tư tưởng,… được thiết lập trong xã hội. Những bộ phận của môi trường thường có tác động mạnh mẽ đến con người là gia đình, trường học, bạn bè, người xung quanh, cơ sở sản xuất, văn hoá, thể thao. Mỗi con người đều hoạt động trong một môi trường xã hội nhất định. Môi trường góp phần tạo nên động cơ, mục đích, phương tiện hành động và đặc biệt cho hoạt động giao lưu của mỗi cá nhân với xã hội mà nhờ đó, cá nhân thu được kinh nghiệm xã hội loài người, biến nó thành của mình. Cũng chính nhờ sự giao lưu với môi trường xã hội, con người mới biết được hoạt động của mình có ý nghĩa như thế nào, có ích lợi ra sao, có phù hợp với thực tế không…; từ đó, mà điều chỉnh hoạt động của mình để mang lại hiệu quả ngày càng cao, năng lực ngày càng được phát triển. Ngay cả các nhà bác học về các ngành khoa học tự nhiên, phần lớn thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm, hầu như cô lập với xã hội bên ngoài thì những công trình sáng tạo của họ cũng có nguồn gốc từ sự tiếp nối phải giải quyết những vấn đề mà trước họ chưa ai làm được và kết quả công việc của họ cũng phải được xã hội kiểm tra và thừa nhận thì mới thực sự trở thành tài sản của nhân loại, đáng được lưu truyền.

4. Vai trò của giáo dục trong việc hình thành các năng lực

Giáo dục là một loại hoạt động chuyên môn của xã hội nhằm hình thành và phát triển nhân cách con người (trong đó có năng lực) theo những yêu cầu của xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Sự hình thành và phát triển năng lực của HS lại phải thông qua chính hoạt động của HS trong mối quan hệ với cộng đồng. Bởi vậy, nhà trường hiện đại phải là nhà trường hoạt động, lấy hoạt động của HS làm động lực chính để đạt được mục đích đào tạo. Chỉ có dạy học trong nhà trường mới có khả năng tạo ra những loại hoạt động đa dạng, phong phú, cần thiết, tạo điều kiện phát triển những năng lực khác nhau ở trẻ em, phù hợp với năng khiếu bẩm sinh của họ và yêu cầu của xã hội. Tất nhiên, không phải là nhà trường đóng cửa lại mà dạy; trái lại, chính nhà trường còn phải tạo điều kiện để cho mỗi cá nhân HS giao lưu với các thành viên khác trong nhà trường cũng như ngoài xã hội. Chính trong dạy học có thể lựa chọn kĩ lưỡng những hình thức hoạt động,

có sự định hướng chính xác giúp cho HS sớm ý thức được những yêu cầu của xã hội đối với hoạt động của mỗi người trong những lĩnh vực khác nhau. Nhà trường cũng tích luỹ được những phương pháp tổ chức hoạt động học tập của HS có hiệu quả cao, tránh được sự mò mẫn của mỗi cá nhân. Như vậy, giáo dục (dạy học) có thể mang lại những hiệu quả, những tiến bộ của mỗi HS mà các yếu tố khác không thể có được. Đặc biệt là dạy học có thể đi trước sự phát triển, thúc đẩy sự phát triển. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý rằng: trong khi dạy học có khả năng định hướng, thúc đẩy sự phát triển năng lực của trẻ em thì cũng có khả năng gò ép HS theo một khuôn mẫu cứng nhắc, do đó hạn chế sự phát triển đa dạng ở họ. Tổ chức cho HS hoạt động, thông qua hoạt động tích cực, tự lực mà chiếm lĩnh kiến thức, hình thành năng lực là phương pháp hữu hiệu để khắc phục xu hướng xấu đó.

3.2.3. Khái niệm năng lực sáng tạo

"Sáng tạo là một loại hoạt động mà kết quả của nó là một sản phẩm tinh thần hay vật chất có tính cách tân, có ý nghĩa xã hội, có giá trị" (Sáng tạo. Bách khoa toàn thư Liên Xô. Tập 42, trang 54). Năng lực sáng tạo có thể hiểu là khả năng tạo ra những giá trị mới về vật chất và tinh thần, tìm ra cái mới, giải pháp mới, công cụ mới, vận dụng thành công những hiểu biết đã có vào hoàn cảnh mới. Trong khoa học kĩ thuật, khi xem xét những phát kiến, phát minh, người ta dựa theo tiêu chuẩn sau đây:

Được thừa nhận là một phát kiến, nếu nó là một sự xác lập những qui luật, những thuộc tính, những hiện tượng chưa biết trước đây, tồn tại một cách khách quan của thế giới vật chất. Được thừa nhận là một phát minh, nếu đó là một cách giải quyết mới mẻ một nhiệm vụ trong bất kì lĩnh vực nào của kinh tế quốc dân, văn hoá, y tế hay quốc phòng mang lại một hiệu quả tích cực.

Trong nghiên cứu vật lí, quá trình sáng tạo diễn ra theo chu trình gồm bốn giai đoạn như ta đã biết, trong đó khó khăn nhất, đòi hỏi sự sáng tạo cao nhất là giai đoạn từ những sự kiện thực nghiệm khởi đầu đề xuất mô hình giả thuyết và giai đoạn đưa ra phương án thực nghiệm để kiểm tra hệ quả suy ra từ lí thuyết. Trong hai giai đoạn này, không có con đường suy luận lôgic mà phải chủ yếu dựa vào trực giác.

Vấn đề bản chất tâm lí học của trực giác là vấn đề về cơ chế giải quyết các nhiệm vụ nhận thức mà không thể thực hiện được bằng con đường suy luận lôgic. Đó là trường hợp mà chủ thể nhận thức không có đủ tri thức cần thiết cho việc biến cải tình huống dần dần để cuối cùng đi đến giải quyết được nhiệm vụ. Ở đây, bắt buộc phải đưa ra một phỏng đoán mới, một giải pháp mới chưa hề có, một hoạt động sáng tạo thực sự. Tư duy trực giác khác với tư duy biện giải lôgic là ở chỗ: những bước đi của nó không thể hiện rõ một trình tự tất yếu chặt chẽ, việc giải quyết vấn đề lại giống như một phỏng đoán đòi hỏi có một căn cứ lôgic. Nếu tri thức biện giải được đạt tới bằng con đường suy luận lôgic liên tục, liên tiếp, mà trong đó mỗi một tư tưởng tiếp theo đều xuất phát một cách lôgic từ cái trước, phụ thuộc vào

cái trước và là tiền đề cho cái tiếp theo, thì tư duy trực giác thu nhận được một cách nhảy vọt, một cách trực tiếp, các giai đoạn của nó không thể hiện một cách minh bạch và người suy nghĩ không thể kể ngay ra làm thế nào mà anh ta đi đến cái quyết định đó, con đường đó vẫn còn chưa nhận thức được, phải sau này mới xác lập được cơ sở lôgic của phỏng đoán trực giác đó. Năng lực sáng tạo gắn liền với kĩ năng, kĩ xảo và vốn hiểu biết của chủ thể. Trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào, càng thành thạo và có kiến thức sâu rộng thì càng nhạy bén trong dự đoán, đề ra được nhiều dự đoán, nhiều phương án để lựa chọn, càng tạo điều kiện cho trực giác phát triển. Bởi vậy, không thể rèn luyện năng lực sáng tạo tách rời, độc lập với học tập kiến thức về một lĩnh vực nào đó. Đặc trưng tâm lí quan trọng của hoạt động sáng tạo là tính chất hai mặt chủ quan và khách quan: chủ quan theo quan điểm của người nhận thức mà trong đầu đang diễn ra quá trình sáng tạo và khách quan theo quan điểm của người nghiên cứu cái quá trình sáng tạo đó xem như là một quá trình diễn ra có qui luật, tác động qua lại giữa ba thành tố: tự nhiên, ý thức của con người và sự phản ánh tự nhiên vào ý thức của con người. Đối với người đang hoạt động sáng tạo thì tính mới mẻ, tính bất ngờ, tính ngẫu nhiên của phỏng đoán đều là chủ quan. Người đó có thể không biết rằng: những điều mình đề xuất ra nhân loại đã biết rồi. Tuy nhiên, sự phát minh, phát kiến mới xuất phát từ nhu cầu xã hội đã chín muồi, không người này thì người khác sẽ đạt được, nhiều khi nhiều người cùng đạt được trong một thời gian.

3.2.4. Các biện pháp hình thành và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

1. Tổ chức hoạt động sáng tạo gắn liền với quá trình xây dựng kiến thức mới

Kiến thức vật lí trong trường phổ thông là những kiến thức đã được loài người khẳng định; tuy vậy, chúng luôn luôn là mới mẻ đối với HS. Việc nghiên cứu kiến thức mới sẽ thường xuyên tạo ra những tình huống đòi hỏi HS phải đưa ra những ý kiến mới, giải pháp mới đối với chính bản thân họ. Tổ chức quá trình nhận thức vật lí theo chu trình sáng tạo sẽ giúp cho HS trên con đường hoạt động sáng tạo dễ nhận biết được: chỗ nào có thể suy nghĩ dựa trên những hiểu biết đã có, chỗ nào phải đưa ra kiến thức mới, giải pháp mới. Việc tập trung sức lực vào chỗ mới đó sẽ giúp cho hoạt động sáng tạo có hiệu quả, rèn luyện cho tư duy trực giác nhạy bén, phong phú. Trong nhiều trường hợp, GV có thể giới thiệu cho HS kinh nghiệm sáng tạo của các nhà bác học.

Theo quan điểm hoạt động, giáo trình vật lí được xây dựng đi từ dễ đến khó, phù hợp với trình độ HS, tận dụng được những kinh nghiệm sống hàng ngày của họ, tạo điều kiện cho họ có cơ hội đề xuất ra được những ý kiến mới mẻ có ý nghĩa, làm cho họ cảm nhận được hoạt động sáng tạo là hoạt động thường xuyên có thể thực hiện được với sự cố gắng nhất định. Sự tự tin trong hoạt động sáng tạo là một yếu tố tâm lí rất quan trọng làm cho chủ thể nhận thức thoát khỏi những sự ràng buộc, hạn chế của những hiểu biết cũ hay bởi ý kiến của người khác, nhất là của những nhà bác học. Như vậy, kiểu dạy học thông báo-minh họa về nguyên tắc không thể rèn luyện cho HS năng lực sáng tạo.

2. Luyện tập phỏng đoán, dự đoán, xây dựng giả thuyết

Như đã biết, dự đoán có vai trò rất quan trọng trên con đường sáng tạo khoa học. Dự đoán dựa chủ yếu vào trực giác, kết hợp với kinh nghiệm phong phú và kiến thức sâu sắc về mỗi lĩnh vực. Các nhà khoa học nói rằng: việc xây dựng giả thuyết dựa trên sự khái quát hoá những sự kiện thực nghiệm, những kinh nghiệm cảm tính. Tuy nhiên, sự khái quát hoá đó không phải là một phép qui nạp đơn giản, hình thức mà chứa đựng một yếu tố mới, không có sẵn trong các sự kiện dùng làm cơ sở. Dự đoán khoa học không phải là tuỳ tiện mà luôn luôn phải có một cơ sở nào đó, tuy chưa thật là chắc chắn. Có thể có các cách dự đoán sau đây trong giai đoạn đầu của hoạt động nhận thức vật lí của HS:

a) Dựa vào sự liên tưởng tới một kinh nghiệm đã có

Ví dụ: Quan sát một bình chứa không khí nối với một ống tiết diện nhỏ bên trong có một giọt chất lỏng để ngăn cách không khí trong bình với bên ngoài. Đem hơ bình trên ngọn lửa hay để bình gần ngọn đèn điện, ta quan sát thấy: giọt chất lỏng di chuyển, chứng tỏ thể tích khí nở ra. Câu hỏi đặt ra là nguyên nhân vì sao mà chất khí trong bình nở ra. Câu trả lời: vì khí bị hơ lửa, vì để gần đèn điện thì không phải là dự đoán mà là một sự thật, ai cũng thấy. Nhưng nếu câu trả lời là: "khí nở ra vì nóng lên" thì đó là một dự đoán, dựa trên sự liên tưởng đến một cái chung giữa ngọn lửa và cái đèn là "sự nóng".

b) Dựa trên sự tương tự

- Dựa trên một dấu hiện bên ngoài giống nhau mà dự đoán sự giống nhau về bản chất.

Thí dụ: quan sát hiện tượng xảy ra khi hai chùm sáng kết hợp giao nhau, ta thấy: có những vân sáng và vân tối xen kẽ và cách đều nhau. Hiện tượng này giống như hiện tượng xảy ra khi hai sóng nước kết hợp giao nhau; ta cũng thấy có những vân dao động với biên độ cực đại và những vân dao động với biên độ cực tiểu xen kẽ nhau. Từ đó, ta có thể dự đoán là: ánh sáng cũng có bản chất sóng như sóng nước. Ở đây, biên độ của sóng ánh sáng biểu hiện ở cường độ sáng.

- Dựa trên sự giống nhau về cấu tạo mà dự đoán sự giống nhau về tính chất.

Ví dụ: Chất khí, chất lỏng, chất rắn đều cấu tạo bởi các phân tử riêng biệt chuyển động hỗn loạn không ngừng, giữa chúng có những lực hút đẩy. Thí nghiệm cho biết: chất khí nở ra khi nóng lên, có thể dự đoán: chất lỏng và chất rắn cũng nở ra khi nóng lên.

c) Dựa trên sự xuất hiện đồng thời giữa hai hiện tượng mà dự đoán giữa chúng có quan hệ nhân quả.

Thí dụ: Sau một số lần quan sát thấy: khi cho một nam châm chuyển động tương đối so với một cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng, ta có thể dự đoán: chuyển động tương đối giữa nam châm và ống dây là nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.

d) Dựa trên nhận xét thấy: hai hiện tượng luôn luôn biến đổi đồng thời, cùng tăng hoặc cùng giảm mà dự đoán về quan hệ nhân quả giữa chúng.

Ví dụ: Quan sát các hạt phấn hoa hoà trong nước, ta thấy: chúng chuyển động hỗn loạn không ngừng. Khi hơ nóng làm tăng nhiệt độ của nước lên, ta thấy: vận tốc chuyển động của các hạt phấn hoa (hạt Braonơ) tăng lên; ngược lại, khi làm giảm nhiệt độ của nước, lại thấy: vận tốc của các hạt phấn hoa giảm đi. Ta có thể dự đoán: sự tăng giảm nhiệt độ là nguyên nhân làm tăng giảm vận tốc của các hạt Brao nơ.

e) Dựa trên sự thuận nghịch thường thấy của nhiều quá trình

Ví dụ: ta quan sát thấy: dòng điện sinh ra quanh nó một từ trường, vậy có thể dự đoán: ngược lại, từ trường cũng có thể sinh ra dòng điện.

g) Dựa trên sự mở rộng phạm vi ứng dụng của một kiến thức đã biết sang một lĩnh vực khác

Ví dụ: quan sát hai lực kế tương tác móc vào nhau gây ra biến dạng, ta thấy: hai lực tương tác giữa chúng bằng nhau và ngược chiều. Mở rộng kiến thức đó cho trường hợp hai vật chuyển động đến va chạm vào nhau, lực tương tác giữa chúng gây ra gia tốc. Ta dự đoán: trong trường hợp này, hai lực tương tác cũng bằng nhau và ngược chiều.

h) Dự đoán về mối quan hệ định lượng

Những hiện tượng vật lí xảy ra rất phức tạp, nhưng một điều đáng ngạc nhiên là các định luật chi phối chúng lại rất đơn giản và có thể biểu diễn bằng những công thức toán học đơn giản. Mối quan hệ giữa hai đại lượng vật lí trong chương trình phổ thông thường được biểu diễn bằng các hàm số sau: bằng nhau; tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch; hàm số bậc nhất; tỉ lệ bậc hai; tỉ lệ theo hàm số lượng giác; sự bảo toàn của một đại lượng.

Trong vật lí, còn sử dụng một số không nhiều những hàm số khác để biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng vật lí nhưng HS chưa được học ở trường phổ thông. Muốn dự đoán được mối quan hệ định lượng, cần phải thực hiện các phép đo. Thực hiện các phép đo với số các giá trị khác nhau càng nhiều thì càng dự đoán được chính xác. Tuy nhiên, ở trường phổ thông không có thời gian để làm việc đó nên ít nhất cũng phải làm ba lần với ba giá trị khác nhau của một đại lượng. Trong nhiều trường hợp, nếu biểu diễn các cặp số đo trên một đồ thị thì việc dự đoán sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự dự đoán về mối quan hệ định lượng bao giờ cũng phải chú ý đến sai số có thể phạm phải.

3. Luyện tập đề xuất phương án kiểm tra dự đoán

Trong nghiên cứu vật lí, một dự đoán, một giả thuyết thường là một sự khái quát các sự kiện thực nghiệm nên nó có tính chất trừu tượng, tính chất chung, không thể kiểm tra trực tiếp được. Muốn kiểm tra xem dự đoán, giả thuyết có phù hợp với thực tế không, ta phải xem điều dự đoán đó biểu hiện trong thực tế như thế nào, có những dấu hiệu nào có thể quan sát được. Điều đó có nghĩa là: từ một dự đoán, giả thuyết, ta phải suy ra được một hệ quả có thể quan sát được trong thực tế, sau đó tiến hành thí nghiệm để xem hệ quả

rút ra bằng suy luận đó có phù hợp với kết qủa thí nghiệm không. Hệ quả suy ra được phải khác với những sự kiện ban đầu dùng làm cơ sở cho dự đoán thì mới có ý nghĩa. Số hệ quả phù hợp với thực tế càng nhiều thì dự đoán càng trở thành chắc chắn, sát với chân lí hơn. Quá trình rút ra hệ quả thường áp dụng suy luận lôgic hay suy luận toán học. Sự suy luận này phải đảm bảo là đúng qui tắc, qui luật, không phạm sai lầm. Những qui tắc, qui luật đó đều đã biết; cho nên, về nguyên tắc, sự suy luận đó không đòi hỏi một sự sáng tạo thực sự, có thể kiểm soát được. Vấn đề đòi hỏi sự sáng tạo ở đây là đề xuất được phương án kiểm tra hệ quả đã rút ra được. Để có thể đề ra được một phương án thí nghiệm kiểm tra, HS không những phải huy động những kiến thức vật lí đã có mà còn cả những kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày hay từ những môn học khác nữa. Nhiều khi để có thể suy ra được một hệ quả có thể kiểm tra được trong thực tiễn, ta phải thực hiện một chuỗi nhiều phép suy luận liên tiếp.

Việc bố trí một phương án thí nghiệm để quan sát hiện tượng hay đo lường các đại lượng cụ thể đã dự đoán có khi tương đối đơn giản (thí dụ như: quan sát hiện tượng nở vì nhiệt của các vật rắn), nhưng cũng có khi rất phức tạp (thí dụ như: trường hợp đo lực tương tác giữa hai vật trong tương tác chuyển động nói ở trên). Ở trường hợp này, phải tạo ra chuyển động không có ma sát, phải đo đồng thời cả s và t. Đến đây, tuỳ theo trình độ của HS mà HS có thể đề xuất nhiều phương án thí nghiệm khác nhau. Thí dụ như: để khử ma sát phải dùng vật lăn được (bi, xe lăn) hoặc đệm không khí; còn để đo được đồng thời s và t phải áp dụng biện pháp ghi tự động vị trí của vật theo thời gian.

4. Giải các bài tập sáng tạo

Ở trên, ta đã xem xét việc rèn luyện năng lực sáng tạo cho HS trong quá trình xây dựng kiến thức mới. Ngoài ra, trong dạy học vật lí, người ta còn xây dựng những loại bài tập riêng vì mục đích này và được gọi là bài tập sáng tạo. Trong loại bài tập sáng tạo này, ngoài việc phải vận dụng một số kiến thức đã học, HS bắt buộc phải có những ý kiến độc lập mới mẻ, không thể suy ra một cách lôgic từ những kiến thức đã học. Khi khảo sát chu trình sáng tạo khoa học, ta đã biết: hai giai đoạn khó khăn hơn cả đòi hỏi sự sáng tạo là giai đoạn từ sự kiện cảm tính tới việc xây dựng mô hình giả thuyết trừu tượng và giai đoạn chuyển từ một tiên đề lí thuyết, những qui luật nhất định của hiện tượng sang việc kiểm tra bằng thực nghiệm. Giai đoạn thứ nhất đòi hỏi sự giải thích hiện tượng, trả lời câu hỏi: tại sao?. Còn giai đoạn thứ hai lại đòi hỏi thực hiện một hiện tượng thực, đáp ứng với những yêu cầu đã cho, nghĩa là trả lời câu hỏi: làm thế nào? Tương ứng với hai trường hợp trên là hai bài tập sáng tạo: bài tập nghiên cứu và bài tập thiết kế chế tạo.

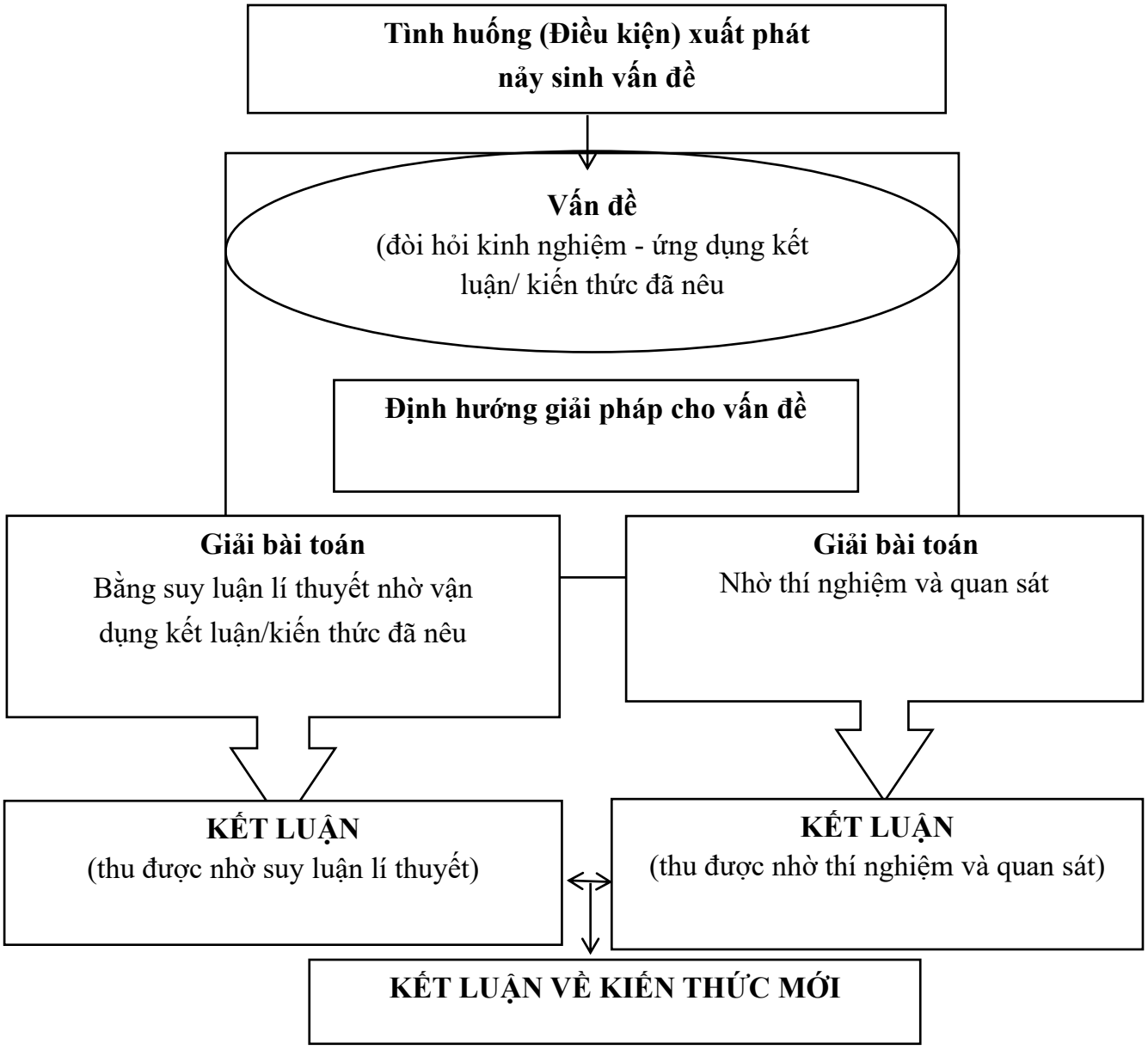
3.3. Hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề trong dạy học vật lí

Hoạt động nhận thức của con người chỉ thực sự bắt đầu khi con người gặp phải mâu thuẫn: một bên là trình độ hiểu biết đang có, bên kia là nhiệm vụ mới phải giải quyết một vấn đề mà những kiến thức, kĩ năng đã có không đủ. Để giải quyết được nhiệm vụ nhận

thức mới, khắc phục được mâu thuẫn trên thì phải xây dựng kiến thức mới, phương pháp mới, kĩ năng mới. Như vậy, hoạt động nhận thức của HS trong học tập thực chất là hoạt động giải quyết vấn đề nhận thức.

Ở trên, chúng ta đã khảo sát một số phương pháp nhận thức được dùng phổ biến trong học tập vật lí, mỗi phương pháp nhận thức đó thích hợp cho một số trường hợp cụ thể trên con đường hoạt động sáng tạo và chúng luôn luôn được sử dụng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, để cho việc sử dụng các phương pháp đó trong quá trình tổ chức hoạt động nhận thức của HS đạt hiệu quả, ta cần nghiên cứu một số nét chung của quá trình tổ chức, hướng dẫn HS giải quyết vấn đề. Trên cơ sở đó, có thể định hướng cho việc lựa chọn phương pháp nhận thức thích hợp để giải quyết vấn đề. Quá trình học tập sẽ là quá trình liên tiếp giải quyết các vấn đề học tập.

3.3.1. Quá trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề



Quá trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề có thể chia làm ba giai đoạn:

1. Đặt vấn đề xây dựng bài toán nhận thức

Tóm tắt của giai đoạn này như sau:

- Tạo tình huống có vấn đề;
- Phát hiện và nhận dạng vấn đề nảy sinh;
- Phát biểu vấn đề cần giải quyết.

Đây là giai đoạn đặt HS vào tình huống có vấn đề, mục đích chính của giai đoạn này là:

+ Làm xuất hiện trước HS mâu thuẫn nhận thức, giúp HS xác định rõ nhiệm vụ nhận thức và tiếp nhận nó, tức là tạo ra nhu cầu nhận thức ở HS.

+ Kích thích ở HS hứng thú nhận thức sao cho các em phấn khởi, sẵn sàng giải quyết vấn đề một cách liên tục.

+ Đặt HS trước những khó khăn vừa sức, những khó khăn này khiến các em phải căng óc ra suy nghĩ giải quyết nhưng không được khó quá để làm mất hứng thú của HS. Khó khăn có thể giải quyết được sẽ củng cố niềm tin của HS.

2. Giai đoạn giải quyết vấn đề

a) Giai đoạn này có thể tiến hành theo hai con đường:

- Đối với kiểu dạy học kiến thức vật lí theo con đường lí thuyết: các TBTN được sử dụng để tiến hành thí nghiệm kiểm nghiệm lại kiến thức đã suy luận lí thuyết hoặc hệ quả của nó sau khi HS đã xác định nội dung cần kiểm nghiệm nhờ thí nghiệm, thiết kế phương án thí nghiệm để kiểm nghiệm kết quả đã thu được từ suy luận lí thuyết hoặc hệ quả của nó.

- Đối với kiểu dạy học kiến thức vật lí theo con đường thực nghiệm:

+ Sử dụng các TBTN để tiến hành thí nghiệm hỗ trợ HS đề xuất giả thuyết nếu HS đã sử dụng các cách đề xuất giả thuyết nhưng vẫn không đề xuất được giả thuyết. Thí nghiệm hỗ trợ HS đề xuất giả thuyết là những thí nghiệm đơn giản, tốn ít thời gian sao cho HS dễ dàng phát hiện ra các hiện tượng vật lí, các mối quan hệ định lượng để làm căn cứ cho giả thuyết đề xuất.

+ Sử dụng các TBTN để tiến hành thí nghiệm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết hoặc hệ quả của nó sau khi HS đã xác định nội dung cần kiểm tra nhờ thí nghiệm, thiết kế phương án thí nghiệm để kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết hoặc hệ quả của nó.

b) Mục đích của giai đoạn này là:

- Đưa HS vào con đường tự lực, khai thác tri thức.
- Làm cho HS quen dần với phương pháp khoa học trong nghiên cứu giải quyết vấn đề.
- Để đạt mục đích ấy giai đoạn này bao gồm hai yếu tố cơ bản: Xây dựng giả thuyết và kiểm chứng giả thuyết.

3. Kiểm tra, vận dụng kết quả

Các công việc cụ thể của giai đoạn này là

- Thảo luận kết quả và đánh giá;
- Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu;
- Phát biểu kết luận
- Đề xuất vấn đề mới

Trong giai đoạn này chú ý cho HS vận dụng sáng tạo các tri thức đã thu nhận được, tức là vận dụng để giải quyết những tình huống mới, khai thác với những tình huống mới gặp phải khi thu nhận kiến thức.

3.3.2. Các kiểu hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề

Dựa theo những cách mà các nhà bác học thường dùng để giải quyết các vấn đề khoa học kĩ thuật, có thể có những kiểu hướng dẫn HS giải quyết vấn đề sau: Hướng dẫn tìm tòi quy về kiến thức đã biết, phương pháp đã biết; hướng dẫn tìm tòi sáng tạo từng phần; hướng dẫn tìm tòi sáng tạo khái quát.

1. Hướng dẫn tìm tòi qui về kiến thức, phương pháp đã biết

Các định luật vật lí rất đơn giản, nhưng biểu hiện của chúng trong thực tế lại rất phức tạp. Các định luật vật lí thường phát biểu lên các mối quan hệ trong điều kiện lí tưởng, hiện tượng chỉ bị chi phối bởi một nguyên nhân, nhưng hiện tượng thực tế thường lại bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân tác động đồng thời hoặc diễn biến nhanh theo nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có một nguyên nhân nhưng ta chỉ quan sát thấy giai đoạn cuối cùng. Hướng dẫn tìm tòi qui về kiến thức, phương pháp đã biết có nghĩa là: thoạt mới tiếp xúc với vấn đề cần giải quyết, không thấy ngay mối quan hệ của nó với những cái đã biết, không thể áp dụng ngay một quy tắc, một định luật hay một cách làm đã biết mà cần phải tìm tòi bằng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để tìm ra dấu hiệu tương tự với cái đã biết. Kiểu hướng dẫn này thường gặp khi HS vận dụng kiến thức đã biết nhưng chưa có phương pháp, quy trình hữu hiệu. Có ba trường hợp phổ biến sau:

a) Hướng dẫn HS diễn đạt vấn đề cần giải quyết bằng ngôn ngữ vật lí

Nhiều khi ngôn ngữ sử dụng trong đời sống hàng ngày không giống như ngôn ngữ dùng trong các định luật, quy tắc vật lí. Nếu không chuyển được sang ngôn ngữ vật lí thì không thể nào áp dụng được những định luật, qui tắc đã biết.

b) Hướng dẫn HS phân tích một hiện tượng vật lí phức tạp bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân thành những hiện tượng đơn giản, chỉ bị chi phối bởi một nguyên nhân, một định luật đã biết.

c) Hướng dẫn HS phân chia quá trình diễn biến của hiện tượng thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đó tuân theo một qui luật xác định đã biết

2. Hướng dẫn tìm tòi sáng tạo từng phần

Kiểu hướng dẫn này thường được sử dụng khi nghiên cứu tài liệu mới, HS được giao nhiệm vụ phát hiện những tính chất mới, những mối liên hệ có tính qui luật mà trước đây HS chưa biết hoặc chưa biết đầy đủ. Ở đây, không thể hoàn toàn sử dụng những kiến thức đã biết, không có con đường suy luận lôgic để suy ra từ cái đã biết mà đòi hỏi sự sáng tạo thực sự, một bước nhảy vọt trong nhận thức. Các nhà khoa học cho rằng: trong tình huống này, trực giác đóng vai trò quan trọng. Rèn luyện trực giác khoa học cho HS là điều khó khăn, GV không thể chỉ ra cho HS con đường đi đến trực giác mà tự HS phải thực hiện nhiều lần để có kinh nghiệm, không ai có thể làm thay được. Tuy nhiên, GV có thể tạo điều kiện thuận lợi cho HS tập dượt những bước nhảy đó, bằng cách phân chia một bước nhảy vọt lớn trong khoa học thành những bước nhỏ nằm trong vùng phát triển gần của HS. Sau khi được rèn luyện nhiều lần, HS sẽ tích luỹ được kinh nghiệm, có sự nhạy cảm phát hiện, đề xuất được giải pháp mới để vượt qua khó khăn.

3. Hướng dẫn tìm tòi sáng tạo khái quát

Ở kiểu hướng dẫn này, GV chỉ hướng dẫn HS xây dựng phương hướng chung giải quyết vấn đề, còn việc vạch kế hoạch chi tiết và thực hiện kế hoạch đó HS tự làm. Kiểu hướng dẫn này đòi hỏi ở HS không những tính tự lực cao mà còn phải có vốn kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo vững vàng và có một số kinh nghiệm hoạt động sáng tạo. Trong điều kiện không tách những HS khá ra thành một lớp riêng, GV vẫn có thể sử dụng kiểu hướng dẫn này kết hợp với kiểu hướng dẫn tìm tòi sáng tạo từng phần. HS khá thì có thể tích cực tham gia thảo luận ngay từ khi xác định phương hướng và lập kế hoach tổng thể, còn HS yếu hơn thì tham gia vào giải quyết từng phần cụ thể của kế hoạch đó.

Câu hỏi thảo luận

1. Nêu một ví dụ minh họa về sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học vật lí .

2. Soạn một bài tập định tính liên quan đến một định luật vật lí thuộc chương trình vật lí phổ thông nhằm rèn luyện tư duy và năng lực sáng tạo của HS.

Chương 4. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG VÀ GIÁO DỤC KĨ THUẬT TỔNG HỢP TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

4.1. Giáo dục tư tưởng trong dạy học vật lí

Tư tưởng là hệ thống quan điểm của con người về tự nhiên và xã hội, là phản ánh của hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người đối với thế giới xung quanh. Giáo dục tư tưởng cho HS chính là hình thành cho họ thế giới quan duy vật biện chứng, niềm tin vào khả năng nhận thức và cải tạo thế giới của con người. Giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần hợp tác quốc tế, thái độ đối với lao động và thế giới xung quanh.

4.1.1. Giáo dục thế giới quan khoa học

1. Nội dung thế giới quan khoa học trong giáo trình vật lí

Thế giới quan khoa học hiện đại thực chất là thế giới quan duy vật biện chứng, bao gồm các vấn đề về sự tồn tại của vật chất, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và các quy luật tổng quát của sự vận động của vật chất. Trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, ta không đưa ra tường minh những khái niệm, quan niệm triết học về các vấn đề trên, nhưng có nhiều cơ hội để đưa ra các cơ sở thực tiễn của những quan niệm trên, làm cho HS cảm nhận được và tin tưởng ở sự đúng đắn của các bằng chứng thực tiễn, góp phần hình thành những quan niệm trên.

a) Thế giới vật chất tồn tại khách quan

Vật lí học là một môn học nghiên cứu về tự nhiên. Việc đầu tiên là phải quan sát tự nhiên, nhận biết sự tồn tại của thế giới tự nhiên bằng các giác quan của mình. Tiếp theo là phải xây dựng những khái niệm vật lí để phản ánh những thuộc tính bản chất của thế giới khách quan. Khoa học vật lí xây dựng trên những khái niệm đó. Nhưng các khái niệm vật lí đều có tính chất khái quát và trừu tượng. Bởi vậy, ngay từ khi học những khái niệm đầu tiên về vật lí, đã phải chú ý làm sáng tỏ cơ sở thực tiễn, nguồn gốc vật chất của các khái niệm.

b) Sự phát hiện ra một dạng tồn tại thứ hai của vật chất sẽ gặp khó khăn hơn, bởi vì ta không nhận biết được trường trực tiếp bằng các giác quan. Ta chỉ có thể căn cứ vào một số tính chất đặc biệt của trường mà phán đoán về sự tồn tại của nó. Thí dụ như: căn cứ vào lực tác dụng lên một điện tích đặt tại một điểm trong không gian mà nhận biết rằng tại điểm đó, có tồn tại một điện trường, hoặc là một hạt điện tích đặt trong một điện trường sẽ chuyển động và thu được năng lượng. Năng lượng đó do điện trường truyền cho nó. Năng lượng gắn liền với vật chất, là một biểu thị của sự tồn tại của vật chất.

c) Vật chất vận động không ngừng

Vật lí học khảo sát các hiện tượng trong tự nhiên. Có thể chỉ cho HS biết rằng: mọi hiện tượng vật lí đều do sự chuyển động và tương tác của các phần tử vật chất mà sinh ra. Không có vật nào tuyệt đối đứng yên, chuyển động vốn là thuộc tính cố hữu, luôn gắn

liền với vật thể. Ngay cả khi ta thấy mặt nước trong chậu yên lặng thì thực ra ở đó đang diễn ra một sự biến đổi qua lại giữa nước và hơi nước, luôn luôn có sự chuyển động theo hai chiều trái ngược nhau của các phân tử nước qua mặt thoáng của nước.

d) Sự vận động có qui luật của thế giới vật chất

Sự vận động có qui luật của thế giới vật chất tuy rất đa dạng, mới thoạt nhìn có vẻ hỗn độn, ngẫu nhiên, nhưng thực ra đều tuân theo những qui luật xác định và rất đơn giản. Hầu hết các hiện tượng nghiên cứu trong giáo trình vật lí đều dẫn đến các định luật vật lí hay dẫn đến những nhận xét có tính qui luật khách quan. Các định luật vật lí do con người xây dựng lên để phản ánh những qui luật của tự nhiên. Sự phản ánh đó đúng đến đâu, chính xác đến đâu là do trình độ con người. Bởi vậy, qui luật của tự nhiên tồn tại vĩnh viễn, trong khi những định luật do con người xây dựng lên thì có thể thay đổi để ngày càng phản ánh đúng hơn qui luật của tự nhiên, ngày càng tiến dần hơn đến chân lí khách quan.

e) Nhiều hiện tượng vật lí là những biểu hiện cụ thể của những qui luật biện chứng của sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Trước hết, trong giáo trình vật lí, có nhiều dịp để chỉ cho HS thấy rằng: các hiện tượng vật lí luôn luôn có liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. Trong một hiện tượng vật lí thực, không chỉ có một dạng chuyển động của vật chất, một qui luật chi phối mà thường là có nhiều dạng chuyển động cùng tồn tại, nhiều mối quan hệ, nhiều định luật cùng tác động. Do đó, các định luật vật lí thường rất đơn giản nhưng biểu hiện của chúng trong thực tế lại rất phức tạp.

Trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, GV có nhiều cơ hội để chỉ ra cho HS bằng chứng về qui luật những biến đổi dần dần về số lượng dẫn đến những biến đổi nhảy vọt về chất lượng. Thí dụ như: trong quá trình nhiệt, sự tăng nhiệt độ dần dần làm cho vật nóng lên, đến một mức độ nào đó dẫn đến kết quả làm thay đổi hẳn trạng thái cấu tạo (sôi, đông đặc). Trong thang sóng điện từ, sự tăng dần về số lượng của độ dài bước sóng, đến một giới hạn nào đó, sóng điện từ sẽ có một tính chất khác hẳn (thí dụ như: từ ánh sáng thấy được chuyển sang không trông thấy được, nhưng lại có khả năng đâm xuyên rất mạnh).

Quy luật mâu thuẫn thống nhất cũng thể hiện rất rõ ràng trong nhiều hiện tượng vật lí: cực bắc và cực nam có những tính chất trái ngược nhau nhưng lại luôn luôn tồn tại trong một thanh nam châm. Điện tích dương và điện tích âm luôn tồn tại cùng nhau trong một nguyên tử, đảm bảo cho sự toàn vẹn của một nguyên tử. Lực và phản lực tuy là ngược nhau nhưng luôn xuất hiện đồng thời trong mỗi tương tác… Trong nhiều trường hợp, GV có thể chỉ cho HS thấy rằng: sự đấu tranh giữa hai mặt đối lập trong mâu thuẫn là động lực thúc đẩy sự phát triển của hiện tượng.

f) Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng chiếm một vị trí quan trọng trong thế giới quan khoa học hiện đại. Định luật có tính chất tổng quát, áp dụng cho mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên. Đó là một trong những cơ sở đầu tiên để đánh giá sự đúng đắn của những phát minh vật lí mới. Định luật này cũng là sự phản ánh tính thống nhất của các dạng chuyển động khác nhau của vật chất. Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng được hình thành dần dần trong nhiều giai đoạn của giáo trình vật lí. Tư tưởng của định luật này được phát triển một cách tuần tự qua việc khảo sát các hiện tượng thuộc nhiều lĩnh vực.

Trong dạy học vật lí, đặc biệt cần nhấn mạnh đến hai khía cạnh cơ bản sau:

- Định luật này biểu hiện của đặc tính không tự sinh ra và cũng không tự mất đi của chuyển động của vật chất, chỉ có sự chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Mỗi dạng năng lượng đều gắn với một dạng chuyển động của vật chất.

- Sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác không mất đi của nó chính là một biểu hiện của sự bảo toàn vật chất. Định luật này biểu hiện trong mọi tương tác của các phần tử vật chất, trong mọi hiện tượng tự nhiên.

g) Hình thành quan điểm về tính có thể nhận thức được thế giới vật chất. Đây là một vấn đề rất quan trọng, tạo ra lòng tin vững chắc ở những tính chất và qui luật của tự nhiên mà con người phát hiện ra. Thiếu lòng tin đó thì khó có thể tiếp tục con đường nghiên cứu tự nhiên mà loài người đang theo đuổi, cũng như khó có thể sử dụng những qui luật đã tìm được để cải tạo thiên nhiên, phục vụ lợi ích của con người. Để hình thành được quan điểm này cho HS, cần phải dần dần làm sáng tỏ những vấn đề sau:

- Thực tiễn là nguồn gốc tri thức của chúng ta, đồng thời cũng là tiêu chuẩn để đánh giá xem những tri thức trừu tượng mà chúng ta đã thu được có phải là chân lí không. Những qui luật của tự nhiên tác động không phụ thuộc vào ý muốn của con người (có tính khách quan), nhưng con người có thể nhận thức được những tính chất và qui luật của tự nhiên bằng tư duy của mình. Chỉ có một cách duy nhất để biết xem sự nhận thức đó có đúng không bằng cách đối chiếu, vận dụng kiến thức thu được vào thực tiễn.

- Nhận thức là một quá trình không ngừng chuyển từ chỗ chưa đầy đủ đến chỗ đầy đủ hơn, từ một chân lí tương đối sang một chân lí tương đối khác rộng hơn, đầy đủ hơn, tiến dần đến chân lí tuyệt đối của tự nhiên. Mỗi một khái niệm, định luật vật lí do con người xây dựng lên đều chỉ phản ánh được một mặt nào đó của tự nhiên, trong giới hạn hiểu biết hiện nay của con người. Thế giới tự nhiên là vô tận, không bao giờ ta có thể đi đến chân lí cuối cùng.

- Nhận thức luôn luôn là một quá trình có mục đích và được qui định bởi những nhu cầu của xã hội. Quá trình này không kết thúc ở chỗ phát hiện được những tính chất, những qui luật của tự nhiên để thoả mãn sự tò mò, muốn hiểu biết của con người. Sự nhận thức khoa học nào cũng nhằm áp dụng kết quả của nó vào đời sống, vào kĩ thuật

sản xuất, vào các mặt hoạt động đa dạng của con người, để làm biến đổi thế giới khách quan cho phù hợp với nhu cầu của con người. Theo ý nghĩa đó, vật lí học cũng như các môn khoa học khác mới có ý nghĩa lớn lao, trở thành một lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội.

2. Phương pháp thực hiện nội dung giáo dục thế giới quan khoa học

a) Thế giới quan khoa học phải được rút ra từ chính quá trình nghiên cứu những kiến thức vật lí. Những kết luận thu được trong khi nghiên cứu vật lí chính là những trường hợp riêng làm tài liệu, làm cơ sở để khái quát hoá thành những thành phần của thế giới quan.

b) Thế giới quan không chỉ là sự hiểu biết mà còn là niềm tin. Muốn làm cho HS tin ở những quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì không phải là giảng giải, thông báo cho họ những quan điểm trừu tượng đó mà tốt nhất là để cho HS bằng hành động của mình mà phát hiện những biểu hiện cụ thể của những quan điểm đó trong mỗi hiện tượng vật lí.

c) Thế giới quan là kết quả của một quá trình nhận thức khái quát và trừu tượng ở mức độ cao hơn đối với việc nhận thức các tính chất và định luật vật lí. Bởi vậy, muốn làm cho HS tin tưởng ở thế giới quan như tin tưởng ở một chân lí khách quan thì GV cần luôn luôn tận dụng những trường hợp cụ thể trong quá trình nghiên cứu vật lí để chứng tỏ thế giới quan đó phù hợp với thực tế khách quan. Trong những trường hợp cụ thể, bằng cách kể chuyện lịch sử để chứng tỏ các nhà khoa học nhờ có thế giới quan đúng đắn mà đạt được những thành tựu rực rỡ trong công tác nghiên cứu khoa học.

4.1.2. Giáo dục nhân sinh quan

Nếu như thế giới quan khoa học gắn chặt với nội dung khoa học của kiến thức vật lí, được hình thành và phát triển trong chính quá trình xây dựng những kiến thức vật lí đó, thì nhân sinh quan lại là một kết quả gián tiếp thông qua việc sử dụng những kiến thức đó nhằm phục vụ lợi ích của con người. Vì vật lí học có rất nhiều ứng dụng trong mọi mặt hoạt động của con người nên có nhiều cơ hội để góp phần giáo dục cho HS lòng yêu nước, thái độ đối với lao động, đối với môi trường.

1. Giáo dục lòng yêu nước

Lòng yêu nước của HS bắt nguồn ngay từ sự gắn bó với làng xóm, quê hương. Việc gắn liền kiến thức vật lí với đời sống, chỉ ra cho HS thấy có thể đem những kiến thức vật lí mới tiếp thu được để cải thiện cuộc sống của gia đình, của địa phương mình sẽ làm cho HS thấy ý nghĩa đẹp đẽ của việc học tập vật lí, thấy gắn bó với địa phương.

2. Giáo dục thái độ đối với lao động

Thái độ đối với lao động của mỗi cá nhân góp phần xây dựng cộng đồng là một trong những tiêu chuẩn phẩm hạnh của con người trong xã hội mới.

Trước hết là tính tích cực cá nhân, tinh thần trách nhiệm trong lao động. Điều đó cần được thường xuyên rèn luyện trong quá trình học tập, bằng cách tăng cường hoạt động tự lực của HS, khuyến khích sự suy nghĩ sáng tạo, sự kiên trì, nhẫn nại khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ học tập. Việc phân công công việc, phối hợp hành động trong các nhóm học tập, nhóm thí nghiệm và đôn đốc lẫn nhau để thực hiện phần việc của mỗi người là một biện pháp có hiệu quả để giáo dục tinh thần cộng đồng trách nhiệm trong lao động, rất cần để chuẩn bị cho HS tham gia vào các quá trình sản xuất hiện đại.

4.2. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí

Kĩ thuật bao gồm tập hợp những phương tiện hoạt động của con người và do con người sáng tạo ra. Kĩ thuật có mối liên hệ mật thiết với Vật lí, thúc đẩy khoa học Vật lí phát triển. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp nhằm trang bị cho HS những nguyên lí khoa học chủ yếu của những ngành sản xuất chính, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo sử dụng và điều khiển các công cụ sản xuất cần thiết. Chuẩn bị cơ sở tâm lí và hoạt động thực tiễn, tạo khả năng định hướng nghề nghiệp và tự tạo việc làm trong nền sản xuất hiện đại cho HS.

4.2.1. Những nguyên tắc của giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí

1. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp phải kết hợp với giáo dục phổ thông, phục vụ mục tiêu chung của giáo dục phổ thông

Trường phổ thông có nhiệm vụ giáo dục toàn diện, cung cấp cho HS những kiến thức phổ thông cơ bản, có hệ thống để sau này có thể tiếp tục học lên cao hoặc tự học. Như vậy, không thể quá thực dụng đi ngay vào một lĩnh vực kĩ thuật sản xuất nào đó, cho dù rằng lĩnh vực đó là phổ biến ở địa phương mình.

2. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp phải mang tính hiện đại, cập nhật. Mục đích của giáo dục kĩ thuật tổng hợp là để chuẩn bị cho HS có thể nhanh chóng tham gia được vào các hoạt động sản xuất của xã hội ngày nay.

3. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp phải làm cho HS hiểu được những nguyên lí cơ bản của tất cả các quá trình sản xuất, đồng thời phải rèn luyện cho HS thói quen biết dùng những dụng cụ đơn giản phổ biến trong các ngành sản xuất.

4. HS phải có được thói quen vận dụng sáng tạo những kiến thức vật lí đã tiếp thu được để tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của các đối tượng quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc dân cũng như để giải quyết các nhiệm vụ lao động hàng ngày.

4.2.2. Nội dung của giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí

1. Những kiến thức vật lí có ý nghĩa thực tiễn, có nhiều ứng dụng trong kĩ thuật và công nghệ.

2. Giáo trình vật lí ở trường phổ thông đề cập tới nhiều khái niệm, định luật là cơ sở khoa học của ngành năng lượng học.

3. Bản chất của cơ khí hoá là sự thay thế sức bắp thịt của con người và lao động chân tay kém năng suất bằng những máy móc khác nhau.

4. Một xu hướng hiện đại của sự phát triển nền sản xuất là tự động hoá.

5. Môn vật lí cũng có nhiều điều kiện rèn luyện cho HS những kĩ năng, kĩ xảo thực hành, những loại kĩ năng này cần thiết cho việc nắm vững những công cụ đơn giản nhất của nhiều ngành sản xuất.

Những điều phân tích trên cho thấy: việc dạy học vật lí ở trường phổ thông tạo nhiều khả năng cho GV tiến hành giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho HS. Nhiệm vụ của GV là phải biến những khả năng đó thành hiện thực.

4.2.3. Phương pháp thực hiện giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí

Trong quá trình dạy học vật lí, GV phải thường xuyên chú ý tới các biện pháp nhằm làm cho mỗi bài học về vật lí đều gắn liền với thực tiễn kĩ thuật sản xuất và đời sống, đồng thời chú ý tăng cường các hoạt động của HS có gắn liền với thực tiễn sản xuất và đời sống. Sau đây là một số biện pháp giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong sự dạy học vật lí:

- Đưa tài liệu kĩ thuật sản xuất và đời sống vào bài học vật lí.
- Giải những bài tập có nội dung kĩ thuật sản xuất.
- Tăng cường rèn luyện kĩ năng thực hành cho HS.
- Tăng cường các hoạt động ngoại khoá về vật lí theo hướng kĩ thuật tổng hợp.
- Tham quan sản xuất có nội dung vật lí.

Câu hỏi thảo luận

1. Nêu một ví dụ minh họa giáo dục thế giới quan khoa học cho HS trong dạy học vật lí.
2. Nêu một ví dụ minh họa giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho HS trong dạy học vật lí.

Chương 5. THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

5.1. Các đặc điểm của thí nghiệm vật lí

1. Thí nghiệm vật lí là sự tác động có chủ định, có hệ thống của con người vào các đối tượng của hiện thực khách quan. Thông qua sự phân tích các điều kiện mà trong đó đã diễn ra sự tác động và các kết quả của sự tác động, ta có thể thu nhận được tri thức mới. Sau đây là một số đặc điểm của thí nghiệm vật lí:

- Các điều kiện của thí nghiệm phải được lựa chọn và được thiết lập có chủ định sao cho thông qua thí nghiệm, có thể trả lời được câu hỏi đặt ra, có thể kiểm tra được giả thuyết hoặc hệ quả suy ra từ giả thuyết. Mỗi thí nghiệm có ba yếu tố cấu thành cần được xác định rõ: đối tượng cần nghiên cứu, phương tiện gây tác động lên đối tượng cần nghiên cứu và phương tiện quan sát, đo đạc để thu nhận các kết quả của sự tác động.

- Các điều kiện của thí nghiệm có thể làm biến đổi được để ta có thể nghiên cứu sự phụ thuộc giữa hai đại lượng, trong khi các đại lượng khác được giữ không đổi.

- Các điều kiện của thí nghiệm phải được khống chế, kiểm soát đúng như dự định nhờ sử dụng các thiết bị thí nghiệm có độ chính xác ở mức độ cần thiết, nhờ sự phân tích thường xuyên các yếu tố của đối tượng cần nghiên cứu, làm giảm tối đa ảnh hưởng của các nhiễu (nghĩa là loại bỏ tối đa một số điều kiện để không làm xuất hiện các tính chất, các mối quan hệ không được quan tâm).

- Đặc điểm quan trọng nhất của thí nghiệm là tính có thể quan sát được các biến đổi của đại lượng nào đó do sự biến đổi của đại lượng khác. Điều này đạt được nhờ các giác quan của con người và sự hỗ trợ của các phương tiện quan sát, đo đạc.

- Có thể lặp lại được thí nghiệm. Điều này có nghĩa là: với các thiết bị thí nghiệm, các điều kiện thí nghiệm như nhau thì khi bố trí lại hệ thí nghiệm, tiến hành lại thí nghiệm, hiện tượng, quá trình vật lí phải diễn ra trong thí nghiệm giống như ở các lần thí nghiệm trước đó.

2. Sự khác nhau cơ bản giữa thí nghiệm và quan sát tự nhiên

- Quan sát có chủ định là một phương pháp thu nhận tri thức dựa trên sự tri giác cảm tính đối tượng cần nghiên cứu theo mục đích nhất định. Về nguyên tắc, đối tượng cần quan sát cũng được lựa chọn có chủ định và được chủ thể quan sát một cách có ý thức.

- Với các đặc điểm của thí nghiệm nêu trên, sự khác nhau cơ bản giữa thí nghiệm và quan sát tự nhiên là ở chỗ: trong quan sát, ta không có một sự tác động nào vào đối tượng cần quan sát. Ngược lại, trong thí nghiệm, ta tác động có chủ định vào đối tượng cần nghiên cứu. Nhờ vậy, thí nghiệm không những cho phép nghiên cứu các hiện tượng không xảy ra hoặc không xảy ra dưới dạng thuần khiết trong tự nhiên mà còn làm cho sự quan sát, đo đạc được đơn giản, dễ dàng hơn, tạo ra những hiện tượng ở một thời điểm và ở một địa điểm mong muốn, tạo điều kiện đi tới nhận thức được các điều kiện để xảy ra một hiện tượng, quá trình nào đó.

- Việc nghiên cứu các mối quan hệ có tính qui luật nhưng chỉ mang tính chất bộ phận giữa các đại lượng vật lí ở từng thí nghiệm riêng biệt tạo cơ sở cho việc xem xét sự tác động đồng thời của nhiều định luật vật lí trong một hiện tượng, quá trình vật lí, cho việc đi tới nhận thức được hiện tượng, quá trình vật lí đầy đủ hơn, sâu sắc hơn.

3. Những điều trình bày trên đây cũng dẫn đến một lưu ý trong dạy học vật lí là: khi xử lí các kết quả thí nghiệm, nhất thiết phải chỉ ra ”nhiễu”, phạm vi để có thể bỏ qua ảnh hưởng của “nhiễu”, các điều kiện và sai số của thí nghiệm và phải phân biệt rành mạch sai số chủ quan và sai số khách quan của thí nghiệm.

5.2. Các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật lí

5.2.1. Các chức năng của thí nghiệm theo quan điểm của lí luận nhận thức

Theo quan điểm của lí luận nhận thức, trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, thí nghiệm có các chức năng sau:

1. Thí nghiệm là phương tiện của việc thu nhận tri thức

- Vai trò của thí nghiệm trong mỗi giai đoạn của quá trình nhận thức phụ thuộc vào vốn hiểu biết của con người về đối tượng cần nghiên cứu. Nếu HS hoàn toàn chưa có hoặc có ít hiểu biết về đối tượng cần nghiên cứu thì thí nghiệm được sử dụng để thu nhận những kiến thức đâù tiên về nó. Khi đó, thí nghiệm được sử dụng như là “câu hỏi đối với tự nhiên” và chỉ có thể thông qua thí nghiệm mới trả lời được câu hỏi này. Việc tìm cách đặt câu hỏi đối với tự nhiên (thiết kế phương án thí nghiệm), việc tiến hành thí nghiệm và việc xử lí các kết quả quan sát, đo đạc sau đó chính là quá trình tìm câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra. Như vậy, thí nghiệm được sử dụng như là kẻ phân tích hiện thực khách quan và thông qua quá trình thiết lập nó một cách chủ quan để thu nhận tri thức khách quan.

- Trong dạy học vật lí, nhất là ở các lớp dưới và ở giai đoạn đầu của quá trình nhận thức một hiện tượng, quá trình vật lí nào đó, khi HS còn chưa có hoặc có hiểu biết ít ỏi về hiện tượng, quá trình vật lí cần nghiên cứu thì thí nghiệm được sử dụng để cung cấp cho HS những dữ liện cảm tính (các biểu tượng, các số liệu đo đạc) về hiện tượng, quá trình vật lí này. Các dữ liệu này tạo điều kiện cho HS đưa ra những giả thuyết, là cơ sở cho những khái quát hoá về tính chất hay mối liên hệ phổ biến, có tính qui luật của các đại lượng vật lí trong hiện tượng, quá trình vật lí được nghiên cứu.

2. Thí nghiệm là phương tiện để kiểm tra tính đúng đắn của tri thức đã thu được

a) Theo quan điểm của lí luận nhận thức, một trong các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật lí là dùng để kiểm tra tính đúng đắn của các tri thức mà HS đã thu được trước đó. Trong nhiều trường hợp, kết qủa của thí nghiệm phủ định tính đúng đắn của tri thức đã biết, đòi hỏi phải đưa ra giả thuyết khoa học mới và lại phải kiểm tra nó ở các thí nghiệm khác. Nhờ vậy, thường ta sẽ thu được những tri thức có tính khái quát hơn, bao hàm các tri thức đã biết trước đó như là những trường hợp riêng, trường hợp giới hạn.

b) Trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, có một số kiến thức được rút ra bằng suy luận lôgic chặt chẽ từ các kiến thức đã biết. Trong những trường hợp này, cần tiến hành thí nghiệm để kiểm tra tính đúng đắn của chúng.

3. Thí nghiệm là phương tiện của việc vận dụng tri thức đã thu được vào thực tiễn.

Trong việc vận dụng các tri thức lí thuyết vào việc thiết kế, chế tạo các thiết bị kĩ thuật, người ta thường gặp nhiều khó khăn do tính trừu tượng của tri thức cần sử dụng, tính phức tạp chịu sự chi phối bởi nhiều định luật của các thiết bị cần chế tạo hoặc do lí do về mặt kinh tế hay những nguyên nhân về mặt an toàn. Khi đó, thí nghiệm được sử dụng như là phương tiện tạo cơ sở cho việc vận dụng các tri thức đã thu được vào thực tiễn.

Chương trình vật lí ở trường phổ thông đề cập tới một loạt các ứng dụng của vật lí trong đời sống và sản xuất. Việc tiến hành thí nghiệm tạo cơ sở để HS hiểu được các ứng dụng của những kiến thức đã học trong thực tiễn. Thí nghiệm không những cho HS thấy được sự vận dụng trong thực tiễn của các kiến thức vật lí mà còn là bằng chứng sự đúng đắn của các kiến thức này.

4. Thí nghiệm là một bộ phận của các phương pháp nhận thức vật lí

Việc bồi dưỡng cho HS các phương pháp nhận thức được dùng phổ biến trong nghiên cứu vật lí (phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình) là một trong những nội dung của việc hình thành những kiến thức cơ bản vật lí ở trường phổ thông.

5.2.2. Các chức năng của thí nghiệm theo quan điểm của lí luận dạy học

1. Thí nghiệm có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học

Thí nghiệm có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học: đề xuất vấn đề cần nghiên cứu, hình thành kiến thức, kĩ năng mới, củng cố kiến thức, kĩ năng đã thu được và kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS.

a) Ở giai đoạn định hướng mục đích nghiên cứu, có thể sử dụng thí nghiệm để đề xuất vấn đề cần nghiên cứu. Đặc biệt có hiệu quả là việc sử dụng thí nghiệm để tạo tình huống có vấn đề. Các thí nghiệm được sử dụng để tạo tình huống có vấn đề thường là các thí nghiệm đơn giản, tốn ít thời gian chuẩn bị và tiến hành.

b) Thí nghiệm có vai trò quan trọng, không gì thay thế được trong giai đoạn hình thành kiến thức mới. Nó cung cấp một cách hệ thống các cứ liệu thực nghiệm, để từ đó khái quát hoá qui nạp, kiểm tra được tính đúng đắn của giả thuyết hoặc hệ quả lôgic rút ra từ giả thuyết đã đề xuất, hình thành kiến thức mới. Trong chương trình vật lí ở trường phổ thông, một số kiến thức được rút ra bằng phép suy luận lôgic chặt chẽ từ các kiến thức đã được xác nhận là chính xác. Vì vậy, những kiến thức rút ra này là đúng đắn. Tuy nhiên, để thể hiện tính chất thực nghiệm của khoa học vật lí và làm tăng sự tin tưởng của HS vào tính chân thực của kiến thức thu được, GV cũng cần tiến hành các thí nghiệm kiểm nghiệm lại chúng.

Ngoài ra, do trình độ toán học của HS còn hạn chế, do các thiết bị thí nghiệm ở trường phổ thông không cho phép tiến hành những thí nghiệm phức tạp, với các phép đo định lượng chính xác cao hoặc vì thời gian eo hẹp của tiết học nên một số kiến thức không thể xây dựng bằng con đường lí thuyết và cũng không thể xây dựng bằng con đường thực nghiệm. Trong những trường hợp này, GV phải đưa ra những kết luận khái quát do các nhà khoa học đã tìm ra, buộc HS phải thừa nhận. Để giảm tính áp đặt, GV có thể tiến hành thí nghiệm để minh hoạ kiến thức đã đưa ra trong một trường hợp cụ thể, đơn giản.

c) Thí nghiệm có thể được sử dụng một cách đa dạng trong quá trình củng cố (ôn tập, đàu sâu, mở rộng, hệ thống hoá và vận dụng) kiến thức, kĩ năng của HS. Việc củng cố kiến thức, kĩ năng của HS được tiến hành ngay ở mỗi bài học nghiên cứu tài liệu mới, trong các bài học dành cho việc luyện tập, các tiết ôn tập và các giờ thí nghiệm thực hành sau mỗi chương, mỗi phần của chương trình vật lí phổ thông. Quá trình củng cố kiến thức, kĩ năng của HS diễn ra không những trong các giờ nội khoá mà cả trong các giờ học ngoại khoá, ở lớp và ở nhà.

Việc sử dụng các thí nghiệm ở giai đoạn củng cố không phải là sự lặp lại nguyên xi các thí nghiệm đã làm nhằm nhắc lại những kiến thức cũ mà phải có những yếu tố mới nhằm đào sâu, mở rộng các kiến thức đã biết của HS, giúp HS thấy được các biểu hiện trong tự nhiên, các ứng dụng trong đời sống và sản xuất của các kiến thức này. Các thí nghiệm được sử dụng trong giai đoạn củng cố có thể được tiến hành với các thiết bị thí nghiệm sẵn có ở trường phổ thông, với các đồ chơi có bán trên thị trường hoặc với các dụng cụ sẵn có ở nhà, với các vật liệu dễ kiếm, các dụng cụ thí nghiệm đơn giản do HS tự chế tạo từ những vật liệu này. Trong các thí nghiệm được sử dụng trong giai đoạn củng cố, thí nghiệm thực hành của HS có vai trò nổi bật trong việc củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng của HS.

Để kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức và kĩ năng của HS, GV có nhiều cách thức sử dụng thí nghiệm với nhiều mức độ yêu cầu khác nhau: từ việc sử dụng thí nghiệm quen thuộc đến việc sử dụng thí nghiệm hoàn toàn mới, từ việc sử dụng thí nghiệm có bố trí đơn giản đến việc sử dụng thí nghiệm có bố trí phức tạp, từ thí nghiệm chỉ liên quan tới một mối liên hệ đến thí nghiệm liên quan tới nhiều khái niệm, định luật vật lí, thí nghiệm có thể là thí nghiệm định tính nhưng cũng có thể là thí nghiệm định lượng, HS được giao nhiệm vụ chỉ tiến hành một thí nghiệm nhưng cũng có thể được giao nhiệm vụ giải quyết một nhiệm vụ nhận thức mà trong đó thí nghiệm chỉ là một bộ phận của quá trình giải quyết nhiệm vụ này. Mức độ tự lực của HS trong quá trình thí nghiệm cũng có thể khác nhau, từ việc tiến hành thí nghiệm theo bản hướng dẫn chi tiết cho sẵn đến việc HS hoàn toàn tự lực trong tất cả các giai đoạn thí nghiệm.

2. Thí nghiệm là phương tiện góp phần phát triển nhân cách toàn diện của HS

Việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí góp phần quan trọng vào việc phát triển nhân cách toàn diện của HS.

a) Thí nghiệm là phương tiện để nâng cao chất lượng kiến thức và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo về vật lí của HS

Chất lượng kiến thức của HS được xem xét theo các dấu hiệu: tính chính xác, tính khái quát, tính hệ thống, tính bền vững và tính vận dụng được.

b) Thí nghiệm là phương tiện kích thích hứng thú học tập vật lí, tổ chức quá trình học tập tích cực, tự lực và sáng tạo của HS

Trong quá trình thí nghiệm, HS phải tiến hành một loạt các hoạt động trí tuệ- thực tiễn: thiết kế phương án, kế hoạch thí nghiệm, vẽ sơ đồ thí nghiệm, lập bảng giá trị đo, lựa chọn dụng cụ, bố trí và tiến hành thí nghiệm, thu nhận và xử lí kết quả thí nghiệm (bằng số, bằng đồ thị), tính toán sai số, xác định nguyên nhân của sai số (nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan), tìm biện pháp làm giảm sai số. Chính vì vậy, thí nghiệm là phương tiện hữu hiệu để bồi dưỡng năng lực sáng tạo của HS. Trong quá trình thí nghiệm, việc bồi dưỡng các yếu tố của năng lực thực nghiệm phải được gắn kết với việc bồi dưỡng các yếu tố của năng lực hoạt động trí tuệ như: năng lực đề xuất giả thuyết, phân tích, mô tả các hiện tượng, quá trình vật lí, tổng hợp các mặt, các khía cạnh trong mối liên hệ với nhau, khái quát hoá thành những kết luận tổng quát nhờ phép qui nạp, đối chiếu các kết luận này với giả thuyết (hoặc hệ quả) đã đề xuất, giải thích, so sánh các hiện tượng, qúa trình vật lí, các ứng dụng trong sản xuất và đời sống của kiến thức đã học.

c) Thí nghiệm là phương tiện tổ chức các hình thức làm việc tập thể khác nhau, bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức của HS

Các thí nghiệm do các nhóm HS tiến hành đòi hỏi sự phân công, phối hợp những công việc tự lực của HS trong tập thể.

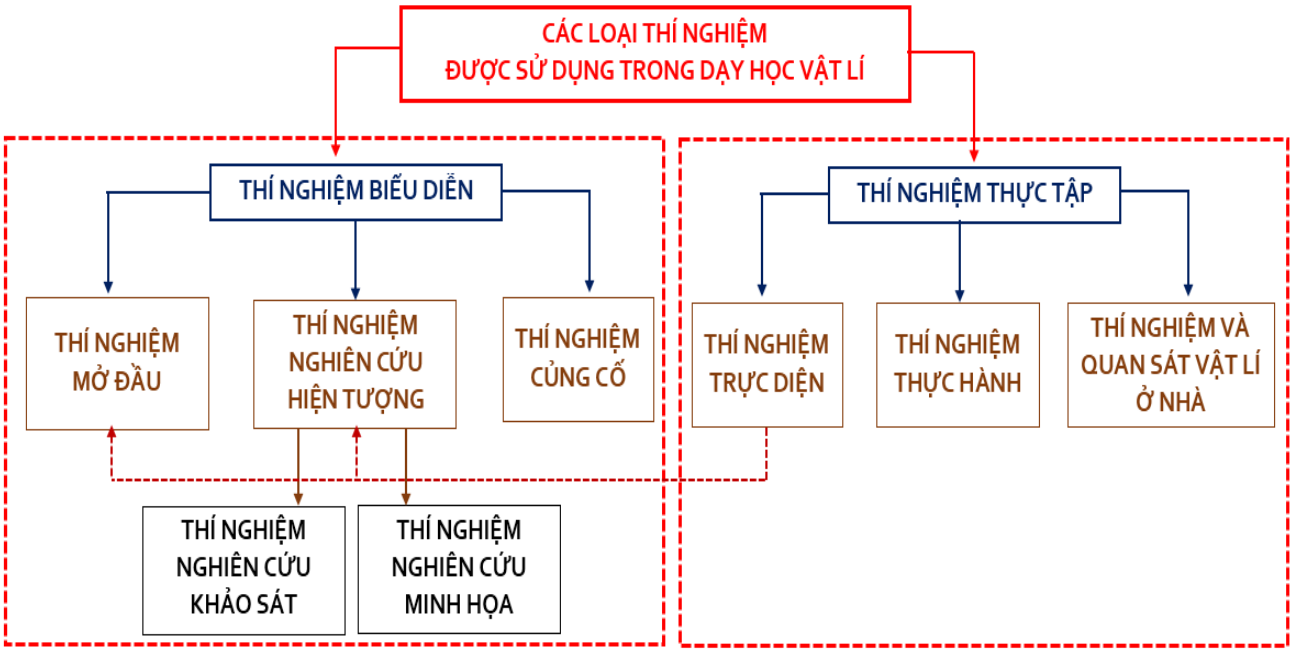
3. Thí nghiệm là phương tiện đơn giản hoá và trực quan trong dạy học vật lí

a) Trong tự nhiên và kĩ thuật, rất ít các hiện tượng, quá trình vật lí xảy ra dưới dạng thuần khiết. Chính nhờ thí nghiệm, ta có thể nghiên cứu các hiện tượng, quá trình xảy ra trong những điều kiện có thể khống chế được, thay đổi được, có thể quan sát đo đạc đơn giản hơn, dễ dàng hơn để đi tới nhận thức được nguyên nhân của mỗi hiện tượng và mối quan hệ có tính qui luật giữa chúng với nhau.

b) Thí nghiệm là phương tiện trực quan giúp HS nhanh chóng thu được những thông tin chân thực về các hiện tượng, quá trình vật lí. Đặc biệt trong việc nghiên cứu các lĩnh vực của vật lí mà ở đó, đối tượng cần nghiên cứu không thể tri giác trực tiếp bằng các giác quan của con người thì việc sử dụng trong dạy học vật lí các thí nghiệm mô hình để trực quan hoá các hiện tượng, quá trình cần nghiên cứu là không thể thiếu được.

5.3. Các loại thí nghiệm được sử dụng trong dạy học vật lí

Có hai loại thí nghiệm được sử dụng trong dạy học vật lí ở trường phổ thông: Thí nghiệm biểu diễn (thí nghiệm do GV tiến hành là chính, tuy có thể có sự hỗ trợ của HS) và thí nghiệm thực tập (thí nghiệm do HS tự tiến hành dưới sự hướng dẫn của GV) như sơ đồ sau:



5.3.1. Thí nghiệm biểu diễn

Thí nghiệm biểu diễn được GV tiến hành ở trên lớp, trong các giờ học nghiên cứu kiến thức mới và có thể ở các giờ học củng cố kiến thức của HS. Căn cứ vào mục đích lí luận dạy học của thí nghiệm biểu diễn trong quá trình nhận thức của HS, thí nghiệm biểu diễn gồm những loại sau:

1. Thí nghiệm mở đầu là thí nghiệm nhằm giới thiệu cho HS biết qua về hiện tượng sắp nghiên cứu, để tạo tình huống có vấn đề, tạo nhu cầu hứng thú học tập của HS, lôi cuối HS vào hoạt động nhận thức.

2. Thí nghiệm nghiên cứu hiện tượng là thí nghiệm nhằm xây dựng nên hoặc kiểm chứng lại kiến thức mới, được sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu kiến thức mới. Thí nghiệm nghiên cứu hiện tượng bao gồm:

- Thí nghiệm nghiên cứu khảo sát là thí nghiệm nhằm cung cấp các cứ liệu thực nghiệm để từ đó khái quát hoá qui nạp, kiểm tra được tính đúng đắn của giả thuyết hoặc hệ quả lôgic rút ra từ giả thuyết đã đề xuất, giải quyết được vấn đề xuất hiện ở đầu giờ học, từ đó xây dựng nên kiến thức mới.

- Thí nghiệm nghiên cứu minh họa là thí nghiệm nhằm kiểm chứng lại kiến thức đã được xây dựng bằng con đường lí thuyết, dựa trên những phép suy luận lôgic chặt chẽ.

3. Thí nghiệm củng cố là thí nghiệm nêu lên những biểu hiện của kiến thức đã học trong tự nhiên, đề cập các ứng dụng của kiến thức này trong sản xuất và đời sống, đòi hỏi HS phải vận dụng kiến thức đã học để dự đoán hoặc giải thích hiện tượng hay cơ chế hoạt động của các thiết bị, dụng cụ kĩ thuật. Thông qua đó, GV cũng có thể kiểm tra được mức độ nắm vững kiến thức của HS. Thí nghiệm củng cố có thể được sử dụng không chỉ trong các tiết học nghiên cứu kiến thức mới mà cả trong những giờ luyện tập và hệ thống hoá kiến thức đã học.

5.3.2. Thí nghiệm thực tập

Thí nghiệm thực tập là thí nghiệm do HS tự tiến hành trên lớp (trong phòng thí nghiệm), ngoài lớp, ngoài nhà trường hoặc ở nhà với các mức độ tự lực khác nhau. Có thể chia thí nghiệm thực tập ra làm 3 loại: thí nghiệm trực diện (thí nghiệm do HS tiến hành trên lớp chủ yếu khi nghiên cứu kiến thức mới, nhưng cũng có thể khi ôn tập trong tiết học bài mới hoặc trong tiết củng cố), thí nghiệm thực hành (thí nghiệm do HS thực hiện trên lớp hoặc trong phòng thí nghiệm sau mỗi chương, mỗi phần của chương trình vật lí nhằm củng cố kiến thức đã học và chủ yếu để rèn luyện kĩ năng thí nghiệm), thí nghiệm và quan sát vật lí ở nhà (thí nghiệm và quan sát do HS hoàn toàn tự lực thực hiện ở nhà theo nhiệm vụ mà GV đã giao).

1. Thí nghiệm trực diện

- Cũng như thí nghiệm biểu diễn, tuỳ theo mục đích sử dụng, thí nghiệm trực diện có thể là thí nghiệm mở đầu, thí nghiệm nghiên cứu hiện tượng được tiến hành dưới dạng nghiên cứu khảo sát hay nghiên cứu minh họa và cũng có thể là thí nghiệm củng cố.

- Thí nghiệm trực diện có thể được tổ chức dưới hình thức thí nghiệm đồng loạt (GV chia HS trong lớp thành các nhóm, tất cả các nhóm HS cùng một lúc làm các thí nghiệm như nhau với dụng cụ giống nhau để giải quyết cùng một nhiệm vụ) nhưng cũng có thể dưới hình thức thí nghiệm cá thể (các nhóm HS cùng một lúc tiến hành các thí nghiệm khác nhau thường với cùng một dụng cụ nhằm giải quyết các nhiệm vụ bộ phận, để đi tới giải quyết được một nhiệm vụ tổng quát).

2. Thí nghiệm thực hành

Thí nghiệm thực hành là loại thí nghiệm do HS thực hiện trên lớp (trong phòng thí nghiệm) mà sự tự lực làm việc cao hơn so với ở thí nghiệm trực diện. HS dựa vào tài liệu hướng dẫn đã in sẵn mà tiến hành thí nghiệm, rồi viết báo cáo thí nghiệm.

- Thí nghiệm thực hành vật lí có thể có nội dung định tính hay định lượng, song chủ yếu là kiểm nghiệm lại các định luật, các qui tắc đã học và xác định các đại lượng vật lí mà các nội dung này không có điều kiện để thực hiện ở dạng thí nghiệm trực diện. Do được tiến hành sau khi HS đã học xong một chương, một phần của chương trình nên thí nghiệm thực hành vật lí thường có nội dung phong phú, mỗi bài thí nghiệm thực hành thường từ 1 đến 2 tiết liền và đòi hỏi thiết bị hoàn chỉnh, phức tạp hơn so với thí nghiệm trực diện. Yêu cầu đối

với HS ở loại thí nghiệm này cũng cao hơn so với ở thí nghiệm trực diện, HS phải tự lực thực hiện các giai đoạn của qúa trình thí nghiệm, thực hiện nhiều thao tác, tiến hành nhiều phép đo, xử lí nhiều số liệu định lượng mới có thể rút ra các kết luận cần thiết.

- Thí nghiệm thực hành có thể được tổ chức dưới một trong hai hình thức: thí nghiệm thực hành đồng loạt (tất cả các nhóm HS tiến hành những thí nghiệm như nhau với dụng cụ giống nhau theo cùng một mục đích) hoặc thí nghiệm thực hành cá thể với nhiều phương án khác nhau: các nhóm HS tiến hành thí nghiệm về những đề tài khác nhau với các dụng cụ khác nhau nhằm đạt được những mục đích khác nhau, về cùng một đề tài theo cùng một mục đích nhưng với các dụng cụ (phương pháp đo) khác nhau hoặc về cùng một đề tài với cùng một dụng cụ nhưng nhằm giải quyết các nhiệm vụ khác nhau. Mỗi hình thức tổ chức thí nghiệm thực hành trên đều có thuận lợi và khó khăn riêng. Ở hình thức tổ chức thí nghiệm thực hành đồng loạt, ưu điểm nổi bật của nó là phát huy được tác dụng của sự tương tác lẫn nhau giữa các nhóm HS, việc chỉ đạo của GV đơn giản hơn, nhưng lại gặp khó khăn về việc trang bị đồng loạt cùng dụng cụ thí nghiệm cho tất cả các nhóm HS. Ngược lại, ở hình thức tổ chức thí nghiệm thực hành cá thể, tuy khắc phục được khó khăn này nhưng GV lại khó bao quát lớp, giúp đỡ kịp thời các nhóm HS khi gặp khó khăn.

3. Thí nghiệm và quan sát vật lí ở nhà

- Thí nghiệm và quan sát vật lí ở nhà là một loại bài làm mà GV giao cho từng HS hoặc các nhóm HS thực hiện ở nhà. Khác với các loại thí nghiệm khác, HS tiến hành thí nghiệm và quan sát vật lí trong điều kiện không có sự giúp đỡ, kiểm tra trực tiếp của GV. Vì vậy, loại thí nghiệm này đòi hỏi cao độ tính tự giác, tự lực của HS trong học tập.

- Với những đặc điểm nêu trên, thí nghiệm và quan sát vật lí ở nhà có tác dụng trên nhiều mặt đối với việc phát triển nhân cách của HS: quá trình tự lực thiết kế phương án thí nghiệm, lập kế hoạch thí nghiệm, chế tạo hoặc lựa chọn dụng cụ, bố trí và tiến hành thí nghiệm, xử lí kết quả thí nghiệm thu được góp phần vào việc phát triển năng lực hoạt động trí tuệ- thực tiễn của HS.

- Thí nghiệm và quan sát vật lí ở nhà không những nhằm đào sâu, mở rộng các kiến thức đã học mà trong nhiều trường hợp, các kết quả mà HS thu được sẽ là những cứ liệu thực nghiệm cho việc nghiên cứu kiến thức mới ở các bài học sau trên lớp. Vì vậy, nội dung của các thí nghiệm vật lí ở nhà không phải là sự lặp lại nguyên xi các thí nghiệm đã làm ở trên lớp mà phải có nét mới, không đơn thuần chỉ là sự tiến hành thí nghiệm với những hướng dẫn chi tiết.

5.4. Những yêu cầu đối với sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí

Để thí nghiệm phát huy đầy đủ các chức năng của nó trong dạy học vật lí thì việc sử dụng thí nghiệm phải tuân theo một số yêu cầu chung về mặt kĩ thuật và về mặt PPDH. Ngoài những yêu cầu chung này, do tính đặc thù của nó, từng loại thí nghiệm (thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm trực diện, thí nghiệm thực hành) còn tuân theo các yêu cầu riêng cụ thể.

5.4.1. Những yêu cầu chung đối với việc sử dụng thí nghiệm

- Xác định rõ lôgic của tiến trình dạy học, trong đó việc sử dụng thí nghiệm phải là một bộ phận hữu cơ của quá trình dạy học, nhằm giải quyết một nhiệm vụ cụ thể trong tiến trình nhận thức. Trước mỗi thí nghiệm, phải đảm bảo cho HS ý thức được sự cần thiết của thí nghiệm, hiểu rõ mục đích thí nghiệm.

- Xác định rõ các dụng cụ cần sử dụng, sơ đồ bố trí chúng, tiến trình thí nghiệm (Để đạt được mục đích thí nghiệm, cần sử dụng các dụng cụ nào, bố trí ra sao, cần tiến hành thí nghiệm theo các bước nào, cần quan sát, đo đạc cái gì?). Không xem nhẹ các dụng cụ thí nghiệm đơn giản.

- Đảm bảo cho HS ý thức được rõ ràng và tham gia tích cực vào tất cả các giai đoạn thí nghiệm bằng cách giao cho HS thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

- Thử nghiệm kĩ lưỡng mỗi thí nghiệm trước giờ học, đảm bảo thí nghiệm phải thành công (hiện tượng xảy ra quan sát được rõ ràng, kết quả đo có độ chính xác chấp nhận được).

- Việc sử dụng các dụng cụ và tiến hành thí nghiệm phải tuân theo các qui tắc an toàn.

5.4.2. Những yêu cầu đối với thí nghiệm biểu diễn

Để đảm bảo hiệu quả cao của thí nghiệm biểu diễn cần thực hiện những yêu cầu cơ bản sau:

1. Thí nghiệm biểu diễn phải liên hệ hữu cơ với bài giảng, thí nghiệm phải đưa ra đúng lúc cần thiết

Thực tế cho thấy, GV thường ít quan tâm tới vấn đề này, việc trình bày thí nghiệm thường không kết hợp hài hoà với lời trình bày. Cơ sở tâm lí học của việc nâng cao hiệu quả của thí nghiệm biểu diễn chính là việc tăng cường mối liên hệ giữa hệ thống tín hiệu thứ nhất và hệ thống tín hiệu thứ hai, thể hiện ở sự thống nhất giữa trực quan và lời nói. Để đảm bảo được yêu cầu trên, cần đánh giá được đúng vai trò tác dụng của thí nghiệm biểu diễn đối với bài giảng.

Khi chuẩn bị bài lên lớp cần xác định chính xác thời điểm cần biểu diễn thí nghiệm và cố gắng thực hiện theo trình tự đã xác định. Trường hợp không thể được phải để chậm lại thì chỉ có thể tiến hành thí nghiệm ở dạng minh hoạ để kiểm chứng những luận đề đã được rút ra từ lí thuyết.

2. Thí nghiệm biểu diễn phải ngắn gọn một cách hợp lí

Yêu cầu này xuất phát từ chỗ thời gian trên lớp có hạn, trong khi cùng với thí nghiệm biểu diễn cần làm nhiều việc như giải thích thí nghiệm, so sánh số liệu, đàm thoại... Mặt khác do đặc điểm tâm lí của HS, khi kéo dài thí nghiệm sẽ khó tập trung chú ý của HS... Tuy nhiên với các thí nghiệm đòi hỏi nhiều thời gian, ta cần phân tích, chia nhỏ thí nghiệm thành những giai đoạn, những thí nghiệm nhỏ đơn giản hơn một cách hợp lí tiến hành kèm theo từng giai đoạn bài giảng.

Muốn thực hiện yêu cầu cầu này người GV phải chuẩn bị kỷ thí nghiệm, sử dụng các dụng cụ thành thạo, tu bổ, điều chỉnh sao cho thiết bị hoạt động một cách đáng tin cậy, tránh hỏng hóc làm mất thời gian trên lớp, gây mất hứng thú và sự tin tưởng của HS. Mặt khác, các thí nghiệm cũng cần đơn giản, tạo thuận lợi cho HS tri giác hiện tượng. Tính chất đơn giản được đảm bảo nếu bố trí các thiết bị thí nghiệm tương ứng với sơ đồ nguyên lí của thí nghiệm.

3. Thí nghiệm biểu diễn phải thành công ngay

Điều đó làm cho tiến trình bài học không bị kéo dài thời gian quy định, đồng thời nó cùng làm cho HS tin tưởng vào kết quả thí nghiệm, vào sự trình bày của GV, tăng thêm uy tín của GV. Chính sự thành công của thí nghiệm cũng tạo ra ở HS tình cảm được thuyết phục, hứng thú đối với môn học. Vì vậy một khi thí nghiệm khó thành công thì chưa nên trình bày trên lớp hoặc thí nghiệm có thể có những sự cố không thành công thì GV nên thông báo trước những khả năng đó.

4. Thí nghiệm biểu diễn phải đảm bảo cho cả lớp có thể quan sát được

Cụ thể là đảm bảo cho cả lớp nhìn rõ và tập trung chú ý vào những dụng cụ và chi tiết chính của thí nghiệm hoặc thiết bị, theo dõi được diễn biến chính của thí nghiệm để tự mình rút ra kết luận. Cũng cần chú ý rằng, chỉ khi HS nhìn rõ, cả lớp quan sát được thì GV mới điều khiển được quá trình tri giác và tư duy của HS, đảm bào được trật tự trong giờ học (HS không quan sát được thường gây mất trật tự trong lớp...).

Muốn đảm bảo yêu cầu này GV cần quan tâm lựa chọn dụng cụ thí nghiệm, màu sắc các chi tiết, kích thước phải đủ lớn, dùng các vật hoặc màu chỉ thị đối với các đối tượng cần tập trung quan sát... tức là phải quan tâm tới kĩ thuật biểu diễn.

5. Thí nghiệm biểu diễn phải đủ sức thuyết phục HS

Hiện tượng được quan sát phải rõ ràng, số liệu phải đủ nhiều và chính xác, kết quả thí nghiệm phải chặt chẽ.

5.4.3. Những yêu cầu đối với thí nghiệm trực diện

1. Các yêu cầu trong việc lựa chọn các thí nghiệm trực diện để sử dụng trong dạy học vật lí

Việc lựa chọn các thí nghiệm để thực hiện dưới dạng thí nghiệm trực diện cần được cân nhắc kĩ lưỡng. Các thí nghiệm trực diện sẽ được sử dụng trong những trường hợp sau:

- Nội dung của đề tài cần nghiên cứu chỉ đòi hỏi những thí nghiệm với các dụng cụ có sẵn không quá phức tạp, việc bố trí và tiến hành thí nghiệm với các dụng cụ này cũng không quá khó đối với HS, hiện tượng vật lí diễn ra trong các thí nghiệm dễ quan sát, không quá phức tạp.

- Có thể sử dụng những dụng cụ, vật liệu dễ kiếm trong đời sống hàng ngày, quen thuộc với HS. Nhờ sự quen thuộc này mà HS có thể đề xuất được những phương án thí nghiệm, chứ không chỉ máy móc tiến hành thí nghiệm do GV đưa ra.

- Nội dung các thí nghiệm cần thực hiện mang tính chất định tính hoặc bán định lượng, nhằm làm cho HS hiểu rõ bản chất vật lí của hiện tượng đang nghiên cứu. Tuy nhiên, cũng cần tăng dần các thí nghiệm trực diện định lượng theo bậc học, nhất là ở các lớp trên.

- Các thí nghiệm không đòi hỏi nhiều thời gian trong việc bố trí và tiến hành thí nghiệm.

- Việc sử dụng các dụng cụ và việc tiến hành thí nghiệm với các dụng cụ này đảm bảo an toàn cho HS, không làm hỏng các dụng cụ (các dụng cụ thí nghiệm dùng cho thí nghiệm thực tập phải có độ bền vững cần thiết, ít hỏng hóc, với độ chính xác các phép đo khoảng 10%).

2. Các yêu cầu trong công việc chuẩn bị thí nghiệm trực diện

a) Đối với GV

- Vì thí nghiệm trực diện là một bộ phận của bài học nên GV cần chuẩn bị phương án thí nghiệm ngay trong khi soạn bài. GV cần dự đoán các phương án thí nghiệm mà HS có thể đề xuất, phân tích được ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương án để chọn một phương án phù hợp với điều kiện cụ thể về thiết bị thí nghiệm của nhà trường. GV có thể huy động sự đóng góp của HS bằng các dụng cụ tự làm, tự tìm kiếm sao cho có đủ một số lượng cần thiết các dụng cụ thí nghiệm cho mỗi bài học.

- Chia nhóm HS: do chưa có điều kiện trang bị cho mỗi HS một bộ dụng cụ thí nghiệm và đặc biệt do tác dụng của việc học tập theo nhóm trong việc rèn luyện phương pháp làm việc tập thể nên GV chia HS trong lớp thành các nhóm từ 3 đến 4 em.

- Để giảm bớt ghi chép của HS trên lớp, GV cần soạn một bản hướng dẫn HS, trong đó chỉ rõ những hành động trí óc và hành động tay chân chủ yếu cần thực hiện, những số liệu cần thu thập, các câu hỏi cần giải đáp với những chỗ trống để HS điền vào sau khi cá nhân làm việc, đã thảo luận trong nhóm và thảo luận toàn lớp. Đầu giờ học có sử dụng thí nghiệm trực diện, GV sẽ phát cho từng HS bản hướng dẫn này. HS sẽ làm việc với bản hướng dẫn này, chứ không sử dụng sách giáo khoa như hiện nay, vì trong sách giáo khoa đã có sẵn phương án thí nghiệm, các số liệu thu được, cách xử lí kết qủa thí nghiệm và những kết luận được rút ra- những công việc mà trong thí nghiệm trực diện, HS phải tự lực thực hiện.

b) Đối với HS

Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ mà giáo biên đã giao cho: tìm kiếm những vật liệu, dụng cụ có sẵn hoặc chế tạo một số dụng cụ đơn giản mà GV đã hướng dẫn cách làm.

3. Các yêu cầu trong việc tổ chức và hướng dẫn hoạt động tự lực của HS trong thí nghiệm trực diện

a) Để cho việc theo dõi, giúp đỡ các nhóm HS được dễ dàng, thuận tiện, tốt nhất nên bố trí các bàn thí nghiệm thành hình vòng cung, hình chữ U hoặc có thể bố trí các bàn song song nhau như hiện nay, nhưng phải có khoảng cách đủ rộng để GV và HS đi lại dễ dàng khi cần thiết.

b) Cũng như thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm trực diện có thể được sử dụng trong giai đoạn đề xuất vấn đề cần nghiên cứu, giai đoạn hình thành kiến thức mới và giai đoạn củng cố kiến thức mà HS đã học. Việc sử dụng thí nghiệm trực diện trong dạy học vật lí phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Đảm bảo cho mọi HS trong tất cả các nhóm đều tích cực, tự lực hoạt động trong giờ học: từ việc thực hiện một vài thí nghiệm với những dụng cụ đơn giản đã chuẩn bị ở nhà, quan sát hiện tượng, phát hiện ra điều lạ, điều mới mẻ, trái với những hiểu biết đã có của mình để tự nêu ra câu hỏi (nêu vấn đề cần giải quyết) và đề xuất giả thuyết, suy luận từ giả thuyết ra hệ quả có thể kiểm tra bằng thí nghiệm; xây dựng phương án thí nghiệm (dự kiến sử dụng dụng cụ nào, quan sát, đo đạc cái gì? quan sát, đo đạc như thế nào?) để kiểm tra giả thuyết hoặc hệ quả suy ra từ nó và để kiểm nghiệm kiến thức đã xây dựng bằng con đường lí thuyết cũng như để minh họa kiến thức đã được thông báo đến việc thực hiện các thao tác bố trí thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, ghi chép các hiện tượng quan sát được, các số liệu đo được, xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận.

- Phối hợp hình thức làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm và làm việc chung toàn lớp dưới sự hướng dẫn của GV sao cho vừa phát huy tính chủ động, tự lực của từng HS, vừa tạo điều kiện cho sự giúp đỡ lẫn nhau và phân công, phối hợp công việc của các nhóm HS.

- Trong thí nghiệm trực diện, GV đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn và trọng tài. Sự hướng dẫn của GV cần phải đúng lúc, đúng chỗ và chỉ với mức độ cần thiết. Để đảm bảo tiến độ làm việc chung của toàn lớp, GV cần bao quát hoạt động của các nhóm HS, giúp đỡ kịp thời HS khi HS gặp khó khăn. Nếu có dụng cụ thí nghiệm mà HS mới gặp lần đầu, GV cần mô tả nguyên tắc cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, nhất là giới thiệu cách sử dụng nó. Đối với những thí nghiệm phức tạp, nhiều HS lúng túng, không làm được, GV có thể làm mẫu nhưng không được đưa ra kết luận trước. Trong khi các nhóm HS tiến hành thí nghiệm, GV cần theo dõi, giúp đỡ riêng cá nhân HS khi gặp khó khăn để theo kịp nhịp độ chung của cả lớp.

5.4.4. Những yêu cầu đối với thí nghiệm thực hành

1. Các yêu cầu trong công việc chuẩn bị thí nghiệm thực hành

a) Đối với GV

- Cần tìm hiểu kĩ nội dung bài thí nghiệm thực hành để xác định rõ ràng các nhiệm vụ giao cho HS và cách thức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đó.

- Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra chất lượng từng dụng cụ cần thiết cho mỗi nhóm HS. Có thể huy động một vài HS tham gia vào công việc này.

- Phải làm thử tất cả các thí nghiệm trong bài thí nghiệm thực hành để dự kiến những khó khăn mà HS có thể gặp phải trong khi làm thí nghiệm và cách thức hướng dẫn, giúp đỡ HS vượt qua những khó khăn đó.

- Nếu thấy cần thiết, có thể điều chỉnh nội dung, yêu cầu bài thí nghiệm thực hành trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với điều kiện thiết bị của trường. Dự kiến nhiệm vụ bổ sung đối với HS khá giỏi (ví dụ: tiến hành thêm thí nghiệm theo một phương án khác).

b) Đối với HS

Để HS thực hiện bài thí nghiệm thực hành có ý thức và có hiệu quả, GV phải yêu cầu HS chuẩn bị ở nhà những công việc sau:

- Nghiên cứu nội dung bài thí nghiệm thực hành trong sách giáo khoa và chuẩn bị sẵn bản báo cáo thí nghiệm theo mẫu trong sách giáo khoa.

- Tự tìm kiếm hoặc tự làm các dụng cụ đơn giản theo chỉ dẫn trong bài thí nghiệm thực hành (nếu có).

Những công việc chuẩn bị nêu trên của GV và HS có tác dụng rất lớn đến kết qủa buổi thí nghiệm thực hành, tránh mất thời gian vô ích và tránh việc làm hỏng dụng cụ của HS.

2. Các yêu cầu trong việc tổ chức và hướng dẫn hoạt động tự lực của HS trong thí nghiệm thực hành

- Việc phân nhóm thí nghiệm và bố trí các bàn thí nghiệm trong thí nghiệm thực hành cũng giống như trong thí nghiệm trực diện.

- Vào đầu buổi thí nghiệm thực hành, GV cần tiến hành những công việc sau: kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS thông qua các câu hỏi, hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ mà HS chưa được làm quen, nhất là những dụng cụ phức tạp, dễ hỏng, có thể gây nguy hiểm như các dụng cụ đo điện, nguồn điện, nguồn sáng... và cùng với toàn lớp thảo luận, giải đáp những thắc mắc của HS.

- Trong lúc các nhóm HS thực hiện công việc, GV cần theo dõi, giúp đỡ kịp thời khi HS gặp khó khăn, mắc sai sót để HS sử dụng đúng qui tắc các dụng cụ, ghi lại đầy đủ, chính xác, trung thực các hiện tượng quan sát được, các kết quả đo đạc, trình bày các kết quả dưới dạng biểu bảng, đồ thị, câu kết luận một cách ngắn gọn, rõ ràng theo nội dung mẫu báo cáo đã chuẩn bị sẵn.

- Sau khi HS làm xong thí nghiệm, cần yêu cầu HS tháo rời các chi tiết đã lắp ráp, sắp xếp các dụng cụ gọn gàng như lúc đầu. Tùy theo nội dung bài thí nghiệm thực hành và việc hoàn thành các công việc của HS, GV có thể yêu cầu HS nộp ngay báo cáo thí nghiệm tại lớp hoặc cho về nhà hoàn chỉnh tiếp, nộp sau.

Câu hỏi thảo luận

1. Nêu một ví dụ minh họa về sử dụng thí nghiệm đặt vấn đề vào bài học mới trong dạy học vật lí.

2. Nêu một ví dụ minh họa về sử dụng thí nghiệm để củng cố kiến thức sau khi học xong một kiến thức vật lí .

Chương 6. BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

6.1. Vai trò của bài tập trong dạy học vật lí

1. Bài tập là phương tiện rất tốt để nghiên cứu kiến thức mới

Bài tập vật lí có thể sử dụng để đặt vấn đề vào bài học mới nhất là sử dụng những bài tập định tính có nội dung thực tế. Ở những lớp trên của bậc trung học phổ thông, với trình độ toán học đã khá phát triển, nhiều khi các bài tập được sử dụng khéo léo có thể dẫn HS đến những suy nghĩ về một hiện tượng mới hoặc xây dựng một khái niệm mới để giải thích hiện tượng mới do bài tập phát hiện ra.

2. Bài tập giúp cho việc ôn tập đào sâu, mở rộng kiến thức

Trong các bài tập, HS phải vận dụng những kiến thức khái quát, trừu tượng đó vào những trường hợp cụ thể rất đa dạng; nhờ thế mà HS nắm được những biểu hiện cụ thể của chúng trong thực tế, phát hiện ngày càng nhiều những hiện tượng thuộc ngoại diên của các khái niệm hoặc chịu sự chi phối của các định luật hay thuộc phạm vi ứng dụng của chúng. Khi giải bài tập, HS phải nhớ lại các kiến thức đã học, có khi phải sử dụng tổng hợp những kiến thức thuộc nhiều chương, nhiều phần của chương trình.

3. Bài tập vật lí là một trong những phương tiện rất quí báu để rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát đã thu nhận được để giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Có thể xây dựng rất nhiều bài tập có nội dung thực tiễn, trong đó yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức lí thuyết để giải thích các hiện tượng thực tiễn hoặc dự đoán. các hiện tượng có thể xảy ra trong thực tiễn ở những điều kiện cho trước.

4. Giải bài tập là một trong những hình thức làm việc có tác dụng rèn luyện cho học sinh những đức tính tốt.

Trong khi làm bài tập, do phải tự mình phân tích các điều kiện của đầu bài, tự xây dựng những lập luận, kiểm tra và phê phán những kết luận mà HS rút ra được nên tư duy HS được phát triển, năng lực làm việc tự lực của họ được nâng cao, tính kiên trì, chịu khó được phát triển.

5. Giải bài tập vật lí góp phần làm phát triển tư duy sáng tạo của HS

Có nhiều bài tập vật lí không chỉ dừng lại trong phạm vi vận dụng những kiến thức đã học mà còn giúp bồi dưỡng cho HS tư duy sáng tạo. Đặc biệt là những bài tập giải thích hiện tượng, bài tập thí nghiệm, bài tập thiết kế dụng cụ rất có ích về mặt này.

6. Bài tập vật lí cũng là một phương tiện có hiệu quả để kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của HS. Tùy theo cách đặt câu hỏi kiểm tra, ta có thể phân loại được các mức độ nắm vững kiến thức của HS, khiến cho việc đánh giá chất lượng kiến thức của HS được chính xác. Ngoài ra, nhờ đó GV có thể điều chỉnh cách dạy của mình sao cho phù hợp với HS.

6.2. Phân loại bài tập vật lí

Có nhiều cách phân loại bài tập vật lí. Nếu dựa vào các phương tiện giải, có thể chia bài tập vật lí thành bài tập định tính, bài tập tính toán, bài tập thí nghiệm, bài tập đồ thị. Nếu dựa vào mức độ khó khăn của bài tập đối với HS, có thể chia bài tập vật lí thành bài tập tập dượt, bài tập tổng hợp, bài tập sáng tạo.

6.2.1. Bài tập định tính

Bài tập định tính là những bài tập mà khi giải, HS không cần phải thực hiện các phép tính phức tạp hay chỉ phải làm những phép tính đơn giản, có thể tính nhẩm được. Muốn giải những bài tập định tính, HS phải thực hiện những phép suy luận lôgic, do đó phải hiểu rõ bản chất (nội hàm) của các khái niệm, định luật vật lí và nhận biết được những biểu hiện của chúng trong những trường hợp cụ thể. Đa số các bài tập định tính yêu cầu HS giải thích hoặc dự đoán một hiện tượng xảy ra trong những điều kiện xác định.

6.2.2. Bài tập tính toán

Bài tập tính toán là những bài tập mà muốn giải chúng, ta phải thực hiện một loạt phép tính và kết quả là thu được một đáp số định lượng, tìm giá trị của một số đại lượng vật lí. Có thể chia bài tập tính toán ra làm hai loại: bài tập tập dượt và bài tập tổng hợp.

a) Bài tập tính toán tập dượt

Bài tập tính toán tập dượt là những bài tập cơ bản, đơn giản, trong đó chỉ đề cập đến một hiện tượng, một định luật và sử dụng một vài phép tính đơn giản. Những bài tập này có tác dụng củng cố kiến thức cơ bản vừa học, làm cho HS hiểu rõ ý nghĩa của các định luật và các công thức biểu diễn chúng, sử dụng các đơn vị vật lí và thói quen cần thiết để giải những bài tập phức tạp hơn.

b) Bài tập tính toán tổng hợp

Bài tập tính toán tổng hợp là bài tập mà muốn giải nó thì phải vận dụng nhiều khái niệm, định luật, dùng nhiều công thức. Những kiến thức cần sử dụng trong việc giải bài tập tổng hợp có thể là những kiến thức đã học trong nhiều bài trước. Loại bài tập này có tác dụng đặc biệt giúp HS đào sâu, mở rộng kiến thức, thấy rõ những mối liên hệ khác nhau giữa các phần của chương trình vật lí, tập cho HS biết phân tích những hiện tượng thực tế phức tạp ra thành những phần đơn giản tuân theo một định luật xác định.

6.2.3. Bài tập thí nghiệm

Bài tập thí nghiệm là bài tập đòi hỏi phải làm thí nghiệm để kiểm chứng lời giải lí thuyết hoặc để tìm những số liệu cần thiết cho việc giải bài tập. Những thí nghiệm này thường là những thí nghiệm đơn giản có thể làm ở nhà, với những dụng cụ đơn giản dễ tìm hoặc dễ tự làm được. Để giải các bài tập thí nghiệm, đôi khi cũng cần đến những thí nghiệm đòi hỏi HS phải tới phòng thí nghiệm vật lí của trường phổ thông để thực hiện, nhưng dù sao cũng vẫn là những thí nghiệm đơn giản. Bài tập thí nghiệm cũng có thể có dạng định tính hoặc định lượng. Bài tập thí nghiệm có nhiều tác dụng tốt về cả ba mặt giáo dưỡng, giáo dục và giáo dục kĩ thuật tổng hợp, đặc biệt giúp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa lí thuyết và thực tiễn.

6.2.4. Bài tập đồ thị

Bài tập đồ thị là bài tập trong đó các số liệu được dùng làm dữ kiện để giải phải tìm trong các đồ thị cho trước hoặc ngược lại, đòi hỏi HS phải biểu diễn quá trình diễn biến của hiện tượng nêu trong bài tập bằng đồ thị. Ta đã biết: đồ thị là một hình thức để biểu đạt mối quan hệ giữa hai đại lượng vật lí, tương đương với cách biểu đạt bằng lời hay bằng công thức. Nhiều khi nhờ vẽ được chính xác đồ thị biểu diễn các số liệu thực nghiệm mà ta có thể tìm được định luật vật lí mới. Bởi vậy, các bài tập luyện tập sử dụng đồ thị hoặc xây dựng đồ thị có vị trí ngày càng quan trọng trong dạy học vật lí.

6.3. Phương pháp giải bài tập vật lí

Việc rèn luyện cho HS biết cách giải bài tập một cách khoa học, đảm bảo đi đến kết quả một cách chắc chắn là một việc rất cần thiết. Nó không những giúp HS nắm vững kiến thức mà còn rèn luyện kĩ năng suy luận chính xác, linh hoạt, làm việc một cách khoa học, có kế hoạch. Bài tập vật lí rất đa dạng, cho nên phương pháp giải cũng rất phong phú.

Tuy nhiên, có thể vạch ra một dàn bài chung gồm những bước chính sau:

1. Tìm hiểu đầu bài

Bước này bao gồm việc xác định ý nghĩa vật lí của các thuật ngữ, phân biệt đâu là ẩn số, đâu là dữ kiện. Với những bài tập tính toán, sau khi tìm hiểu đầu bài, cần dùng các kí hiệu để tóm tắt đầu bài cho gọn. Trong trường hợp cần thiết, phải vẽ hình diễn đạt những điều kiện của đầu bài.

2. Phân tích hiện tượng

Trước hết là nhận biết những dữ kiện cho trong đầu bài có liên quan đến những khái niệm nào, hiện tượng nào, qui tắc nào, định luật nào trong vật lí. Xác định các giai đoạn diễn biến của hiện tượng nêu trong đầu bài, mỗi giai đoạn bị chi phối bởi những đặc tính nào, định luật nào. Cần phải hình dung rõ toàn bộ diễn biến của hiện tượng và các định luật chi phối nó trước khi xây dựng bài giải cụ thể, chi tiết. Có thế mới hiểu rõ được bản chất của hiện tượng, tránh được sự mò mẫn, máy móc áp dụng các công thức.

3. Xây dựng lập luận

Thực chất của bước này là tìm quan hệ giữa ẩn số phải tìm với các dữ kiện đã cho. Đối với những bài tập tổng hợp phức tạp, có hai phương pháp xây dựng lập luận để giải: phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp.

Theo phương pháp phân tích thì xuất phát từ ẩn số của bài tập, tìm ra mối quan hệ giữa ẩn số đó với một đại lượng nào đó theo một định luật đã xác định ở bước 2, diễn đạt bằng một công thức có chứa ẩn số. Sau đó, tiếp tục phát triển lập luận hoặc biến đổi công thức này theo các dữ kiện đã cho. Cuối cùng, tìm được một công thức chỉ chứa mối quan hệ giữa ẩn số với các dữ kiện đã cho.

Theo phương pháp tổng hợp thì trình tự làm ngược lại: điểm xuất phát không phải từ ẩn số mà từ những dữ kiện của đầu bài, xây dựng lập luận hoặc biến đổi các công thức diễn đạt mối quan hệ giữa các dữ kiện đã cho với các đại lượng khác để tiến dần đến công thức cuối cùng có chứa ẩn số và các dữ kiện đã cho.

Cả hai phương pháp đều có giá trị, nhiều khi chúng bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của quá trình vận dụng kiến thức để giải bài tập thì phương pháp phân tích dễ thực hiện hơn đối với HS vì mục tiêu của lập luận rõ ràng hơn.

4. Biện luận

Trong bước này, ta phải phân tích kết quả cuối cùng để loại bỏ những kết quả không phù hợp với điều kiện đầu bài tập hoặc không phù hợp với thực tế. Việc biện luận này cũng là một cách để kiểm tra sự đúng đắn của quá trình lập luận. Đôi khi, nhờ sự biện luận này mà HS có thể tự phát hiện ra những sai lầm của quá trình lập luận, do sự vô lí của kết quả thu được. Việc giải tất cả các loại bài tập đều phải trải qua bước 1 và bước 2 để giảm bớt sự mò mẫn, quanh co trong các bước sau. Tuy nhiên, việc xây dựng lập luận có thể có những nét khác nhau.

6.4. Xây dựng lập luận trong giải bài tập vật lí

Xây dựng lập luận trong giải bài tập là một bước quan trọng của quá trình giải bài tập vật lí. Trong bước này, ta phải vận dụng những định luật vật lí, những qui tắc, những công thức để thiết lập mối quan hệ giữa đại lượng cần tìm, hiện tượng cần giải thích hay dự đoán với những dữ kiện cụ thể đã cho trong đầu bài. Muốn làm được điều đó, cần phải thực hiện những suy luận lôgic hoặc những biến đổi toán học thích hợp. Có rất nhiều cách lập luận tuỳ theo loại bài tập hay đặc điểm của từng bài tập. Tuy nhiên, tất cả các loại bài tập mà ta đã nêu ra trong mục phân loại bài tập ở trên đều chứa đựng một số yếu tố của bài tập định tính và bài tập tính toán tổng hợp. Dưới đây, ta xét đến phương pháp xây dựng lập luận giải hai loại bài tập đó.

6.4.1. Xây dựng lập luận trong giải bài tập định tính

Bài tập định tính thường có hai dạng: giải thích hiện tượng và dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra.

a) Bài tập giải thích hiện tượng

Giải thích hiện tượng thực chất là cho biết một hiện tượng và lí giải xem vì sao hiện tượng lại xảy ra như thế. Nói cách khác là biết hiện tượng và phải giải thích nguyên nhân của nó. Đối với HS, nguyên nhân đó là những đặc tính, những định luật vật lí. Như vậy, trong các bài tập này, bắt buộc phải thiết lập được mối quan hệ giữa một hiện tượng cụ thể với một số đặc tính của sự vật, hiện tượng hay với một số định luật vật lí. Ta phải thực hiện phép suy luận lôgic (luận ba đoạn) trong đó tiên đề thứ nhất là một đặc tính chung của sự vật hoặc định luật vật lí có tính tổng quát, tiên đề thứ hai là những điều kiện cụ thể, kết luận là hiện tượng nêu ra. Thí dụ như: giải thích vì sao một vật để trên sàn ôtô trơn, khi xe đột ngột chuyển bánh thì vật lại bị tụt về phía sau xe?

Thông thường, những hiện tượng thực tế rất phức tạp mà các định luật vật lí lại rất đơn giản, cho nên mới nhìn thì khó có thể phát hiện ra mối liên hệ giữa hiện tượng đã cho với những định luật vật lí đã biết. Ngoài ra, ngôn ngữ dùng trong lời phát biểu các định nghĩa, định luật vật lí nhiều khi lại không hoàn toàn phù hợp với ngôn ngữ thông thường dùng để mô tả hiện tượng. Vì vậy, cần phải mô tả hiện tượng theo ngôn ngữ vật lí và phân tích hiện tượng phức tạp ra các hiện tượng đơn giản chỉ tuân theo một định luật, một qui tắc nhất định.

b) Bài tập dự đoán hiện tượng

Dự đoán hiện tượng thực chất là căn cứ vào những điều kiện cụ thể của đầu bài, xác định những định luật chi phối hiện tượng và dự đoán được hiện tượng gì xảy ra và xảy ra như thế nào. Như vậy là, ta đã biết những điều kiện cụ thể (một trường hợp riêng), bây giờ phải tìm qui luật chung chi phối hiện tượng cùng loại và rút ra kết luận. Về mặt lôgic, ta phải thiết lập một luận ba đoạn, trong đó ta mới biết tiên đề thứ hai (phán đoán khẳng định riêng), cần phải tìm tiên đề thứ nhất (phán đoán khẳng định chung) và kết luận (phán đoán khẳng định riêng).

6.4.2. Xây dựng lập luận trong giải bài tập tính toán

Muốn giải được bài tập tính toán, trước hết phải hiểu rõ hiện tượng xảy ra, diễn biến của nó từ đầu đến cuối. Cho nên, có thể nói phần đầu của bài tập tính toán là một bài tập định tính. Do đó, khi giải bài tập tính toán cần phải thực hiện bước 1 và bước 2 giống như khi giải bài tập định tính. Riêng bước 3 về xây dựng lập luận, có thể áp dụng các công thức và những cách biến đổi toán học chặt chẽ, rõ ràng hơn, ta sẽ xét kĩ dưới đây.

Có hai phương pháp xây dựng lập luận: phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp.

1. Phương pháp phân tích

Phương pháp phân tích bắt đầu bằng việc tìm một định luật, một qui tắc diễn đạt bằng một công thức có chứa đại lượng cần tìm và một vài đại lượng khác chưa biết. Công việc tiếp theo là tiếp tục tìm những định luật, công thức khác cho biết mối quan hệ giữa những đại lượng chưa biết này với các đại lượng đã biết trong đầu bài. Cuối cùng, ta tìm được một công thức trong đó chỉ chứa đại lượng cần tìm với các đại lượng đã biết. Thực chất của phương pháp phân tích là phân tích một bài toán phức tạp thành nhiều bài toán đơn giản hơn.

2. Phương pháp tổng hợp

Theo phương pháp tổng hợp, việc giải bài tập bắt đầu từ những đại lượng đã cho trong điều kiện của bài tập. Dựa vào các định luật, qui tắc vật lí, ta phải tìm những công thức có chứa đại lượng đã cho và các đại lượng trung gian mà ta dự kiến có liên quan đến đại lượng phải tìm. Cuối cùng, ta tìm được một công thức chỉ chứa đại lượng phải tìm và những đại lượng đã biết.

3. Phối hợp phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp

Trên đây là hai phương pháp xây dựng lập luận để cho việc lập luận được chặt chẽ. Trong thực tế giải bài tập, hai phương pháp đó (xem như hai cách suy nghĩ) không tách rời nhau mà thường xen kẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

Phương pháp tổng hợp đòi hỏi người giải bài tập có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú để có thể dự đoán được con đường đi từ những dữ kiện lẻ tẻ, thoạt mới nhìn hình như không có quan hệ gì chặt chẽ tới một kết quả có liên quan đến tất cả những điều đã cho. Bởi vậy, ở giai đoạn đầu của việc giải bài tập thuộc một dạng nào đó, do HS chưa có nhiều kinh nghiệm, thường nên bắt đầu bằng câu hỏi đặt ra trong bài tập rồi gỡ dần, làm sáng tỏ dẫn những yếu tố có liên quan đến đại lượng cần tìm, nghĩa là dùng phương pháp phân tích. Trong những bài tập tính toán tổng hợp, hiện tượng xảy ra do nhiều nguyên nhân, trải qua nhiều giai đoạn, khi xây dựng lập luận, có thể phối hợp hai phương pháp.

6.5. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học vật lí

6.5.1. Việc lựa chọn bài tập

Trong dạy học bất cứ một đề tài nào, GV cần phải lựa chọn một hệ thống bài tập thoả mãn các yêu cầu sau:

1. Các bài tập phải đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp (phạm vi và số lượng các kiến thức, kĩ năng cần vận dụng từ trong một đề tài đến trong nhiều đề tài, số lượng các đại lượng cho biết và các đại lượng phải tìm…) giúp HS nắm được phương pháp giải các loại bài tập điển hình.

2. Mỗi bài tập phải là một mắt xích trong hệ thống bài tập, đóng góp một phần nào đó vào việc củng cố, hoàn thiện và mở rộng kiến thức.

3. Hệ thống bài tập cần bao gồm nhiều loại bài tập: bài tập giả tạo và bài tập có nội dung thực tế, bài tập luyện tập và bài tập sáng tạo, bài tập cho thừa hoặc thiếu dữ kiện, bài tập mang tính chất ngụy biện và nghịch lí, bài tập có nhiều cách giải khác nhau và bài tập có nhiều lời giải tuỳ theo những điều kiện cụ thể của bài tập mà GV không nêu lên hoặc chỉ nêu lên một điều kiện nào đó mà thôi.

6.5.2. Việc sử dụng hệ thống bài tập

Trong dạy học từng đề tài cụ thể, GV phải dự kiến chi tiết kế hoạch sử dụng hệ thống bài tập đã lựa chọn.

a) Các bài tập đã lựa chọn có thể sử dụng ở các khâu khác nhau của quá trình dạy học: nêu vấn đề, hình thành kiến thức mới, củng cố, hệ thống hoá, kiểm tra và đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS.

b) Trong tiến trình dạy học một đề tài cụ thể, việc giải hệ thống bài tập mà GV đã lựa chọn của HS thường bắt đầu bằng những bài tập định tính hay những bài tập tập dượt. Sau đó, HS sẽ giải những bài tập tính toán, bài tập đồ thị, bài tập thí nghiệm có nội dung

phức tạp hơn. Việc giải những bài tập tính toán tổng hợp, những bài tập có nội dung kĩ thuật với dữ kiện không đầy đủ, những bài tập sáng tạo có thể coi là sự kết thúc việc giải hệ thống bài tập đã được lựa chọn cho đề tài.

c) Cần chú ý cá biệt hoá HS trong việc giải bài tập vật lí, thông qua các biện pháp sau:

- Biến đổi mức độ yêu cầu của bài tập ra cho các loại đối tượng HS khác nhau.

- Biến đổi mức độ yêu cầu về số lượng bài tập cần giải, về mức độ tự lực của HS trong quá trình giải bài tập.

Câu hỏi thảo luận

1. Nêu một ví dụ minh họa về sử dụng bài tập đặt vấn đề vào bài mới trong dạy học vật lí .

2. Soạn một bài tập định tính liên quan đến một định luật vật lí thuộc chương trình vật lí lớp 10 phổ thông theo mục đích sư phạm đề ra.

Chương 7. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Phương tiện dạy học là các phương tiện sư phạm đối tượng- vật chất do GV hoặc (và) HS sử dụng dưới sự chỉ đạo của GV trong quá trình dạy học, tạo những điều kiện cần thiết nhằm đạt được mục đích dạy học.

7.1. Các loại phương tiện dạy học

7.1.1. Các phương tiện dạy học truyền thống

Trong dạy học vật lí, có thể sử dụng các phương tiện dạy học quen thuộc sau:

- Các vật thật trong đời sống và kĩ thuật.
- Các thiết bị thí nghiệm dùng để tiến hành các thí nghiệm của GV và các thí nghiệm của HS.
- Các mô hình vật chất.
- Bảng.
- Tranh ảnh và các bản vẽ sẵn.
- Các tài liệu in: sách giáo khoa, sách bài tập, sách hường dẫn thí nghiệm và các tài liệu tham khảo khác.

7.1.2. Các phương tiện dạy học hiện đại

Trong những năm gần đây, các phương tiện dạy học nghe- nhìn ngày càng thâm nhập và được sử dụng trong dạy học vật lí, như:

- Phim học tập: phim đèn chiếu, phim học tập trên vô tuyến truyền hình, phim video.
- Các phần mền máy vi tính mô phỏng, minh hoạ các hiện tượng, quá trình vật lí, luyện tập cho HS giải bài tập và giải quyết các vấn đề học tập trên máy vi tính hoặc để tiến hành các thí nghiệm với các thiết bị thí nghiệm hiện đại, trong đó máy vi tính như là máy đo, xử lí các kết quả thí nghiệm.
- Các phương tiện dạy học nghe - nhìn là các phương tiện dạy học được sử dụng trong dạy học với sự hỗ trợ của các máy móc kĩ thuật (đèn chiếu, máy chiếu phim, máy thu hình, máy sang và phát băng hình, máy thu và phát băng hình, máy chiếu LCD đa năng, máy vi tính). Lượng thông tin chứa đựng trong các phương tiện dạy học này được khai thác thông qua bộ phận phân tích quang học và (hoặc) âm thanh. Chúng tác động đến HS qua hình ảnh (ảnh đứng yêu hoặc chuyển động, sơ đồ, kí hiệu, chữ viết…) và qua âm thanh (tiếng nói, nhạc điệu, tiếng động).

7.2. Các chức năng của phương tiện dạy học

Chỉ có thể thâu tóm đầy đủ các chức năng cuả phương tiện dạy học trong dạy học vật lí, nếu xem xét việc sử dụng phương tiện dạy học một cách đồng thời trên nhiều phương diện khác nhau: trên cơ sở các quan điểm của lí luận về phương tiện dạy học, của lí luận dạy học đại cương, lí luận dạy học bộ môn và của tâm lí học học tập. Nhưng dù xét theo quan điểm nào, chức năng chủ yếu của phương tiện dạy học cũng là tạo điều kiện cho HS nắm vững chính xác, sâu sắc các kiến thức, phát triển năng lực nhận thức và hình thành nhân cách.

Nếu xét theo quan điểm của lí luận dạy học, phương tiện dạy học có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau: tạo động cơ học tập và kích thích hứng thú nhận thức; hình thành, củng cố hoặc kiểm tra kiến thức, kĩ năng; phát triển năng lực nhận thức; gây hiệu quả xúc cảm; điều khiển và hợp lí hoá quá trình nhận thức của HS; phân hoá HS. Cũng như giờ học có đặc trưng phức hợp, việc sử dụng phương tiện dạy học có thể cùng một lúc đạt được nhiều mục đích nêu trên.

1. Sử dụng phương tiện dạy học để tạo động cơ học tập, kích thích hứng thú nhận thức của HS, đặc biệt trong giai đoạn định hướng mục đích nghiên cứu

Có thể sử dụng các thí nghiệm đơn giản, có tính chất nghịch lí để tạo tình huống có vấn đề: sự lơ lửng của quả bóng bay trong không gian ngay cả khi luồng gió thổi vào nó nghiêng một góc nào đó (định luật Becnuli), một bóng đèn mắc nối tiếp với nhiệt điện trở được nối với nguồn điện không sáng lên ngay (sự phụ thuộc của điện trở chất bán dẫn vào nhiệt độ).

2. Sử dụng phương tiện dạy học để hình thành kiến thức, kỹ năng mới.

Các phương tiện dạy học: thiết bị thí nghiệm, mô hình, tranh ảnh, sách giáo khoa, phim học tập, các phần mền máy vi tính… được sử dụng để cung cấp các cứ liệu thực nghiệm nhằm khái quát hoá hoặc kiểm chứng các kiến thức về các khái niệm, định luật vật lí, mô phỏng các hiện tượng, quá trình vật lí vi mô, đề cập các ứng dụng của các kiến thức vật lí trong đời sống và kĩ thuật.

3. Phương tiện dạy học có thể được sử dụng một cách đa dạng trong quá trình củng cố (ôn tập, đào sâu, mở rộng, hệ thống hoá) kiến thức, kĩ năng của HS.

Cần sử dụng các phương tiện dạy học: các dụng cụ thí nghiệm đơn giản, các thiết bị thí nghiệm thực hành, các mô hình, các chương trình phần mền máy vi tính, các chương trình ôn tập trên vô tuyến truyền hình chưa được sử dụng khi nghiên cứu tài liệu mới.

4. Phương tiện dạy học được sử dụng để kiểm tra kiến thức, kĩ năng mà HS đã thu được.

Hiện nay, tiềm năng này của phương tiện dạy học vẫn chưa được khai thác sử dụng đầy đủ trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. Việc kiểm tra kiến thức của HS mới chỉ thông qua các bài tập định tính và định lượng.

5. Trong dạy học vật lí, chức năng góp phần phát triển năng lực nhận thức của HS của phương tiện dạy học được thể hiện rõ nhất trong việc tổ chức cho HS tiến hành các thí nghiệm với các thiết bị thí nghiệm thực hành.

6. Ngoài hiệu quả về mặt lí trí, việc sử dụng phương tiện dạy học (thiết bị thí nghiệm, mô hình, tranh ảnh, phim viđêô, phần mền máy vi tính…) đem lại hiệu quả về mặt xúc cảm, do những đặc điểm bề ngoài (hình dạng, màu sắc), bố trí đẹp về mặt thẩm mĩ, cách thức gây tác động đến HS (tiếng động, màu sắc), do các hiện tượng, quá trình vật lí diễn ra trái với dự đoán của HS hoặc HS không nhìn thấy hàng ngày. Hiệu quả xúc cảm của phương tiện dạy học sẽ được tăng lên nhiều qua việc sử dụng khéo léo phương tiện dạy học về mặt phương pháp và qua lời nói của GV.

7. Phương tiện dạy học được thiết kế, chế tạo và cần được GV sử dụng sao cho có tác dụng điều khiển quá trình nhận thức của HS. Để khai thác tiềm năng này của phương tiện dạy học, cần sử dụng những biện pháp sau:

- Sử dụng đồng thời nhiều phương tiện dạy học để điều khiển hoạt động nhận thức của HS trên nhiều mức độ trừu tượng khác nhau.

- Sử dụng các thí nghiệm song song để HS (nhất là HS yếu) có thể quan sát, so sánh theo một mục đích nhất định; nhờ đó, tạo được sự giúp đỡ có tính chất định hướng quá trình ghi chép các kết quả quan sát của HS.

8. Nhiều phương tiện dạy học (mô hình tháo lắp được, máy vi tính được sử dụng như là thiết bị thu nhận và xử lí các kết quả thí nghiệm…) là những phương tiện qúi báu giúp cho việc hợp lí hoá quá trình lĩnh hội kiến thức của HS.

9. Phương tiện dạy học cũng góp phần vào việc thực hiện một trong những nhiệm vụ của dạy học vật lí là phát triển tối ưu từng HS.

Từ việc phân tích các chức năng của phương tiện dạy học trong dạy học vật lí dưới góc độ quan điểm của lí luận dạy học, có thể rút ra những kết luận sau:

- Cần sử dụng phương tiện dạy học không chỉ để hình thành các kiến thức mới như hiện nay mà còn ở các khâu khác của quá trình dạy học, với nhiều mục đích khác nhau.

- Việc sử dụng phương tiện dạy học góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, hiệu quả của mỗi phương tiện dạy học phụ thuộc vào phương pháp sử dụng nó trong giờ học. Phương tiện dạy học phải là "chỗ dựa bên ngoài cho các hành động bên trong", phải được sử dụng như là phương tiện tạo sự tranh luận trí tuệ- thực tiễn của HS với đối tượng học tập. HS phải được tham gia vào các giai đoạn của quá trình sử dụng phương tiện dạy học với mức độ tự lực cao nhất có thể được.

- Trong việc đặt kế hoạch sử dụng phương tiện dạy học ở từng tiết học, GV phải lựa chọn và xác định phương tiện dạy học nào cần sử dụng, sử dụng ở khâu nào của quá trình dạy học và sử dụng như thế nào để khai thác hết các tiềm năng về mặt giáo dục của phương tiện dạy học.

7.3. Một số định hướng chung phương pháp sử dụng phương tiện dạy học

Trên cơ sở phân tích chức năng của phương tiện dạy học dưới góc độ các quan điểm của lí luận dạy học và của tâm lí học học tập, có thể rút ra một số định hướng chung sau đây về mặt phương pháp cho việc sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học vật lí ở trường phổ thông:

1. Sử dụng phối hợp các phương tiện dạy học trên các bình diện khác nhau của hoạt động nhận thức ở các khâu của quá trình dạy học.

Ví dụ: Khi đề cập "Kính hiển vi" ở lớp 11, cần sử dụng các phương tiện dạy học: kính hiển vi HS để HS tìm hiểu cấu tạo của nó, tác dụng của từng bộ phận và rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi; các thí nghiệm mô hình do HS hoặc GV tiến hành về đường đi

của tia sáng qua kính hiển vi trên quang bản và về sự tạo ảnh qua kính hiển vi trên băng quang học, tranh vẽ về cấu tạo và đường đi của tia sáng qua kính hiển vi.

2. Gắn việc sử dụng phương tiện dạy học với các hoạt động trí tuệ - thực tiễn của HS, tạo ra các kích thích đa dạng về mặt cơ học, âm học, quang học… với mối tương quan phù hợp trong quá trình thu nhận và chế biến thông tin của HS, kích thích sự tranh luận tích cực của HS với đối tượng nhận thức. Đặc biệt trong việc tổ chức cho HS tiến hành các thí nghiệm ở khâu nghiên cứu tài liệu mới hoặc trong thực hành, các hoạt động tay chân (vẽ sơ đồ thí nghiệm, bố trí thí nghiệm, sử dụng các dụng cụ, đo đạc, viết kết quả thí nghiệm…) cần gắn liền với các hoạt động trí óc (đề xuất giả thuyết, thiết kế phương án thí nghiệm, so sánh, khái quát hoá, tính toán, mô tả, giải thích kết quả thí nghiệm…).

3. Việc sử dụng phương tiện dạy học trong quá trình hình thành và vận dụng kiến thức phải góp phần làm sáng tỏ tính biện chứng giữa cái chung và những cái riêng, cái giống nhau và cái khác nhau của các hiện tượng, quá trình vật lí.

a) Lựa chọn các phương tiện dạy học sao cho việc sử dụng chúng tạo điều kiện cho việc thâu tóm được cái chung và những cái riêng, làm nổi bật được cái mới, cái đặc biệt.

b) Sử dụng đồng thời các phương tiện dạy học (các thí nghiệm song song, bảng tổng kết, các bài tập trong sách giáo khoa, trên máy vi tính…) nhằm tạo điều kiện cho HS dễ dàng phát hiện những đặc điểm giống nhau của các hiện tượng, quá trình vật lí.

Việc sử dụng đồng thời các phương tiện dạy học không những làm sáng tỏ được sự tương tự về mặt nội dung vật lí mà có khi còn thể hiện được cả sự tương tự trong lô gic hình thành nội dung các kiến thức vật lí.

4. Việc sử dụng phương tiện dạy học phải góp phần làm tăng tính chính xác và tính hệ thống của các kiến thức mà HS lĩnh hội.

a) Sử dụng phương tiện dạy học thích hợp làm sống lại các sự kiện cảm tính- cụ thể mà HS đã tri giác trong đời sống hàng ngày để không những tận dụng vốn kinh nghiệm mà còn nhằm phát hiện và góp phần khắc phục các sai lầm của HS.

b) Sử dụng nhiều lần một số phương tiện dạy học nhất định ở nhiều chương, nhiều phần của chương trình vật lí để nêu bật mối liên hệ giữa các kiến thức mà HS đã lĩnh hội.

7.4. Sử dụng các phương tiện dạy học

7.4.1. Sử dụng bảng

1. Vai trò của bảng trong dạy học: Dù nhiều phương tiện dạy học nghe- nhìn ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhà trường, đối với mọi môn học ở nước ta hiện nay, bảng vẫn là một phương tiện dạy học quan trọng và gần gũi nhất. Sử dụng bảng một cách hợp lí là một vấn đề cần phải đặt ra khi nói tới chất lượng của giờ học. GV cần tận dụng những ưu điểm sau đây của bảng đen: có thể ghi chép trên bảng theo tiến trình giờ học, lôi cuốn được nhiều HS vào việc hình thành nội dung ghi trên bảng, có thể thay đổi dễ dàng những điều ghi chép trên bảng và mọi HS đều thấy được rõ ràng các nội dung ghi

trên bảng. Bảng được sử dụng như một phương tiện để GV ghi chép và vẽ hình. Nó cũng là phương tiện để khi cần, HS có thể trình bày bài giải hoặc câu trả lời của mình trước GV và toàn lớp. GV ghi bảng hợp lí sẽ giúp HS theo dõi bài học một cách dễ dàng, thấy được những điểm mấu chốt của bài học và trình tự phát triển lôgic của vấn đề. Trong nhiều trường hợp, nhờ việc ghi chép của GV trên bảng mà HS có thể hiểu được nhanh những vấn đề rắc rối, trừu tượng, phục hồi được nhanh chóng những kiến thức khi củng cố tài liệu học tập ở nhà. Việc vẽ hình ở trên bảng là cần thiết ngay cả khi hướng dẫn HS quan sát thí nghiệm. Nó giúp cho HS hình dung được cách bố trí các thí nghiệm, hiểu rõ cơ cấu và hoạt động của các dụng cụ, máy móc.

2. Yêu cầu về nội dung và kĩ thuật ghi chép trên bảng

Ghi bảng hợp lí sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng của một giờ học. Muốn thế, cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:

- Phải ghi chép một cách hệ thống, phản ánh được quá trình phát triển của nội dung bài học.

- Vạch rõ được bản chất vật lí của vấn đề nghiên cứu, nhất là trong trường hợp có suy luận toán học.

- Tập trung được sự chú ý của HS vào những vấn đề cần thiết, quan trọng.

- Củng cố được nội dung nghiên cứu trong giờ học.

- Hướng dẫn được HS ghi chép vào vở và học tập ở nhà.

3. Những nội dung ghi trên bảng: Để thoả mãn những yêu cầu trên, kết hợp với lời nói và viết, sử dụng các phương tiện dạy học khác, GV có thể ghi lên bảng những điểm sau:

- Đầu bài (tên đề mục và các tiểu mục).

- Các hình vẽ, sơ đồ, đồ thị.

- Những công thức và các hệ quả suy ra từ những công thức đó.

- Sơ đồ bố trí thí nghiệm, các bước chính trong tiến trình thí nghiệm, bảng số liệu thu được từ thí nghiệm và những kết luận rút ra từ thí nghiệm.

- Bài giải mẫu (bài tập vật lí).

- Những thuật ngữ mới, tên tuổi các nhà bác học, tài liệu lịch sử và kĩ thuật.

- Bài tập về nhà (số mục phải đọc theo sách giáo khoa, một số bài tập trong sách giáo khoa hay sách bài tập…).

Tất nhiên, phải tùy nội dung cụ thể của từng bài học mà ghi chép trên bảng những điểm cần thiết, miễn là đảm bảo được những yêu cầu nêu ở trên. GV cần phải chuẩn bị chu đáo nội dung ghi trên bảng ngay từ khi soạn kế hoạch chi tiết cho mỗi bài học.

Nên phân nội dung ghi trên bảng làm hai phần: một phần cần giữ lại trên bảng trong suốt giờ học(chẳng hạn như: dàn bài, công thức định nghĩa, định luật, đồ thị…), một phần có thể xoá đi sau khi đã dùng xong (chẳng hạn như câu hỏi đặt vấn đề, lời giải thích định luật, những phép tính…). Phần giữ lại nên ghi ở một bên bảng dưới hình thức rất tóm tắt.

Phần thứ hai cũng nên ghi ở một bên bảng và GV cần căn cứ vào diện tích của bảng dành cho phần này để lường trước việc xoá bảng đúng lúc cần thiết. Chữ viết và hình vẽ trên bảng phải đủ lớn để cho HS toàn lớp đều nhìn thấy rõ. Nên dùng phấn màu để làm nổi bật điểm cần chú ý. GV cần phối hợp nhịp nhàng lời nói, việc viết và vẽ hình trên bảng với việc tiến hành thí nghiệm hoặc sử dụng phương tiện dạy học khác.

4. Yêu cầu và kĩ thuật vẽ hình trên bảng

Hình vẽ mà GV thực hiện trên bảng có mục đích chủ yếu là làm sáng tỏ bài học. Cho nên, điều trước hết cần quan tâm khi vẽ hình là tính chất sư phạm của chúng, chứ không phải là tính chất mĩ thuật. Hơn nữa, sự hạn chế về thời gian đòi hỏi phải vẽ hình trên bảng sao cho nhanh chóng. Vì thế, trước hết cần tuân theo những yêu cầu cơ bản sau:

- Hình vẽ phải đơn giản và rõ ràng để HS có thể thấy được những điểm chủ yếu, đồng thời cũng là để GV và HS có đủ thời giờ vẽ ngay tại lớp, không ảnh hưởng tới việc dạy học các phần khác. Muốn cho hình vẽ được đơn giản và rõ ràng, trong nhiều trường hợp, không thể sao chép lại những hình vẽ trong sách giáo khoa mà GV phải cải biến, tước bỏ một số chi tiết không cần thiết hoặc chuyển từ cách vẽ này sang cách vẽ khác trong những trường hợp cần thiết. Để làm nổi bật một số điểm quan trọng, chủ yếu trên hình vẽ, có thể dùng phấn màu hay dùng những nét đặc biệt.

- Hình vẽ trước hết phải vạch rõ được nguyên lí vật lí đang nghiên cứu, sau đó mới đến những chi tiết kĩ thuật. Vì thế, trên hình vẽ phải nổi bật những cơ cấu chủ yếu của máy móc, dụng cụ mà ở đó thể hiện được hiện tượng cần nghiên cứu.

- Hình vẽ phải đúng kĩ thuật họa hình.

- Vẽ hình phải kết hợp với nội dung bài học, đúng lúc cần thiết, tức là dạy tới đâu thì vẽ tới đó. Trong trường hợp hình vẽ phức tạp thì có thể vẽ ở giấy trước, nhưng chỉ vẽ mờ và đến khi dạy thì mới tô đậm lên hoặc có thể vẽ trên các tấm giấy bản trong phủ được lên nhau.

7.4.2. Sử dụng các vật thật

Khác với nhiều môn học khác, trong dạy học vật lí, các vật thật có thể được sử dụng để nghiên cứu các hiện tượng, quá trình vật lí hoặc để nghiên cứu các ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật của các kiến thức vật lí. Các vật thật là những phương tiện quan trọng nhằm sử dụng những kinh nghiệm sống hàng ngày của HS và là những bằng chứng của việc vận dụng các kiến thức vật lí vào thực tiễn. Chúng có thể được sử dụng ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học. Tuy nhiên, khi lựa chọn các vật thật đưa vào giờ học, cần lưu ý rằng: do tính phức hợp, tính phức tạp của nhiều dụng cụ, cái bản chất nhiều khi bị che lấp hoặc do độ lớn của chúng nên không phải vật thật nào cũng có thể đưa vào giờ học được.

7.4.3. Các thiết bị thí nghiệm

Giá trị đặc biệt của các thiết bị thí nghiệm đối với dạy học vật lí là ở chỗ: chúng tạo điều kiện cho sự nghiên cứu có hệ thống, trực quan các hiện tượng, quá trình vật lí, cho phép hình thành các khái niệm, nghiên cứu các định luật một cách trực tiếp trên các đối tượng cần nhận thức trong giờ học và tạo điều kiện nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của vật lí. Các thiết bị thí nghiệm được chế tạo để tiến hành các thí nghiệm của GV (thiết bị thí nghiệm biểu diễn) hoặc các thí nghiệm của HS (thiết bị thí nghiệm thực hành).

1. Các thiết bị thí nghiệm biểu diễn

Các thiết bị thí nghiệm biểu diễn được chế tạo với kích thước đủ lớn sao cho toàn lớp có thể quan sát rõ các bộ phận quan trọng của thiết bị, các hiệu ứng vật lí diễn ra trong các thí nghiệm được làm với chúng. Với các thiết bị thí nghiệm này, có thể thu được những giá trị đo chính xác. Các thiết bị thí nghiệm biểu diễn được chế tạo để sử dụng một cách độc lập nhưng cũng có khi được chế tạo thành một bộ thí nghiệm gồm nhiều chi tiết có thể lắp ghép với nhau để tiến hành một loạt thí nghiệm ở nhiều phần khác nhau của vật lí. Với các thiết bị thí nghiệm biểu diễn như vậy, HS làm quen tương đối nhanh nguyên tắc hoạt động của bộ thiết bị thí nghiệm, cách bố trí thí nghiệm cơ bản.

2. Các thiết bị thí nghiệm thực hành

Các thiết bị thí nghiệm thực hành thường được chế tạo thành các bộ thí nghiệm bao gồm nhiều chi tiết, dùng cho hoạt động thí nghiệm của HS khi nghiên cứu tài liệu mới hoặc thực hành sau một chương, một phần chương trình vật lí.

Các yêu cầu cơ bản sau đây đã được lưu ý khi chế tạo các bộ thí nghiệm thực hành:

- Sử dụng đơn giản bằng tay.
- Việc lắp ráp các chi tiết tốn ít thời gian.
- Dễ dàng phối hợp, thay đổi các chi tiết. Do có nhiều cách phối hợp các chi tiết với nhau nên với mỗi bộ thí nghiệm thực hành, HS có thể làm được nhiều thí nghiệm khác nhau trong một phần chương trình vật lí phổ thông.
- Tất cả các chi tiết có thể được bố trí trong các thí nghiệm vững chắc, đẹp về hình thức và phù hợp với những qui tắc an toàn.

7.4.4. Sử dụng các mô hình vật chất

1. Các mô hình vật chất giữ vai trò quan trọng trong dạy học vật lí. Chúng được sử dụng để minh họa các hiện tượng, quá trình vật lí vi mô, trực quan hoá các mô hình lí tưởng hoặc khi nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của vật lí.

2. Các mô hình vật chất được sử dụng trong dạy học vật lí có thể là mô hình tĩnh hoặc mô hình động; mô hình phẳng, trong đó có mô hình được làm trên tấm nhựa trong suốt để chiếu lên màn được hoặc mô hình không gian.

3. Sử dụng các mô hình vật chất, ta có thể tách ra được những yếu tố riêng biệt cuả đối tượng nghiên cứu, giúp cho HS nhìn thấy được các bộ phận của đối tượng kĩ thuật mà

thực tế thường bị che kín, quan sát được các quá trình động xảy ra với nhịp điệu chậm hơn, có thể lặp lại các quá trình nghiên cứu với một số lần cần thiết. Sử dụng các loại mô hình này sẽ giúp HS hiểu được nguyên tắc hoạt động, cấu tạo và cơ chế vận chuyển của các thiết bị kĩ thuật cũng như hiểu được một cách trực quan những hiện tượng, quá trình không tri giác trực tiếp được. Việc sử dụng các mô hình vật chất không những làm cho HS hiểu sâu hơn các định luật vật lí mà còn giúp HS làm quen với một trong các phương pháp nghiên cứu của khoa học vật lí là phương pháp mô hình.

4. Quá trình sử dụng mô hình vật chất để nghiên cứu một thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí có thể diễn ra theo một trong hai con đường lĩnh hội những ứng dụng kĩ thuật của vật lí. Việc sử dụng mô hình dù diễn ra theo con đường nào cũng đòi hỏi sự kết hợp giữa việc sử dụng mô hình, hình vẽ và lời nói của GV để làm rõ nguyên tắc hoạt động, cấu tạo, tác dụng từng bộ phận cơ bản của thiết bị và quá trình chuyển vận của thiết bị.

7.4.5. Sử dụng tranh ảnh và các bản vẽ sẵn

Tranh ảnh và các bản vẽ sẵn trên giấy, trên tấm bản trong là một phương tiện dạy học giúp cho sự mô tả các đối tượng, hiện tượng, quá trình vật lí vừa sinh động, vừa tốn ít thời gian trên lớp. Trước hết, GV cần tận dụng các tranh ảnh và các bản vẽ sẵn đã được xuất bản; ví dụ như: các bản vẽ về nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha, về các pha của mặt trăng, về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của kính hiển vi, về phản ứng dây chuyền. Đối với những bản vẽ do GV vẽ lấy, cũng cần đảm bảo các yêu cầu và kĩ thuật vẽ hình. GV cũng có thể dùng nhiều cách vẽ khác nhau về cùng một đối tượng để có thể giúp HS hình dung được một cách đầy đủ về đối tượng đó.

Ví dụ: Để rút ra kết luận về sự thay đổi từ thông do một nam châm gây ra gửi qua tiết diện một ống dây khi cho nam châm tiến vào hay lùi ra xa ống dây, ta có thể chồng một tờ giấy bản trong có vẽ một nam châm và các đường cảm ứng từ của nó lên một tờ giấy bản trong có vẽ ống dây. Sau đó, giữ nguyên tờ giấy bản trong ở dưới, di chuyển tờ giấy bản trong ở trên theo phương mong muốn. Bằng cách đó, ta sẽ tạo được hình ảnh động về sự thay đổi số đường cảm ứng từ gửi qua tiết diện ống dây.

7.4.6. Sử dụng các tài liệu in

Ngày nay, trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, người ta sử dụng các tài liệu in dùng cho HS như: sách giáo khoa, sách bài tập, sách hướng dẫn thí nghiệm. Ngoài ra, HS cũng còn sử dụng sách tóm tắt, sách đọc thêm, phiếu hay vở bài làm. Dưới đây, ta sẽ xem xét một số tài liệu in nói trên.

1. Sách giáo khoa

Sách giáo khoa là một trong những phương tiện dạy học quan trọng của dạy học vật lí ở trường phổ thông và thực hiện đồng thời hai chức năng: là phương tiện làm việc của HS (sách giáo khoa là nguồn kiến thức, phương tiện củng cố kiến thức, kĩ năng của HS) và là phương tiện hỗ trợ GV hiểu và thực hiện chương trình dạy học đã qui định.

Với các yếu tố cấu trúc khác nhau, sách giáo khoa là phương tiện dạy học thích hợp cho việc GV sử dụng ở tất cả các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học.

a) Có thể sử dụng sách giáo khoa một cách có hiệu quả để đảm bảo trình độ xuất phát ban đầu (HS sử dụng sách giáo khoa để tự ôn tập các kiến thức cũ trước khi nghiên cứu tài liệu mới), tạo động cơ học tập, đặt vấn đề nghiên cứu tài liệu mới.

b) Trong giai đoạn làm việc với tài liệu mới, về cơ bản, có hai khả năng cho HS sử dụng sách giáo khoa:

- HS làm việc với sách giáo khoa trong một khoảng thời gian ngắn của quá trình xây dựng kiến thức mới.

- HS tự lực làm việc trong một khoảng thời gian tương đối dài với sách giáo khoa để lĩnh hội các kiến thức mới. Khi đó, HS được tranh luận một cách gián tiếp với đối tượng cần nhận thức nhằm thu nhận hoặc chế biến các thông tin trong sách giáo khoa.

c) Trong giai đoạn củng cố các kiến thức, kĩ năng đã thu được, sách giáo khoa cũng tạo điều kiện cho một sự lựa chọn các kiểu bài tập khác nhau từ đơn giản đến phức tạp, từ việc chỉ sử dụng các kiến thức vừa học đến việc phải vận dụng nhiều kiến thức đã học từ trước. Những lưu ý, tóm tắt, bản tổng kết các kiến thức cơ bản cuối mỗi chương ở sách giáo khoa tạo điều kiện cho việc ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức mà HS đã học.

d) Sách giáo khoa cũng có thể được sử dụng ở giai đoạn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS, thông qua việc GV ra cho HS các bài tập cuối chương trong sách giáo khoa hoặc giao cho HS chuẩn bị một báo cáo khoa học về một chủ đề nào đó, trong đó sách giáo khoa là một nguồn tài liệu. Cần tập cho HS có thói quen trả lời các câu hỏi nêu trong sách giáo khoa sau mỗi đoạn, mỗi bài học để tự kiểm tra kiến thức của mình.

2. Sách bài tập

Cũng như sách giáo khoa, sách bài tập vật lí là phương tiện học tập cơ bản, bởi vì việc dạy giải các bài tập là một trong những PPDH cần thiết để rèn luyện cho HS kĩ năng áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Sách bài tập được dùng để bổ sung cho sách giáo khoa, tạo thành một cơ cấu hoàn chỉnh về nội dung.

Việc dùng bài tập coi như một PPDH được sử dụng ở những giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học, nhưng đặc biệt được dùng rộng rãi khi HS củng cố tài liệu đã học ở trên lớp và ở nhà.

3. Sách hướng dẫn thí nghiệm

Sách hướng dẫn thí nghiệm bao gồm một hệ thống các bài thí nghiệm thực hành vật lí sau khi HS đã học xong một chương hay một phần của chương trình học tập. Việc thực hiện các bài thí nghiệm thực hành thúc đẩy tính tự lực cao của HS.

Trong các bài thí nghiệm thực hành, có nêu đề tài công việc, liệt kê các dụng cụ cần dùng kèm theo sự hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ đó và các máy đo cần thiết, nhiệm vụ cần thực hiện và tiến trình thí nghiệm (cách bố trí các dụng cụ, các bước tiến

hành thí nghiệm và cách thức xử lí kết quả thí nghiệm). Để đào sâu, mở rộng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo và phát triển năng lực sáng tạo của HS, GV cần đưa vào các bài thí nghiệm thực hành một số nhiệm vụ và các câu hỏi phụ có liên quan tới sự cần thiết phải sửa đổi thí nghiệm và làm các thí nghiệm bổ sung.

4. Các tài liệu tham khảo

Để phát triển hứng thú học tập vật lí, tích cực hoá hoạt động nhận thức, đào sâu và mở rộng vốn kiến thức, kĩ năng của HS, GV cần đưa ra các nhiệm vụ học tập đòi hỏi HS phải sử dụng các tài liệu tham khảo. Thông qua đó, HS được rèn luyện thói quen, kĩ năng làm việc với sách như là một nguồn kiến thức cho cuộc sống sau này của mình. Các nhiệm vụ học tập đó có thể là: tìm những số liệu phù hợp cho việc giải các bài tập, tự lập những bài tập theo các số liệu trong các sách tóm tắt về vật lí dùng cho HS, chuẩn bị các báo cáo theo các chủ đề, tiến hành các quan sát, chế tạo và tiến hành các thí nghiệm với những dụng cụ thí nghiệm theo những chỉ dẫn trong các sách tham khảo ở nhà hoặc ở nhóm ngoại khoá, tiến hành các thí nghiệm với các đồ chơi hay với các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày… GV cần lựa chọn những bài đọc thêm trong các sách tham khảo có nội dung, hình thức trình bày vừa sức, lí thú và hấp dẫn với HS.

Câu hỏi thảo luận

Theo các bạn, hiện nay đã có nhiều phương tiện dạy học hiện đại thì việc sử dụng bảng trong dạy học có cần thiết không. Vì sao?

Chương 8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

8.1. Bài lên lớp

Trong dạy học vật lí ở trường phổ thông hiện nay, người ta thường sử dụng những hình thức dạy học sau:

- Bài lên lớp.
- Tham quan ngoại khoá.
- Tự học ở nhà.

Theo quan điểm hiện đại về dạy học (dạy học bằng hoạt động, thông qua hoạt động của HS) thì việc tổ chức dạy học thực chất là tổ chức cho HS hoạt động tự lực, thông qua đó mà chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, phát triển năng lực và hình thành thái độ. Trong mỗi hình thức dạy học lại có nhiều cách thức tổ chức hoạt động của HS. Lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động nào là tuỳ thuộc vào mục đích, nội dung, phương tiện dạy học và trình độ của HS. Trong mỗi hình thức tổ chức dạy học có cả hoạt động của GV và HS, cho nên ta gọi chung là hình thức tổ chức hoạt động dạy học. Cách gọi như thế nhằm nhấn mạnh đặc trưng cơ bản của quá trình dạy học hiện đại là tổ chức hoạt động của HS. Mọi hình thức tổ chức hoạt động dạy học có ưu điểm riêng, đáp ứng được việc thực hiện một số mặt trong mục tiêu chung của dạy học vật lí. Việc phối hợp khéo léo, hài hoà các hình thức tổ chức dạy học đó sẽ mang lại hiệu quả cao, tạo ra một chất lượng toàn diện ở HS.

8.1.1. Khái niệm bài lên lớp

Bài lên lớp (còn gọi là bài học) là hình thức cơ bản của quá trình dạy học vật lí ở trường phổ thông hiện nay. Theo hình thức này, trong một khoảng thời gian xác định (tiết học), tại một địa điểm xác định (lớp học) với một số lượng HS cố định có cùng trình độ phát triển, GV tổ chức hoạt động nhận thức cho cả lớp, có chú ý tới đặc điểm riêng của từng HS, làm cho tất cả HS đều nắm vững những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời qua đó mà phát triển được năng lực nhận thức và hình thành quan điểm đạo đức, thái độ ứng xử. Như vậy, bài lên lớp có những đặc trưng riêng mà các hình thức tổ chức dạy học khác không có. Đó là:

- GV làm việc với một số HS cố định, có cùng một trình độ phát triển (tương đối đồng đều) tạo thành một tổ chức toàn vẹn.
- Sự thống nhất, phối hợp hoạt động giữa GV và HS, trong đó GV giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, còn HS là chủ thể hoạt động nhận thức nhằm đạt được mục tiêu chung của dạy học là kiến thức, kĩ năng và thái độ của HS.
- Mỗi bài lên lớp có một mục tiêu chung cho cả lớp theo chương trình môn học, đồng thời có sự phân hoá cho những HS yếu hay giỏi về một số mặt nào đó.

8.1.2. Các kiểu tổ chức hoạt động học của HS trong bài lên lớp

Trong bài lên lớp, GV có thể tổ chức cho cả lớp hoạt động theo ba kiểu cơ bản sau:

1. Kiểu 1. Nhiệm vụ thống nhất, cá nhân thực hiện độc lập, sản phẩm giống nhau

Đây là kiểu tổ chức hoạt động rất phổ biến hiện nay. GV trao cho cả lớp một nhiệm vụ học tập giống nhau và mỗi cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đó và tạo ra một sản phẩm như nhau.

2. Kiểu 2. Nhiệm vụ thống nhất cho cả lớp, thực hiện theo nhóm, thống nhất sản phẩm

Lớp học chia thành nhiều nhóm, các nhóm đều có chung một nhiệm vụ học tập. Mỗi nhóm hoạt động độc lập, thực hiện mục tiêu chung hay mục tiêu bộ phận do GV qui định, thảo luận trong nhóm để đi tới kết luận của nhóm hoặc nêu ra những ý kiến khác nhau của các thành viên trong nhóm chưa đi đến nhất trí được. Cuối cùng, GV tổ chức cho đại diện của các nhóm công bố kết quả của nhóm mình trước cả lớp và tranh luận để đi đến kết quả chung cuối cùng.

3. Kiểu 3. Nhiệm vụ chung cho cả lớp, phân công cho mỗi nhóm thực hiện một phần riêng, cuối cùng lắp rắp các kết quả của các nhóm thành một sản phẩm duy nhất, chung cho cả lớp. Kiểu này thường áp dụng cho những bài học phức tạp gồm nhiều mục tiêu bộ phận mà mỗi nhóm HS không đủ thời gian hay thiết bị để hoàn thành tất cả.

8.1.3. Các loại bài lên lớp

Có nhiều cách phân loại bài lên lớp. Cách phân loại dưới đây sát với thực tiễn, dễ sử dụng hơn cả: đó là cách phân loại bài lên lớp về vật lí dựa vào mục tiêu chính của bài.

1. Bài nghiên cứu kiến thức mới
2. Bài luyện tập, củng cố kiến thức
3. Bài thực hành thí nghiệm
4. Bài ôn tập, hệ thống hoá kiến thức
5. Bài kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng

Đương nhiên là mỗi bài lên lớp đều phải thực hiện nhiều mục tiêu dạy học, chúng hỗ trợ lẫn nhau làm cho quá trình dạy học đạt kết quả cao và toàn diện. Bài lên lớp chỉ thực hiện một mục tiêu duy nhất thường là rất buồn tẻ, kém hiệu quả.

Trong mỗi kiểu bài học trên đây, đều phải thực hiện nhiều mục tiêu dạy học để phục vụ một mục tiêu chính của bài. Các hoạt động của HS không phải là trải đều cho các mục tiêu bộ phận mà phải tập trung hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu chính, ta gọi là làm rõ trọng tâm của bài.

8.1.4. Cấu trúc bài lên lớp

Như đã nói ở trên, bài lên lớp là hình thức cơ bản của quá trình dạy học vật lí ở trường phổ thông hiện nay, đảm bảo cho hầu hết HS đạt được mục đích của việc dạy học. Cấu trúc của bài lên lớp sẽ gồm một chuỗi những hoạt động của GV và HS, được sắp xếp theo một trình tự hợp lí đảm bảo cho HS hoạt động có hiệu quả nhằm chiếm lĩnh kiến

thức, phát triển năng lực và hình thành thái độ, đạo đức. Mỗi bài học có một mục đích chung, được phân chia thành những mục tiêu bộ phận. Mỗi mục tiêu bộ phận ứng với một nội dung cụ thể, phải sử dụng những phương tiện dạy học nhất định, áp dụng những phương pháp hoạt động phù hợp với từng đối tượng HS. Trong khi thực hiện, mỗi hành động phải luôn luôn đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu bộ phận, nội dung và phương pháp, đồng thời đảm bảo thực hiện được mục đích, nội dung và phương pháp chung mỗi bài, được xem như một thể thống nhất.

Với mỗi mục đích, mỗi nội dung dạy học, ứng với mỗi đối tượng trong những điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện dạy học xác định, bài lên lớp phải có cấu trúc riêng thích hợp thì mới có hiệu quả. Tuy khó có thể đề ra một cấu trúc chung, nhưng vì HS hoạt động trong một tập thể lớp xác định, phải thực hiện những mục đích chung trong một thời gian xác định nên vẫn có thể nêu ra một số hành động điển hình phải thực hiện trong mỗi bài. Những hành động đó là những yếu tố cấu trúc của bài học, còn gọi là các khâu của bài học. Thông thường, bài lên lớp có các khâu sau:

1. Tổ chức lớp học
2. Kiểm tra bài làm ở nhà của HS
3. Xây dựng tình huống có vấn đề. Giao nhiệm vụ cho HS
4. Xây dựng, lĩnh hội kiến thức, kĩ năng, phương pháp hoạt động
5. Sơ bộ luyện tập, củng cố kiến thức
6. Khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức
7. Kiểm tra và tự kiểm tra kiến thức
8. Giao và hướng dẫn bài làm về nhà.

Có một số khâu chiếm một vị trí hoàn toàn ổn định trong một bài học, thí dụ như: khâu 1 (tổ chức lớp) bao giờ cũng được thực hiện vào đầu giờ học, còn khâu 8 (giao và hướng dẫn bài làm về nhà) thì luôn luôn được thực hiện vào cuối mỗi bài học. Các khâu khác thì không nhất thiết phải theo một trình tự thời gian chặt chẽ mà có thể thay đổi trật tự theo thời gian hoặc có thể thực hiện xen kẽ với nhau. Cấu trúc bài học như trên sẽ không quá cứng nhắc như cấu trúc 5 bước mà ta thường gặp hiện nay. Thí dụ như: khâu kiểm tra bài làm ở nhà của HS không nhất thiết phải luôn luôn làm ở đầu bài học. Nếu những bài làm ở nhà thuộc bài trước có liên quan trực tiếp đến một chỗ nào đó trong khi xây dựng kiến thức mới thì GV có thể kiểm tra ngay trước khi cần dùng. Nếu bài học gồm nhiều phần, cần đạt được nhiều mục tiêu bộ phận thì GV có thể sơ bộ củng cố luyện tập ngay sau khi xây dựng được từng yếu tố kiến thức, chứ không đợi đến cuối bài học mới củng cố một thể tất cả những yếu tố kiến thức mà HS đã tiếp thu được trong bài học.

8.2. Kế hoạch dạy học

Dạy học là một công việc phức tạp, phụ thuộc nhiều yếu tố chủ quan và khách quan đối với người GV. Những yếu tố chủ quan như tình cảm nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ... Những yếu tố khách quan như tài liệu học, trình độ HS, thiết bị dạy học, thời gian học... Những yếu tố khách quan có khi biết trước, có khi xuất hiện ngay trong quá trình dạy học, không lường trước được. Tuy vậy, người GV có kinh nghiệm, có trách nhiệm có thể dự đoán trước được đa số các tình huống phổ biến có thể gặp- do có thể là kinh nghiệm của bản thân mình hoặc thu thập được qua tham khảo tài liệu, sách báo hoặc kinh nghiệp đồng nghiệp. Bởi vậy, việc chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo luôn luôn giúp cho GV có thể thực hiện được mục đích dạy học. Nếu chuẩn bị cẩn thận thì có thể hạn chế được những tình huống bất ngờ gây ra sự lúng túng của GV. Và ngay cả khi gặp tình huống lạ trong dạy học, nhờ chuẩn bị kĩ, GV có thể phát hiện ngay tình huống mới đó để tập trung giải quyết một cách thận trọng, tránh được những sai lầm đáng tiếc. Có thể nói: chuẩn bị kĩ một kế hoạch dạy học là một điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự thành công của việc dạy học, nhất là đối với các GV mới. Lần đầu dạy một phần, một chương, một bài đều phải chuẩn bị rất chi tiết, những lần sau sẽ bổ sung, sửa đổi thêm. Sau nhiều năm đã thành thạo thì việc lập các kế hoạch dạy học sẽ có thể đơn giản, vắn tắt hơn.

8.2.1. Những căn cứ để lập kế hoạch dạy học

1. Chương trình môn học: Chương trình môn học có thể xem là cương lĩnh hoạt động của GV bộ môn. Chương trình đồng thời cũng là pháp lệnh, có nghĩa là nhà nước yêu cầu người GV bộ môn phải thực hiện tất cả những điều ghi trong chương trình, đặc biệt là mức độ kiến thức, kĩ năng mà HS phải đạt được. Theo xu hướng hiện đại, chương trrình không những ghi những đề mục mà còn ghi rõ mức độ kiến thức, kĩ năng cần đạt được, phương pháp hoạt động của GV và HS để đạt được những kiến thức, kĩ năng đó. Chương trình không những ghi những điều HS cần biết mà còn ghi cả những điều HS phải làm được. Thông thường, trong một số năm đầu dạy một chương trình vật lí nào đó thì GV khó có thể hiểu thấu đáo được kết cấu chung của chương trình, mối liên hệ bổ sung lẫn cho nhau giữa các phần, các chương, các bài. Sự thiếu hiểu biết đó dẫn tới không tận dụng được những kiến thức mà HS đã học, bỏ sót những chi tiết quan trọng trong hệ thống kiến thức, hoặc đi quá sâu vào một số khía cạnh mà chương trình không yêu cầu.

2. Những chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm về thực hiện chương trình trong năm học đó. Những chỉ thị này sẽ hướng dẫn cụ thể hơn việc thực hiện chương trình hàng năm, có thể có những điều chỉnh nhất định tuỳ theo tình hình chung của năm học đó.

3. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tài liệu chính của HS. Hiện nay, cả nước dùng một bộ sách giáo khoa thống nhất. Loại sách giáo khoa này là một tài liệu thể hiện rõ nhất các yêu cầu của

chương trình, đã được biên soạn và thẩm định kĩ lưỡng. Bởi vậy, đó là tài liệu đáng tin cậy nhất của GV bộ môn.

Theo quan điểm truyền thống, sách giáo khoa chứa đựng chủ yếu những kiến thức cần cung cấp cho HS. Những kiến thức này được trình bày dưới dạng hoàn chỉnh, chặt chẽ, diễn giải một cách rõ ràng, đầy đủ, tỉ mỉ. HS chỉ cần tìm hiểu kĩ lưỡng, ghi nhớ rồi áp dụng để làm bài tập, nhiều khi không biết làm như thế nào mà nhà khoa học có thể xây dựng được những kiến thức này. Điều đó dẫn đến kết quả là HS rất khâm phục các nhà khoa học, xem đó là những thiên tài, siêu nhân, còn bản thân họ thì không thể nghĩ ra, không thể làm được.

Sắp tới, theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) thì một chương trình sẽ có nhiều sách giáo khoa và GV có chọn sách giáo khoa nào để dạy cho HS lớp mình.

8.2.2. Các loại kế hoạch dạy học. Kế hoạch năm học cho bộ môn

1. Các loại kế hoạch dạy học

Dạy học là một công việc phức tạp đòi hỏi những sáng tạo, đồng thời cũng phải đảm bảo đạt được kết quả tích cực ở HS. Chính vì vậy, không thể dạy học một cách tuỳ tiện, ngẫu hứng mà cần phải có một sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, khoa học, tận dụng được những điều kiện thuận lợi và tránh được những sai sót đáng tiếc do thiếu chuẩn bị.

Việc lập kế hoạch chính là dựa vào sự hiểu biết lí thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của mình mà người GV dự kiến trước những hoạt động của GV và HS để đạt được mục đích của bài học, của quá trình giáo dục, giáo dưỡng. Việc dự kiến này càng đầy đủ, càng chi tiết thì càng đảm bảo cho việc dạy học thành công. Điều này đặc biệt quan trọng với những GV mới. Chỉ sau nhiều năm công tác, quen với công việc, nắm vững nội dung dạy học, có kĩ năng sư phạm thành thạo, đã bổ sung kế hoạch nhiều lần với nhiều phương án linh hoạt tương đối hoàn chỉnh, người GV mới có thể tự cho phép mình hàng năm lập những kế hoạch ngắn gọn. Trong bản kế hoạch ngắn gọn đó, có nhiều điều không viết ra tỉ mỉ vì bản thân người GV đó đã nhập tâm từ lâu rồi. Người GV bộ môn phải lập ba loại kế hoạch sau:

- Kế hoạch năm học của bộ môn.
- Kế hoạch dạy học từng chương của môn học.
- Kế hoạch cho mỗi bài học (gọi là giáo án của mỗi bài học).

2. Kế hoạch năm học cho bộ môn gồm các nội dung sau:

a) Bản phân phối thời gian đại cương cho việc dạy học cả năm: phân phối thời gian cho từng phần, từng chương, từng đề tài; qui định tỉ lệ thời gian dành cho các hình thức dạy học (lí thuyết, bài tập, thực hành, tham quan ngoại khoá, kiểm tra...).

b) Ngày bắt đầu và kết thúc mỗi chương.

c) Những trang thiết bị dạy học cần hoặc sẽ được bổ sung trong năm.

d) Những điều cần điều chỉnh hay tăng cường trong năm học theo chỉ thị năm học của của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay hướng dẫn của các cấp quản lí giáo dục ở địa phương.

8.2.3. Kế hoạch dạy học một chương

1. Yêu cầu của kế hoạch dạy học một chương

a) Nêu rõ được vị trí, tầm quan trọng của chương trong toàn bộ chương trình năm học, mối liên hệ với các chương trước và sau chương trình.

b) Thể hiện cái nhìn bao quát về toàn chương, coi mỗi chương là một chủ đề hoàn chỉnh về mục đích, nội dung và phương pháp; cho thấy rõ được mối liên hệ và quan hệ giữa các bài học của chương, nhờ đó mà có thể thấy rõ đâu là những trọng tâm của chương cần nhấn mạnh (cả về mặt kiến thức, năng lực và thái độ).

c) Nêu được nội dung chính của các bài sắp xếp theo một lôgic hợp lí nhất mà GV đã lựa chọn. Chú ý rằng: lôgic này không nhất thiết phải theo đúng trình tự của bản phân phối thời gian hay của sách giáo khoa. GV có thể thay đổi chút ít trên cơ sở vẫn đảm bảo khung thời gian chung dành cho mỗi chương, mỗi đề tài trong chương.

d) Nêu được những phương pháp chính mà GV sẽ sử dụng để dạy học mỗi bài học trong chương. Việc làm này không những giúp GV chuẩn bị kĩ về mặt PPDH mà còn đảm bảo cho người GV hình dung rõ được những hoạt động của HS, qua đó mà hình thành được kiến thức, kĩ năng, năng lực và thái độ của HS.

e) Chỉ ra được những điều HS cần phải chuẩn bị để học tốt mỗi chương. Đó là việc ôn tập kiến thức vật lí đã học, chuẩn bị kiến thức về toán hay hoá học có liên quan, những quan sát trong tự nhiên hay trong đời sống, sản xuất, tìm kiếm những vật liệu dụng cụ để tự làm thí nghiệm, tìm hiểu tài liệu tham khảo... Những sự chuẩn bị này cần thông báo cho HS trước khi bài học cần đến chúng, thậm chí ngay từ đầu chương.

g) Liệt kê ra những thí nghiệm cần làm (thí nghiệm của GV hay của các nhóm HS) và biện pháp giải quyết nếu phòng thí nghiệm của nhà trường còn thiếu hay hỏng hóc cần sửa chữa.

2. Nội dung bản kế hoạch chương

Tên chương: .....

Lớp :.....

Thời gian: từ ..... đến .....

I. Mục tiêu

Trên cơ sở mục tiêu đào tạo của trường phổ thông, mục tiêu nhiệm vụ chung của môn học, vạch ra mục tiêu riêng của chương về cả ba mặt: kiến thức, năng lực và thái độ.

II. Nội dung: Xác định nội dung cơ bản của các bài trong chương, cụ thể là tên các bài học, những ý chính, những dự kiến chính về tổ chức tiến trình dạy học (hoạt động của GV và của HS), những phương tiện dạy học cần chuẩn bị.

8.2.4. Kế hoạch bài dạy

TÊN BÀI DẠY: ……..

Môn học/Hoạt động giáo dục: …….; lớp:……

Thời gian thực hiện: (số tiết)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Nêu cụ thể nội dung kiến thức HS cần học trong bài theo yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục/chủ đề tương ứng trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

2. Về năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu HS **làm được gì** (biểu hiện cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động học để **chiếm lĩnh** và **vận dụng** kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

3. Về phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của HS trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho HS hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và phù hợp).

III. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu

(Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động)

a) Mục tiêu: *Nêu mục tiêu giúp HS xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.*

b) Nội dung: *Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà HS phải thực hiện (xử lí tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.*

c) Sản phẩm: *Trình bày cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của sản phẩm hoạt động theo nội dung yêu cầu/nhiệm vụ mà HS phải hoàn thành: kết quả xử lí tình huống; đáp án của câu hỏi, bài tập; kết quả thí nghiệm, thực hành; trình bày, mô tả được vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập phải thực hiện tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện.*

d) Tổ chức thực hiện: *Trình bày cụ thể các bước tổ chức hoạt động học cho HS từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm học tập.*

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 *(Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động).*

a) Mục tiêu: *Nêu mục tiêu giúp HS thực hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.*

b) Nội dung: *Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của HS làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt động 1.*

c) Sản phẩm: *Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ học tập mà HS cần viết ra, trình bày được.*

d) Tổ chức thực hiện: *Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của HS.*

Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: *Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức đã học và yêu cầu phát triển các kĩ năng vận dụng kiến thức cho HS.*

b) Nội dung: *Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho HS thực hiện.*

c) Sản phẩm: *Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập; các bài thực hành, thí nghiệm do HS thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình.*

d) Tổ chức thực hiện: *Nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho HS; hướng dẫn hỗ trợ HS thực hiện; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.*

Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: *Nêu rõ mục tiêu phát triển năng lực của HS thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp).*

b) Nội dung: *Mô tả rõ yêu cầu HS phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.*

c) Sản phẩm: *Nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và giải quyết tình huống/vấn đề trong thực tiễn.*

d) Tổ chức thực hiện: *Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của GV.*

Ghi chú:

1. Mỗi bài dạy có thể được thực hiện trong nhiều tiết học, bảo đảm đủ thời gian dành cho mỗi hoạt động để HS thực hiện hiệu quả. Hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập cần bảo đảm yêu cầu tối thiểu về số lượng và đủ về thể loại theo yêu cầu phát triển các kĩ năng. Hoạt động vận dụng được thực hiện đối với những bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp và chủ yếu được giao cho HS thực hiện ở ngoài lớp học.

2. Trong Kế hoạch bài dạy không cần nêu cụ thể lời nói của GV, HS mà tập trung mô tả rõ hoạt động cụ thể của GV: GV giao nhiệm vụ/yêu cầu/quan sát/theo dõi/hướng dẫn/nhận xét/gợi ý/kiểm tra/đánh giá; HS thực hiện/đọc/nghe/nhìn/viết/trình bày/báo cáo/thí nghiệm/thực hành/.

3. Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ chức các hoạt động học và được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy thông qua các hình thức: hỏi - đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập. Đối với mỗi hình thức, khi đánh giá bằng điểm số phải thông báo trước cho HS về các tiêu chí đánh giá và định hướng cho HS tự học; chú trọng đánh giá bằng nhận xét quá trình và kết quả thực hiện của HS theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong Kế hoạch bài dạy.

4. Các bước tổ chức thực hiện một hoạt động học

- Giao nhiệm vụ học tập: Trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ được giao cho HS (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu cụ thể để tất cả HS đều hiểu rõ nhiệm vụ phải thực hiện.

- Thực hiện nhiệm vụ (HS thực hiện; GV theo dõi, hỗ trợ): Trình bày cụ thể nhiệm vụ HS phải thực hiện (đọc/nghe/nhìn/làm) theo yêu cầu của GV; dự kiến những khó khăn mà HS có thể gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ; dự kiến các mức độ cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.

- Báo cáo, thảo luận (GV tổ chức, điều hành; HS báo cáo, thảo luận): Trình bày cụ thể giải pháp sư phạm trong việc lựa chọn các nhóm HS báo cáo và cách thức tổ chức cho HS báo cáo (có thể chỉ chọn một số nhóm trình bày/báo cáo theo giải pháp sư phạm của GV).

- Kết luận, nhận định: Phân tích cụ thể về sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành theo yêu cầu (làm căn cứ để nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành của HS trên thực tế tổ chức dạy học); làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng để HS ghi nhận, thực hiện; làm rõ các nội dung/vấn đề cần giải quyết/giải thích và nhiệm vụ học tập mà HS phải thực hiện tiếp theo

8.3. Ví dụ minh họa kế hoạch dạy học

Bài 23: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được định nghĩa xung lượng của lực; bản chất (tính chất vectơ) và đơn vị xung lượng của lực; khái niệm hệ kín.
- Nắm vững định nghĩa, viết được công thức và suy ra đơn vị của động lượng
- Viết được biểu thức liên hệ giữa độ biến thiên động lượng của một vật và xung lượng của lực.
- Phát biểu nội dung và viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ kín.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Rèn luyện năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu; năng lực trình bày và trao đổi thông tin khi tìm hiểu trả lời các phiếu học tập 1 và 2.
- Rèn luyện năng lực nêu và giải quyết vấn đề khi tìm hiểu trả lời các phiếu học tập 3,4 và 2.
- Rèn luyện năng lực hoạt động nhóm thông qua các hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu do GV đề ra.

b. Năng lực đặc thù môn học

- Nhận biết hệ vật, hệ kín, điều kiện áp dụng được định luật bảo toàn động lượng.
- Biết vận dụng công thức, định nghĩa, định luật để giải một số bài toán tìm động lượng, xung lượng của lực.
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho bài toán va chạm mềm, chuyển động bằng phản lực.

3. Phẩm chất

- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Dụng cụ thí nghiệm kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng.
- Thí nghiệm va chạm giữa các quả cầu treo trên sợi dây.
- Bảng ghi kết quả thí nghiệm.
- Bài giảng Powerpoint: có thí nghiệm ảo và các hình ảnh minh họa các hiện tượng liên quan đến động lượng, xung lượng và định luật bảo toàn động lượng
- Phiếu học tập:

Phiếu học tập số 1

Câu 1: Quan sát ví dụ về cầu thủ đá banh, cơ thủ dùng cơ kích quả bi-a chuyển động va chạm vào các quả bi-a khác…Các trường hợp này vật đều chịu tác dụng lực trong thời gian ngắn.

a. Nhận xét về kết quả đạt được trong các trường hợp sau khi tác dụng lực?

b. Nêu thêm ví dụ về vật chịu tác dụng lực trong thời gian ngắn?

Câu 2: Khi một lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian Δt thì tích $\vec{F}$ Δt được định nghĩa là **xung lượng của lực** $\vec{F}$ trong khoảng thời gian Δt ấy. Hãy cho biết xung lượng của lực có tác dụng gì? Từ định nghĩa hãy nêu đơn vị xung lượng của lực?

Câu 3: Đọc SGK mục I.2.b, nêu định nghĩa động lượng của một vật và đơn vị của động lượng? Nêu cách diễn đạt khác của định luật II Niu-tơn?

Câu 4: Chứng minh rằng đơn vị của động lượng cũng có thể tính ra Niu-tơn giây (N.s).

Câu 5: Một lực 50N tác dụng vào một vật có khối lượng m = 0,1kg ban đầu nằm yên; thời gian tác dụng là 0,01s. Xác định vận tốc của vật.

Phiếu học tập số 2:

Câu 1: Đọc SGK mục II.1, hãy nêu định nghĩa hệ cô lập?

Câu 2: Hệ vật và Trái Đất có phải là hệ kín không? Vì sao?

Câu 3: Hệ hai vật chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang có phải là hệ kín không?

Phiếu học tập số 3

Xét một vật khối lượng m_1, chuyển động trên một mặt phẳng ngang nhẵn với vận tốc $\vec{v}_1$, đến va chạm với một vật có khối lượng m_2 đang nằm yên trên mặt phẳng ngang ấy.

a. Viết biểu thức tính động lượng $\vec{p}$ của cả hệ gồm hai vật trên?

b. Biết rằng sau va chạm hai vật nhập làm 1, chuyển động với cùng vận tốc $\vec{v}$. Viết biểu thức tính động lượng $\vec{p}'$ của hệ lúc này.

c. Hệ có phải là hệ cô lập không. Vì sao? Nếu là hệ cô lập ta có thể áp dụng định luật nào cho hệ? Từ đó, suy ra biểu thức tính vận tốc $\vec{v}$ lúc sau của cả hệ.

Phiếu học tập số 4

Xét một tên lửa có khối lượng M và chứa lượng khí m bên trong. Ban đầu đứng yên.

a. Xác định động lượng $\vec{p}$ của cả hệ gồm hai vật trên.

b. Cho tên lửa hoạt động. Sau khi lượng khí khối lượng m phụt ra phía sau thì tên lửa có khối lượng M chuyển động với vận tốc $\vec{V}$. Viết biểu thức tính động lượng $\vec{p}'$ của hệ lúc này.

c. Hệ có phải là hệ cô lập không. Vì sao? Nếu là hệ cô lập ta có thể áp dụng định luật nào cho hệ? Từ đó, suy ra biểu thức tính vận tốc $\vec{V}$ sau khi tên lửa phụt khí.

d. Dấu (-) trong biểu thức tính $\vec{V}$ cho biết điều gì? Từ biểu thức này, hãy giải thích hiện tượng súng giạt khi bắn

Phiếu học tập số 5

Câu 1: Một đầu đạn có khối lượng 10 g, chuyển động trong nòng súng nằm ngang trong khoảng $10^{-3}\,s$ với vận tốc ban đầu bằng 0. Vận tốc đạn khi đến đầu nòng súng v = 865m/s. Tính lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng lên đầu đạn ở trong nòng súng.

Câu 2: Một chiếc xe khối lượng 38 kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 1m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2 kg bay ngang với vận tốc 7 m/s (đối với mặt đất) đến cắm vào xe và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe. Xét hai trường hợp:

a. Vật bay đến ngược chiều xe chạy.

b. Vật bay đến cùng chiều xe chạy.

c. Vật bay đến theo hướng vuông góc với chiều xe chạy.

Câu 3: Một vật nhỏ khối lượng m_0 đặt trên toa xe khối lượng m. Toa xe này có thể chuyển động trên một đường ray nằm ngang không ma sát. Ban đầu hệ đứng yên. Sau đó cho m_0 chuyển động ngang trên toa xe với vận tốc $\vec{v}_0$. Xác định vận tốc chuyển động của toa xe trong TH:

a. $\vec{v}_0$ là vận tốc của m_0 đối với mặt đất.

b. $\vec{v}_0$ là vận tốc của m_0 đối với toa xe.

2. Học sinh

Ôn lại kiến thức về gia tốc, các định luật Niu-tơn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu

Tạo tình huống và phát biểu vấn đề để tìm hiểu về động lượng và định luật bảo toàn động lượng.

a. Mục tiêu:

- Kích thích hứng thú của HS khi tìm hiểu kiến thức mới.

b. Nội dung: HS tiếp nhận vấn đề từ GV

c. Sản phẩm: Sự hứng thú tìm hiểu kiến thức mới.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước thực hiện	Nội dung các bước
Bước 1	GV đặt vấn đề: Hiện nay khoa học ngày càng phát triển, con người không chỉ khám phá thế giới xung quanh mà còn khám phá cả vũ trụ bao la dựa vào những vệ tinh, phi thuyền, tàu vũ trụ. Việt Nam cũng đã có một vệ tinh Vinasat được bắn lên vào tháng 5 năm 2008. Vậy dựa vào những nguyên lí, định luật nào mà người ta có thể phóng các vệ tinh, phi thuyền, tàu vũ trụ ra khỏi Trái Đất? Để trả lời chúng ta sẽ qua chương học mới.
Bước 2	HS tiếp nhận vấn đề.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm xung lượng của lực và động lượng.

a. Mục tiêu:

- Định nghĩa được xung lượng của lực; nêu được tính chất vectơ và đơn vị xung lượng của lực.
- Nắm vững định nghĩa, viết được công thức và suy ra đơn vị đo động lượng
- Viết được biểu thức liên hệ giữa độ biến thiên động lượng của một vật và xung lượng của lực.

b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của GV

c. Sản phẩm:

Xung lượng của lực.

- Khi một lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian Δt thì tích $\vec{F}$ Δt được định nghĩa là xung lượng của lực $\vec{F}$ trong khoảng thời gian Δt ấy.
- Đơn vị của xung lượng của lực là N.s

Động lượng.

- Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ là đại lượng được xác định bởi công thức:

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{v}}.$$

- Đơn vị động lượng là kg.m/s

Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực

$$\boxed{\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \vec{F}\,\Delta t} \quad \text{Hay:} \quad \boxed{\Delta\vec{p} = \vec{F}\,\Delta t}$$

Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa: Lực tác dụng đủ mạnh trong một khoảng thời gian thì có thể gây ra biến thiên động lượng của vật.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước thực hiện	Nội dung các bước
Bước 1	GV trình chiếu những hình ảnh minh họa về xung của lực và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
Bước 2	HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 3	Báo cáo kết quả và thảo luận - Đại diện 1 nhóm trình bày: **Câu 1:** a. Lực có độ lớn đáng kể tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn, có thể gây ra biến đổi đáng kể trạng thái chuyển động của vật. b. Nêu thêm ví dụ về vật chịu tác dụng lực trong thời gian ngắn. **Câu 2:** - Xung lượng của lực có tác dụng làm biến đổi trạng thái chuyển động của vật. - Đơn vị xung lượng của lực: N.s **Câu 3:** Động lượng của một vậtkhối lượng m đang chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ là đại lượng được xác định bởi công thức: $\boxed{\vec{p} = m\vec{v}}$. (1)

	Đơn vị động lượng là kg.m/s * Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực $\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \vec{F}\Delta t$ Hay: $\vec{\Delta p} = \vec{F}\Delta t$ (2) Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó. **Câu 4:** Suy ra từ biểu thức định luật II: $\vec{\Delta p} = \vec{F}\Delta t$ **Câu 5:** Áp dụng định luật II Niu-tơn: $p_2 - p_1 = F.\Delta t \Leftrightarrow mv = F.\Delta t \Leftrightarrow v = 5$ m/s - HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.
Bước 4	GV lưu ý thêm cho HS về ý nghĩa của biểu thức (2): Lực tác dụng đủ mạnh trong một khoảng thời gian thì có thể gây ra biến thiên động lượng của vật. GV tổng kết hoạt động 2.1.

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về hệ cô lập và định luật bảo toàn động lượng.

a. Mục tiêu:

- Nắm được khái niệm hệ cô lập (hệ kín).
- Phát biểu nội dung và viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật hay nhiều vật.

b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của GV

c. Sản phẩm:

Hệ cô lập (hệ kín).

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau.

Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập.

Động lượng của một hệ cô lập là không đổi.

$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \ldots + \vec{p}_n =$ không đổi hay $\vec{p}' = \vec{p}$

d. Tổ chức thực hiện:

Bước thực hiện	Nội dung các bước
Bước 1	GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2.
Bước 2	HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 3	Báo cáo kết quả và thảo luận - Đại diện 1 nhóm trình bày:

	Câu 1: Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. **Câu 2:** Hệ vật và Trái Đất không phải là hệ kín vì vẫn có lực hấp dẫn từ các thiên thể khác trong vũ trụ tác dụng lên hệ. **Câu 3:** Hệ hai vật chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang là hệ kín và ngoại lực gồm trọng lực và phản lực của mặt phẳng ngang triệt tiêu lẫn nhau. - HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.
Bước 4	▪ GV lưu ý thêm cho HS: ◆Trong thực tế, trên Trái Đất khó có thể thực hiện được một hệ tuyệt đối kín vì không thể nào triệt tiêu được lực ma sát, các lực cản và lực hấp dẫn. Nhưng nếu các lực đó rất nhỏ, một cách gần đúng, ta có thể coi hệ vật và Trái Đất là hệ kín. ◆ Trong các vụ nổ, va chạm, các nội lực xuất hiện thường rất lớn so với ngoại lực thông thường nên hệ vật có thể coi gần đúng là hệ kín trong thời gian ngắn xảy ra hiện tượng. ▪GV thông báo nội dung định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là không đổi. $\boxed{\vec{p_1} + \vec{p_2} + \ldots + \vec{p_n} = \text{không đổi}}$ hay $\boxed{\vec{p}' = \vec{p}}$
Bước 5	HS tiếp thu ghi nhớ
Bước 6	▪GV tổng kết hoạt động 2.2, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS. *+ Ưu điểm: ……* *+ Nhược điểm cần khắc phục: ……*

Hoạt động 2.3: Xây dựng công thức cho bài toán va chạm mềm và chuyển động bằng phản lực

a. Mục tiêu:

- Nhận biết hệ vật, hệ kín, điều kiện áp dụng được định luật bảo toàn động lượng.
- Biết vận dụng định luật để giải bài toán va chạm mềm và chuyển động bằng phản lực.

b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của GV

c. Sản phẩm:

Va chạm mềm.

Xét vật m_1, chuyển động với $\vec{v_1}$ đến va chạm vật m_2 đang đứng yên. Sau va chạm hai vật nhập làm một và cùng chuyển động với vận tốc $\vec{v}$

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có :

$$m_1 \vec{v_1} = (m_1 + m_2)\ \vec{v} \text{ suy ra: } \boxed{\vec{v} = \frac{m_1 \vec{v_1}}{m_1 + m_2}}$$

Va chạm của hai vật như vậy gọi là va chạm mềm.

Chuyển động bằng phản lực.

Tên lửa có khối lượng M chứa một khối khí m. Khi phóng tên lửa khối khí m phụt ra phía sau với vận tốc $\vec{v}$ thì tên khối lượng M chuyển động với vận tốc $\vec{V}$

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có :

$$m\vec{v} + M\vec{V} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}}$$

d. Tổ chức thực hiện:

Bước thực hiện	Nội dung các bước
Bước 1	▪GV đặt vấn đề: Quan sát video con lắc thử đạn và tên lửa…Các thiết bị trên hoạt động dựa trên nguyên tắc nào. Ta sẽ giải thích được điều đó qua bài hôm nay. ▪GV chia lớp thành 4 nhóm, hai nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3 và hai nhóm hoàn thành phiếu học tập số 4. Sau đó cho đại diện mỗi nhóm lên thuyết trình cho các nhóm còn lại.
Bước 2	HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 3	Báo cáo kết quả và thảo luận - Đại diện 1 nhóm trình bày: **Phiếu học tập số 3** a. Động lượng của cả hệ lúc đầu: $\vec{p} = m_1\vec{v}_1$ b. Động lượng sau va chạm: $\vec{p}' = (m_1 + m_2)\vec{v}$ c.Vì bỏ qua ma sát nên tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng 0. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng : $\boxed{\vec{p} = \vec{p}'}$ $m_1 \vec{v_1} = (m_1 + m_2)\ \vec{v} \Rightarrow \boxed{\vec{v} = \frac{m_1 \vec{v_1}}{m_1 + m_2}}$ **Phiếu học tập số 4** a. Động lượng của cả hệ lúc đầu: $\vec{p} = \vec{0}$

	b. Động lượng sau va chạm: $\vec{p}' = m\vec{v} + M\vec{V}$ c. Trong quá trình phụt khí, nội lực rất lớn so với ngoại lực nên hệ là cô lập. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: $\boxed{\vec{p} = \vec{p}'}$ $m\vec{v} + M\vec{V} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}}$ d. Dấu (-) trong biểu thức tính $\vec{V}$ cho biết vận tốc của tên lửa ngược chiều với vận tốc của khí phụt ra. - Hệ súng – đạn hoạt động dựa trên nguyên tắc chuyển động bằng phản lực tương tự như tên lửa, nên khi đạn bay về phí trước thì đạn sẽ bị giật về phía sau. - HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.
Bước 4	▪GV nhận xét và chính xác hóa các bài thuyết trình tổng kết hoạt động 2.3

Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu:

- Nhận biết hệ vật, hệ kín, điều kiện áp dụng được định luật bảo toàn động lượng.
- Biết vận dụng công thức, định nghĩa, định luật để giải một số bài toán tìm động lượng, xung lượng của lực.
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho bài toán va chạm mềm, chuyển động bằng phản lực.

b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của GV

c. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống và hiểu sâu hơn các định nghĩa.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước thực hiện	Nội dung các bước
Bước 1	▪GV chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS dựa vào phần lý thuyết vừa học hoàn thành phiếu học tập số 5.
Bước 2	HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
Bước 3	Báo cáo kết quả và thảo luận - Đại diện 1 nhóm trình bày. **Câu 1:** $F = \frac{m\Delta v}{\Delta t} = 8650N$ **Câu 2:** Xe : M = 38 kg, v_0 = 1 m/s. Vật: m = 2kg; v_{01} = 7 m/s.

	Theo định luật bảo toàn động lượng: $M\vec{v}_0 + m\vec{v}_{01} = (m+M)\vec{v}$ (1). Chọn chiều (+) là chiều của $\vec{v}_0$. a. TH vật bay ngược chiều xe chạy. Chiếu (1) lên chiều (+) ta được : $Mv_0 - mv_{01} = (M+m)V \Rightarrow V = \frac{Mv_0 - mv_{01}}{M+m} = 0,6m/s$. b. TH vật bay cùng chiều xe chạy. Chiếu (1) lên chiều (+) ta được : $Mv_0 + mv_{01} = (M+m)V \Rightarrow V = \frac{Mv_0 + mv_{01}}{M+m} = 1,3m/s$. c. TH vật bay đến theo hướng vuông góc với chiều xe chạy. Chiếu (1) lên chiều (+) ta được : $Mv_0 = (M+m)V \Rightarrow V = \frac{Mv_0}{M+m} = \frac{38}{40} = 0,95m/s$. **Câu 3:** a. $\vec{p} = 0 \Leftrightarrow m_0\vec{v}_0 + m\vec{v} = 0 \Rightarrow m_0v_0 + mv = 0 \Rightarrow v = -\frac{m_0v_0}{m}$ b. $\vec{p} = 0 \Leftrightarrow m_0(\vec{v}_0 + \vec{v}) + m\vec{v} = 0 \Rightarrow m_0(v_0 + v) + mv = 0 \Rightarrow v = -\frac{m_0v_0}{m_0+m}$ - HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.
Bước 4	GV tổng kết hoạt động 3 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu:

Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân.

c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Nội dung 1: Ôn tập	- Yêu cầu HS về nhà học bài và làm bài tập trong SGK.
Nội dung 2: Mở rộng	- Yêu cầu HS về nhà đọc phần "Em có biết?"và tìm thêm một số ứng dụng của bài toán va chạm mềm, chuyển động bằng phản lực trong đời sống.
Nội dung 3: Chuẩn bị cho tiết sau	- Ôn tập kiến thức về phân tích lực đã học ở kì 1 và công, công suất học ở lớp 8 THCS. - Xem trước Bài 24 Công và công suất.

V. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)

.....

.....

.....

Câu hỏi thảo luận

Soạn kế hoạch dạy học một bài học/ chủ đề thuộc chương trình vật lý trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực HS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Đức Thâm (chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Phạm Xuân Quế, *PPDH vật lý ở trường phổ thông,* NXB Đại học Sư phạm, 2002.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), *CTrGDPT 2018 – môn KHTN*, ban hành theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), *Hướng dẫn dạy học theo CTrGDPT mới – những vấn đề chung*.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), *Hướng dẫn dạy học theo CTrGDPT mới – môn Vật lí*.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), *Hướng dẫn dạy học theo CTrGDPT mới – môn KHTN*.

[6] Phạm Hữu Tòng, *Lý luận dạy học vật lý ,* NXB Đại học Sư phạm, 2005.

[7] Viện Hàn lâm Khoa học Sư phạm Liên Xô và Viện Hàn lâm Khoa học Sư phạm CHDC Đức, *PPDH vật lý trong các trường phổ thông Liên Xô và CHDC Đức (Bản dịch), tập 1 và tập 2 ,* NXB Giáo dục, 1983-1984.

[8] Lương Duyên Bình, Nguyễn Xuân Chi, Tô Giang, Trần Chí Minh, Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh, *Vật lý lớp 10, lớp 11,lớp 12,* NXB Giáo dục, 2011.

[9] Nguyễn Thế Khôi, Phạm Quý Tư, Lương Tất Đạt, Lê Chân Hùng, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Đình Thiết, Bùi Trọng Tuân, Lê Trọng Tường, *Vật lý lớp 10, lớp 11, lớp 12 nâng cao,* NXB Giáo dục, 2011.

PHỤ LỤC 1

MINH HỌA KẾ HOẠCH BÀI DẠY THEO BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY

– Xác định mục tiêu/yêu cầu cần đạt.

– Xác định nội dung dạy học, phương pháp, phương tiện, học liệu, thiết bị dạy học.

– Thiết kế các hoạt động học tập.

2. BÀI SOẠN MINH HOẠ

Các bài học trong bộ SGK môn Vật lí 10 chủ yếu là bài hình thành kiến thức mới. Ngoài ra, một số nội dung thực hành được lồng ghép trong bài học. Sau đây là hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy cụ thể:

BÀI 15. NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG (4 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Tất cả mọi quá trình như: xe chuyển động trên đường, thuyền chuyển động trên mặt nước, bánh được nướng trong lò, đèn chiếu sáng, sự phát triển của động vật và thực vật, sự tư duy của con người đều cần đến năng lượng.

– Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Như vậy, năng lượng luôn được bảo toàn.

– Về mặt toán học, công của một lực được đo bằng tích của ba đại lượng: độ lớn lực tác dụng F, độ lớn độ dịch chuyển d và cosin góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vectơ độ dịch chuyển theo biểu thức.

$$A = F \cdot d \cdot \cos\theta$$

2. Năng lực

a. Năng lực vật lí

– Nhận thức vật lí:

+ Trình bày được ví dụ chứng tỏ có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công.

+ Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực.

+ Nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1 J = 1 N·m).

+ Tính được công trong một số trường hợp đơn giản.

– Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: Chế tạo mô hình đơn giản minh hoạ được định luật bảo toàn năng lượng, liên quan đến một số dạng năng lượng khác nhau.

b. Năng lực chung

– Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các câu thảo luận.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu thập các thông tin để từ đó đề xuất, chế tạo được mô hình minh hoạ định luật bảo toàn năng lượng.

3. Phẩm chất

– Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi, sáng tạo, có ý thức vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập qua việc đọc SGK và trả lời câu thảo luận.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. GV chuẩn bị:

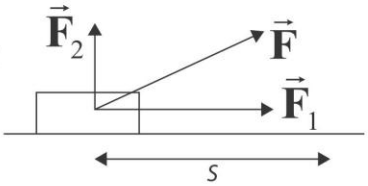
– Hoạt động 1: Máy chiếu hoặc hình ảnh về thuỷ điện, hạt nhân.

– Hoạt động 3: Phiếu học tập.

– Hoạt động 4: Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm.

Phiếu học tập số 1

Bài toán: Dùng một lực $\vec{F}$ không đổi kéo một vật chuyển động theo phương ngang đi được quãng đường *s*.



1. Tính công của lực $\vec{F}$ khi lực $\vec{F}$ hợp với phương ngang góc α.

Gợi ý:

– Theo phương của $\vec{F}_2$ gốc của điểm đặt lực không dời chỗ, ta có s_2 bằng bao nhiêu? Từ đó tính công $A_{\vec{F}_2}$?

– Viết lại biểu thức $A_{\vec{F}_1}$ theo F. Từ đó suy ra công thức tính công?

2. Từ công thức tính công ở trên, hãy cho biết công là đại lượng vô hướng hay có hướng, có giá trị đại số hay độ lớn?

3. Khi nào công âm, dương, bằng không? Nêu ví dụ về một vật có lực tác dụng nhưng lực đó không sinh công?

Phiếu học tập số 2

1. Xác định dấu của công A trong những trường hợp sau:

a) Công của lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô lên dốc.

b) Công của lực ma sát của mặt đường khi ô tô lên dốc.

c) Công của trọng lực của vệ tinh bay vòng tròn quanh Trái Đất.

d) Công của trọng lực khi máy bay cất cánh.

2. Ô tô có khối lượng 1 tấn, chuyển động đều trên một đường nằm ngang có hệ số ma sát trượt bằng 0,2. Tính công của lực kéo của động cơ và công của lực ma sát khi ô tô chuyển dời được 250 m. Cho $g = 9{,}8\ m/s^2$.

2. HS chuẩn bị:

– Hoạt động 1, 2, 3: SGK, vở ghi.

– Hoạt động 4: Giấy vẽ bản thiết kế dụng cụ, vật liệu chế tạo (chai nhựa, que gỗ, nắp chai, ống hút, động cơ điện một chiều, dây điện, bóng đèn LED, khay nhựa, kéo, dao rọc giấy, giấy bìa cứng, giấy A4 màu đen, bút chì, băng keo trong, đất nặn, kim may, gỗ, đèn hồng ngoại 75 W,…).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1 – MỞ ĐẦU (45 phút)

Xác định vấn đề về khái niệm, tính chất và cách thức chuyển hoá năng lượng.

a. Mục tiêu

Sau hoạt động này, HS có thể:

– Xác định được nhiệm vụ là thiết kế mô hình minh hoạ sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng.

– Xác định được các kiến thức cần tìm hiểu.

– Tiếp nhận nhiệm vụ là thiết kế mô hình minh hoạ sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng.

b. Nội dung

– HS di chuyển vào các nhóm đã được chọn. Bầu nhóm trưởng, ghi nhận thông tin của các thành viên trong nhóm.

– GV đặt nhiệm vụ: xem video/hình ảnh về thuỷ điện, điện hạt nhân, cách tạo lửa bằng ma sát, sự phát triển của động vật và thực vật để trả lời câu Thảo luận 1, 2.

– GV đặt các câu hỏi định hướng để HS đưa ra khái niệm năng lượng và tính chất của năng lượng:

+ Tất cả mọi quá trình như: xe chuyển động trên đường, thuyền chuyển động trên mặt nước, bánh được nướng trong lò, đèn chiếu sáng, sự phát triển của động vật và thực vật, sự tư duy của con người đều cần đến ***năng lượng****.*

+ Năng lượng của một hệ bất kì luôn có một số tính chất sau: năng lượng là một đại lượng vô hướng; năng lượng có thể tồn tại ở những dạng khác nhau; năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác, hoặc chuyển hoá qua lại giữa các dạng khác nhau và giữa các hệ, các thành phần của hệ; trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là joule (J); một đơn vị thông dụng khác của năng lượng là calo.

– GV đặt nhiệm vụ: Thiết kế mô hình minh hoạ sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng.

– HS ghi nhận các nhiệm vụ cần thực hiện.

– HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của GV và thảo luận tiến trình thực hiện dự án, thống nhất thời gian thực hiện, ghi chép.

c. Sản phẩm

Phần ghi chép của nhóm vào vở ghi:

– Bảng trả lời các câu hỏi định hướng (trên giấy A1 theo kĩ thuật khăn trải bàn).

– Bảng ghi nhận nhiệm vụ, kế hoạch dự án, phân công công việc trong nhóm.

d. Tổ chức thực hiện

– Tổ chức lớp thành các nhóm học tập.

– Cho HS xem một số video/hình ảnh về thuỷ điện, điện hạt nhân, cách tạo lửa bằng ma sát, sự phát triển của động vật và thực vật kết hợp Hình 15.1 SGK và yêu cầu HS trả lời câu Thảo luận 1, 2.

– Đặt câu hỏi định hướng để HS đưa ra định nghĩa năng lượng:

+ Chỉ ra các dạng năng lượng mà các em đã được học ở môn Khoa học tự nhiên.

+ Các em đã quan sát được những dạng năng lượng này trong thực tế chưa?

+ Tại sao con người có điện năng để sử dụng? Điện năng có thể chuyển hoá thành những dạng năng lượng nào?

– Giao nhiệm vụ cho HS: Thiết kế mô hình minh hoạ sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng.

– Cùng HS thông qua tiến trình dự án.

– Giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu kiến thức về sự chuyển hoá năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng.

– Theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ, tổ chức cho HS trình bày trước lớp, nhận xét, đánh giá và tổng kết kiến thức cho HS.

Hoạt động 2 – HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (60 phút)

Giai đoạn 1: Tìm hiểu định luật bảo toàn năng lượng (30 phút)

a. Mục tiêu

Sau hoạt động này, HS có thể:

– Phát biểu được định luật bảo toàn năng lượng.

– Trình bày được ví dụ chứng tỏ có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công.

b. Nội dung

– HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm để tìm hiểu về sự chuyển hoá năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng: *Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Như vậy, năng lượng luôn được bảo toàn.*

– GV đặt nhiệm vụ: Dựa vào Hình 15.3 SGK để trả lời câu Thảo luận 3, 4.

– GV đặt nhiệm vụ: Trả lời câu Thảo luận 5.

– HS ghi nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV.

c. Sản phẩm

– Bảng ghi nhận nhiệm vụ, phân công công việc trong nhóm.

– Vở ghi nhận nội dung kiến thức về định luật bảo toàn năng lượng, sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.

d. Tổ chức thực hiện

– Hướng dẫn HS nêu được sự chuyển hoá năng lượng và bảo toàn năng lượng.

– Giao nhiệm vụ cho HS:

+ Quan sát Hình 15.3, 15.4, 15.5 SGK sau đó phân tích sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng trong hai mô hình được gợi ý ở Hình 15.6 SGK.

+ Trả lời câu Thảo luận 5, Luyện Tập.

– Theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.

– GV cho các nhóm nhận xét lẫn nhau, sau đó GV đánh giá và tổng kết kiến thức cho HS.

– Yêu cầu HS ghi kiến thức vào vở.

Giai đoạn 2: Tìm hiểu biểu thức tính công, đơn vị của công và các đặc điểm của công (30 phút)

a. Mục tiêu

Sau hoạt động này, HS có thể:

– HS nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực; nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1 J = 1 N·m).

b. Nội dung

– GV đặt nhiệm vụ: Dựa vào SGK và kiến thức đã học ở môn Khoa học tự nhiên 9 để điền vào Phiếu học tập số 1, Phiếu học tập số 2 và trả lời câu Thảo luận 6.

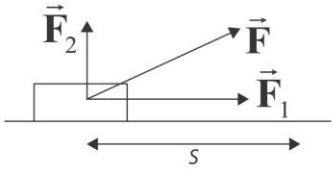
– HS ghi nhận nhiệm vụ, làm việc cá nhân với SGK để điền câu trả lời vào Phiếu học tập số 1, Phiếu học tập số 2 và câu Thảo luận 6.

c. Sản phẩm

– Câu trả lời của HS ở Phiếu học tập số 1, 2.

Phiếu học tập số 1

Bài toán: Dùng một lực $\vec{F}$ không đổi kéo một vật chuyển động theo phương ngang đi được quãng đường *s*.



1. Tính công của lực $\vec{F}$ khi lực $\vec{F}$ hợp với phương ngang góc α.

– Theo phương của $\vec{F}_2$ gốc của điểm đặt lực không dời chỗ, ta có s_2 bằng 0.

– Công $A_{\vec{F}_2} = 0$.

– Biểu thức tính công $A_{\vec{F}_1} = F_1 \cdot s = F \cdot s \cdot \cos\alpha$.

– Công thức tính công: $A = F \cdot s \cdot \cos\left(\vec{F}, \vec{s}\right)$.

2. Từ biểu thức tính công trên, ta thấy công là một đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.

3. – Khi $0^o \le \alpha < 90^o$: công của lực có giá trị dương và được gọi là công phát động.

– Khi $90^o < \alpha \le 180^o$: công của lực có giá trị âm và được gọi là công cản.

– Khi $\alpha = 90^o$: khi lực tác dụng vuông góc với độ dịch chuyển thì công bằng 0.

Ví dụ về vật có lực tác dụng nhưng lực đó không sinh công: Khi vật chuyển động trên mặt phẳng ngang thì trọng lực và phản lực tác dụng lên vật không thực hiện công.

Phiếu học tập số 2

1. Dấu của công A trong những trường hợp:

a) $A > 0$.

b) $A < 0$.

c) $A = 0$.

d) Hướng $\vec{\mathbf{P}}$ hợp với hướng độ rời một góc $\alpha > 90^{\circ}$ nên $A < 0$.

2.

– Vì vật chuyển động đều nên lực ma sát có độ lớn bằng lực kéo:

$$F = F_{ms} = \mu \cdot m \cdot g = 1\,960 \text{ N}.$$

– Công của lực kéo động cơ: $A_{\vec{\mathbf{F}}} = F \cdot s \cdot \cos\alpha = 1960 \cdot 250 \cdot \cos 0^{\circ} = 490\,000 \text{ J}.$

– Công của lực ma sát: $A_{\vec{\mathbf{F}}_{\text{ms}}} = F_{\text{ms}} \cdot s \cdot \cos\alpha = 1960 \cdot 250 \cdot \cos 180^{\circ} = -490\,000 \text{ J}.$

d. Tổ chức thực hiện

– Giao nhiệm vụ cho HS: GV sử dụng kĩ thuật XYZ (X là số thành viên trong mỗi nhóm) để định hướng cho HS quan sát Hình 15.8 và đọc tài liệu trong SGK, làm việc cá nhân trong thời gian quy định để trả lời câu Thảo luận 6. Sau đó, mỗi thành viên trong nhóm phải nêu được Y ý kiến (Y có thể bằng 3 tương ứng với ba trường hợp trong Hình 15.8 SGK) trong Z phút (có thể là 1 hoặc 2 phút). Sau đó HS dựa vào SGK và kiến thức đã học ở môn Khoa học tự nhiên 9 để điền vào Phiếu học tập số 1, Phiếu học tập số 2.

– HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu; GV theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ cho HS nếu HS gặp khó khăn.

– GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp kết quả câu Thảo luận 6, Phiếu học tập số 1 và số 2.

– GV nhận xét, đánh giá và tổng kết kiến thức về biểu thức tính công và đơn vị của công cho HS.

Hoạt động 3 – LUYỆN TẬP (30 phút)

a. Mục tiêu

Sau hoạt động này HS có thể:

– HS vận dụng công thức tính công trong một số trường hợp đơn giản.

b. Nội dung

– HS thảo luận nhóm để trả lời câu Thảo luận 7 và bài tập 3.

c. Sản phẩm

– Vở ghi câu trả lời.

d. Tổ chức thực hiện

– Giao nhiệm vụ cho HS: làm câu Thảo luận 7 và bài tập 3.

– Nhận xét, đánh giá bài làm của HS, yêu cầu HS sửa bài vào vở.

Hoạt động 4 – VẬN DỤNG (45 phút)

Chế tạo mô hình minh hoạ sự chuyển hoá năng lượng

a. Mục tiêu

Sau hoạt động này, HS có thể:

– Chế tạo được mô hình minh hoạ sự chuyển hoá năng lượng. Từ đó, phân tích được sự bảo toàn năng lượng.

b. Nội dung

– GV đặt nhiệm vụ: HS làm việc theo nhóm, chế tạo mô hình ninh hoạ sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng sau đó phân tích sự bảo toàn năng lượng của mô hình.

– HS ghi nhận nhiệm vụ, thảo luận, sau đó chế tạo mô hình minh hoạ sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng.

c. Sản phẩm

– Bảng ghi nhận nhiệm vụ, phân công công việc trong nhóm.

– Các mô hình minh hoạ phù hợp.

d. Tổ chức thực hiện

– Giao nhiệm vụ cho HS:

+ Chế tạo mô hình minh hoạ sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng.

– Theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.

– Tổ chức cho từng nhóm HS trình bày sản phẩm trước lớp (kĩ thuật phòng tranh).

– GV cho các nhóm nhận xét lẫn nhau, sau đó GV đánh giá và tổng kết kiến thức cho HS.

PHỤ LỤC 2
MINH HỌA KẾ HOẠCH BÀI DẠY THEO BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

TÊN BÀI DẠY: TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

Môn học: Vật lí; lớp: 10

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

– Phát biểu được tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định. Tốc độ do tốc kế chỉ là tốc độ tức thời.

– Nêu được cách đo tốc độ trong đời sống và trong phòng thí nghiệm.

– Phát biểu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc.

2. Về năng lực:

– Phân biệt được tốc độ và vận tốc.

– Tính được tốc độ trung bình và hiểu được ý nghĩa của tốc độ này.

– Tổng hợp được hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau.

3. Về phẩm chất:

– Có thái độ hứng thú, hoà đồng khi tìm hiểu và tham gia các hoạt động chung của lớp.

– Sử dụng đúng các thuật ngữ tốc độ và vận tốc trong các tình huống khác nhau.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

– Máy tính, màn hình trình chiếu.

– Phiếu học tập.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu

– Tìm hiểu những quan niệm sẵn có của HS về khái niệm vận tốc.

b) Nội dung

– HS trả lời câu hỏi khởi động: "Trong đời sống, tốc độ và vận tốc đều dùng để mô tả sự nhanh chậm của chuyển động. Các em đã sử dụng hai đại lượng này trong trường hợp nào?"

c) Sản phẩm

– Cách HS sử dụng "tốc độ" và "vận tốc" trong thực tế.

– Những quan niệm của HS về khái niệm vận tốc.

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
– Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số. – GV đặt câu hỏi mở đầu bài học: *"Trong đời sống, tốc độ và vận tốc đều dùng để mô tả sự nhanh chậm của chuyển động. Các con đã sử dụng hai đại lượng này trong trường hợp nào?"* – GV tổng hợp đáp án, qua đó thấy được những quan điểm của HS về vận tốc, từ đó chỉ ra sự khác biệt giữa hai khái niệm này. – GV giới thiệu bài học mới sẽ giúp HS có được hiểu biết đúng đắn và đầy đủ hơn về khái niệm vận tốc.	– Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp và các bạn vắng. – HS đưa ra một số ví dụ về trường hợp sử dụng "tốc độ", trường hợp sử dụng "vận tốc" để mô tả sự nhanh chậm của chuyển động.

2. Hoạt động 2: HƯỚNG DẪN HS ÔN LẠI KHÁI NIỆM TỐC ĐỘ, PHÂN BIỆT ĐƯỢC TỐC ĐỘ TỨC THỜI VỚI TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

a) Mục tiêu

– Phát biểu được tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định. Tốc độ do tốc kế chỉ là tốc độ tức thời.

– Nêu được cách đo tốc độ trong đời sống và trong phòng thí nghiệm.

– Tính được tốc độ trung bình và hiểu được ý nghĩa của tốc độ này.

b) Nội dung

– Thảo luận về hai cách xác định độ nhanh chậm của chuyển động trong SGK từ đó đi tới định nghĩa và công thức tính tốc độ trung bình.

– Tìm hiểu trong SGK về tốc độ tức thời, phân biệt với tốc độ trung bình.

c) Sản phẩm

– Định nghĩa và biểu thức của tốc độ trung bình.

– Giải quyết được bài tập trong các câu hỏi và hoạt động của mục này.

– Nhận biết được tốc độ tức thời, nêu được các ví dụ để phân biệt tốc độ tức thời và tốc độ trung bình.

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
– GV tổ chức cho HS chia làm 6 nhóm. **<u>Tốc độ trung bình</u>** – GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu hai cách xác định độ nhanh chậm của chuyển động trong thực tế, áp dụng để giải quyết hoạt động bằng hai cách Một vận động viên người Nam Phi đã lập kỉ lục thế giới về chạy ba cự li: 100 m, 200 m và 400 m (Bảng 5.1). Hãy dùng hai cách trên để xác định vận động viên này chạy nhanh nhất ở cự li nào. Cự li chạy (m) / Thời gian chạy (s) 100 / 9,98 200 / 19,94 400 / 43,45 – GV đưa ra nhận xét về đáp án của các nhóm. Vậy không phải cứ quãng đường ngắn thì tốc độ là lớn nhất. – Vậy trong môn Vật lí, để xác định độ nhanh chậm của chuyển động, chúng ta thường dùng cách nào? – Đúng vậy, chúng ta thường hay so sánh quãng đường đi được trong cùng một thời gian, cụ thể là cùng một đơn vị thời gian (1 giờ, 1 giây,…). – GV yêu cầu HS thảo luận đưa ra công thức tính tốc độ trung bình. – Ngoài công thức đó, chúng ta còn có thể tính tốc độ trung bình bằng một công thức khác: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ Nếu ta biết trong thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$ vật đi được quãng đường $\Delta s = s_2 - s_1$ chúng ta có thể tính bằng công thức này. Có thể nói rằng, tốc độ chính là biến thiên quãng đường theo thời gian.	– HS về vị trí nhóm và nhận nhiệm vụ học tập. – HS tìm thông tin, thảo luận và trình bày vào bảng của nhóm mình. – Các nhóm hoàn thành đợi hiệu lệnh của GV và dán lên bảng. – HS trả lời: Cách 1. – HS nêu công thức tính tốc độ trung bình.

Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
<u>Tốc độ tức thời</u> – GV chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi: Đây là gì?  – GV giới thiệu tốc kế chỉ tốc độ mà xe đang chạy vào thời điểm người lái xe đọc chỉ số tốc kế. Tốc độ này được gọi là *tốc độ tức thời.* – GV lấy ví dụ giúp HS phân biệt tốc độ trung bình và tốc độ tức thời: Sáng nay thầy đi làm từ nhà đến trường mất 20 phút, biết quãng đường từ nhà thầy đến trường là 10 km. Vậy thầy đã đi với tốc độ trung bình là bao nhiêu nhỉ? Tuy nhiên, trên đường đến trường, không phải lúc nào thầy cũng đi với tốc độ 30 km/h. Khi đường vắng, có lúc thầy nhìn tốc kế thấy chỉ 35 km/h (tức là tốc độ tức thời ở thời điểm đó của thầy là 35 km/h), có khi dừng đèn đỏ thì tốc độ tức thời là bằng 0.	– HS đưa ra câu trả lời: Tốc kế. – HS ghi nhận. – HS tính tốc độ trung bình của thầy (30 km/h) – HS tính tốc độ trung bình của xe và xác định tốc độ xe vào lúc 7 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút là tốc độ tức thời.

Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
– GV yêu cầu HS giải quyết câu hỏi: **?** Bố bạn A đưa A đi học bằng xe máy vào lúc 7 giờ. Sau 5 phút xe đạt tốc độ 30 km/h. Sau 10 phút nữa, xe tăng tốc độ lên thêm 15 km/h. Đến gần trường, xe giảm dần tốc độ và dừng trước cổng trường lúc 7 giờ 30 phút. a) Tính tốc độ trung bình của xe máy chở A khi đi từ nhà đến trường. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 15 km. b) Tính tốc độ của xe vào lúc 7 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút. Tốc độ này là tốc độ gì? – GV tổng kết lại hoạt động 1: + Tốc độ trung bình $v = \frac{s}{t}$ được xét trên một quãng đường đủ lớn. + Tốc độ tức thời tốc độ trung bình trên một đoạn đường rất ngắn, trong một khoảng thời gian rất ngắn.	

3. Hoạt động 3: HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VẬN TỐC VÀ BIẾT CÁCH TỔNG HỢP VẬN TỐC TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƠN GIẢN

a) Mục tiêu

– Phát biểu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc.

– Phân biệt được tốc độ và vận tốc.

– Tổng hợp được hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau.

b) Nội dung

– Liên hệ kiến thức bài trước + tìm hiểu SGK để đưa ra khái niệm vận tốc.

– Làm bài tập ví dụ để phân biệt vận tốc và tốc độ.

– Làm bài tập ví dụ để tổng hợp hai vận tốc.

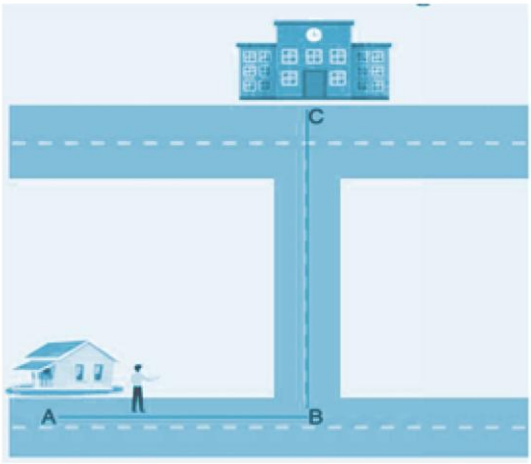
c) Sản phẩm

– Khái niệm vận tốc trung bình, vận tốc tức thời và cách tính.

– Đáp án của các bài tập ví dụ.

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
Vận tốc trung bình – GV liên hệ bài học trước về độ dịch chuyển. Nếu chỉ biết tốc độ và thời gian chuyển động thì chưa thể xác định vị trí của vật. Muốn xác định được vị trí của vật thì cần biết thêm yếu tố nào? Điều này có liên hệ tới đại lượng nào được tìm hiểu ở bài trước?	– HS liên hệ bài học trước để đưa ra đáp án hướng chuyển động và độ dịch chuyển.
– GV giới thiệu: Trong Vật lí, người ta dùng thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển để xác định sự nhanh, chậm của chuyển động theo một hướng xác định. Đại lượng này là vận tốc trung bình: $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$	– HS ghi nhận.
– GV yêu cầu HS tìm hiểu trong SGK và nêu các đặc điểm (về gốc, hướng, độ dài) của vectơ vận tốc.	– HS nêu: + Gốc nằm trên vật chuyển động. + Hướng là hướng của độ dịch chuyển. + Độ dài tỉ lệ với độ lớn vận tốc.
<u>Vận tốc tức thời</u> –Tương tự như tốc độ tức thời, vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định, kí hiệu là $\overrightarrow{v_t}$ $\overrightarrow{v_t} = \frac{\Delta\vec{d}}{\Delta t}$ (Δt rất nhỏ)	– HS ghi nhận.

Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
– GV yêu cầu HS giải quyết bài tập sau để phân biệt tốc độ và vận tốc: Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC. Biết bạn A đi đoạn đường AB = 400 m hết 6 phút, đoạn đường BC = 300 m hết 4 phút. Xác định tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường.  **Tổng hợp vận tốc** – GV hướng dẫn HS giải bài tập ví dụ về tổng hợp hai vận tốc cùng phương:  *"Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 36 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu.*	– HS làm việc để đưa ra đáp án từ đó phân biệt tốc độ và vận tốc.

Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
a) Hành khách này tham gia mấy chuyển động? *b) Làm sao để xác định vận tốc của hành khách đối với mặt đường?"* – Từ bài tập ví dụ nêu trên, GV giới thiệu công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$ – GV yêu cầu HS tổng hợp hai vận tốc vuông góc theo cách trên: *"Một máy bay đang bay theo hướng Bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng Tây thổi vào với vận tốc 20 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này."*	– HS trả lời: Hành khách tham gia 2 chuyển động: Chuyển động so với sàn tàu (vận tốc 1 m/s) và chuyển động do tàu kéo đi (vận tốc 36 km/h). – HS quan sát GV hướng dẫn giải, kết hợp kiến thức tổng hợp độ dịch chuyển để nắm được cách tổng hợp vận tốc bằng cộng vectơ. – HS ghi nhận. – HS làm việc và đưa ra đáp án bao gồm độ lớn và hướng của vận tốc tổng hợp.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (Về nhà)

a) Mục tiêu

– Tự xác định tốc độ và vận tốc chuyển động của mình khi đi từ nhà đến trường.

b) Nội dung

– GV yêu cầu HS xác định tốc độ và vận tốc chuyển động khi đi từ nhà đến trường.

– Sử dụng ứng dụng Google Maps để xác định độ dịch chuyển và quãng đường đi học hằng ngày.

– Sử dụng công thức tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình để tính ra đáp số.

c) Sản phẩm

– Tốc độ và vận tốc chuyển động của HS khi đi từ nhà đến trường.

d) Tổ chức thực hiện

– GV giao nhiệm vụ trên lớp.

– HS thực hiện ở nhà.

– Kết quả được tổng kết trên Padlet.

PHỤ LỤC 3
MINH HỌA KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

PHÂN TÍCH CHỦ ĐỀ

1. Vị trí và đặc điểm của chủ đề trong mạch nội dung của chương trình

Đây là chủ đề mô tả hiện tượng. Chủ đề này sẽ tiếp nối và nâng cao kiến thức, kĩ năng về chuyển động của một vật đã được đề cập ở trung học cơ sở. Ở chủ đề này, HS được tìm hiểu, nhận thức, vận dụng các phương pháp xác định tốc độ, ứng dụng của việc xác định tốc độ trong một số lĩnh vực và thực hiện một số phương pháp xác định tốc độ trong phòng thí nghiệm. HS sẽ mô tả đúng được chuyển động thẳng biến đổi và các chuyển động có sự thay đổi về hướng dịch chuyển thông qua các đại lượng như độ dịch chuyển, vận tốc.

GV cần lưu ý một số đổi mới cách tiếp cận kiến thức, kĩ năng ở chủ đề này.

+ Để giúp HS tiếp cận với các chuyển động một cách tự nhiên, trong bộ sách Vật lí 10 này, không đề cập tường minh đến hệ quy chiếu và hệ quy chiếu quán tính, những khái niệm trừu tượng đối với nhận thức của HS phổ thông. Thay vào đó, sử dụng mặc định hệ quy chiếu với các hướng địa lí tự nhiên, vật mốc là vật đứng yên trên mặt đất, chiều dương là chiều chuyển động.

+ Khái niệm tốc độ được phát triển so với môn Khoa học tự nhiên: Tốc độ nói ở chủ đề này là tốc độ trung bình, có đề cập đến tốc độ tức thời. Hơn nữa, công thức định nghĩa bằng chữ là một cách nhấn mạnh ý nghĩa vật lí, gần gũi với HS và giảm khuynh hướng thiên về toán học.

+ Định nghĩa và xác định độ dịch chuyển thông qua các ví dụ thực tiễn, tăng tính hấp dẫn với HS.

+ Vận tốc là một đại lượng vector, nói đến vận tốc là nói đến đại lượng có cả hướng và độ lớn. Để giảm sự phức tạp đối với HS, nên hạn chế sử dụng kí hiệu mũi tên trên đầu chữ cái khi diễn tả vận tốc.

+ Tăng cường sự nhận dạng các đặc trưng của chuyển động qua đồ thị.

+ Đề cập đến độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp, nhưng không nhấn mạnh sự tương đối của chuyển động (GV cần chú ý điều này để tránh dạy học theo thói quen từ CT cũ).

+ Tiếp cận chuyển động của vật bị ném theo khía cạnh vật lí, không nhấn mạnh khía cạnh toán học như CT cũ.

+ Kĩ năng tiến trình (thành phần thứ 2 của năng lực vật lí) được chú ý hình thành qua các nội dung của chủ đề.

2. Phẩm chất, năng lực mà chủ đề có thể góp phần hình thành, phát triển và nội dung chính trong tổ chức dạy học chủ đề theo mục tiêu cần đạt

Yêu cầu cần đạt	Góp phần phát triển phẩm chất, năng lực		Nội dung chính
	Phẩm chất, năng lực chung	Năng lực vật lí	

+ Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương. + Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển.		[1.1]. Nhận biết và nêu được khái niệm tốc độ theo một phương, khái niệm độ dịch chuyển.	+ Công thức tính tốc độ trung bình. + Định nghĩa tốc độ theo một phương. + Định nghĩa độ dịch chuyển.
+ So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển. + Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng. + Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng. + Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.	[I] Năng lực tự chủ và tự học.	[1.2] Trình bày được quãng đường đi được, độ dịch chuyển, đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.	+ Phân biệt quãng đường đi được và độ dịch chuyển + Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng. + Chuyển động của vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.
+ Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng. + Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành. + Thực hiện thí nghiệm và lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc; nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc. + Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân).	[II]. Năng lực giao tiếp và hợp tác. PC4. Trung thực	[2.1] Phân tích được các phương án nhờ kết nối tri thức và kinh nghiệm đã có.	+ Một số phương pháp đo tốc độ. + Công thức tính, đơn vị, ý nghĩa của gia tốc ở chuyển động thẳng biến đổi.

			+ Công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.
+ Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc. + Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp. + Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.	[III]. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.	[2.2] Phân tích để đưa ra được phán đoán, giả thuyết phù hợp.	+ Định nghĩa vận tốc. + Công thức tính vận tốc. + Cách xác định độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp. + Phương án đo gia tốc rơi tự do.
+ Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian. + Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc. + Vận dụng đồ thị vận tốc – thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản. + Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. + Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.	[III]. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.	[3.1] Giải thích, chứng minh được cho một số trường hợp ứng dụng cụ thể.	+ Cách tính tốc độ từ độ dốc của độ thị độ dịch chuyển - thời gian. + Bài tập áp dụng công thức tính tốc độ, tính vận tốc, tính độ dịch chuyển theo đồ thị vận tốc - thời gian; vận dụng các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. + Điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.

3. Chuỗi hoạt động và mạch phát triển nội dung

Chủ đề này được dự kiến dạy trong 16 tiết. Có thể tổ chức HS tham gia chuỗi hoạt động của chủ đề này theo các bước của quá trình học tập trải nghiệm: Trải nghiệm (T) – Phân tích, rút ra kiến thức, kĩ năng mới (P) – Luyện tập, củng cố (C) – Vận dụng (V).

Tiết số	Chuỗi hoạt động và mạch nội dung
1, (T)	+ Rút ra biểu thức tính tốc độ trung bình. + Lấy ví dụ về quãng đường và độ dịch chuyển. + Phân biệt quãng đường và độ dịch chuyển. + Xác định độ dịch chuyển trong một số trường hợp.

2 (P)	+ Rút ra công thức và định nghĩa vận tốc từ độ dịch chuyển. + Rút ra phương pháp đo tốc độ.
3 (C)	+ Thực hành đo tốc độ
4 (P)	+ Tìm hiểu, thực hành vẽ và sử dụng đồ thị độ dịch chuyển - thời gian để tính tốc độ.
5 (P)	+ Phân tích các ví dụ thực tế để xác định độ dịch chuyển tổng hợp.
6 (P)	+ Phân tích các ví dụ thực tế để xác định vận tốc tổng hợp.
7 (P)	+ Khảo sát sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc.
8, 9 (P)	+ Sử dụng số liệu thí nghiệm vẽ đồ thị vận tốc – thời gian cho chuyển động thẳng biến đổi. + Vận dụng đồ thị vận tốc – thời gian để tính được gia tốc và độ dịch chuyển.
10, 11 (P)	+ Rút ra các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều và vận dụng cho một số trường hợp.
12, 13 (C, V)	+ Thiết kế hoặc lựa chọn phương án và thực hiện đo gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.
14 (C)	+ Mô tả và giải thích được quỹ đạo chuyển động khi vật bị ném (vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này).
15, 16 (C,V)	+ Thực hiện được dự án nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.

Cần lưu ý là không chỉ với chuỗi hoạt động của chủ đề mà với hầu hết mỗi hoạt động trong chủ đề này, cũng có thể tổ chức cho HS tham gia theo các bước của quá trình học tập trải nghiệm T – P – C – V.

4. Phương tiện dạy học

Tranh, ảnh, video/clip về chuyển động của người hay các phương tiện giao thông; thiết bị thực hành để vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.

Giấy A0, bút, nam châm... (để tổ chức các hoạt động theo nhóm).

Các mẫu phiếu tổ chức hoạt động nhóm.

Thước dây, đồng hồ, cổng cảm biến ánh sáng, xe kĩ thuật số...

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ "MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG"

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Hoạt động học theo mạch phát triển nội dung	Căn cứ đánh giá	Phương tiện dạy học
[I]; [1.1]	+ Từ ví dụ thực tế rút ra biểu thức tính tốc độ trung bình.	+ Kết quả thực hiện yêu cầu rút ra biểu thức tính tốc độ.	+ Ví dụ về tốc độ điển hình của một số chuyển động thực tế.

[I]; [1.2]	+ Lấy ví dụ về quãng đường và độ dịch chuyển. + Phân biệt quãng đường và độ dịch chuyển. + Xác định độ dịch chuyển trong một số trường hợp.	+ Kết quả lấy ví dụ. + Ý kiến thảo luận để phân biệt. + Kết quả xác định độ dịch chuyển.	+ Hình ảnh minh họa quãng đường và độ dịch chuyển. + Bài tập về xác định độ dịch chuyển trong thực tế.
[III]; [2.2]	Rút ra công thức và định nghĩa vận tốc từ độ dịch chuyển.	+ Kết quả thảo luận về định nghĩa và công thức vận tốc.	
[II]; [2.1]	+ Thực hành đo tốc độ trung bình.	+ Kết quả đo tốc độ trung bình. + Mức độ tham gia hoạt động thực hành nhóm.	+ Thiết bị thực hành đo tốc độ. + Mẫu báo cáo thực hành. + Bảng kiểm hoạt động nhóm.
[III]; [3.1]	(T-P-C-V) Tìm hiểu, thực hành vẽ và sử dụng đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.	Kết quả vẽ đồ thị và sử dụng đồ thị để mô tả chuyển động.	+ Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chuyển động. + Bảng số liệu của các đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.
[III]; [2.2]	(T-P-C-V) Phân tích các ví dụ thực tế để xác định độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.	Ý kiến thảo luận để xác định độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.	+ Bản đồ có tỉ lệ xích. + Hình ảnh minh họa chuyển động có độ dịch chuyển tổng hợp. + Bài tập về độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.
[II]; [2.1]	+ Khảo sát sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc.	+ Mức độ tham gia vào hoạt động khảo sát vận tốc, kết quả khảo sát. + Ý kiến thảo luận, rút ra công thức tính gia tốc.	+ Bảng ghi kết quả khảo sát vận tốc – thời gian trong thí nghiệm ở trên.

[I]; [1.2]	+ Sử dụng số liệu thí nghiệm vẽ đồ thị vận tốc – thời gian cho chuyển động thẳng biến đổi.	+ Kết quả vẽ đồ thị vận tốc – thời gian. + Ý kiến thảo luận, nhận xét về dạng đồ thị của mỗi giai đoạn chuyển động.	+ Giấy vẽ đồ thị
[III]; [3.1]	+ Vận dụng đồ thị vận tốc – thời gian để tính được gia tốc và độ dịch chuyển.	+ Kết quả tính độ dịch chuyển và gia tốc của chuyển động.	+ Hình ảnh phóng to của đồ thị vận tốc - thời gian.
[II]; [2.1] [III]; [3.1]	+ Thảo luận từ các kết quả tính để rút ra các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều - Vận dụng các công thức của chuyển động thẳng biến đổi cho một số trường hợp.	+ Ý kiến thảo luận, các công thức rút ra. + Kết quả thực hiện các bài tập vận dụng.	+ Bảng hệ thống các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. + Một số bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều.
[III]; [2.2]	+ (T-P-C-V) Hoạt động theo nhóm để thiết kế (với nhóm HS giỏi) hoặc lựa chọn phương án và thực hiện đo gia tốc rơi tự do.	+ Mức độ tham gia hoạt động nhóm. + Phương án thiết kế để đo gia tốc rơi tự do (nếu có). + Kết quả đo gia tốc rơi tự do và biện luận.	+ Mẫu báo cáo kết quả đo. + Bảng kiểm hoạt động nhóm.
[I]; [1.2]	+ Mô tả và giải thích được quỹ đạo chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương	+ Ý kiến thảo luận, lập luận để giải thích về quỹ đạo chuyển động của vật.	+ Hình ảnh mô phỏng và phân tích quỹ đạo chuyển động của vật có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với vận tốc.

	vuông góc với phương này.		
[III]; [3.1]	(T-P-C-V) Thực hiện được dự án nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.	+ Mức độ tham gia, tiến độ thực hiện và kết quả dự án tìm hiểu.	+ Các mẫu dùng cho hoạt động dự án: Bảng phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ, Nhật kí dự án, Phiếu đánh giá.

HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Sau đây là một số hướng dẫn chi tiết hơn về các hoạt động dạy học.

1 TỐC ĐỘ, ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ VẬN TỐC

1. Yêu cầu cần đạt của học sinh sau bài học này

+ Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
+ Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển. + So sánh được quãng đường đi và độ dịch chuyển.
+ Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.
+ Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.
+ Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng.
+ Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.

2. Các hoạt động dạy học

MỞ ĐẦU

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[II], [1.1]	+ Kết quả thực hiện câu hỏi của GV	**Hoạt động 1.1: Nêu vấn đề tốc độ trung bình** + HS trả lời câu hỏi ở kí hiệu bóng đèn sáng hoặc trả lời câu hỏi ở tình huống do GV đưa ra.

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Góp phần hình thành,	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động

phát triển năng lực		
[1.1] [II] [I]	+ Kết quả thực hiện bài tập/câu hỏi yêu cầu đưa ra ví dụ về tốc độ, rút ra công thức tính tốc độ trung bình. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 1.2: Tính tốc độ trung bình** + HS đưa ra một số tốc độ điển hình của các vật chuyển động như ô tô, tàu hoả, người đi bộ; liệt kê các đơn vị tốc độ thường dùng và chọn được đơn vị phù hợp cho các đối tượng chuyển động cụ thể (km mỗi giờ cho một chiếc xe, mm mỗi giây cho con sên, mm mỗi tuần cho một cái cây đang phát triển). + HS thảo luận rút ra biểu thức tính tốc độ trung bình + HS chuyển đổi các đơn vị đo tốc độ theo yêu cầu của GV. **Trả lời câu hỏi** **1**. Tốc độ tức thời. **2**. Xấp xỉ 4,58 m/s
[1.2]	+ Kết quả thực hiện bài tập/ yêu cầu đưa ra ví dụ về quãng đường, độ dịch chuyển.	**Hoạt động 1.3: Nhận biết về quãng đường và độ dịch chuyển** + Yêu cầu một HS dắt một HS khác (đã được che mắt) đi theo một đường vòng. Trong khi đó, các HS còn lại xác định độ dài quãng đường hai bạn đã đi và khoảng cách từ vị trí xuất phát đến vị trí kết thúc.
[I], [1.2]	+ Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 1.4: Phân biệt quãng đường và độ dịch chuyển** HS thảo luận để rút ra được: + Khi một vật di chuyển, khoảng cách theo một hướng cụ thể là độ dịch chuyển của vật. + Độ dịch chuyển là một đại lượng vector, quãng đường là một đại lượng vô hướng. + Một đại lượng vô hướng chỉ có độ lớn, một đại lượng vector có cả độ lớn và hướng. **Trả lời câu hỏi** **3**. Khi vật chuyển động trên đường thẳng và không đổi chiều. **4**. Độ dịch chuyển bằng không.
[I], [1.2]	+ Kết quả xác định khoảng cách và độ dịch chuyển. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 1.5: Xác định độ dịch chuyển** + HS thực hành sử dụng bản đồ có tỉ lệ xích để tìm khoảng cách và độ dịch chuyển trong trường hợp chuyển động giữa các cặp điểm trên bản đồ.

[III], [2.2]	+ Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 1.6: Nhận biết vận tốc là đại lượng vector** + HS phân tích các chuyển động trong các ví dụ về độ dịch chuyển ở phần trước để chỉ ra ý nghĩa của độ dịch chuyển là vị trí của vật chuyển động so với mốc. + HS thảo luận để đi đến khẳng định khi xét chuyển động của một vật, cần phải biết cả tốc độ và hướng mà vật đang di chuyển. Tốc độ và hướng kết hợp trong một đại lượng được gọi là vận tốc. Vận tốc của một vật có thể được coi là tốc độ của nó theo một hướng xác định. Vận tốc là một đại lượng vector. + GV nêu biểu thức và định nghĩa vận tốc.
[III], [2.2] PC4.	+ Nội dung HS thảo luận. + Kết quả xác định vận tốc.	**Hoạt động 1.7: Xác định vận tốc** + Từ biểu thức định nghĩa vận tốc, HS chỉ ra những điểm giống và khác biệt giữa vận tốc và tốc độ. + HS xác định vận tốc của một số chuyển động thực tế: vận tốc của một số hành tinh quay xung quanh Mặt Trời, ô tô chuyển động trên đường cong, người đi trên đường quanh co. **Trả lời câu hỏi** **5**. Vì hướng của vận tốc thay đổi. **6**.a) Độ dịch chuyển; b) Quãng đường; c) Vận tốc.
[2.1]	+ Kết quả xác định tốc độ bằng dụng cụ. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 1.8: Thực hành đo tốc độ** + HS hoạt động nhóm để xác định tốc độ của một chiếc xe lăn xuống trên một mặt phẳng nghiêng (dùng cổng cảm biến ánh sáng hoặc đồng hồ bấm giây để ghi thời gian xe chuyển động và thước đo độ dài để đo quãng đường). + GV giới thiệu một số phương án thực hành đo tốc độ của vật chuyển động trong phòng thí nghiệm + HS thực hiện đo và xử lí kết quả. **Trả lời câu hỏi** **7**. Bằng độ rộng tấm chắn sáng. **8**. Cổng quang điện có thể dùng để đo tốc độ trung bình trên quãng đường bằng độ rộng tấm chắn sáng; xe kĩ thuật số có thể đo tốc độ trên đoạn đường ngắn (cỡ 0,2 mm), lấy được nhiều số liệu trong một khoảng thời gian ngắn.

LUYỆN TẬP

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động

[1.2] [II]	+ Kết quả thực hiện bài tập về độ thay đổi của độ dịch chuyển. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 1.9: Làm bài luyện tập 1 và 2** + HS làm bài luyện tập 1 Đáp số: Độ dịch chuyển thay đổi 7 km. + HS làm bài luyện tập 2 Đáp số: $\bar{t} = 0{,}100 \pm 0{,}002$ s.

VẬN DỤNG

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[2.3] [2.4] [2.5]	+ Kết quả thực hiện yêu cầu thiết lập phương án đo tốc độ.	**Hoạt động 1.10: Lập phương án đo tốc độ** + GV hướng dẫn và giao nhiệm vụ để HS lập phương án đo tốc độ bằng dụng cụ thực hành.

(2) ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN THEO THỜI GIAN ĐỘ DỊCH CHUYỂN TỔNG HỢP VÀ VẬN TỐC TỔNG HỢP

1. Yêu cầu cần đạt của học sinh sau bài học này

+ Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị độ dịch chuyển − thời gian trong chuyển động thẳng.
+ Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển − thời gian.
+ Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.

2. Các hoạt động dạy học

MỞ ĐẦU

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[II], [1.1]	+ Kết quả thực hiện câu hỏi của GV	**Hoạt động 2.1: Nêu vấn đề tổng hợp độ dịch chuyển và tổng hợp vận tốc** + HS trả lời câu hỏi ở kí hiệu bóng đèn sáng hoặc trả lời câu hỏi ở tình huống do GV đưa ra.

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Góp phần hình thành,	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động

phát triển năng lực		
[III]; [3.1]	+ Kết quả vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 2.2: Vẽ đồ thị độ dịch chuyển + thời gian** + GV cung cấp bảng số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của một chuyển động thẳng. Yêu cầu HS mô tả chuyển động của vật đó (HS có thể mô tả được hoặc không). + GV gợi ý HS vẽ đồ thị độ dịch chuyển + thời gian theo bảng số liệu được cung cấp để có hình ảnh trực quan hơn về chuyển động của vật.
[III]; [3.1]	+ Kết quả mô tả chuyển động qua đồ thị độ dịch chuyển - thời gian. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 2.3: Tìm hiểu ý nghĩa đồ thị độ dịch chuyển - thời gian** + HS mô tả chuyển động của vật từ đồ thị vừa vẽ được và một số đồ thị của chuyển động thẳng khác. GV có thể gợi ý mô tả bằng hành động của mình (tiến, lùi, đứng lại) cho một đồ thị. Sau đó mời một vài HS dùng hành động của họ để mô tả các trường hợp khác. + HS thảo luận để chỉ ra ý nghĩa vật lí của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của mỗi chuyển động thẳng. **Trả lời câu hỏi 1** Đường thẳng với độ dốc xác định.
[III]; [3.1]	+ Kết quả xác định tốc độ. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 2.4: Xác định tốc độ từ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian** + HS thảo luận để tìm cách xác định tốc độ của chuyển động từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian. + HS nhận xét về liên hệ giữa độ dốc của đồ thị với tốc độ của chuyển động (độ dốc càng lớn, tốc độ càng lớn; độ dốc âm, vật đang di chuyển ngược lại). **Trả lời câu hỏi 2** 1. d; 2. b; 3. a; 4. c.
[III]; [2.2]	+ Kết quả xác định độ dịch chuyển tổng hợp. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 2.5: Xác định độ dịch chuyển tổng hợp** + HS tính độ dịch chuyển theo đường gấp khúc A-B-C-D-E giữa hai điểm A, E trên bản đồ có tỉ lệ xích. + GV giới thiệu về độ dịch chuyển tổng hợp và hướng dẫn HS xác định độ dịch chuyển tổng hợp AE (có thể dùng cách đo trực tiếp hoặc dùng cách vẽ tam giác vector). + GV hướng dẫn HS dùng bản đồ trả lời câu hỏi 3: Tìm độ dịch chuyển và quãng đường từ nhà đến trường.

[III]; [2.2]	+ Kết quả HS phân tích. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 2.6: Nhận biết về vận tốc tổng hợp** + GV dùng ví dụ ở trang 25 SGK hoặc có thể nêu ví dụ về một con vịt bơi qua một mương nước đang chảy nhanh (hoặc chiếc thuyền đồ chơi chuyển động với tốc độ không đổi theo hướng vuông góc với dòng nước chảy trong bể). + HS phân tích ví dụ để thấy rằng muốn xác định được độ dịch chuyển tổng hợp thì cần phải xác định độ dịch chuyển của mỗi chuyển động thành phần. + HS chỉ ra mối liên hệ giữa độ dịch chuyển và vận tốc, từ đó suy ra các xác định vận tốc tổng hợp từ các vận tốc thành phần.
[III]; [2.2]	+ Kết quả xác định vận tốc. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 2.7: Xác định vận tốc tổng hợp, độ dịch chuyển tổng hợp** + HS vận dụng cách xác định độ dịch chuyển tổng hợp để xác định vận tốc tổng hợp cho trường hợp một chiếc thuyền qua sông như SGK hoặc trường hợp con vịt bơi qua mương nước. + HS vận dụng để xác định độ dịch chuyển tổng hợp cho một vài trường hợp thực tế.

LUYỆN TẬP

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[1.2] [II]	+ Kết quả thực hiện bài luyện tập. + Nội dung HS thảo luận.	**Hoạt động 2.8: Làm bài luyện tập 1 và 2** + HS làm bài luyên tập 1: Vẽ đồ thị trên giấy kẻ ô li. Đồ thị là đường thẳng qua gốc tọa độ với độ dốc là giá trị của tốc độ, 85 m/s. + HS làm bài luyện tập 2 **Đáp số** a) Vẽ tam giác vector. b) 16,9 m/s ≈ 17 m/s. c) 45^0.

VẬN DỤNG

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[III]; [3.1]	+ Kết quả thực hiện yêu cầu.	**Hoạt động 2.9: Làm bài vận dụng**

		+ HS thực hiện nội dung, trang 26 SGK. **Đáp số** a) Vẽ tam giác vector, hướng máy bay khi không có gió là hướng đông. b) 13,6 m/s.

3 GIA TỐC VÀ ĐỒ THỊ VẬN TỐC − THỜI GIAN

1. Yêu cầu cần đạt của học sinh sau bài học này

+ Thực hiện thí nghiệm và lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc; nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.

+ Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị vận tốc − thời gian trong chuyển động thẳng.

+ Vận dụng đồ thị vận tốc − thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.

2. Các hoạt động dạy học

MỞ ĐẦU

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[II], [1.1]	+ Kết quả thực hiện câu hỏi của GV	**Hoạt động 3.1: Nêu vấn đề về gia tốc** + HS đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ở kí hiệu bóng đèn sáng hoặc trả lời câu hỏi ở tình huống do GV đưa ra.

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[II]; [2.1]	+ Kết quả HS thảo luận độ thay đổi vận tốc và rút ra biểu thức gia tốc + Nội dung HS trả lời các câu hỏi.	**Hoạt động 3.3: Rút ra biểu thức gia tốc** + GV cung cấp bảng số liệu đo vận tốc của xe kĩ thuật số chuyển động thẳng. Yêu cầu HS nhận xét độ thay đổi vận tốc của xe. + GV dẫn dắt HS đi đến khái niệm và biểu thức tính gia tốc. + GV hướng dẫn để HS trả lời câu hỏi 1 và 2. **Đáp số** **1**. 3 m/s^2; **2**. 0,6 m/s^2.

[I], [1.2]	+ Kết quả vẽ đồ thị vận tốc – thời gian. + Ý kiến về dạng đồ thị của mỗi giai đoạn chuyển động. + Nội dung trả lời các câu hỏi.	**Hoạt động 3.4: Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian** + GV cung cấp bảng số liệu về vận tốc và thời gian của một chuyển động thẳng. Yêu cầu HS vẽ đồ thị vận tốc − thời gian theo bảng số liệu được cung cấp. + GV dẫn dắt HS rút ra độ dốc của đồ thị vận tốc − thời gian có giá trị bằng gia tốc của chuyển động. + GV hướng dẫn để HS trả lời câu hỏi 3 và 4. **Trả lời** **3**. Đồ thị gồm hai giai đoạn: Giảm tốc độ và phanh gấp. **4.** 1.d; 2.b; 3. A; 4. C.
[III], [3.1]	+ Kết quả tính gia tốc và độ dịch chuyển.	**Hoạt động 3.5: Tính gia tốc và độ dịch chuyển từ đồ thị vận tốc - thời gian** + HS thảo luận để tìm cách tính gia tốc và độ dịch chuyển từ đồ thị vận tốc – thời gian.

LUYỆN TẬP

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[1.2] [II]	+ Kết quả thực hiện bài luyện tập.	**Hoạt động 2.8: Làm bài luyện tập 1 và 2** + HS làm bài luyên tập 1: Vận tốc là 10 m/s. + HS làm bài luyện tập 2 **Đáp số** a) Từ 0 đến 10 s, đoạn thẳng qua gốc tọa độ; 10 s đến 15 s, đoạn thẳng nằm ngang; 15 s đến 30 đoạn thẳng cắt trục hoành tại t = 30 s. b) và c) Gia tốc dương có độ lớn 3,0 m/s^2. d) Gia tốc âm có độ lớn 2,0 m/s^2. e) 525 m.

VẬN DỤNG

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[III]; [3.1]	+ Kết quả thực hiện yêu cầu.	**Hoạt động 3.7: Làm bài vận dụng** + HS thực hiện nội dung vận dụng. **Đáp số** a) Ô tô đang giảm tốc. b) 20 m/s và 8 m/s.

		c) Gia tốc ngược chiều chuyển động, độ lớn là 0,40 m/s^2. d) 420 m.

4

CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

1. Yêu cầu cần đạt của học sinh sau bài học này

+ Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.

+ Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.

+ Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.

+ Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.

+ Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.

2. Các hoạt động dạy học

MỞ ĐẦU

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[II], [1.1]	+ Kết quả thực hiện câu hỏi của GV	**Hoạt động 4.1: Nêu vấn đề vận dụng công thức chuyển động trong thực tiễn** + HS đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ở kí hiệu bóng đèn sáng hoặc trả lời câu hỏi ở tình huống do GV đưa ra.

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[II]; [2.1]	+ Kết quả HS thảo luận rút ra các công thức. + Nội dung HS trả lời các câu hỏi.	**Hoạt động 4.2: Rút ra các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều** + GV hướng dẫn HS từ hình vẽ 4.2, 4.3 thảo luận để rút ra công thức 1 và 2. + GV dẫn dắt HS rút ra công thức 3 và 4. + GV hướng dẫn để HS trả lời câu hỏi 1 và 2. **Đáp số** **1**. 3 m/s^2; **2**. 0,6 m/s^2.
[III]; [2.2]	+ Phương án thiết kế để đo gia tốc rơi tự do (nếu có).	**Hoạt động 4.3: Thiết kế hoặc lực chọn phương án đo gia tốc rơi tự do** + GV giới thiệu cách sử dụng dụng cụ đo gia tốc rơi tự do.

	+ Kết quả đo gia tốc rơi tự do và biện luận.	+ GV dẫn dắt HS hoạt động nhóm để thiết kế (với HS giỏi) hoặc lựa chọn phương án và thực hiện đo gia tốc rơi tự do.
[I]; [1.2]	+ Ý kiến thảo luận, lập luận để giải thích về quỹ đạo chuyển động của vật.	**Hoạt động 4.4: Mô tả và giải thích quỹ đạo chuyển động của vật bị ném** + GV dẫn dắt HS thảo luận để giải thích về quỹ đạo chuyển động của vật.
[III]; [3.1]	+ Mức độ tham gia, tiến độ thực hiện và kết quả dự án tìm hiểu	**Hoạt động 4.5: Thực hiện dự án học tập** + GV HD và giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất. + HS tiến hành theo kế hoạch được phân công.

LUYỆN TẬP

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[1.2] [II]	+ Kết quả thực hiện bài luyện tập.	**Hoạt động 4.6: Làm bài luyện tập 1** + HS làm bài luyên tập 1 **Đáp số** Đồ thị có dạng parabol. Quả bóng rơi nhanh dần xuống dưới đồng thời với chuyển động đều theo phương ngang.

VẬN DỤNG

Góp phần hình thành, phát triển năng lực	Căn cứ đánh giá	Gợi ý tổ chức hoạt động
[III]; [3.1]	+ Kết quả thực hiện yêu cầu.	**Hoạt động 4.7: Vận dụng công thức trong thực tiễn** + HS thực hiện nội dung vận dụng 1. **Đáp số** 1) Tốc độ của ô tô khi bắt đầu vết trượt là 25,5 m/s. Ô tô đã vượt tốc độ cho phép.
[III]; [2.3], [2.4], [2.5]	+ Kết quả thực hiện yêu cầu lập phương án.	**Hoạt động 4.8: Lập phương án đo gia tốc rơi tự do**

GỢI Ý THỜI LƯỢNG

Nội dung	Số tiết gợi ý
BÀI MỞ ĐẦU	**4**
Chủ đề 1. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG	
1. Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc	**4**
2. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp	**4**
3. Gia tốc và đồ thị vận tốc – thời gian	**4**
4. Chuyển động biến đổi	**4**
Chủ đề 2. LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG	
1. Lực và gia tốc	**2**
2. Một số lực thường gặp	**4**
3. Ba định luật Newton về chuyển động	**2**
4. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng	**2**
5. Tổng hợp và phân tích lực	**4**
6. Mômen lực. Điều kiện cân bằng của vật	**4**
Chủ đề 3. NĂNG LƯỢNG	
1. Năng lượng và công	**5**
2. Bảo toàn và chuyển hoá năng lượng	**5**
Chủ đề 4. ĐỘNG LƯỢNG	
1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng	**3**
2. Động lượng và năng lượng trong va chạm	**3**
Chủ đề 5. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VÀ BIẾN DẠNG	
1. Chuyển động tròn	**4**
2. Sự biến dạng	**4**
Chuyên đề 1. VẬT LÍ TRONG MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ	
1. Sự hình thành và phát triển của vật lí học	**4**
2. Ứng dụng của vật lí trong một số lĩnh vực	**6**
Chuyên đề 2. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI	
1. Xác định phương hướng	**2**
2. Chuyển động nhìn thấy của bầu trời	**4**
3. Nhật thực, nguyệt thực và thuỷ triều	**4**
Chuyên đề 3. VẬT LÍ VỚI GIÁO DỤC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	
1. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường	**5**
2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	**5**
3. Năng lượng tái tạo	**5**